中国大学生数学竞赛（CMC）

全国大学生数学竞赛

初赛近十年答案汇编

2016—2025

第八届 — 第十七届

数学类 • 数学 A/B 类 • 非数学类 • 非数学 A/B 类

答 案 册 说 明

本册是《全国大学生数学竞赛初赛近十年试题汇编（2016—2025）》的配套答案册，收录 **2016—2025 年（第八至十七届）全国大学生数学竞赛初赛**三十套试卷的参考答案与详细解答，按年份与参赛类别编排，与试题册一一对应。

全国大学生数学竞赛（Chinese Mathematics Competitions，简称 CMC）由中国数学会主办，初赛由各省（市、区）数学会或军队院校数学教学联席会负责组织，使用全国统一试题，在同一时间内进行考试。竞赛按数学专业类与非数学专业类分别命题；历年类别设置略有调整：第八至十届分为数学类、非数学类，第十一至十四届分为数学 A 类、数学 B 类、非数学类，第十五届起分为数学 A 类、数学 B 类、非数学 A 类、非数学 B 类。各套试卷满分均为 100 分，考试时间均为 150 分钟。

本册解答依据中国数学会公布的初赛参考答案整理。为便于阅读，个别证明步骤、符号与排版按 LaTeX 规范作了技术性处理，解答思路与评分要点均以原参考答案为准。部分题目存在多种解法，本册所录为参考答案给出的解法。

由于整理者水平有限，疏漏之处在所难免，恳请读者批评指正。试题与解答版权归中国数学会所有，本册仅供学习交流使用。

整理者

2026 年 11 月

目录

答案册说明 **i**

第一章 2016 年 · 第八届 **1**
1.1 数学类 1
1.2 非数学类 5

第二章 2017 年 · 第九届 **11**
2.1 数学类 11
2.2 非数学类 17

第三章 2018 年 · 第十届 **25**
3.1 数学类 25
3.2 非数学类 29

第四章 2019 年 · 第十一届 **36**
4.1 数学 A 类 36
4.2 数学 B 类 41
4.3 非数学类 49

第五章 2020 年 · 第十二届 **54**
5.1 数学 A 类 54
5.2 数学 B 类 60
5.3 非数学类 65

第六章 2021 年 · 第十三届 **73**
6.1 数学 A 类 73
6.2 数学 B 类 80
6.3 非数学类 85

第七章 2022 年 · 第十四届 **91**
7.1 数学 A 类 91
7.2 数学 B 类 97
7.3 非数学类 102

第八章 2023 年 · 第十五届 **107**
8.1 数学 A 类 107

8.2 数学 B 类 114
8.3 非数学 A 类 120
8.4 非数学 B 类 124

第九章 2024 年 · 第十六届 128
9.1 数学 A 类 128
9.2 数学 B 类 135
9.3 非数学 A 类 142
9.4 非数学 B 类 148

第十章 2025 年 · 第十七届 153
10.1 数学 A 类 153
10.2 数学 B 类 160
10.3 非数学 A 类 165
10.4 非数学 B 类 170

第 1 部分

2016 年 · 第八届

1.1 数学类

一、（本题 15 分） 设 S 是空间中的一个椭球面. 设方向为常向量 V 的一束平行光照射 S，其中部分光线与 S 相切，它们的切点在 S 上形成一条曲线 Γ. 证明：Γ 落在一张过椭球中心的平面上.

【解答】

证明 1. 在空间中取直角坐标系，记椭球面 S 的方程为

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1, \qquad V=(\alpha,\beta,\gamma).$$

设 $(x,y,z)\in\Gamma$，则光束中的光线

$$l(t)=(x,y,z)+t(\alpha,\beta,\gamma), \qquad t\in\mathbb{R}$$

是椭球面 S 的切线.

由于每条切线与椭球面有且仅有一个交点，故 $t=0$ 是方程

$$\frac{(x+t\alpha)^2}{a^2}+\frac{(y+t\beta)^2}{b^2}+\frac{(z+t\gamma)^2}{c^2}=1$$

的唯一解. 由于 $(x,y,z)\in\Gamma\subset S$，上述方程化为

$$\left(\frac{\alpha^2}{a^2}+\frac{\beta^2}{b^2}+\frac{\gamma^2}{c^2}\right)t^2+2\left(\frac{\alpha}{a^2}x+\frac{\beta}{b^2}y+\frac{\gamma}{c^2}z\right)t=0.$$

这个方程只有 $t=0$ 的唯一解，当且仅当

$$\frac{\alpha}{a^2}x+\frac{\beta}{b^2}y+\frac{\gamma}{c^2}z=0.$$

这是一个过原点的平面方程，故 Γ 落在过椭球中心的一张平面上.

证明 2. 在空间中做仿射变换，将椭球面映成圆球面. 这时平行光束映成平行光束，切线映成切线，切点映成切点，椭球中心映成球面中心.

由于平行光束照圆球面的所有切线的切点是一个大圆，它落在过球心的平面上，而仿射变换将平面映成平面，故 Γ 落在一张过椭球面中心的平面上.

二、（本题 15 分）　设 n 为奇数，A, B 为两个实 n 阶方阵，且 $BA = 0$．记 $A + J_A$ 的特征值集合为 S_1，$B + J_B$ 的特征值集合为 S_2，其中 J_A, J_B 分别表示 A, B 的 Jordan 标准型．求证：$0 \in S_1 \cup S_2$．

【解答】

由秩不等式 $\operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B \leq \operatorname{rank}(BA) + n$，得 $\operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B \leq n$．结果

$$\operatorname{rank} A \leq \frac{n}{2} \quad 或 \quad \operatorname{rank} B \leq \frac{n}{2}.$$

注意到 n 为奇数，故有 $\operatorname{rank} A < \dfrac{n}{2}$ 或 $\operatorname{rank} B < \dfrac{n}{2}$ 成立．

若 $\operatorname{rank} A < \dfrac{n}{2}$，则 $\operatorname{rank}(A + J_A) \leq \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} J_A < n$，故 $0 \in S_1$；

或 $\operatorname{rank} B < \dfrac{n}{2}$，则 $\operatorname{rank}(B + J_B) \leq \operatorname{rank} B + \operatorname{rank} J_B < n$，故 $0 \in S_2$．

所以最终有 $0 \in S_1 \cup S_2$．

三、（本题 20 分）　设 $A_1, \cdots, A_{2017}$ 为 2016 阶实方阵．证明关于 $x_1, \cdots, x_{2017}$ 的方程

$$\det(x_1 A_1 + \cdots + x_{2017} A_{2017}) = 0$$

至少有一组非零实数解，其中 det 表示行列式．

【解答】

记

$$A_1 = \left(p_1^{(1)}, \cdots, p_{2016}^{(1)}\right), \qquad \cdots, \qquad A_{2017} = \left(p_1^{(2017)}, \cdots, p_{2016}^{(2017)}\right).$$

考虑线性方程组

$$x_1 p_1^{(1)} + \cdots + x_{2017} p_1^{(2017)} = \mathbf{0}.$$

由于未知数个数大于方程个数，故该线性方程组必有非零解 $(c_1, \cdots, c_{2017})$．从而 $c_1 A_1 + \cdots + c_{2017} A_{2017}$ 的第一列为 $\mathbf{0}$，更有

$$\det(c_1 A_1 + \cdots + c_{2017} A_{2017}) = 0.$$

四、（本题 20 分）　设 $f_0(x), f_1(x)$ 是 $[0,1]$ 上正连续函数，满足 $\displaystyle\int_0^1 f_0(x)\,\mathrm{d}x \leq \int_0^1 f_1(x)\,\mathrm{d}x$．

设

$$f_{n+1}(x) = \frac{2 f_n^2(x)}{f_n(x) + f_{n-1}(x)}, \qquad n = 1, 2, \cdots.$$

求证：数列 $a_n = \displaystyle\int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x$，$n = 1, 2, \cdots$ 单调递增且收敛．

【解答】

因为

$$\begin{aligned}
&\int_0^1 \frac{f_1^2(x)}{f_1(x) + f_0(x)}\,\mathrm{d}x - \int_0^1 \frac{f_0^2(x)}{f_1(x) + f_0(x)}\,\mathrm{d}x \\
&= \int_0^1 \frac{f_1^2(x) - f_0^2(x)}{f_1(x) + f_0(x)}\,\mathrm{d}x = \int_0^1 f_1(x)\,\mathrm{d}x - \int_0^1 f_0(x)\,\mathrm{d}x \geq 0.
\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} a_2 - a_1 &= 2\int_0^1 \frac{f_1^2(x)}{f_1(x)+f_0(x)}\,\mathrm{d}x - \int_0^1 f_1(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 \frac{f_1^2(x)}{f_1(x)+f_0(x)}\,\mathrm{d}x - \int_0^1 \frac{f_1(x)f_0(x)}{f_1(x)+f_0(x)}\,\mathrm{d}x \\ &\geq \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{f_1^2(x)+f_0^2(x)}{f_1(x)+f_0(x)}\,\mathrm{d}x - \int_0^1 \frac{f_1(x)f_0(x)}{f_1(x)+f_0(x)}\,\mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 \frac{[f_1(x)-f_0(x)]^2}{2\,[f_1(x)+f_0(x)]}\,\mathrm{d}x \geq 0. \end{aligned}$$

归纳地可以证明 $a_{n+1} \geq a_n$，$n = 1, 2, \cdots$.

由于 f_0, f_1 为正的连续函数，可取常数 $k \geq 1$，使得 $f_1 \leq k f_0$. 设 $c_1 = k$. 根据递推关系式可以归纳证明

$$f_n(x) \leq c_n f_{n-1}(x), \tag{1}$$

其中 $c_{n+1} = \dfrac{2c_n}{c_n+1}$，$n = 0, 1, \cdots$. 容易证明 $\{c_n\}$ 单调递减且趋于 1，且

$$\frac{c_n}{c_n+1} \leq \frac{k}{k+1}.$$

以下证明 $\{a_n\}$ 收敛. 由 (1) 可得 $a_{n+1} \leq c_{n+1}a_n$. 因此

$$c_{n+1}a_{n+1} \leq \frac{2c_{n+1}}{c_n+1}c_n a_n = \frac{4c_n}{(c_n+1)^2}c_n a_n \leq c_n a_n.$$

这就说明 $\{c_n a_n\}$ 是正单调递减数列，因而收敛. 注意到 $\{c_n\}$ 收敛到 1，可知 $\{a_n\}$ 收敛，且有 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n \leq c_1 a_1 = k a_1$.

五、（本题 15 分）　设 $\alpha > 1$. 求证：不存在 $[0, +\infty)$ 上的正可导函数 $f(x)$ 满足

$$f'(x) \geq f^{\alpha}(x), \qquad x \in [0, +\infty). \tag{1}$$

【解答】

若 $f(x)$ 是这样的函数，则 $f'(x) > 0$. 因此 $f(x)$ 是严格递增函数. (1) 可以表示为

$$\left(\frac{1}{\alpha-1}f^{1-\alpha}(x) + x\right)' \leq 0.$$

这说明 $\dfrac{1}{\alpha-1}f^{1-\alpha}(x) + x$ 是单调递减函数. 因而

$$\frac{1}{\alpha-1}f^{1-\alpha}(x+1) + (x+1) \leq \frac{1}{\alpha-1}f^{1-\alpha}(x) + x,$$

即 $\alpha - 1 \leq f^{1-\alpha}(x) - f^{1-\alpha}(x+1) < f^{1-\alpha}(x)$. 因此有 $f^{\alpha-1}(x) < \dfrac{1}{\alpha-1}$. 从而 $f(x)$ 是有界函数.

从 $f(x)$ 的严格递增性，可知 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 收敛. 由微分中值定理，存在 $\xi \in (x, x+1)$，使得

$$f(x+1) - f(x) = f'(\xi) \geq f^{\alpha}(x) \geq f^{\alpha}(0) > 0.$$

令 $x \to +\infty$，上式左端趋于 0，可得矛盾！

六、（本题 15 分）　设 $f(x), g(x)$ 是 $[0,1]$ 区间上的单调递增函数，满足

$$0 \leq f(x), g(x) \leq 1, \qquad \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x.$$

求证：$\displaystyle\int_0^1 |f(x) - g(x)|\,\mathrm{d}x \leq \frac{1}{2}$.

【解答】

由于 f, g 可用单调阶梯函数逼近，故可不妨设它们都是单调增的阶梯函数．令 $h(x) = f(x) - g(x)$，则对 $\forall x, y \in [0,1]$，有 $|h(x) - h(y)| \leq 1$.

事实上，对 $x \geq y$，我们有

$$\begin{aligned} -1 \leq -\big(g(x) - g(y)\big) &\leq h(x) - h(y) \\ &= f(x) - f(y) - \big(g(x) - g(y)\big) \leq f(x) - f(y) \leq 1. \end{aligned}$$

对 $x < y$，有

$$-1 \leq f(x) - f(y) \leq h(x) - h(y) \leq g(y) - g(x) \leq 1.$$

现记

$$C_1 = \{\, x \in [0,1] \mid f(x) \geq g(x) \,\}, \qquad C_2 = \{\, x \in [0,1] \mid f(x) < g(x) \,\},$$

则 C_1, C_2 分别为有限个互不相交区间的并，且由 $\displaystyle\int_0^1 f\,\mathrm{d}x = \int_0^1 g\,\mathrm{d}x$，有

$$\int_{C_1} h\,\mathrm{d}x = -\int_{C_2} h\,\mathrm{d}x.$$

让 $|C_i|$ $(i = 1, 2)$ 表示 C_i 所含的那些区间的长度之和，则

$$|C_1| + |C_2| = 1.$$

于是

$$\begin{aligned} 2\int_0^1 |f - g|\,\mathrm{d}x &= 2\left(\int_{C_1} h\,\mathrm{d}x - \int_{C_2} h\,\mathrm{d}x\right) \\ &\leq \left(\frac{|C_2|}{|C_1|}\int_{C_1} h\,\mathrm{d}x + \frac{|C_1|}{|C_2|}\int_{C_2}(-h)\,\mathrm{d}x\right) + \int_{C_1} h\,\mathrm{d}x - \int_{C_2} h\,\mathrm{d}x \\ &= \left(\frac{1}{|C_1|}\int_{C_1} h\,\mathrm{d}x + \frac{1}{|C_2|}\int_{C_2}(-h)\,\mathrm{d}x\right) \\ &\leq \sup_{C_1} h + \sup_{C_2}(-h) \leq 1. \end{aligned}$$

注意，上式中最后一个不等式来自 $|h(x) - h(y)| \leq 1$，另外，若有某个 $|C_i|$ 等于 0，则结论显然成立.

1.2　非数学类

一、（本题 30 分）　填空题：

(1) 若 $f(x)$ 在点 $x=a$ 处可导，且 $f(a)\neq 0$，则 $\lim\limits_{n\to+\infty}\left[\dfrac{f(a+1/n)}{f(a)}\right]^n=$ _____.

(2) 若 $f(1)=0$，$f'(1)$ 存在，则极限 $I=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\sin^2 x+\cos x)\tan 3x}{\left(\mathrm{e}^{x^2}-1\right)\sin x}=$ _____.

(3) 设 $f(x)$ 有连续导数，且 $f(1)=2$．记 $z=f(\mathrm{e}^x y^2)$，若 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=z$，$f(x)$ 在 $x>0$ 的表达式为 _____.

(4) 设 $f(x)=\mathrm{e}^x\sin 2x$，则 $f^{(4)}(0)=$ _____.

(5) 曲面 $z=\frac{x^2}{2}+y^2$ 平行于平面 $2x+2y-z=0$ 的切平面方程为 _____.

【解答】

(1) 由于

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{f\left(a+\frac{1}{x}\right)}{f(a)}\right)^x=\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{f(a+x)}{f(a)}\right)^{\frac{1}{x}},$$

由已知条件：$f(x)$ 在点 $x=a$ 处可导，且 $f(a)\neq 0$，由带皮亚诺余项的泰勒公式，有

$$f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+o(x-a),$$

可得 $f(a+x)=f(a)+f'(a)x+o(x)$，将其代入极限式，则有

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{f(a+x)}{f(a)}\right)^{\frac{1}{x}}&=\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{f(a)+f'(a)x+o(x)}{f(a)}\right)^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to 0^+}\left[1+\left(\frac{f'(a)}{f(a)}x+o(x)\right)\right]^{\frac{1}{x}}\\&=\lim_{x\to 0^+}\left\{\left[1+\left(\frac{f'(a)}{f(a)}x+o(x)\right)\right]^{\frac{1}{\frac{f'(a)}{f(a)}x+o(x)}}\right\}^{\frac{1}{x}\left[\frac{f'(a)}{f(a)}x+o(x)\right]}\\&=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{f'(a)}{f(a)}\left[1+\frac{o(x)}{x}\right]}=\mathrm{e}^{\frac{f'(a)}{f(a)}}.\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}I&=\lim_{x\to 0}\frac{f(\sin^2 x+\cos x)\cdot 3x}{x^2\cdot x}=3\lim_{x\to 0}\frac{f(\sin^2 x+\cos x)}{x^2}\\&=3\lim_{x\to 0}\frac{f(\sin^2 x+\cos x)-f(1)}{\sin^2 x+\cos x-1}\cdot\frac{\sin^2 x+\cos x-1}{x^2}\\&=3f'(1)\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2 x+\cos x-1}{x^2}=3f'(1)\cdot\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin^2 x}{x^2}+\frac{\cos x-1}{x^2}\right)\\&=3f'(1)\cdot\left(1-\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{2}f'(1).\end{aligned}$$

(3) 由题设，得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f'(\mathrm{e}^x y^2)\mathrm{e}^x y^2=f(\mathrm{e}^x y^2).$$

令 $u=\mathrm{e}^x y^2$，得到当 $u>0$，有 $f'(u)u=f(u)$，即

$$\frac{f'(u)}{f(u)}=\frac{1}{u}\ \Rightarrow\ (\ln f(u))'=(\ln u)'.$$

所以有 $\ln f(u)=\ln u+C_1$，$f(u)=Cu$. 再由初值条件 $f(1)=2$，可得 $C=2$，即 $f(u)=2u$. 所以当 $x>0$ 时，有 $f(x)=2x$.

(4) 由带皮亚诺余项的麦克劳林公式，有

$$f(x)=\left[1+x+\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{3!}x^3+o(x^3)\right]\cdot\left[2x-\frac{1}{3!}(2x)^3+o(x^4)\right],$$

所以 $f(x)$ 展开式的 4 次项为

$$-\frac{1}{3!}(2x)^3\cdot x+\frac{2}{3!}x^4=-x^4,$$

即有

$$\frac{f^{(4)}(0)}{4!}=-1,$$

故 $f^{(4)}(0)=-24$.

(5) 移项，曲面的一般式方程为

$$F(x,y,z)=\frac{x^2}{2}+y^2-z=0,$$

有

$$\vec{n}(x,y,z)=\left(F'_x,F'_y,F'_z\right)=(x,2y,-1).$$

$$\vec{n}(x,y,z)\parallel\vec{n}_1\ \Rightarrow\ (x,2y,-1)\parallel(2,2,-1),$$

可得

$$\frac{x}{2}=\frac{2y}{2}=\frac{-1}{-1},$$

由此可得 $x=2$，$y=1$，将它代入到曲面方程，可得 $z=3$，即曲面上点 $(2,1,3)$ 处切平面与已知平面平行，所以由平面的点法式方程可得切平面方程为

$$2(x-2)+2(y-1)-(z-3)=0,$$

即 $2x+2y-z=3$.

二、（本题 14 分）　设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导，$f(0)=0$，且当 $x\in(0,1)$，$0<f'(x)<1$. 试证：当 $a\in(0,1)$ 时，有

$$\left(\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2>\int_0^a f^3(x)\,\mathrm{d}x.$$

【解答】

不等式的证明转换为证明不等式

$$\left(\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2-\int_0^a f^3(x)\,\mathrm{d}x>0.$$

于是对函数

$$F(x)=\left(\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right)^2-\int_0^x f^3(t)\,\mathrm{d}t$$

求导，

$$F'(x)=2f(x)\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t-f^3(x)=f(x)\left(2\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t-f^2(x)\right).$$

已知条件 $f(0)=0$，可得 $F'(0)=0$，并且由 $0<f'(x)<1$，所以函数 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内单调增加，即 $f(x)>0$，所以只要证明

$$g(x)=2\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t-f^2(x)>0.$$

又 $g(0)=0$，所以只要证明 $g'(x)>0$，于是有

$$g'(x)=2f(x)-2f(x)f'(x)=2f(x)\left[1-f'(x)\right]>0.$$

所以 $g(x)$ 单调增加，所以 $g(x)>0$，$x>0$．所以也就有 $g(x)=2\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t-f^2(x)>0$，即 $F'(x)>0$，可得 $F(x)>0$，因此

$$F(x)=\left(\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right)^2-\int_0^x f^3(t)\,\mathrm{d}t$$

单调增加，所以 $F(a)>F(0)=0$，即有

$$F(a)=\left(\int_0^a f(t)\,\mathrm{d}t\right)^2-\int_0^a f^3(t)\,\mathrm{d}t>0\ \Rightarrow\ \left(\int_0^a f(t)\,\mathrm{d}t\right)^2>\int_0^a f^3(t)\,\mathrm{d}t.$$

三、（本题 14 分） 某物体所在的空间区域为 Ω：$x^2+y^2+2z^2\leq x+y+2z$，密度函数为 $x^2+y^2+z^2$，求质量

$$M=\iiint_\Omega\left(x^2+y^2+z^2\right)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z.$$

【解答】

令

$$u=x-\frac{1}{2},\qquad v=y-\frac{1}{2},\qquad w=\sqrt{2}\left(z-\frac{1}{2}\right),$$

即

$$x=u+\frac{1}{2},\qquad y=v+\frac{1}{2},\qquad z=\frac{w}{\sqrt{2}}+\frac{1}{2},$$

则椭球面转换为变量为 u,v,w 的单位球域，即 $\Omega_{uvw}:u^2+v^2+w^2\leq 1$．则由三重积分的换元法公式，即

$$M=\iiint_\Omega\left(x^2+y^2+z^2\right)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=\iiint_{\Omega_{uvw}}F(u,v,w)\left|\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}\right|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w,$$

$$\begin{aligned}F(u,v,w)&=\left(u+\frac{1}{2}\right)^2+\left(v+\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{w}{\sqrt{2}}+\frac{1}{2}\right)^2\\&=u^2+u+v^2+v+\frac{w^2}{2}+\frac{w}{\sqrt{2}}+\frac{3}{4},\end{aligned}$$

$$\left|\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}\right| = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v} & \dfrac{\partial x}{\partial w} \\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v} & \dfrac{\partial y}{\partial w} \\ \dfrac{\partial z}{\partial u} & \dfrac{\partial z}{\partial v} & \dfrac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dfrac{1}{\sqrt{2}} \end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

所以原积分就等于

$$M = \iiint_{\Omega_{uvw}} \left(u^2+u+v^2+v+\frac{w^2}{2}+\frac{w}{\sqrt{2}}+\frac{3}{4}\right)\frac{1}{\sqrt{2}}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w.$$

由于单元圆域 $\Omega_{uvw}: u^2+v^2+w^2 \leq 1$ 关于三个坐标面对称，所以积分也就等于

$$M = \frac{1}{\sqrt{2}}\iiint_{\Omega_{uvw}} \left(u^2+v^2+\frac{w^2}{2}\right)\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w + \frac{3}{4\sqrt{2}}\iiint_{\Omega_{uvw}} \mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w,$$

其中

$$\frac{3}{4\sqrt{2}}\iiint_{\Omega_{uvw}} \mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w = \frac{3}{4\sqrt{2}}\cdot\frac{4\pi}{3} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

由于积分区域具有轮换对称性，所以有

$$\iiint_{\Omega_{uvw}} u^2\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w = \iiint_{\Omega_{uvw}} v^2\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w = \iiint_{\Omega_{uvw}} w^2\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w,$$

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega_{uvw}} \left(u^2+v^2+\frac{w^2}{2}\right)\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w &= \frac{5}{2}\iiint_{\Omega_{uvw}} u^2\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w \\ &= \frac{5}{6}\iiint_{\Omega_{uvw}} \left(u^2+v^2+w^2\right)\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w.\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{2}}\iiint_{\Omega_{uvw}} \left(u^2+v^2+\frac{w^2}{2}\right)\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w &= \frac{5}{6\sqrt{2}}\iiint_{\Omega_{uvw}} \left(u^2+v^2+w^2\right)\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w \\ &= \frac{5}{6\sqrt{2}}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^2\cdot r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r \\ &= \frac{5}{6\sqrt{2}}\cdot 2\pi\cdot\left[-\cos\varphi\right]_0^{\pi}\cdot\left[\frac{r^5}{5}\right]_0^1 \\ &= \frac{5\pi}{3\sqrt{2}}\cdot 2\cdot\frac{1}{5} = \frac{\sqrt{2}\pi}{3}.\end{aligned}$$

所以最终的结果为

$$M = \frac{\sqrt{2}\pi}{3}+\frac{\pi}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}\pi}{3}+\frac{\sqrt{2}\pi}{2} = \frac{5\sqrt{2}\pi}{6}.$$

四、（本题 14 分）　设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上具有连续导数，$f(0)=0$，$f(1)=1$．证明：

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)\right)=-\frac{1}{2}.$$

【解答】

将区间 $[0,1]$ n 等份，分点 $x_k=\frac{k}{n}$，则 $\Delta x_k=\frac{1}{n}$，且

$$\begin{aligned}
&\lim_{n\to\infty} n\left(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)\right)\\
&=\lim_{n\to\infty} n\left(\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)\,\mathrm{d}x-\sum_{k=1}^{n} f(x_k)\Delta x_k\right)\\
&=\lim_{n\to\infty} n\left(\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k}\left[f(x)-f(x_k)\right]\mathrm{d}x\right)=\lim_{n\to\infty} n\left(\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k}\frac{f(x)-f(x_k)}{x-x_k}(x-x_k)\,\mathrm{d}x\right)\\
&=\lim_{n\to\infty} n\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{f(\xi_k)-f(x_k)}{\xi_k-x_k}\int_{x_{k-1}}^{x_k}(x-x_k)\,\mathrm{d}x\right),\qquad \xi_k\in(x_{k-1},x_k)\\
&=\lim_{n\to\infty} n\left(\sum_{k=1}^{n} f'(\eta_k)\int_{x_{k-1}}^{x_k}(x-x_k)\,\mathrm{d}x\right)=\lim_{n\to\infty} n\left(\sum_{k=1}^{n} f'(\eta_k)\left[-\frac{1}{2}(x_k-x_{k-1})^2\right]\right)\\
&=-\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^{n} f'(\eta_k)(x_k-x_{k-1})\right)=-\frac{1}{2}\int_0^1 f'(x)\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

五、（本题 14 分）　设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，且 $I=\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\neq 0$．证明：在 $(0,1)$ 内存在不同的两点 x_1,x_2，使得

$$\frac{1}{f(x_1)}+\frac{1}{f(x_2)}=\frac{2}{I}.$$

【解答】

设

$$F(x)=\frac{1}{I}\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t,$$

则 $F(0)=0$，$F(1)=1$．由介值定理，存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $F(\xi)=\frac{1}{2}$．在两个子区间 $(0,\xi)$，$(\xi,1)$ 上分别应用拉格朗日中值定理：

$$F'(x_1)=\frac{f(x_1)}{I}=\frac{F(\xi)-F(0)}{\xi-0}=\frac{1/2}{\xi},\qquad x_1\in(0,\xi),$$

$$F'(x_2)=\frac{f(x_2)}{I}=\frac{F(1)-F(\xi)}{1-\xi}=\frac{1/2}{1-\xi},\qquad x_2\in(\xi,1),$$

$$\frac{I}{f(x_1)}+\frac{I}{f(x_2)}=\frac{1}{F'(x_1)}+\frac{1}{F'(x_2)}=\frac{\xi}{1/2}+\frac{1-\xi}{1/2}=2.$$

六、（本题 14 分）　设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可导，且 $f(x)=f(x+2)=f(x+\sqrt{3})$，用傅里叶（Fourier）级数理论证明 $f(x)$ 为常数.

【解答】

由 $f(x)=f(x+2)=f(x+\sqrt{3})$ 可知，f 是以 $2,\sqrt{3}$ 为周期的函数，所以它的傅里叶系数为

$$a_n=\int_{-1}^{1}f(x)\cos n\pi x\,\mathrm{d}x,\qquad b_n=\int_{-1}^{1}f(x)\sin n\pi x\,\mathrm{d}x.$$

由于 $f(x)=f(x+\sqrt{3})$，所以

$$\begin{aligned}
a_n&=\int_{-1}^{1}f(x)\cos n\pi x\,\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}f(x+\sqrt{3})\cos n\pi x\,\mathrm{d}x\\
&=\int_{-1+\sqrt{3}}^{1+\sqrt{3}}f(t)\cos n\pi\left(t-\sqrt{3}\right)\,\mathrm{d}t\\
&=\int_{-1+\sqrt{3}}^{1+\sqrt{3}}f(t)\left[\cos n\pi t\cos\sqrt{3}n\pi+\sin n\pi t\sin\sqrt{3}n\pi\right]\,\mathrm{d}t\\
&=\cos\sqrt{3}n\pi\int_{-1+\sqrt{3}}^{1+\sqrt{3}}f(t)\cos n\pi t\,\mathrm{d}t+\sin\sqrt{3}n\pi\int_{-1+\sqrt{3}}^{1+\sqrt{3}}f(t)\sin n\pi t\,\mathrm{d}t\\
&=\cos\sqrt{3}n\pi\int_{-1}^{1}f(t)\cos n\pi t\,\mathrm{d}t+\sin\sqrt{3}n\pi\int_{-1}^{1}f(t)\sin n\pi t\,\mathrm{d}t,
\end{aligned}$$

所以 $a_n=a_n\cos\sqrt{3}n\pi+b_n\sin\sqrt{3}n\pi$；同理可得

$$b_n=b_n\cos\sqrt{3}n\pi-a_n\sin\sqrt{3}n\pi.$$

联立，有

$$\begin{cases}a_n=a_n\cos\sqrt{3}n\pi+b_n\sin\sqrt{3}n\pi\\ b_n=b_n\cos\sqrt{3}n\pi-a_n\sin\sqrt{3}n\pi\end{cases}$$

得 $a_n=b_n=0$ $(n=1,2,\cdots)$. 而 f 可导，其 Fourier 级数处处收敛于 $f(x)$，所以有

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)=\frac{a_0}{2},$$

其中 $a_0=\int_{-1}^{1}f(x)\,\mathrm{d}x$ 为常数.

2017 年 · 第九届

2.1 数学类

一、（本题 15 分） 在空间直角坐标系中，设单叶双曲面 Γ 的方程为 $x^2+y^2-z^2=1$．设 P 为空间中的平面，它交 Γ 于一抛物线 C．求该平面 P 的法线与 z-轴的夹角．

【解答】

设平面 P 上的抛物线 C 的顶点为 $X_0=(x_0,y_0,z_0)$．取平面 P 上 X_0 处相互正交的两单位向量 $\alpha=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 和 $\beta=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，使得 β 是抛物线 C 在平面 P 上的对称轴方向，则抛物线的参数方程为

$$X(t)=X_0+t\alpha+\lambda t^2\beta,\qquad t\in\mathbb{R}.$$

λ 为不等于 0 的常数．

记 $X(t)=(x(t),y(t),z(t))$，则

$$x(t)=x_0+\alpha_1 t+\lambda\beta_1 t^2,\quad y(t)=y_0+\alpha_2 t+\lambda\beta_2 t^2,\quad z(t)=z_0+\alpha_3 t+\lambda\beta_3 t^2.$$

因为 $X(t)$ 落在单叶双曲面 Γ 上，代入方程 $x^2+y^2-z^2=1$，得到对任意 t 要满足的方程

$$\lambda^2\big(\beta_1^2+\beta_2^2-\beta_3^2\big)t^4+2\lambda(\alpha_1\beta_1+\alpha_2\beta_2-\alpha_3\beta_3)t^3+A_1t^2+A_2t+A_3=0,$$

其中 A_1,A_2,A_3 是与 X_0,α,β 相关的常数．于是得到

$$\beta_1^2+\beta_2^2-\beta_3^2=0,\qquad \alpha_1\beta_1+\alpha_2\beta_2-\alpha_3\beta_3=0.$$

因为 $\{\alpha,\beta\}$ 是平面 P 上正交的两单位向量，则有

$$\alpha_1^2+\alpha_2^2+\alpha_3^2=1,\quad \beta_1^2+\beta_2^2+\beta_3^2=1,\quad \alpha_1\beta_1+\alpha_2\beta_2+\alpha_3\beta_3=0.$$

于是得到

$$\beta_1^2+\beta_2^2=\beta_3^2=\frac12,\quad \alpha_1\beta_1+\alpha_2\beta_2=0,\quad \alpha_3=0,\quad \alpha_1^2+\alpha_2^2=1,$$
$$\alpha=(\alpha_1,\alpha_2,0),\qquad \beta=\Big(-\frac{\varepsilon}{\sqrt2}\alpha_2,\ \frac{\varepsilon}{\sqrt2}\alpha_1,\ \beta_3\Big),\qquad \varepsilon=\pm1.$$

于是得到平面 P 的法向量为

$$n=\alpha\times\beta=\Big(A,\ B,\ \frac{\varepsilon}{\sqrt2}\Big),$$

它与 z-轴方向 $e=(0,0,1)$ 的夹角 θ 满足 $\cos\theta=n\cdot e=\pm\dfrac{1}{\sqrt2}$，所以夹角为 $\dfrac{\pi}{4}$ 或 $\dfrac{3\pi}{4}$．

二、（本题 15 分）　设 $\{a_n\}$ 是递增数列，$a_1 > 1$．求证：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{a_{n+1}-a_n}{a_n \ln a_{n+1}}$ 收敛的充分必要条件是 $\{a_n\}$ 有界．又问级数通项分母中的 a_n 是否可以换成 a_{n+1}？

【解答】

充分性：若 $\{a_n\}$ 有界，则可设 $a_n \leq M$．

$$\sum_{n=1}^{m} \frac{a_{n+1}-a_n}{a_n \ln a_{n+1}} \leq \sum_{n=1}^{m} \frac{a_{n+1}-a_n}{a_1 \ln a_1} = \frac{a_{m+1}-a_1}{a_1 \ln a_1} \leq \frac{M}{a_1 \ln a_1},$$

由此可知 $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{a_{n+1}-a_n}{a_n \ln a_{n+1}}$ 收敛．

必要性：设 $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{a_{n+1}-a_n}{a_n \ln a_{n+1}}$ 收敛．由于

$$\ln(a_{n+1}) - \ln(a_n) = \ln\Big(1 + \frac{a_{n+1}-a_n}{a_n}\Big) \leq \frac{a_{n+1}-a_n}{a_n},$$

所以

$$\frac{b_{n+1}-b_n}{b_{n+1}} \leq \frac{a_{n+1}-a_n}{a_n \ln a_{n+1}},$$

其中 $b_n = \ln a_n$．因此，级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{b_{n+1}-b_n}{b_{n+1}}$ 收敛．

由 Cauchy 收敛准则，存在自然数 m，使得对一切自然数 p，有

$$\frac{1}{2} > \sum_{n=m}^{m+p} \frac{b_{n+1}-b_n}{b_{n+1}} \geq \sum_{n=m}^{m+p} \frac{b_{n+1}-b_n}{b_{m+p+1}} = \frac{b_{m+p+1}-b_m}{b_{m+p+1}} = 1 - \frac{b_m}{b_{m+p+1}}.$$

由此可知 $\{b_n\}$ 有界，因为 p 是任意的，因而 $\{a_n\}$ 有界．

题中级数的分母 a_n 不能换成 a_{n+1}．例如：$a_n = e^{n^2}$ 无界，但 $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1} \ln a_{n+1}}$ 收敛．

三、（本题 15 分）　设 $\Gamma = \{W_1, W_2, \cdots, W_r\}$ 为 r 个各不相同的可逆的 n 阶复方阵构成的集合．若该集合关于矩阵乘法封闭（即 $\forall M, N \in \Gamma$，有 $MN \in \Gamma$）．证明：$\sum_{i=1}^{r} W_i = 0$ 当且仅当 $\sum_{i=1}^{r} \operatorname{tr}(W_i) = 0$，其中 $\operatorname{tr}(W_i)$ 表示 W_i 的迹．

【解答】

必要性：由迹的性质直接得．

充分性：首先，对于可逆矩阵 $W \in \Gamma$，有 $WW_1, \cdots, WW_r$ 各不相同．故有

$$W\Gamma \equiv \{WW_1, WW_2, \cdots, WW_r\} = \{W_1, W_2, \cdots, W_r\},$$

即 $W\Gamma = \Gamma$，$\forall W \in \Gamma$．

记 $S = \sum_{i=1}^{r} W_i$，则 $WS = S$，$\forall W \in \Gamma$．进而 $S^2 = rS$，即 $S^2 - rS = 0$．若 λ 为 S 的特征值，则 $\lambda^2 - r\lambda = 0$，即 $\lambda = 0$ 或 r．

结合条件 $\sum_{i=1}^{r} \operatorname{tr}(W_i) = 0$ 知，S 的特征值只能为 0．因此有 $S - rI$ 可逆（例如取 S 的约当分解就可以直接看出）．

再次注意到 $S(S - rI) = S^2 - rS = 0$，此时右乘 $(S - rI)^{-1}$，即得 $S = 0$．证毕．

四、（本题 20 分）　给定非零实数 a 及实 n 阶反对称矩阵 A（即 A 的转置 A^T 等于 $-A$）. 记矩阵有序对集合 T 为：$T=\{(X,Y)\mid X\in\mathbb{R}^{n\times n},\ Y\in\mathbb{R}^{n\times n},\ XY=aI+A\}$，其中 I 为 n 阶单位阵，$\mathbb{R}^{n\times n}$ 为所有实 n 阶方阵构成的集合. 证明：任取 T 中的两元：(X,Y) 和 (M,N)，必有 $XN+Y^TM^T\neq 0$.

【解答】

反证：若 $XN+Y^TM^T=0$，则 $N^TX^T+MY=0$.

另外，由 $(X,Y)\in T$ 得 $XY+(XY)^T=2aI$，即 $XY+Y^TX^T=2aI$. 类似有 $MN+N^TM^T=2aI$. 因此

$$\begin{pmatrix}X & Y^T\\ M & N^T\end{pmatrix}\begin{pmatrix}Y & N\\ X^T & M^T\end{pmatrix}=2a\begin{pmatrix}I & 0\\ 0 & I\end{pmatrix}.$$

进而

$$\frac{1}{2a}\begin{pmatrix}Y & N\\ X^T & M^T\end{pmatrix}\begin{pmatrix}X & Y^T\\ M & N^T\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}I & 0\\ 0 & I\end{pmatrix},$$

得 $YY^T+NN^T=0$，所以 $Y=0$，$N=0$.

导致 $XY=0$，与 $XY=aI+A\neq 0$ 矛盾. 证毕.

五、（本题 15 分）　设 $f(x)=\arctan x$，A 为常数. 若 $B=\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)-An\right)$ 存在，求 A，B.

【解答】

思路一　由定积分的定义，有

$$\begin{aligned}A&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\\&=x\arctan x\Big|_0^1-\int_0^1\frac{x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}-\frac{\ln 2}{2}.\end{aligned}$$

对于 $x\in\left(\frac{k-1}{n},\frac{k}{n}\right)$，$(1\le k\le n)$，由中值定理，存在 $\xi_{n,k}\in\left(\frac{k-1}{n},\frac{k}{n}\right)$ 使得

$$f(x)=f\left(\frac{k}{n}\right)+f'\left(\frac{k}{n}\right)\left(x-\frac{k}{n}\right)+\frac{f''(\xi_{n,k})}{2}\left(x-\frac{k}{n}\right)^2.$$

于是

$$\begin{aligned}&\left|\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)-nA+\sum_{k=1}^{n}\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}}f'\left(\frac{k}{n}\right)\left(x-\frac{k}{n}\right)\mathrm{d}x\right|\\&=\left|\sum_{k=1}^{n}\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}}\left[f\left(\frac{k}{n}\right)+f'\left(\frac{k}{n}\right)\left(x-\frac{k}{n}\right)-f(x)\right]\mathrm{d}x\right|\\&\le M\sum_{k=1}^{n}n\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}}\left(x-\frac{k}{n}\right)^2\mathrm{d}x=\frac{M}{3n},\end{aligned}$$

其中 $M=\frac{1}{2}\max\limits_{x\in[0,1]}|f''(x)|$. 因此，

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}f\Big(\frac{k}{n}\Big)-An\right)&=-\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}n\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}}f'\Big(\frac{k}{n}\Big)\Big(x-\frac{k}{n}\Big)\,\mathrm{d}x\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{n}f'\Big(\frac{k}{n}\Big)=\frac{1}{2}\int_0^1 f'(x)\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{8}.\end{aligned}$$

思路二　由定积分的定义，有

$$\begin{aligned}A&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\Big(\frac{k}{n}\Big)=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\\&=x\arctan x\Big|_0^1-\int_0^1\frac{x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}-\frac{\ln 2}{2}.\end{aligned}$$

对于 $x\in\Big(\frac{k-1}{n},\frac{k}{n}\Big)$，$(1\le k\le n)$，由中值定理，存在 $\xi_{n,k}\in\Big(\frac{k-1}{n},\frac{k}{n}\Big)$ 使得

$$f\Big(\frac{k}{n}\Big)=f(x)+f'(x)\Big(\frac{k}{n}-x\Big)+\frac{f''(\xi_{n,k})}{2}\Big(\frac{k}{n}-x\Big)^2.$$

于是

$$\begin{aligned}&\left|\sum_{k=1}^{n}f\Big(\frac{k}{n}\Big)-nA-\sum_{k=1}^{n}n\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}}f'(x)\Big(\frac{k}{n}-x\Big)\,\mathrm{d}x\right|\\&=\left|\sum_{k=1}^{n}\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}}\left[f\Big(\frac{k}{n}\Big)-f(x)-f'(x)\Big(\frac{k}{n}-x\Big)\right]\mathrm{d}x\right|\\&\le M\sum_{k=1}^{n}n\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}}\Big(\frac{k}{n}-x\Big)^2\,\mathrm{d}x=\frac{M}{3n},\end{aligned}$$

其中 $M=\frac{1}{2}\max\limits_{x\in[0,1]}|f''(x)|$. 因此，

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}f\Big(\frac{k}{n}\Big)-An\right)&=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}n\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}}f'(x)\Big(\frac{k}{n}-x\Big)\,\mathrm{d}x\\&=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}nf'(\eta_{n,k})\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}}\Big(\frac{k}{n}-x\Big)\,\mathrm{d}x\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{n}f'(\eta_{n,k})=\frac{1}{2}\int_0^1 f'(x)\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{8},\end{aligned}$$

其中 $\eta_{n,k}\in\Big(\frac{k-1}{n},\frac{k}{n}\Big)$.

思路三　由定积分的定义，有

$$\begin{aligned}A&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\Big(\frac{k}{n}\Big)=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\\&=x\arctan x\Big|_0^1-\int_0^1\frac{x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}-\frac{\ln 2}{2}.\end{aligned}$$

对于 $x\in\Big(\dfrac{k-1/2}{n},\dfrac{k+1/2}{n}\Big)$，$(1\le k\le n)$，由中值定理，存在

$$\xi_{n,k}\in\Big(\frac{k-1/2}{n},\frac{k+1/2}{n}\Big)$$

使得 $f(x)=f\Big(\dfrac{k}{n}\Big)+f'\Big(\dfrac{k}{n}\Big)\Big(x-\dfrac{k}{n}\Big)+\dfrac{f''(\xi_{n,k})}{2}\Big(x-\dfrac{k}{n}\Big)^2$．于是

$$\begin{aligned}&\left|\sum_{k=1}^{n}f\Big(\frac{k}{n}\Big)-nA-n\int_1^{1+\frac{1}{2n}}f(x)\,\mathrm{d}x+n\int_0^{\frac{1}{2n}}f(x)\,\mathrm{d}x\right|\\&=\left|\sum_{k=1}^{n}n\int_{\frac{k-\frac12}{n}}^{\frac{k+\frac12}{n}}\Big[f\Big(\frac{k}{n}\Big)-f(x)+f'\Big(\frac{k}{n}\Big)\Big(\frac{k}{n}-x\Big)\Big]\,\mathrm{d}x\right|\\&\le M\sum_{k=1}^{n}n\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}}\Big(\frac{k}{n}-x\Big)^2\,\mathrm{d}x=\frac{M}{3n},\end{aligned}$$

其中 $M=\dfrac12\max\limits_{x\in[0,1]}|f''(x)|$．因此

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}f\Big(\frac{k}{n}\Big)-An\right)&=\lim_{n\to\infty}n\int_1^{1+\frac{1}{2n}}f(x)\,\mathrm{d}x-\lim_{n\to\infty}n\int_0^{\frac{1}{2n}}f(x)\,\mathrm{d}x\\&=\frac{f(1)}{2}-\frac{f(0)}{2}=\frac{\pi}{8}.\end{aligned}$$

六、（本题 20 分）　设 $f(x)=1-x^2+x^3$ $(x\in[0,1])$，计算以下极限并说明理由：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\displaystyle\int_0^1 f^n(x)\ln(x+2)\,\mathrm{d}x}{\displaystyle\int_0^1 f^n(x)\,\mathrm{d}x}.$$

【解答】

容易知道 $f(x)$ 连续，注意到 $f(x)=1-x^2(1-x)$，于是有

$$0<f(x)<1=f(0)=f(1),\qquad\forall x\in(0,1).$$

任取 $\delta\in\Big(0,\dfrac12\Big)$，有 $\eta=\eta_\delta\in(0,\delta)$ 使得

$$m_\eta\equiv\min_{x\in[0,\eta]}f(x)>M_\delta\equiv\max_{x\in[\delta,1-\delta]}f(x).$$

于是当 $n \geq \dfrac{1}{\delta^2}$ 时，

$$\begin{aligned}
0 \leq \frac{\int_\delta^1 f^n(x)\,\mathrm{d}x}{\int_0^\delta f^n(x)\,\mathrm{d}x} &= \frac{\int_{1-\delta}^1 f^n(x)\,\mathrm{d}x}{\int_0^\delta f^n(x)\,\mathrm{d}x} + \frac{\int_\delta^{1-\delta} f^n(x)\,\mathrm{d}x}{\int_0^\delta f^n(x)\,\mathrm{d}x} \\
&= \frac{\int_0^\delta \big(1-x(1-x)^2\big)^n\,\mathrm{d}x}{\int_0^\delta \big(1-x^2(1-x)\big)^n\,\mathrm{d}x} + \frac{\int_\delta^{1-\delta} f^n(x)\,\mathrm{d}x}{\int_0^\delta f^n(x)\,\mathrm{d}x} \\
&\leq \frac{\int_0^\delta \left(1-\dfrac{x}{4}\right)^n \mathrm{d}x}{\int_0^\delta (1-x^2)^n\,\mathrm{d}x} + \frac{\int_\delta^{1-\delta} f^n(x)\,\mathrm{d}x}{\int_0^\delta f^n(x)\,\mathrm{d}x} \\
&\leq \frac{\int_0^\delta \left(1-\dfrac{x}{4}\right)^n \mathrm{d}x}{\int_0^{\frac{1}{\sqrt{n}}} \left(1-\dfrac{x}{\sqrt{n}}\right)^n \mathrm{d}x} + \frac{(1-2\delta)M_\delta^n}{\eta m_\eta^n} \\
&= \frac{\dfrac{4}{n+1}\left(1-\left(1-\dfrac{\delta}{4}\right)^{n+1}\right)}{\dfrac{\sqrt{n}}{n+1}\left(1-\left(1-\dfrac{1}{n}\right)^{n+1}\right)} + \frac{(1-\delta)}{\eta}\left(\frac{M_\delta}{m_\eta^n}\right)^n,
\end{aligned}$$

从而 $\lim_{n\to\infty} \dfrac{\int_\delta^1 f^n(x)\,\mathrm{d}x}{\int_0^\delta f^n(x)\,\mathrm{d}x} = 0$.

对于 $\varepsilon \in \left(0, \ln\dfrac{5}{4}\right)$，取 $\delta = 2(\mathrm{e}^\varepsilon - 1)$，则 $\delta \in \left(0, \dfrac{1}{2}\right)$，$\ln\dfrac{2+\delta}{2} = \varepsilon$.

另一方面，由前述结论，存在 $N \geq 1$ 使得当 $n \geq N$ 时，有 $\dfrac{\int_\delta^1 f^n(x)\,\mathrm{d}x}{\int_0^\delta f^n(x)\,\mathrm{d}x} \leq \varepsilon$.

从而又有

$$\begin{aligned}
\left|\frac{\int_0^1 f^n(x)\ln(x+2)\,\mathrm{d}x}{\int_0^1 f^n(x)\,\mathrm{d}x} - \ln 2\right| &= \frac{\int_0^1 f^n(x)\ln\dfrac{x+2}{2}\,\mathrm{d}x}{\int_0^1 f^n(x)\,\mathrm{d}x} \\
&\leq \frac{\int_0^\delta f^n(x)\ln\dfrac{x+2}{2}\,\mathrm{d}x}{\int_0^\delta f^n(x)\,\mathrm{d}x} + \frac{\int_\delta^1 f^n(x)\ln\dfrac{x+2}{2}\,\mathrm{d}x}{\int_0^\delta f^n(x)\,\mathrm{d}x} \\
&\leq \ln\frac{\delta+2}{2} + \frac{\ln 2\int_\delta^1 f^n(x)\,\mathrm{d}x}{\int_0^\delta f^n(x)\,\mathrm{d}x} \leq \varepsilon(1+\ln 2).
\end{aligned}$$

因此

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\int_0^1 f^n(x)\ln(x+2)\,\mathrm{d}x}{\int_0^1 f^n(x)\,\mathrm{d}x} = \ln 2.$$

2.2　非数学类

一、（本题 42 分）　填空题：

(1) 已知可导函数 $f(x)$ 满足 $f(x)\cos x+2\displaystyle\int_0^x f(t)\sin t\,\mathrm{d}t=x+1$，则 $f(x)=$ _____.

(2) 极限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\sin^2\left(\pi\sqrt{n^2+n}\right)=$ _____.

(3) 设 $w=f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，且 $u=x-cy$，$v=x+cy$，其中 c 为非零常数，则 $w_{xx}-\dfrac{1}{c^2}w_{yy}=$ _____.

(4) 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数，且 $f(0)=f'(0)=0$，$f''(0)=6$，则 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{f(\sin^2 x)}{x^4}=$ _____.

(5) 不定积分 $I=\displaystyle\int\frac{\mathrm{e}^{-\sin x}\sin 2x}{(1-\sin x)^2}\,\mathrm{d}x=$ _____.

(6) 记曲面 $z^2=x^2+y^2$ 和 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 围成的空间区域为 V，则三重积分

$$\iiint_V z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=\underline{\qquad\qquad\qquad\qquad}.$$

【解答】

(1) 首先令 $x=0$，则由等式可得 $f(0)=1$；对等式两端求导数，则有

$$\begin{aligned}&f'(x)\cos x-f(x)\sin x+2f(x)\sin x=1\\ \Rightarrow\quad&f'(x)\cos x+f(x)\sin x=1\\ \Rightarrow\quad&f'(x)+f(x)\tan x=\sec x.\end{aligned}$$

这是一个非齐次的一阶线性微分方程，由计算公式可得

$$\begin{aligned}f(x)&=\mathrm{e}^{-\int\tan x\,\mathrm{d}x}\left(\int\sec x\,\mathrm{e}^{\int\tan x\,\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x+C\right)\\&=\mathrm{e}^{\ln\cos x}\left(\int\frac{1}{\cos x}\mathrm{e}^{-\ln\cos x}\,\mathrm{d}x+C\right)\\&=\cos x\left(\int\frac{1}{\cos^2 x}\,\mathrm{d}x+C\right)\\&=\cos x(\tan x+C)=\sin x+C\cos x.\end{aligned}$$

代入初值 $f(0)=1$，得 $C=1$，所以 $f(x)=\cos x+\sin x$．只要求出满足条件的 $f(x)$ 即可，并没有求出所有满足条件的函数．只要满足条件的 $f(x)$ 都为所求的函数．

(2) 与第五届第一题差不多，基本思路应该一致，并且由于有平方，所以直接由正弦函数公式

$$\sin(n\pi+x)=\pm\sin x\Rightarrow\sin^2(n\pi+x)=\sin^2 x,$$

$$\Rightarrow\sin^2(x-n\pi)=\sin^2 x,\quad n\in\mathbb{Z}$$

于是有

$$\begin{aligned}\sin^2\left(\pi\sqrt{n^2+n}\right) &= \sin^2\left(\pi\sqrt{n^2+n}-n\pi\right)\\ &= \sin^2\left[\pi\left(\sqrt{n^2+n}-n\right)\right] = \sin^2\frac{n\pi}{\sqrt{n^2+n}+n}.\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\sin^2\left(\pi\sqrt{n^2+n}\right) &= \lim_{n\to\infty}\sin^2\frac{n\pi}{\sqrt{n^2+n}+n}\\ &= \lim_{n\to\infty}\sin^2\frac{\pi}{2} = 1.\end{aligned}$$

(3) 这样类型的问题在各阶试题中都有，并且在最后发布第三届解题试题时特别强调，多元复合函数求导的重要性；而且这里的复合结构是已知的，所以直接由复合关系求导．于是有

$$w_x = f'_u + f'_v, \qquad w_y = -cf'_u + cf'_v;$$

由于这两个偏导数仍然具有与原函数相同的复合结构，所以对上面的导函数继续求导，则有

$$\begin{aligned}w_{xx} &= \left(f'_u\right)'_x + \left(f'_v\right)'_x = f''_{uu} + f''_{uv} + f''_{vu} + f''_{vv} = f''_{uu} + 2f''_{uv} + f''_{vv},\\ w_{yy} &= -c\left(f'_u\right)'_y + c\left(f'_v\right)'_y\\ &= -c\left[-cf''_{uu} + cf''_{uv}\right] + c\left[-cf''_{vu} + cf''_{vv}\right]\\ &= c^2\left[f''_{uu} - f''_{uv} - f''_{vu} + f''_{vv}\right] = c^2\left[f''_{uu} - 2f''_{uv} + f''_{vv}\right].\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}w_{xx} - \frac{1}{c^2}w_{yy} &= f''_{uu} + 2f''_{uv} + f''_{vv} - \frac{1}{c^2}\cdot c^2\left(f''_{uu} - 2f''_{uv} + f''_{vv}\right)\\ &= f''_{uu} + 2f''_{uv} + f''_{vv} - \left(f''_{uu} - 2f''_{uv} + f''_{vv}\right) = 4f''_{uv}.\end{aligned}$$

(4)【解法一】在有泰勒公式应用于解题的竞赛题解析中，特别强调了泰勒公式的两种类型适用的问题类型．这里是求极限，并且是求自变量趋于 0 的极限；毫无疑问，就是用带皮亚诺余项的泰勒公式，并且由于函数具有二阶连续导数，所以可以在 0 点展开为二阶带皮亚诺余项的泰勒公式，即有

$$\begin{aligned}f(x) &= f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + o(x^2)\\ &= 3x^2 + o(x^2).\end{aligned}$$

由此可得 $f(\sin^2 x) = 3\sin^4 x + o(\sin^4 x)$，所以将其代入可得极限为

$$\lim_{x\to0}\frac{f(\sin^2 x)}{x^4} = \lim_{x\to0}\frac{3\sin^4 x + o(\sin^4 x)}{x^4} = 3.$$

【解法二】洛必达法则．

(5)

$$I = \int\frac{\mathrm{e}^{-\sin x}\sin 2x}{(1-\sin x)^2}\,\mathrm{d}x = \int\frac{\mathrm{e}^{-\sin x}\cdot 2\sin x}{(1-\sin x)^2}\,\mathrm{d}(\sin x),$$

令 $\sin x = t$，则有

$$I = 2\int \frac{t\mathrm{e}^{-t}}{(1-t)^2}\,\mathrm{d}t.$$

又

$$\begin{aligned}\int \frac{t\mathrm{e}^{-t}}{(1-t)^2}\,\mathrm{d}t &= -\int \frac{\mathrm{e}^{-t}(1-t)-\mathrm{e}^{-t}}{(1-t)^2}\,\mathrm{d}t\\ &= -\int \frac{\mathrm{e}^{-t}}{1-t}\,\mathrm{d}t + \int \frac{\mathrm{e}^{-t}}{(1-t)^2}\,\mathrm{d}t,\\ -\int \frac{\mathrm{e}^{-t}}{1-t}\,\mathrm{d}t &= \int \frac{1}{1-t}\,\mathrm{d}\mathrm{e}^{-t} = \frac{\mathrm{e}^{-t}}{1-t} - \int \mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}\left(\frac{1}{1-t}\right)\\ &= \frac{\mathrm{e}^{-t}}{1-t} - \int \frac{\mathrm{e}^{-t}}{(1-t)^2}\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

代入上式可得

$$\int \frac{t\mathrm{e}^{-t}}{(1-t)^2}\,\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{e}^{-t}}{1-t} + C,$$

由于 $\sin x = t$，所以

$$I = \int \frac{\mathrm{e}^{-\sin x}\sin 2x}{(1-\sin x)^2}\,\mathrm{d}x = \frac{2\mathrm{e}^{-\sin x}}{1-\sin x} + C.$$

(6)【参考解答一】由两个方程，可得边界线方程为 $x^2+y^2=2$，这个题目由于被积函数的结构，只包含一个变量 z，而且用平行于 xOy 的平面截取立体区域，截面都为圆，所以考虑先二后一的截面法计算要简单．以 $z=\sqrt{2}$ 作为分割面，将区域分割成上下两部分，则有

$$\iiint_V z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \iiint_{\Omega_{\text{上}}} z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + \iiint_{\Omega_{\text{下}}} z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z,$$

其中上下积分区域可以描述为

$$\Omega_{\text{上}}:\ \sqrt{2}\le z\le 2,\quad x^2+y^2\le 4-z^2;$$

$$\Omega_{\text{下}}:\ 0\le z\le \sqrt{2},\quad x^2+y^2\le z^2.$$

所以有

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega_{\text{上}}} z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z &= \int_{\sqrt{2}}^{2} z\,\mathrm{d}z \iint_{D(z)} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\ &= \int_{\sqrt{2}}^{2} z\left[\pi(4-z^2)\right]\,\mathrm{d}z = \int_{\sqrt{2}}^{2}\left(4\pi z-\pi z^3\right)\,\mathrm{d}z\\ &= \left[2\pi z^2-\frac{\pi z^4}{4}\right]_{\sqrt{2}}^{2} = \pi,\\ \iiint_{\Omega_{\text{下}}} z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z &= \int_{0}^{\sqrt{2}} z\,\mathrm{d}z \iint_{D(z)} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\ &= \int_{0}^{\sqrt{2}} \pi z^3\,\mathrm{d}z = \left[\frac{\pi z^4}{4}\right]_{0}^{\sqrt{2}} = \pi.\end{aligned}$$

所以

$$\iiint_V z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \iiint_{\Omega_{\text{上}}} z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + \iiint_{\Omega_{\text{下}}} z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = 2\pi.$$

【参考解答二】使用球面坐标

$$\begin{aligned} I &= \iiint_V z \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \\ &= \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\pi/4} \mathrm{d}\varphi \int_0^2 \rho\cos\varphi \cdot \rho^2 \sin\varphi \,\mathrm{d}\rho \\ &= 2\pi \cdot \frac{1}{2}\sin^2\varphi\Big|_0^{\pi/4} \cdot \frac{1}{4}\rho^4\Big|_0^2 = 2\pi. \end{aligned}$$

二、（本题 14 分）　设二元函数 $f(x,y)$ 在平面上有连续的二阶偏导数，对任意角度 α，定义一元函数 $g_\alpha(t) = f(t\cos\alpha, t\sin\alpha)$，若对任何 α 都有 $\dfrac{\mathrm{d}g_\alpha(0)}{\mathrm{d}t} = 0$ 且 $\dfrac{\mathrm{d}^2 g_\alpha(0)}{\mathrm{d}t^2} > 0$，证明：$f(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值.

【解答】

根据基于二元函数极值判定极小值的充分条件，如果函数在 $(0,0)$ 点取到极小值，第一步，判定梯度向量为零向量，即

$$\nabla f(0,0) = \big(f'_x(0,0), f'_y(0,0)\big) = \vec{0};$$

第二步：判定黑塞矩阵为正定矩阵，对于存在二阶连续偏导数的函数，即由三个偏导数构成的矩阵

$$\begin{pmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{yx} & f''_{yy} \end{pmatrix}_{(0,0)} = \begin{pmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{xy} & f''_{yy} \end{pmatrix}_{(0,0)}$$

为正定矩阵.

如果符合这样两个前提条件，则可以判定函数 $f(x,y)$ 在原点 $(0,0)$ 取到极小值，即 $f(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值.

下面，就依据已知条件我们来验证这样两个条件是满足的. 两个步骤中需要二元函数的一阶、二阶偏导数，而已知条件是计算函数 $g_\alpha(t)$ 关于 t 的导数，下面就来计算一下，是否会出现需要的描述形式.

根据已知条件，对函数 $g_\alpha(t)$ 关于 t 求导数，其实又是一个复合函数求导数，令 $x = t\cos\alpha$，$y = t\sin\alpha$，则有

$$\begin{aligned} & g'_\alpha(t) = f'_x(t\cos\alpha, t\sin\alpha)\cdot\cos\alpha + f'_y(t\cos\alpha, t\sin\alpha)\cdot\sin\alpha \\ \Rightarrow\quad & g'_\alpha(0) = f'_x(0,0)\cos\alpha + f'_y(0,0)\sin\alpha = \big[f'_x(0,0), f'_y(0,0)\big]\begin{pmatrix}\cos\alpha \\ \sin\alpha\end{pmatrix} = 0. \end{aligned}$$

要求对于任意的任何 α 都有 $\dfrac{\mathrm{d}g_\alpha(0)}{\mathrm{d}t} = 0$，则必定有

$$\big[f'_x(0,0), f'_y(0,0)\big] = 0 \Rightarrow f'_x(0,0) = 0, \quad f'_y(0,0) = 0.$$

因此 $(0,0)$ 是二元函数 $f(x,y)$ 的驻点.

根据已知条件，继续求二阶导数，则有

$$\begin{aligned} g''_\alpha(t) &= \left(f'_x\right)'_t \cdot \cos\alpha + \left(f'_y\right)'_t \cdot \sin\alpha \\ &= \cos\alpha\left[f''_{xx}\cos\alpha + f''_{xy}\sin\alpha\right] + \sin\alpha\left[f''_{yx}\cos\alpha + f''_{yy}\sin\alpha\right] \\ &= \begin{pmatrix}\cos\alpha, \sin\alpha\end{pmatrix}\begin{pmatrix} f''_{xx}\cos\alpha + f''_{xy}\sin\alpha \\ f''_{yx}\cos\alpha + f''_{yy}\sin\alpha \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix}\cos\alpha, \sin\alpha\end{pmatrix}\begin{pmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{yx} & f''_{yy} \end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\alpha \\ \sin\alpha\end{pmatrix}. \end{aligned}$$

则由 $\dfrac{\mathrm{d}^2 g_\alpha(0)}{\mathrm{d}t^2} > 0$，有

$$\begin{pmatrix}\cos\alpha, \sin\alpha\end{pmatrix}\begin{pmatrix} f''_{xx}(0,0) & f''_{xy}(0,0) \\ f''_{xy}(0,0) & f''_{yy}(0,0) \end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\alpha \\ \sin\alpha\end{pmatrix} > 0.$$

由 α 的任意性，并且向量 $(\cos\alpha, \sin\alpha)$ 为非零向量，由此可知这是一个正定二次型，并且矩阵为实对称矩阵，所以矩阵为正定矩阵．矩阵正定，所以驻点为极小值点．

三、（本题 14 分）　设曲线 Γ 为曲线 $x^2+y^2+z^2=1$，$x+z=1$，$x\geq 0$，$y\geq 0$，$z\geq 0$ 上从点 $A(1,0,0)$ 到点 $B(0,0,1)$ 的一段．求曲线积分

$$I = \int_\Gamma y\,\mathrm{d}x + z\,\mathrm{d}y + x\,\mathrm{d}z.$$

【解答】

【参考解答一】对于曲线积分，尤其是开放曲线的曲线积分，最开始应该考虑的积分计算的直接法，即写出曲线的参数方程来计算曲线积分．用两个方程消去 z，即由 $x+z=1$，$z=1-x$ 代入球面方程，则有

$$\begin{aligned} x^2+y^2+(1-x)^2=1 &\Rightarrow 2x^2-2x+y^2=0 \\ &\Rightarrow 2\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow 4\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 + 2y^2 = 1 \\ &\Rightarrow x = \frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos t, \quad y = \frac{\sqrt{2}}{2}\sin t, \\ &\Rightarrow z = 1-x = \frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cos t, \quad t: 0\to\pi. \end{aligned}$$

将它代入积分表达式，则有

$$\begin{aligned} I &= \int_0^\pi \left[\frac{\sqrt{2}}{2}\sin t\left(-\frac{1}{2}\sin t\right) + \left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cos t\right)\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\cos t\right) + \left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos t\right)\left(\frac{1}{2}\sin t\right)\right]\mathrm{d}t \\ &= \int_0^\pi \left[-\frac{\sqrt{2}}{4}\sin^2 t + \left(\frac{\sqrt{2}}{4}\cos t - \frac{\sqrt{2}}{4}\cos^2 t\right) + \left(\frac{1}{4}\sin t + \frac{1}{4}\cos t\sin t\right)\right]\mathrm{d}t \\ &= \int_0^\pi \left[-\frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4}\cos t + \frac{1}{4}\sin t + \frac{1}{4}\cos t\sin t\right]\mathrm{d}t \\ &= -\frac{\pi\sqrt{2}}{4} + \frac{1}{4}\left[-\cos t\right]_0^\pi = \frac{1}{2} - \frac{\pi\sqrt{2}}{4}. \end{aligned}$$

【参考解答二】记 Γ_1 为从 B 到 A 的直线段，则

$$x=t,\quad y=0,\quad z=1-t,\quad 0\leq t\leq 1,$$

$$\int_{\Gamma_1} y\,\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}y+x\,\mathrm{d}z=\int_0^1 t\,\mathrm{d}(1-t)=-\frac{1}{2}.$$

设 Γ 和 Γ_1 围成的平面区域 Σ，方向按右手法则．由 Stokes 公式得到

$$\left(\int_{\Gamma}+\int_{\Gamma_1}\right) y\,\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}y+x\,\mathrm{d}z=\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix}\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\,\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ y & z & x\end{vmatrix}=-\iint_{\Sigma}\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

右边三个积分都是 Σ 在各个坐标面上的投影面积，而 Σ 在 zx 面上投影面积为零．故

$$I+\int_{\Gamma_1}=-\iint_{\Sigma}\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

曲线 Γ 在 xy 面上投影的方程为

$$\frac{(x-1/2)^2}{(1/2)^2}+\frac{y^2}{(1/\sqrt{2})^2}=1.$$

又该投影（半个椭圆）的面积得知 $\iint_{\Sigma}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\dfrac{\pi}{4\sqrt{2}}$．同理，$\iint_{\Sigma}\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=\dfrac{\pi}{4\sqrt{2}}$．这样就有

$$I=\frac{1}{2}-\frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

四、（本题 15 分）　设函数 $f(x)>0$ 且在实轴上连续，若对任意实数 t，有

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-|t-x|}f(x)\,\mathrm{d}x\leq 1.$$

证明：$\forall a,b$，$a<b$，有 $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\leq\frac{b-a+2}{2}$.

【解答】

这个竞赛题是考研竞赛数学公众号每日一题栏目中发布的第 62 个题目，完全一模一样的．下面我们也来讨论一下，思路是怎样的．

根据题目的条件，函数 $f(x)>0$，而且自然常数为底的函数也是大于 0 的，所以，可以知道已知积分中的被积函数 $\mathrm{e}^{-|t-x|}f(x)>0$，并且积分区间越大，积分值越大，所以由原积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-|t-x|}f(x)\,\mathrm{d}x\leq 1,$$

当然也就可以得到 $\forall\, a,b\ (a<b)$，

$$\int_a^b\mathrm{e}^{-|t-x|}f(x)\,\mathrm{d}x\leq 1.$$

右边要出现 $b-a$ 的表达式，于是由积分的保序性，两边同时关于 t 变量在 $[a,b]$ 积分，可得

$$\int_a^b\left[\int_a^b\mathrm{e}^{-|t-x|}f(x)\,\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}t\leq b-a.$$

左边就是一个先对 x 后对 t 积分的二重积分的累次积分表达式，对于它的操作，好像就积分而言不能执行什么有效的处理．但是，看到二重积分的累次积分表达式，可以尝试性的考虑交换积分次序，即先对 t 求积分，再对 x 积分，于是左边的累次积分也就等于

$$\int_a^b \int_a^b \mathrm{e}^{-|t-x|} f(x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = \int_a^b f(x) \left[\int_a^b \mathrm{e}^{-|t-x|}\,\mathrm{d}t\right] \mathrm{d}x.$$

里面对 t 积分，应该就是属于可以计算的了．只要考虑将绝对值去掉就可以了．由于在积分中对 x 在 $[a,b]$ 区间上积分，所以 x 夹在 a，b 之间，因此以 x 作为区间的分割点，则有

$$\begin{aligned}\int_a^b \mathrm{e}^{-|t-x|}\,\mathrm{d}t &= \int_a^x \mathrm{e}^{t-x}\,\mathrm{d}t + \int_x^b \mathrm{e}^{x-t}\,\mathrm{d}t \\ &= \left[\mathrm{e}^{t-x}\right]_a^x + \left[-\mathrm{e}^{x-t}\right]_x^b = 1 - \mathrm{e}^{a-x} - \mathrm{e}^{x-b} + 1 = 2 - \mathrm{e}^{a-x} - \mathrm{e}^{x-b}.\end{aligned}$$

所以上面的不等式等价于

$$\int_a^b f(x)\left(2 - \mathrm{e}^{a-x} - \mathrm{e}^{x-b}\right)\mathrm{d}x \leq b - a.$$

将左边拆开，则有

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)\left(2 - \mathrm{e}^{a-x} - \mathrm{e}^{x-b}\right)\mathrm{d}x &= 2\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^b f(x)\mathrm{e}^{a-x}\,\mathrm{d}x - \int_a^b f(x)\mathrm{e}^{x-b}\,\mathrm{d}x \\ &\leq b - a.\end{aligned}$$

即

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leq \frac{b-a}{2} + \frac{1}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{e}^{a-x}\,\mathrm{d}x + \frac{1}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{e}^{x-b}\,\mathrm{d}x.$$

这样，再由已知条件，并且有 t 的任意性，可以将右边的两个积分改写成

$$\int_a^b \mathrm{e}^{a-x} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b \mathrm{e}^{-|x-a|} f(x)\,\mathrm{d}x \leq \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-|x-a|} f(x)\,\mathrm{d}x \leq 1.$$

因为 x 属于 $(-\infty,+\infty)$ 都有积分小于等于 1，所以同理可得

$$\int_a^b \mathrm{e}^{x-b} f(x)\,\mathrm{d}x \leq 1.$$

所以

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leq \frac{b-a}{2} + 1.$$

这就是这个竞赛题的解题过程．

五、（本题 15 分）　设 $\{a_n\}$ 为一个数列，p 为固定的正整数，若

$$\lim_{n\to\infty}(a_{n+p}-a_n)=\lambda.$$

证明：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{n}=\frac{\lambda}{p}.$$

【解答】

对于 $i=0,1,\ldots,p-1$，记

$$A_n^{(i)}=a_{(n+1)p+i}-a_{np+i}.$$

由题设 $\lim\limits_{n\to\infty}A_n^{(i)}=\lambda$，从而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{A_1^{(i)}+A_2^{(i)}+\cdots+A_n^{(i)}}{n}=\lambda.$$

而 $A_1^{(i)}+A_2^{(i)}+\cdots+A_n^{(i)}=a_{(n+1)p+i}-a_{p+i}$．由题设知

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{a_{(n+1)p+i}}{(n+1)p+i}&=\lim_{n\to\infty}\frac{a_{(n+1)p+i}}{n}\cdot\frac{n}{(n+1)p+i}\\&=\frac{\lambda}{p}.\end{aligned}$$

对正整数 m，设 $m=np+i$，其中 $i=0,1,\ldots,p-1$，从而可以把正整数依照 i 分为 p 个子列类．考虑任何这样的子列，下面极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{(n+1)p+i}}{(n+1)p+i}=\frac{\lambda}{p},$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_m}{m}=\dfrac{\lambda}{p}$.

第 3 部分

2018 年 · 第十届

3.1 数学类

一、（本题 15 分） 在空间直角坐标系中，设马鞍面 S 的方程为 $x^2-y^2=2z$．设 σ 为平面 $z=\alpha x+\beta y+\gamma$，其中 α,β,γ 为给定常数．求马鞍面 S 上点 P 的坐标，使得过 P 且落在马鞍面 S 上的直线均平行于平面 σ．

【解答】

设所求 P 点坐标为 $P=(a,b,c)$，满足 $a^2-b^2=2c$，则过点 P 的直线可以表示为

$$\ell=\ell(t)=(a,b,c)+t(u,v,w),\quad u^2+v^2+w^2\neq 0,\ t\in\mathbb{R}.$$

直线 $\ell(t)$ 落在马鞍面 S 上，得到

$$(u^2-v^2)t^2+2(au-bv-w)t=0,\quad t\in\mathbb{R},$$

$$au-bv=w,\quad u^2-v^2=0.$$

于是有 $v=\varepsilon u$，$w=(a-\varepsilon b)u$，$\varepsilon=\pm1$．于是，过点 P 恰有两条直线落在马鞍面 S 上，为

$$\ell_1=\ell_1(t)=(a,b,c)+tu(1,1,a-b),$$
$$\ell_2=\ell_2(t)=(a,b,c)+tu(1,-1,a+b).$$

这两条直线的方向向量 $(1,1,a-b)$，$(1,-1,a+b)$ 均平行于平面 σ，而平面 σ 的法向量为 $(\alpha,\beta,-1)$．于是得到 $\alpha+\beta=a-b$，$\alpha-\beta=a+b$，由此得

$$a=\alpha,\quad b=-\beta,\quad c=\frac{1}{2}\big(\alpha^2-\beta^2\big).$$

所以所求 P 点的坐标为 $P=\Big(\alpha,-\beta,\frac{1}{2}\big(\alpha^2-\beta^2\big)\Big)$．

二、（本题 15 分）　$A=\left(a_{ij}\right)_{n\times n}$ 为 n 阶实方阵，满足

(1) $a_{11}=a_{22}=\cdots=a_{nn}=a>0$；

(2) 对每个 i $(i=1,2,\cdots,n)$，有 $\sum\limits_{j=1}^{n}|a_{ij}|+\sum\limits_{j=1}^{n}|a_{ji}|<4a$.

求 $f(x_1,\cdots,x_n)=(x_1,\cdots,x_n)A\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$ 的规范形.

【解答】

$$f=(x_1,\cdots,x_n)\frac{A+A^T}{2}\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}.$$

令 $B=(b_{ij})=\dfrac{A+A^T}{2}$，则 B 为实对称矩阵且

$$b_{11}=b_{22}=\cdots=b_{nn}=a,\quad \sum_{j=1}^{n}|b_{ij}|=\sum_{j=1}^{n}\left|\frac{a_{ij}}{2}+\frac{a_{ji}}{2}\right|<2a,$$

结果 $b_{ii}>\sum\limits_{j\neq i}|b_{ij}|$.

若 λ 为 B 的特征值，$\alpha=\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$ 为关于 λ 的非零特征向量，记

$$|x_i|=\max_{1\le j\le n}|x_j|>0.$$

由于 $B\alpha=\lambda\alpha$，

$$\lambda=\frac{\sum\limits_{j=1}^{n}b_{ij}x_j}{x_i}\ge a-\sum_{j\neq i}|b_{ij}|>0.$$

所以 B 为正定矩阵，f 的规范形为 $y_1^2+\cdots+y_n^2$.

三、（本题 20 分）　元素皆为整数的矩阵称为整矩阵．设 n 阶方阵 A,B 皆为整矩阵．

(1) 证明以下两条等价：i) A 可逆且 A^{-1} 仍为整矩阵；ii) A 的行列式的绝对值为 1；

(2) 若又知 $A,A-2B,A-4B,\cdots,A-2nB,A-2(n+1)B$，$A-2(n+n)B$ 皆可逆，且它们的逆矩阵皆为整矩阵．证明：$A+B$ 可逆．

【解答】

1) $i)\Rightarrow ii)$．由 $AA^{-1}=I$ 知 $|A|\cdot\left|A^{-1}\right|=1$．注意到 $|A|$，$\left|A^{-1}\right|$ 均为整数．所以 A 的行列式的绝对值为 1．

$ii)\Rightarrow i)$：由 $AA^*=|A|\,I$ 可知 $A^{-1}=A^*/|A|$ 即可知 i) 成立．

2) 考虑多项式 $p(x)=|A-xB|^2$，则由已知条件得 $p(0),p(2),p(4),\cdots,p(4n)$ 的值皆为 1．结果多项式 $q(x)=p(x)-1$ 有超过 $2n$ 个零点，从而得出 $q(x)\equiv 0$，即 $p(x)\equiv 1$．特别地，$p(-1)=|A+B|^2=1$，所以 $A+B$ 可逆．

四、（本题 15 分）　设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续可微，在 $x=0$ 处有任意阶导数，

$$f^{(n)}(0)=0\quad(\forall n\geq 0),$$

且存在常数 $C>0$ 使得

$$\left|xf'(x)\right|\leq C\left|f(x)\right|,\quad \forall x\in[0,1].$$

证明：(1) $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x^n}=0$ $(\forall n\geq 0)$；(2) 在 $[0,1]$ 上成立 $f(x)\equiv 0$.

【解答】

(1) 由假设，对任何 $m\geq 0$，$f(x)$ 的零点附近有 $m+1$ 阶导数，从而 $f^{(m)}(x)$ 在 $x=0$ 连续，因此，

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x^0}=f(0)=0.$$

对于 $n\geq 1$，利用洛必达法则，

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x^n}=\lim_{x\to 0^+}\frac{f'(x)}{nx^{n-1}}=\cdots=\lim_{x\to 0^+}\frac{f^{(n)}(x)}{n!}=0.$$

(2) $xf(x)f'(x)\leq x\left|f(x)\right|\left|f'(x)\right|\leq C\left|f(x)\right|^2$，$\forall x\in[0,1]$，从而

$$\left(\frac{f^2(x)}{x^{2C}}\right)'=\frac{2\big(xf(x)f'(x)-Cf^2(x)\big)}{x^{2C+1}}\leq 0,\quad \forall x\in(0,1].$$

因此 $\dfrac{f^2(x)}{x^{2C}}$ 在 $(0,1]$ 上单调减少，从而

$$\frac{f^2(x)}{x^{2C}}\leq\left(\frac{f(t)}{t^C}\right)^2,\quad \forall\, 0<t<x\leq 1.$$

所以

$$\frac{f^2(x)}{x^{2C}}\leq\lim_{t\to 0^+}\left(\frac{f(t)}{t^C}\right)^2=0,\quad \forall x\in(0,1].$$

因此 $f(x)\equiv 0$.

五、（本题 15 分）　设 $\{a_n\},\{b_n\}$ 是两个数列，$a_n>0$ $(n\geq 0)$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 绝对收敛，且

$$\frac{a_n}{a_{n+1}}\leq 1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n\ln n}+b_n,\quad n\geq 2.$$

求证：(1) $\dfrac{a_n}{a_{n+1}}<\dfrac{n+1}{n}\cdot\dfrac{\ln(n+1)}{\ln n}+b_n$ $(n\geq 2)$；(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.

【解答】

(1) 因为 $\ln\Big(1+\dfrac{1}{n}\Big)>\dfrac{1}{n+1}$ $(n\geq 2)$，所以根据条件，有

$$\begin{aligned}\frac{a_n}{a_{n+1}}&\leq 1+\frac{1}{n}+\frac{n+1}{n\ln n}\cdot\frac{1}{n+1}+b_n\\&<1+\frac{1}{n}+\frac{n+1}{n\ln n}\ln\Big(1+\frac{1}{n}\Big)+b_n=\frac{n+1}{n}\cdot\frac{\ln(n+1)}{\ln n}+b_n.\end{aligned}$$

(2)【思路一】令 $c_n=(n\ln n)a_n$，$d_n=\dfrac{n\ln n}{(n+1)\ln(n+1)}\,|b_n|$，则有 $\dfrac{c_n}{c_{n+1}}<1+d_n$．取对数得

$$\ln c_n-\ln c_{n+1}<\ln(1+d_n)\le d_n.$$

于是 $\ln c_2-\ln c_n<\sum\limits_{k=2}^{n-1}d_k$，$(n\ge 3)$．由于 $0\le d_n<|b_n|$，从 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 绝对收敛，可知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}d_n$ 收敛，所以，由上式可知存在常数 c，使得

$$c\le\ln c_n,\quad n\ge 3,$$

即 $a_n\ge\dfrac{\mathrm{e}^c}{n\ln n}$，$n\ge 3$．所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散．

(2)【思路二】由条件可得

$$\ln\frac{a_n}{a_{n+1}}\le\ln\Big(1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n\ln n}+|b_n|\Big)\le\frac{1}{n}+\frac{1}{n\ln n}+|b_n|\,.$$

从 3 到 n 求和，然后利用积分的性质可知存在常数 $C>0$，使得

$$\ln\frac{a_3}{a_{n+1}}\le\sum_{k=3}^{n}\Big(\frac{1}{k}+\frac{1}{k\ln k}+|b_k|\Big)\le C+\ln n+\ln\ln n.$$

于是 $a_{n+1}\ge\dfrac{a_3\mathrm{e}^C}{n\ln n}$．所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散．

六、（本题 20 分）　设 $f:\mathbb{R}\to(0,+\infty)$ 是一可微函数，且对所有 $x,y\in\mathbb{R}$，有

$$\big|f'(x)-f'(y)\big|\le|x-y|^{\alpha}\,,$$

其中 $\alpha\in(0,1)$ 是常数．

求证：对所有 $x\in\mathbb{R}$，有

$$\big|f'(x)\big|^{\frac{\alpha+1}{\alpha}}<\frac{\alpha+1}{\alpha}f(x).$$

【解答】

对固定的 $x\in\mathbb{R}$，若 $f'(x)=0$，则成立．若 $f'(x)<0$，则

$$h=\big(-f'(x)\big)^{\frac{1}{\alpha}}>0.$$

根据牛顿莱布尼茨公式和条件，得

$$\begin{aligned}0<f(x+h)&=f(x)+\int_x^{x+h}f'(t)\,\mathrm{d}t\\&=f(x)+\int_x^{x+h}\big(f'(t)-f'(x)\big)\,\mathrm{d}t+f'(x)h\\&\le f(x)+\int_x^{x+h}(t-x)^{\alpha}\,\mathrm{d}t+f'(x)h=f(x)+\frac{1}{\alpha+1}h^{\alpha+1}+f'(x)h.\end{aligned}$$

故 $\dfrac{1}{\alpha+1}h^{\alpha+1}+f'(x)h+f(x)>0$．将 $h=\big(-f'(x)\big)^{\frac{1}{\alpha}}$ 代入，得

$$\big|f'(x)\big|^{\frac{\alpha+1}{\alpha}}<\frac{\alpha+1}{\alpha}f(x).$$

若 $f'(x)>0$，记 $h=\big(f'(x)\big)^{\frac{1}{\alpha}}$．根据牛顿莱布尼茨公式和条件，得

$$\begin{aligned}0<f(x-h)&=-\int_{x-h}^{x}f'(t)\,\mathrm{d}t+f(x)\\&=\int_{x-h}^{x}\big(f'(x)-f'(t)\big)\,\mathrm{d}t-f'(x)h+f(x)\\&\leq\int_{x-h}^{x}(x-t)^{\alpha}\,\mathrm{d}t-f'(x)h+f(x)\\&=\frac{1}{\alpha+1}h^{\alpha+1}-f'(x)h+f(x).\end{aligned}$$

将 $h=\big(f'(x)\big)^{\frac{1}{\alpha}}$ 代入上式仍得 $\big(f'(x)\big)^{\frac{\alpha+1}{\alpha}}<\dfrac{\alpha+1}{\alpha}f(x)$.

总之，始终有 $|f'(x)|^{\frac{\alpha+1}{\alpha}}<\dfrac{\alpha+1}{\alpha}f(x)$．证毕.

3.2 非数学类

一、（本题 24 分）　填空题（共 4 小题，每小题 6 分）：

(1) 设 $\alpha\in(0,1)$，则 $\lim\limits_{n\to+\infty}[(n+1)^{\alpha}-n^{\alpha}]=$ _____.

(2) 若曲线 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=t+\cos t,\\ \mathrm{e}^{y}+ty+\sin t=1\end{cases}$ 确定，则此曲线在 $t=0$ 对应点处的切线方程为 _____.

(3) $\displaystyle\int\frac{\ln\left(x+\sqrt{1+x^{2}}\right)}{(1+x^{2})^{3/2}}\,\mathrm{d}x=$ _____.

(4) $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{1-\cos x\sqrt{\cos2x}\sqrt[3]{\cos3x}}{x^{2}}=$ _____.

【解答】

(1)【思路一】因为 $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{\alpha}<1+\dfrac{1}{n}$，所以

$$\begin{aligned}0<(n+1)^{\alpha}-n^{\alpha}&=n^{\alpha}\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^{\alpha}-1\right]\\&<n^{\alpha}\left(1+\frac{1}{n}-1\right)=\frac{1}{n^{1-\alpha}}\to0\quad(n\to\infty)\end{aligned}$$

所以由夹逼准则可得 $\lim\limits_{n\to+\infty}[(n+1)^{\alpha}-n^{\alpha}]=0$.

【思路二】

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty}[(n+1)^{\alpha}-n^{\alpha}]&=\lim_{x\to0^{+}}\frac{(1+x)^{\alpha}-1}{x^{\alpha}}\\&=\lim_{x\to0^{+}}\frac{\alpha x}{x^{\alpha}}=\alpha\lim_{x\to0^{+}}x^{1-\alpha}=0.\end{aligned}$$

(2) 当 $t=0$ 时，$x=1$ 且 $\mathrm{e}^y=1$，即 $y=0$，即求点 $(1,0)$ 处曲线 $y=y(x)$ 的切线方程. 在方程组两端对 t 求导，得

$$\begin{cases} x'(t)=1-\sin t, \\ \mathrm{e}^y\cdot y'(t)+y+ty'(t)+\cos t=0, \end{cases}$$

将 $t=0$，$y=0$ 代入方程，得 $x'(0)=1$，$y'(0)=-1$，所以

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=1}=\frac{y'(0)}{x'(0)}=-1,$$

所以切线方程为 $y-0=(-1)(x-1)$，即 $y=-x+1$.

(3)【思路一】典型三角代换结构 $\sqrt{1+x^2}$，令 $x=\tan t$，$\mathrm{d}x=\sec^2 t\,\mathrm{d}t$，所以

$$\begin{aligned} F(x)&=\int\frac{\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)}{(1+x^2)^{3/2}}\,\mathrm{d}x=\int\frac{\ln(\sec t+\tan t)}{\sec t}\,\mathrm{d}t \\ &=\int\ln(\sec t+\tan t)\,\mathrm{d}(\sin t)=\sin t\ln(\sec t+\tan t)-\int\frac{\sin t}{\cos t}\,\mathrm{d}t \\ &=\sin t\ln(\sec t+\tan t)+\ln|\cos t|+C \end{aligned}$$

由于 $\tan t=\dfrac{x}{1}$，所以 $\cos t=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$，$\sin t=\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$，$\sec t=\sqrt{1+x^2}$，代入得原积分为

$$F(x)=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right)+\ln\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}+C$$

或

$$\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right)-\frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right)+C.$$

【思路二】

$$\begin{aligned} F(x)&=\int\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\,\mathrm{d}\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \\ &=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)-\int\frac{x}{x^2+1}\,\mathrm{d}x \\ &=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)-\frac{1}{2}\ln\left(x^2+1\right)+C. \end{aligned}$$

(4)【思路一】令 A 表示所求极限，则

$$\begin{aligned}
A &= \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2}\\
&= \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x+\cos x\left(1-\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}\right)}{x^2}\\
&= \frac{1}{2}+\lim_{x\to 0}\frac{1-\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2}\\
&= \frac{1}{2}+\lim_{x\to 0}\frac{1-\sqrt{\cos 2x}+\sqrt{\cos 2x}\left(1-\sqrt[3]{\cos 3x}\right)}{x^2}\\
&= \frac{1}{2}+\lim_{x\to 0}\left[\frac{1-\sqrt{(\cos 2x-1)+1}}{x^2}+\frac{1-\sqrt[3]{(\cos 3x-1)+1}}{x^2}\right]\\
&= \frac{1}{2}+\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 2x}{2x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 3x}{3x^2}\\
&= \frac{1}{2}+1+\frac{3}{2}=3.
\end{aligned}$$

【思路二】带皮亚诺余项的麦克劳林公式，有

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o\left(x^2\right),\quad (\cos 2x)^{\frac{1}{2}}=1-x^2+o\left(x^2\right),\quad (\cos 3x)^{\frac{1}{3}}=1-\frac{3x^2}{2}+o\left(x^2\right),$$

所以 $\cos x(\cos 2x)^{\frac{1}{2}}(\cos 3x)^{\frac{1}{3}}=1-3x^2+o\left(x^2\right)$，代入得

$$A=\lim_{x\to 0}\frac{3x^2+o\left(x^2\right)}{x^2}=3.$$

二、（本题 8 分）　设函数 $f(t)$ 在 $t\neq 0$ 时一阶连续可导，且 $f(1)=0$，求函数 $f\left(x^2-y^2\right)$，使得曲线积分

$$\int_L y\left[2-f\left(x^2-y^2\right)\right]\mathrm{d}x+xf\left(x^2-y^2\right)\mathrm{d}y$$

与路径无关，其中 L 为任一不与直线 $y=\pm x$ 相交的分段光滑曲线.

【解答】

令 $P(x,y)=y\left[2-f\left(x^2-y^2\right)\right]$，$Q(x,y)=xf\left(x^2-y^2\right)$，于是

$$\begin{aligned}
\frac{\partial P(x,y)}{\partial y} &= 2-f\left(x^2-y^2\right)+y\left[-f'\left(x^2-y^2\right)(-2y)\right]\\
&= 2-f\left(x^2-y^2\right)+2y^2f'\left(x^2-y^2\right),\\
\frac{\partial Q(x,y)}{\partial x} &= f\left(x^2-y^2\right)+2x^2f'\left(x^2-y^2\right).
\end{aligned}$$

由积分与路径无关的条件 $\dfrac{\partial P(x,y)}{\partial y}=\dfrac{\partial Q(x,y)}{\partial x}$，代入结果整理得

$$\left(x^2-y^2\right)f'\left(x^2-y^2\right)+f\left(x^2-y^2\right)-1=0.$$

令 $x^2-y^2=u$，即 $uf'(u)+f(u)-1=0$，分离变量得

$$\frac{\mathrm{d}f(u)}{1-f(u)}=\frac{1}{u}\mathrm{d}u,$$

由分离变量法，两端积分，得 $\dfrac{1}{1-f(u)}=C_1u$，即 $f(u)=1+\dfrac{C}{u}$，由 $f(1)=0$，得 $C=-1$，即

$$f\left(x^2-y^2\right)=1-\frac{1}{x^2-y^2}.$$

【注】其中微分方程 $uf'(u)+f(u)-1=0$ 的通解可以通过改写微分方程为 $[uf(u)]'=1$，得到通解为 $uf(u)=u+C$.

三、（本题 14 分）　设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，且 $1\leq f(x)\leq 3$．证明：

$$1\leq\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\int_0^1\frac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x\leq\frac{4}{3}.$$

【解答】

由柯西不等式，得

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\int_0^1\frac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x\geq\left[\int_0^1\sqrt{f(x)}\sqrt{\frac{1}{f(x)}}\,\mathrm{d}x\right]^2=1.$$

又由于 $[f(x)-1]\,[f(x)-3]\leq 0$，则 $\dfrac{[f(x)-1]\,[f(x)-3]}{f(x)}\leq 0$，即

$$f(x)+\frac{3}{f(x)}\leq 4,$$

所以 $\displaystyle\int_0^1\left[f(x)+\frac{3}{f(x)}\right]\mathrm{d}x\leq 4$．由于

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\int_0^1\frac{3}{f(x)}\,\mathrm{d}x\leq\frac{1}{4}\left[\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x+\int_0^1\frac{3}{f(x)}\,\mathrm{d}x\right]^2\leq 4,$$

所以

$$1\leq\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\int_0^1\frac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x\leq\frac{4}{3}.$$

四、（本题 12 分）　计算三重积分 $\displaystyle\iiint_{(V)}\left(x^2+y^2\right)\,\mathrm{d}V$，其中 (V) 是由

$$x^2+y^2+(z-2)^2\geq 4,\quad x^2+y^2+(z-1)^2\leq 9$$

及 $z\geq 0$ 所围成的空间图形.

【解答】

画图（关键），考虑区域的特殊性，采用容易计算的整体减去容易计算的部分来完成计算，从而分成三个部分来讨论：

第一部分：整个大球 (V_1) 的积分：采用球坐标换元，令

$$x=r\sin\varphi\cos\theta,\quad y=r\sin\varphi\sin\theta,\quad z=1+r\cos\varphi,$$

$0\leq r\leq 3$，$0\leq\varphi\leq\pi$，$0\leq\theta\leq 2\pi$．于是有

$$\iiint_{(V_1)}\left(x^2+y^2\right)\,\mathrm{d}V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^3 r^2\sin^2\varphi\cdot r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r=\frac{648\pi}{5}.$$

第二部分：小球 (V_2) 的积分：采用球坐标换元，令

$$x = r\sin\varphi\cos\theta, \quad y = r\sin\varphi\sin\theta, \quad z = 2 + r\cos\varphi,$$

$0 \leq r \leq 2$，$0 \leq \varphi \leq \pi$，$0 \leq \theta \leq 2\pi$．于是有

$$\iiint_{(V_2)} \left(x^2 + y^2\right) \mathrm{d}V = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\pi} \mathrm{d}\varphi \int_0^2 r^2\sin^2\varphi \cdot r^2\sin\varphi \,\mathrm{d}r = \frac{256\pi}{15}.$$

第三部分：大球 $z = 0$ 下部分的积分 (V_3)，采用柱坐标：

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta, \quad 1 - \sqrt{9 - r^2} \leq z \leq 0,$$

$0 \leq r \leq 2\sqrt{2}$，$0 \leq \theta \leq 2\pi$．于是有

$$\iiint_{(V_3)} \left(x^2 + y^2\right) \mathrm{d}V = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{2\sqrt{2}} r\,\mathrm{d}r \int_{1-\sqrt{9-r^2}}^0 r^2\,\mathrm{d}z = \frac{136\pi}{5}.$$

所以最终的积分为

$$\begin{aligned}\iiint_{(V)} \left(x^2 + y^2\right) \mathrm{d}V &= \iiint_{(V_1)} - \iiint_{(V_2)} - \iiint_{(V_3)} \\ &= \frac{648}{5}\pi - \frac{256}{15}\pi - \frac{136}{5}\pi = \frac{256}{3}\pi.\end{aligned}$$

五、（本题 14 分）　设 $f(x, y)$ 在区域 D 内可微，且 $\sqrt{\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)^2} \leq M$，$A(x_1, y_1)$，$B(x_2, y_2)$ 是 D 内两点，线段 AB 包含在 D 内．证明：

$$|f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| \leq M\,|AB|,$$

其中 $|AB|$ 表示线段 AB 的长度．

【解答】

作辅助函数 $\varphi(t) = f\left[x_1 + t(x_2 - x_1), y_1 + t(y_2 - y_1)\right]$，显然函数 $\varphi(t)$ 在 $[0, 1]$ 上可导．根据拉格朗日中值定理，存在 $c \in (0, 1)$，使得

$$\varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(c) = \frac{\partial f(u, v)}{\partial u}(x_2 - x_1) + \frac{\partial f(u, v)}{\partial v}(y_2 - y_1).$$

所以

$$\begin{aligned}|\varphi(1) - \varphi(0)| &= |f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| \\ &= \left|\frac{\partial f(u, v)}{\partial u}(x_2 - x_1) + \frac{\partial f(u, v)}{\partial v}(y_2 - y_1)\right| \\ &\leq \sqrt{\left(\frac{\partial f(u, v)}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial f(u, v)}{\partial v}\right)^2}\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \leq M\,|AB|.\end{aligned}$$

六、（本题 14 分）　证明：对于连续函数 $f(x)>0$，有

$$\ln\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x \geq \int_0^1 \ln f(x)\,\mathrm{d}x.$$

【解答】

由于 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，所以

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f(x_k),\quad x_k\in\left[\frac{k-1}{n},\frac{k}{n}\right].$$

由算术几何不等式 $[f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n)]^{\frac{1}{n}} \leq \dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n} f(x_k)$．于是有

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\ln f(x_k) \leq \ln\left[\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f(x_k)\right].$$

根据 $\ln x$ 的连续性，两边取极限，得

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\ln f(x_k) \leq \lim_{n\to+\infty}\ln\left[\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f(x_k)\right],$$

即

$$\ln\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x \geq \int_0^1 \ln f(x)\,\mathrm{d}x.$$

七、（本题 14 分）　已知 $\{a_k\}$，$\{b_k\}$ 是正数数列，且 $b_{k+1}-b_k\geq\delta>0$，$k=1,2,\cdots$，δ 为一常数．证明：若级数 $\sum\limits_{k=1}^{+\infty} a_k$ 收敛，则级数

$$\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{k\sqrt[k]{(a_1a_2\cdots a_k)\,(b_1b_2\cdots b_k)}}{b_{k+1}b_k}$$

收敛.

【解答】

令 $S_k=\sum\limits_{i=1}^{k} a_ib_i$，$a_kb_k=S_k-S_{k-1}$，

$$S_0=0,\quad a_k=\frac{S_k-S_{k-1}}{b_k},\quad k=1,2,\cdots$$

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{N} a_k &= \sum_{k=1}^{N}\frac{S_k-S_{k-1}}{b_k} = \sum_{k=1}^{N-1}\left(\frac{S_k}{b_k}-\frac{S_k}{b_{k+1}}\right)+\frac{S_N}{b_N}\\ &= \sum_{k=1}^{N-1}\frac{b_{k+1}-b_k}{b_kb_{k+1}}S_k+\frac{S_N}{b_N} \geq \sum_{k=1}^{N-1}\frac{\delta}{b_kb_{k+1}}S_k,\end{aligned}$$

所以 $\sum\limits_{k=1}^{+\infty}\dfrac{S_k}{b_kb_{k+1}}$ 收敛．由不等式

$$\sqrt[k]{(a_1a_2\cdots a_k)\,(b_1b_2\cdots b_k)} \leq \frac{a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_kb_k}{k}=\frac{S_k}{k},$$

可知

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k\sqrt[k]{(a_1a_2\cdots a_k)\,(b_1b_2\cdots b_k)}}{b_{k+1}b_k} \leq \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{S_k}{b_kb_{k+1}},$$

故原级数收敛.

第 4 部分

2019 年 · 第十一届

4.1 数学 A 类

一、（本题 15 分） 空间中有两个圆球面 B_1 和 B_2，B_2 包含在 B_1 所围球体的内部，两球面之间的闭区域为 D. 设 B 是含在 D 中的一个圆球，它与球面 B_1 和 B_2 均相切. 问：

(i)（4 分）B 的球心轨迹构成的曲面 S 是何种曲面；

(ii)（2 分）B_1 的球心和 B_2 的球心是曲面 S 的何种点.

证明你的论断（9 分）.

【解答】

B 的球心轨迹构成的曲面 S 为旋转椭球面；B_1 和 B_2 的球心为 S 的两个焦点.

设 B_1 的球心为 O_1，半径为 R_1，B_2 的球心为 O_2，半径为 R_2. 设 B 是含在 D 中的一个球，球心在 P 点，半径为 r，它与球 B_1 和 B_2 均相切. 因为 B 与 B_1 内切，所以 $PO_1 = R_1 - r$. 因为 B 与 B_2 外切，所以 $PO_2 = R_2 + r$. 于是有

$$PO_1 + PO_2 = R_1 + R_2$$

总是常数.

设 ℓ 是过球心 O_1 和 O_2 的直线. 因为 B_1 和 B_2 在以 ℓ 为不动轴的空间旋转下不变，故区域 D 也在以 ℓ 为不动轴的空间旋转下不变. B 在以 ℓ 为不动轴的空间旋转下保持与 B_1 和 B_2 均相切，它的球心 P 在以 ℓ 为不动轴的空间旋转下是一个圆周. 在每个过直线 ℓ 的平面 Σ 上，由于 $PO_1 + PO_2 = R_1 + R_2$ 总是常数，B 的球心轨迹 P 在平面 Σ 上是一个椭圆. 故 B 的球心轨迹构成的曲面 S 为旋转椭球，旋转轴为过 O_1 和 O_2 的直线，并且两球心 O_1 和 O_2 为旋转椭球的两个焦点.

二、（本题 15 分） 设 $\alpha > 0$，$f(x)$ 在 $[0,1]$ 上非负，有二阶导函数，$f(0) = 0$，且在 $[0,1]$ 上不恒为零. 求证：存在 $\xi \in (0,1)$ 使得

$$\xi f''(\xi) + (\alpha + 1) f'(\xi) > \alpha f(\xi).$$

【解答】

（反证法）若结论不对，则对一切 $x \in [0,1]$ 有

$$x f''(x) + (\alpha + 1) f'(x) \le \alpha f(x).$$

这说明函数 $xf'(x)+\alpha f(x)-\alpha\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u$ 的导数非正，因而单调递减，但它在 0 取 0，故，

$$xf'(x)+\alpha f(x)\le\alpha\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u,\qquad x\in[0,1].$$

因而

$$x^\alpha f'(x)+\alpha x^{\alpha-1}f(x)\le\alpha x^{\alpha-1}\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u,\qquad x\in[0,1].$$

将上式在 $[0,x]$ 上积分，可得

$$\begin{aligned}x^\alpha f(x)&\le\alpha\int_0^x t^{\alpha-1}\left(\int_0^t f(u)\,\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}t\\&\le\alpha\int_0^x t^{\alpha-1}\left(\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}t\\&=x^\alpha\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u.\end{aligned}$$

故，

$$f(x)\le\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u.$$

记 $g(x)=\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u$，则从上式可得 $g'(x)\le g(x)$．因此

$$(\mathrm{e}^{-x}g(x))'\le 0.$$

这说明 $\mathrm{e}^{-x}g(x)$ 在 $[0,1]$ 上递减．注意到 $g(0)=0$，可得 $g(x)\le 0$．但从 $f(x)$ 非负可知 $g(x)\ge 0$．故 $g(x)\equiv 0$．从而 $f(x)\equiv 0$．这与 $f(x)$ 不恒为零矛盾！

三、（本题 15 分）　设 A 为 n 阶复方阵，$p(x)$ 为 $I-\bar{A}A$ 的特征多项式，其中 $\bar{A}$ 表 A 的共轭矩阵．证明：$p(x)$ 必为实系数多项式．

【解答】

记

$$p(t)=\det\big(tI-(I-A\bar{A})\big)=\det\big((t-1)I+A\bar{A}\big)$$

为 $I-A\bar{A}$ 的特征多项式．对任何实数 t，有

$$\overline{p(t)}=\overline{\det\big((t-1)I+A\bar{A}\big)}=\det\big((t-1)I+\bar{A}A\big).\qquad(*)$$

对任何两个方阵 A 和 B，有 $\det(sI+AB)=\det(sI+BA)$，证明如下：取可逆矩阵序列 B_n 使得 $B_n\to B$（例如，对充分大的 n 取 $B_n=B+\frac{1}{n}I$），则

$$\det(sI+AB_n)=\det(sB_n^{-1}+A)\det B_n=\det B_n\det(sB_n^{-1}+A)=\det(sI+B_nA).$$

令 $n\to\infty$，得到公式 $\det(sI+AB)=\det(sI+BA)$．用 $B=\bar{A}$ 代入公式，则有

$$\overline{p(t)}=\det\big((t-1)I+\bar{A}A\big)=\det\big((t-1)I+A\bar{A}\big)=p(t)$$

对所有的实数 t 成立，故 $p(t)$ 的系数都是实数．

注：也可通过利用分块矩阵初等变换求 $\begin{pmatrix} I & B \\ A & sI \end{pmatrix}$ 的行列式来证明公式 $\det(sI-AB)=\det(sI-BA)$．具体地：

$$\forall s\neq 0,\quad \begin{pmatrix} I & 0 \\ -A & I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & B \\ A & sI \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} I & B \\ 0 & sI-AB \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} I & B \\ A & sI \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & 0 \\ -A/s & I \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} I-BA/s & B \\ 0 & sI \end{pmatrix}.$$

对上两矩阵等式两边取行列式即得 $\det(sI-AB)=\det(sI-BA)$ 对一切非零的实数均成立．从而多项式 $\det(sI-AB)-\det(sI-BA)\equiv 0$，因为多项式 $\det(sI-AB)-\det(sI-BA)$ 至多是 n 次多项式．获证．

四、（本题 20 分）　已知 f_1 为实 n 元正定二次型．令

$$V=\{f\mid f \text{ 为实 } n \text{ 元二次型，满足：对任何实数 } k \text{ 有 } kf+f_1 \text{ 属于恒号二次型}\},$$

这里恒号二次型为 0 二次型、正定二次型及负定二次型的总称．证明：V 按照通常的二次型加法和数乘构成一个实向量空间，并求这个向量空间的维数．

【解答】

证法 1：设 $f\in V$，f 与 f_1 所对应的二次型矩阵分别为 A 和 B．由 B 正定可推得

$$\exists P \text{ 可逆，使得}\quad B=PP^T,\qquad A=P\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}P^T.$$

由条件：对任何实数 k 有 $kf+f_1$ 属于恒号二次型可推得 $\lambda_1=\cdots=\lambda_n$．

事实上，若 $\lambda_1\neq\lambda_2$，则由式子

$$kf+f_1=(z_1,\ldots,z_n)P\begin{pmatrix} k\lambda_1+1 & & \\ & \ddots & \\ & & k\lambda_n+1 \end{pmatrix}P^T\begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix}$$

知，总可取某实数 q，使得 $(q\lambda_1+1)(q\lambda_2+1)<0$．从而可取两点：$(z_1,\ldots,z_n)P=(0,1,0,\ldots,0)$ 及 $(z_1,\ldots,z_n)P=(1,0,0,\ldots,0)$，$qf+f_1$ 在该两点取值异号，矛盾．

到此，我们实际上得到 $V=\{kf_1\mid k\in\mathbb{R}\}$．

直接可知，V 按照通常的二次型加法和数乘构成一个实向量空间，并这个向量空间的维数是 1．证毕．

证法 2：首先，$V\neq 0$，因为 $0\in V$，且对任何实数 k 有 $kf_1\in V$．

其次，对任意非零 $f\in V$，若存在 $k\in\mathbb{R}$，使得 $kf+f_1\equiv 0$，则由 f_1 的正定性，可知 $k\neq 0$，从而 $f=-\frac{1}{k}f_1$；若对任意的 $k\in\mathbb{R}$，$kf+f_1\neq 0$，则由条件知，$kf+f_1$ 要么为正定二次型，要么为负定二次型．断言：f 和 f_1 必线性相关．

用反证法. 若 f 和 f_1 线性无关，则由 f_1 正定知，存在点 P_1 使得 $f_1(P_1)>0$. 此时考察二次型 $g=f_1(P_1)f-f(P_1)f_1$，由 f 和 f_1 线性无关知 $g\neq 0$（因为 $\{f_1(P_1),-f(P_1)\}$ 是一组不全为零的数），故存在 P_2 使得

$$0\neq g(P_2)=f_1(P_1)f(P_2)-f(P_1)f_1(P_2). \tag{$*$}$$

此时有 (i) $P_2\neq(0,\dots,0)$，$f_1(P_2)>0$；

(ii) $f(P_2)$，$f(P_1)$ 不同时为零.

先考虑 $f(P_1)\neq 0$ 的情形，由 $(*)$ 式有

$$\frac{f_1(P_1)}{-f(P_1)}f(P_2)+f_1(P_2)=\frac{g(P_2)}{-f(P_1)}\neq 0.$$

令 $k=\frac{f_1(P_1)}{-f(P_1)}$，由 $kf+f_1$ 恒号可知：当 $\frac{g(P_2)}{-f(P_1)}>0$ 时，$\frac{f_1(P_1)}{-f(P_1)}f(P_1)+f_1(P_1)>0$，明显上述不等式左边为零，矛盾.

当 $\frac{g(P_2)}{-f(P_1)}<0$ 时，得 $\frac{f_1(P_1)}{-f(P_1)}f(P_1)+f_1(P_1)<0$，不等式左边为零，矛盾.

接下来考虑 $f(P_2)\neq 0$ 的情形. 同样由 $(*)$ 式有

$$-\frac{f_1(P_2)}{f(P_2)}f(P_1)+f_1(P_1)=\frac{g(P_2)}{-f(P_2)}\neq 0.$$

令 $k=-\frac{f_1(P_2)}{f(P_2)}$，类似地，由 $kf+f_1$ 恒号可得矛盾. 断言获证.

现在，f 与 f_1 线性相关，故存在一组不全为 0 的数 λ_1,μ，使得 $\lambda_1 f_1+\mu f=0$. 若 $\lambda_1=0$，则 $\mu\neq 0$，因此有 $f=-\frac{\lambda_1}{\mu}f_1$. 若 $\lambda_1\neq 0$，则由 $\lambda_1 f_1\neq 0$ 知 $\mu\neq 0$，因此仍然有 $f=-\frac{\lambda_1}{\mu}f_1$.

到此，我们实际上得到 $V=\{kf_1\mid k\in\mathbb{R}\}$.

最后直接可知，V 按照通常的二次型加法和数乘构成一个实向量空间，并这个向量空间的维数是 1.

五、（本题 15 分）　设 $\delta>0$，$\alpha\in(0,1)$，实数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_{n+1}=x_n\left(1-\frac{h_n}{n^\alpha}\right)+\frac{1}{n^{\alpha+\delta}},\qquad n\geq 1,$$

其中 $\{h_n\}$ 有正的上下界. 证明：$\{n^\delta x_n\}$ 有界.

【解答】

记 $c:=\inf\limits_{n\geq 1}h_n$.

由题设可知存在 $N\geq 1$ 使得当 $n\geq N$ 时，成立

$$|x_{n+1}|\leq\left(1-\frac{c}{n^\alpha}\right)|x_n|+\frac{1}{n^{\alpha+\delta}}$$

以及

$$\frac{\delta}{n}\leq\frac{c}{2n^\alpha}.$$

取 $C := \max\left(N^\delta |x_N|, \frac{2}{c}\right)$. 我们来证明对于 $n \geq N$ 成立 $|x_n| \leq \frac{C}{n^\delta}$. 首先，由 C 的定义知当 $n = N$ 时，有 $|x_n| \leq \frac{C}{n^\delta}$. 进一步，若对某个 $n \geq N$ 成立 $|x_n| \leq \frac{C}{n^\delta}$，则

$$\begin{aligned} |x_{n+1}| - \frac{C}{(n+1)^\delta} &\leq \left(1 - \frac{c}{n^\alpha}\right)\frac{C}{n^\delta} + \frac{1}{n^{\alpha+\delta}} - \frac{C}{(n+1)^\delta} \\ &= C\left(\frac{1}{n^\delta} - \frac{1}{(n+1)^\delta}\right) - \frac{Cc-1}{n^{\alpha+\delta}} \\ &\leq \frac{C\delta}{n^{1+\delta}} - \frac{Cc-1}{n^{\alpha+\delta}} \leq \frac{Cc}{2n^{\alpha+\delta}} - \frac{Cc-1}{n^{\alpha+\delta}} = -\frac{Cc-2}{2n^{\alpha+\delta}} \leq 0. \end{aligned}$$

因此，由数学归纳法得到当 $n \geq N$ 时，总成立 $|x_n| \leq \frac{C}{n^\delta}$. 因此，$\{n^\delta x_n\}$ 有界.

六、（本题 20 分）　设 $f(x) = \dfrac{1}{1+\mathrm{e}^x}$.

(i) 证明 $f(x)$ 是 $[0,+\infty)$ 上的凸函数. 进一步，证明当 $x, y \geq 0$ 时成立 $f(x) + f(y) \leq f(0) + f(x+y)$.

(ii) 设 $n \geq 3$，试确定集合 $E \equiv \left\{ \sum\limits_{k=1}^n f(x_k) \;\middle|\; \sum\limits_{k=1}^n x_k = 0,\ x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R} \right\}$.

【解答】

(i) 我们有

$$f'(x) = -\frac{\mathrm{e}^x}{(1+\mathrm{e}^x)^2}, \qquad f''(x) = \frac{\mathrm{e}^x(\mathrm{e}^x - 1)}{(1+\mathrm{e}^x)^3}.$$

当 $x \geq 0$ 时，成立 $f''(x) \geq 0$. 所以 $f(x)$ 是 $[0,+\infty)$ 上的凸函数.

从而 $f'(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调增加，因此对于 $x, y \geq 0$，有

$$f(x+y) - f(x) - f(y) + f(0) = \int_0^y \big(f'(t+x) - f'(t)\big)\,\mathrm{d}t \geq 0.$$

(ii) 由连续性，易见 E 是一个区间.

我们有 $f(x) + f(-x) = 1$.

下设 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$.

若 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$，则 $\sum\limits_{j=1}^n f(x_j) = \frac{n}{2}$.

若 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 不全为零，设其中负数的个数为 k，非负数的个数为 m，则 $m + k = n$，$1 \leq k \leq n-1$.

不妨设 $x_1, \ldots, x_m \geq 0$, $x_{m+1}, \ldots, x_n < 0$. 记 $y_1 = -x_{m+1}$, $y_2 = -x_{m+2}$, $\ldots$, $y_k = -x_n$, $x = x_1 + \cdots + x_m = y_1 + \cdots + y_k$，则由 (i) 易得

$$f(y_1) + f(y_2) + \cdots + f(y_k) \leq (k-1)f(0) + f(x).$$

注意到 $mf\left(\frac{x}{m}\right) - f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上严格单减，我们有

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n f(x_j) &= \sum_{j=1}^m f(x_j) + k - \sum_{j=1}^k f(y_j) \\ &\geq mf\left(\frac{x}{m}\right) + k - \big((k-1)f(0) + f(x)\big) \\ &> \lim_{u \to +\infty} \left[mf\left(\frac{u}{m}\right) + k - \big((k-1)f(0) + f(u)\big)\right] \\ &= \frac{k+1}{2} \geq 1. \end{aligned}$$

这表明 $\inf E \geq 1$ 而 $1 \notin E$.

另一方面，取 $u > 0$，$x_1 = x_2 = \cdots = x_{n-1} = \frac{u}{n-1}$，$x_n = -u$，则

$$\lim_{u\to+\infty} \sum_{j=1}^{n} f(x_j) = \lim_{u\to+\infty} \left((n-1) f\left(\frac{u}{n-1}\right) + 1 - f(u) \right) = 1.$$

因此，$\inf E = 1$.

另一方面，由 $f(-x) = 1 - f(x)$ 可得

$$E = \{n - z \mid z \in E\}.$$

因此，$\sup E = n - 1$，且 $n - 1 \notin E$.

所以 E 为开区间 $(1, n-1)$.

4.2 数学 B 类

一、（本题 15 分） 设 L_1 和 L_2 是空间中的两条不垂直的异面直线，点 B 是它们公垂线段的中点. 点 A_1 和 A_2 分别在 L_1 和 L_2 上滑动，使得 $A_1B \perp A_2B$. 证明：直线 A_1A_2 的轨迹是单叶双曲面.

【解答】

取公垂线为 z 轴，B 为原点. 取 x 轴使得 L_1 与 L_2 与之夹角相同. 此时我们有

$$L_1 : \begin{cases} ax + y = 0, \\ z = c, \end{cases} \qquad L_2 : \begin{cases} ax - y = 0, \\ z = -c, \end{cases}$$

其中 $c > 0$. 由于 L_1 与 L_2 不垂直，$a \neq \pm 1$.

设点 A_1 的坐标为 (x_1, y_1, c)，A_2 的坐标 $(x_2, y_2, -c)$，则

$$ax_1 + y_1 = 0, \qquad ax_2 - y_2 = 0. \tag{1}$$

由 $A_1B \perp A_2B$ 得

$$x_1x_2 + y_1y_2 - c^2 = 0. \tag{2}$$

任取 A_1A_2 上的点 $M(x, y, z)$，有

$$\frac{x - x_2}{x_1 - x_2} = \frac{y - y_2}{y_1 - y_2} = \frac{z + c}{2c}. \tag{3}$$

消去 x_1, x_2, y_1, y_2：令 $\dfrac{z+c}{2c} = k$，由 (1)、(3) 得

$$x = kx_1 - (k-1)x_2; \qquad y = -akx_1 - a(k-1)x_2.$$

由 (1)、(2)，$x_1x_2 = \dfrac{c^2}{1-a^2}$. 又 $k(k-1) = \dfrac{z^2 - c^2}{4c^2}$，从而

$$a^2(1-a^2)x^2 - (1-a^2)y^2 + a^2z^2 = a^2c^2,$$

所以轨迹是单叶双曲面.

二、（本题 10 分）　计算

$$\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^{2019})}.$$

【解答】

我们有

$$\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^{2019})} = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^{2019})} + \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^{2019})}$$

对上式右端的第二个积分做变换 $x = \dfrac{1}{t}$，得到

$$\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^{2019})} = \int_0^1 \frac{t^{2019}}{(1+t^2)(1+t^{2019})}\,\mathrm{d}t.$$

于是

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^{2019})} &= \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^{2019})} + \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^{2019})} \\ &= \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^{2019})} + \int_0^1 \frac{t^{2019}}{(1+t^2)(1+t^{2019})}\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \arctan x\Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}.\end{aligned}$$

三、（本题 15 分）　设数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_1 > 0, \qquad x_{n+1} = \ln(1+x_n), \qquad n = 1, 2, \cdots.$$

证明：$\{x_n\}$ 收敛并求其极限.

【解答】

由于 $x_1 > 0$，所以 $x_2 = \ln(1+x_1)$. 由数学归纳法，$x_n > 0$，$n = 1, 2, \cdots$.

$$\begin{aligned}x_{n+1} - x_n = \ln(1+x_n) - x_n &= \frac{1}{1+\xi_n}x_n - x_n = \left(\frac{1}{1+\xi_n} - 1\right)x_n \\ &= -\frac{\xi_n}{1+\xi_n}x_n < 0,\end{aligned}$$

这里 $\xi_n \in (0, x_n)$. 所以数列 $\{x_n\}$ 单调减少.

应用单调有界定理，$\{x_n\}$ 收敛.

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \geq 0$. 由 $x_{n+1} = \ln(1+x_n)$，知 $a = \ln(1+a)$.

令 $f(x) = x - \ln(1+x)$，$f'(x) = 1 - \dfrac{1}{1+x} > 0$，$x \in (0, +\infty)$，$f(0) = 0$. 从而 $x = 0$ 是 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上的唯一零点，所以 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$.

四、(本题 15 分)　设 $\{\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n\}$ 是 n 维实线性空间 V 的一组基，令 $\varepsilon_1+\varepsilon_2+\cdots+\varepsilon_n+\varepsilon_{n+1}=0$. 证明：

(1) 对 $i=1,2,\cdots,n+1$，$\{\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_{i-1},\varepsilon_{i+1},\cdots,\varepsilon_{n+1}\}$ 都构成 V 的基；

(2) $\forall\alpha\in V$，在 (1) 中的 $n+1$ 组基中，必存在一组基使 α 在此基下的坐标分量均非负；

(3) 若 $\alpha=a_1\varepsilon_1+a_2\varepsilon_2+\cdots+a_n\varepsilon_n$，且 $|a_i|$ $(i=1,2,\cdots,n)$ 互不相同，则在 (1) 中的 $n+1$ 组基中，满足 (2) 中非负坐标表示的基是唯一的.

【解答】

(1) 若 $i=n+1$，显然有 $\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n$ 是 V 的一组基. 若 $1\le i\le n$，令

$$k_1\varepsilon_1+k_2\varepsilon_2+\cdots+k_{i-1}\varepsilon_{i-1}+k_{i+1}\varepsilon_{i+1}+\cdots+k_n\varepsilon_n+k_{n+1}\varepsilon_{n+1}=0.$$

由于 $\varepsilon_1+\varepsilon_2+\cdots+\varepsilon_n+\varepsilon_{n+1}=0$，所以有

$$k_{n+1}(\varepsilon_1+\varepsilon_2+\cdots+\varepsilon_n+\varepsilon_{n+1})=0.$$

两式相减得

$$\begin{aligned}&(k_1-k_{n+1})\varepsilon_1+\cdots+(k_{i-1}-k_{n+1})\varepsilon_{i-1}-k_{n+1}\varepsilon_i\\&\quad+(k_{i+1}-k_{n+1})\varepsilon_{i+1}+\cdots+(k_n-k_{n+1})\varepsilon_n=0.\end{aligned}$$

由于 $\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n$ 线性无关，故得

$$k_1-k_{n+1}=\cdots=k_{i-1}-k_{n+1}=-k_{n+1}=k_{i+1}-k_{n+1}=\cdots=k_n-k_{n+1}=0,$$

从而有

$$k_1=k_2=\cdots=k_{i-1}=k_{i+1}=\cdots=k_n=k_{n+1}=0.$$

因此可得 $\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_{i-1},\varepsilon_{i+1},\cdots,\varepsilon_{n+1}$ 线性无关，于是 (1) 得证.

(2) 由于

$$(\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_{i-1},\varepsilon_i,\varepsilon_{i+1},\cdots,\varepsilon_n)=(\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_{i-1},\varepsilon_{i+1},\cdots,\varepsilon_{n+1})A,$$

这里

$$A=\begin{pmatrix}1&&&-1&&\\&\ddots&&\vdots&&\\&&1&-1&&\\&&&-1&1&\\&&&-1&&\ddots\\&&&\vdots&&1\\&&&-1&&\end{pmatrix}$$

为两组基之间的过渡矩阵.

$\forall \alpha \in V$，设 $\alpha = a_1\varepsilon_1 + a_2\varepsilon_2 + \cdots + a_n\varepsilon_n$，若 $a_1, a_2, \cdots, a_n \geq 0$，则结论正确，否则令 a_i 是负坐标中绝对值最大者，那么

$$\alpha = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n)\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = (\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_{i-1}, \varepsilon_{i+1}, \cdots, \varepsilon_{n+1})A\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

$$= (\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_{i-1}, \varepsilon_{i+1}, \cdots, \varepsilon_{n+1})\begin{pmatrix} a_1 - a_i \\ \vdots \\ a_{i-1} - a_i \\ a_{i+1} - a_i \\ \vdots \\ a_n - a_i \\ -a_i \end{pmatrix}$$

于是 $\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_{i-1}, \varepsilon_{i+1}, \cdots, \varepsilon_{n+1}$ 即为所求的一组基.

(3) 设 $\alpha = a_1\varepsilon_1 + a_2\varepsilon_2 + \cdots + a_n\varepsilon_n$，且 $|a_i|$ $(i = 1, 2, \cdots, n)$ 互不相同. 设 a_i 是负坐标中绝对值最大者，除了基 $\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_{i-1}, \varepsilon_{i+1}, \cdots, \varepsilon_{n+1}$ 之外，可以证明 α 无论在哪一组基下的坐标都有负的分量. 事实上，对任意的 $k \neq i$ 都有

$$\alpha = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n)\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = (\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_{k-1}, \varepsilon_{k+1}, \cdots, \varepsilon_{n+1})\begin{pmatrix} a_1 - a_k \\ \vdots \\ a_i - a_k \\ \vdots \\ a_n - a_k \\ -a_k \end{pmatrix}$$

其中 $a_i - a_k < 0$，于是知满足 (2) 中非负坐标表示的基是唯一的.

五、（本题 20 分）　设 A 是数域 F 上的 n 阶矩阵，若 $A^2 = I_n$（I_n 表示单位矩阵），则称 A 为对合矩阵. 试证：

(1) 若 A 是 n 阶对合矩阵，则

$$\operatorname{rank}(I_n + A) + \operatorname{rank}(I_n - A) = n;$$

(2) n 阶对合矩阵 A 一定可以对角化，其相似对角形为

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_{n-r} \end{pmatrix},$$

其中 $r = \operatorname{rank}(I_n + A)$；

(3) 若 A, B 均是 n 阶对合矩阵，且 $AB = BA$，则存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP$ 和 $P^{-1}BP$ 同时为对角矩阵.

【解答】

(1) 因为 $A^2 = I_n$，故有 $I_n - A^2 = 0$，即 $(I_n + A)(I_n - A) = 0$，于是

$$\operatorname{rank}(I_n + A) + \operatorname{rank}(I_n - A) \leq n.$$

又因为 $(I_n + A) + (I_n - A) = 2I_n$，所以

$$\operatorname{rank}(I_n + A) + \operatorname{rank}(I_n - A) \geq \operatorname{rank}(2I_n) = n.$$

从而得

$$\operatorname{rank}(I_n + A) + \operatorname{rank}(I_n - A) = n.$$

(2) 先证 A 的特征值为 1 或 -1. 设 λ 为 A 的任一特征值，则存在非零向量 α，使得 $A\alpha = \lambda\alpha$，由 $A^2 = I_n$ 可得

$$\alpha = A^2\alpha = A(A\alpha) = A(\lambda\alpha) = \lambda^2\alpha.$$

由 $\alpha \neq 0$，可得 $\lambda^2 - 1 = 0$，所以有 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = -1$.

下证对合矩阵一定可以对角化. 因为 $A^2 = I_n$，故 $x^2 - 1 = (x + 1)(x - 1)$ 为 A 的零化多项式，所以 A 的最小多项式一定为数域 F 上互素的一次因式的乘积，从而可知对合矩阵 A 一定可以对角化.

又因为对合矩阵 A 的特征值为 1 或 -1. 由 (1) 知特征值 $\lambda = 1$ 的几何重数 $r = \operatorname{rank}(I_n + A)$，$\lambda = -1$ 的几何重数为 $n - r = \operatorname{rank}(I_n - A)$，所以其相似对角形为

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_{n-r} \end{pmatrix}.$$

可对角化另一证明思路：

[对应于特征值 $\lambda = 1$，有 $n - \operatorname{rank}(I_n - A)$ 个线性无关的特征向量，对应于特征值 $\lambda = -1$，有 $n - \operatorname{rank}(-I_n - A)$ 个线性无关的特征向量，由 (1) 知，A 共有 $n - \operatorname{rank}(I_n - A) + n - \operatorname{rank}(-I_n - A) = n$ 个线性无关的特征向量，从而 A 一定可以对角化，其相似对角形为 $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_{n-r} \end{pmatrix}$.（参照上面证明给分）]

(3) 由于 A 为对合矩阵，故存在可逆矩阵 G，使得

$$G^{-1}AG = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_{n-r} \end{pmatrix}.$$

又由 $AB = BA$，则有

$$(G^{-1}AG)(G^{-1}BG) = (G^{-1}BG)(G^{-1}AG).$$

所以 $G^{-1}BG = \begin{pmatrix} B_{11} & 0 \\ 0 & B_{22} \end{pmatrix}$ 为一个准对角矩阵.

由于 $B^2=I_n$ 为对合矩阵，故 $B_{11}^2=I_r$，$B_{22}^2=I_{n-r}$ 也是对合矩阵. 由 (2)，存在可逆矩阵 G_1,G_2，使得

$$G_1^{-1}B_{11}G_1=\begin{pmatrix}I_s & 0\\ 0 & -I_{r-s}\end{pmatrix},\qquad G_2^{-1}B_{22}G_2=\begin{pmatrix}I_t & 0\\ 0 & -I_{n-r-t}\end{pmatrix}$$

为对角矩阵. 令 $P=G\begin{pmatrix}G_1 & 0\\ 0 & G_2\end{pmatrix}$，则有 P 可逆，且有 $P^{-1}AP$，$P^{-1}BP$ 同时为对角矩阵.

六、（本题 15 分） 设函数 $f(x)$ 为闭区间 $[a,b]$ 上的连续凹函数，满足 $f(a)=0$，$f(b)>0$ 且 $f(x)$ 在 $x=a$ 处存在非零的右导数. 对 $n\geq 2$，记

$$S_n=\left\{\sum_{k=1}^n kx_k:\ \sum_{k=1}^n kf(x_k)=f(b),\ x_k\in[a,b]\right\}.$$

(1) 证明：对 $\forall\alpha\in(0,f(b))$，存在唯一 $x\in(a,b)$ 使得 $f(x)=\alpha$；

(2) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}(\sup S_n-\inf S_n)$.

【解答】

(1) 因为函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，于是对 $\forall\alpha\in(0,f(b))$ 在 (a,b) 内至少存在一个点 ξ 使得 $f(\xi)=\alpha$.

下面证明满足上述要求的点是唯一的. 假设 $\xi,\eta\in(a,b)$，满足 $\xi<\eta$ 及 $f(\xi)=f(\eta)=\alpha$. 则点 $(\eta,f(\eta))=(\eta,\alpha)$ 落在端点为 $(\xi,f(\xi))=(\xi,\alpha)$、$(b,f(b))$ 的线段的下方，这与函数的凹性矛盾.

(2) 我们记

$$T_n=\left\{(x_1,x_2,\cdots,x_n):\ \sum_{k=1}^n kf(x_k)=f(b),\ x_k\in[a,b]\right\},\qquad n\geq 2.$$

现对 $\forall(x_1,\cdots,x_n)\in T_n$，由函数的凹性有

$$\frac{2f(b)}{n(n+1)}=\frac{\sum\limits_{k=1}^n kf(x_k)}{1+2+\cdots+n}\leq f\left(\frac{x_1+2x_2+\cdots+nx_n}{1+2+\cdots+n}\right).$$

于是

$$\frac{x_1+2x_2+\cdots+nx_n}{1+2+\cdots+n}\geq f^{-1}\left(\frac{2f(b)}{n(n+1)}\right),$$

即

$$\sum_{k=1}^n kx_k\geq\frac{n(n+1)}{2}f^{-1}\left(\frac{2f(b)}{n(n+1)}\right).$$

上面不等式当 $x_1=x_2=\cdots=x_n=f^{-1}\left(\dfrac{2f(b)}{n(n+1)}\right)\in[a,b]$ 时等号成立. 而

$$(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\left(f^{-1}\left(\frac{2f(b)}{n(n+1)}\right),f^{-1}\left(\frac{2f(b)}{n(n+1)}\right),\cdots,f^{-1}\left(\frac{2f(b)}{n(n+1)}\right)\right)\in T_n.$$

于是

$$\inf S_n = \frac{n(n+1)}{2} f^{-1}\left(\frac{2f(b)}{n(n+1)}\right).$$

另一方面，连接点 $(a, f(a))$ 与点 $(b, f(b))$ 的直线段落在曲线 $y = f(x)$ 的下方. 故有对任意 $x \in [a, b]$

$$\frac{f(b)}{b-a}(x-a) \le f(x),$$

即

$$x \le \frac{b-a}{f(b)} f(x) + a.$$

于是

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n} k x_k &\le \frac{b-a}{f(b)} \sum_{k=1}^{n} k f(x_k) + \frac{n(n+1)}{2} a \\ &= b - a + \frac{n(n+1)}{2} a.\end{aligned}$$

注意，上式的等号当 $x_1 = b$，$x_2 = x_3 = \cdots = x_n = a$ 时达到. 而 $(x_1, x_2, \cdots, x_n) = (b, a, a, \cdots, a) \in T_n$，故有

$$\sup S_n = b - a + \frac{n(n+1)}{2} a.$$

于是

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} (\sup S_n - \inf S_n) &= b - a + \lim_{n\to\infty} \frac{n(n+1)}{2}\left(a - f^{-1}\left(\frac{2f(b)}{n(n+1)}\right)\right) \\ &= b - a + f(b) \lim_{n\to\infty} \frac{a - f^{-1}\left(\dfrac{2f(b)}{n(n+1)}\right)}{\dfrac{2f(b)}{n(n+1)}} \\ &= b - a + f(b) \lim_{x\to 0^+} \frac{a - f^{-1}(x)}{x} = b - a + f(b) \lim_{t\to a^+} \frac{a-t}{f(t)} \\ &= b - a - \frac{f(b)}{f'(a)}.\end{aligned}$$

七、（本题 10 分）　设正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{a_n}$ 收敛. 证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^2a_n}{S_n^2}$ 收敛，其中 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$.

【解答】

记 $S_0=0$，$\sigma=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{a_n}$. 则

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{N}\frac{n^2a_n}{S_n^2}&=\sum_{n=1}^{N}\frac{n^2}{S_n^2}(S_n-S_{n-1})=\frac{1}{a_1}+\sum_{n=2}^{N}\frac{n^2}{S_n^2}(S_n-S_{n-1})\\&\le\frac{1}{a_1}+\sum_{n=2}^{N}\frac{n^2}{S_nS_{n-1}}(S_n-S_{n-1})=\frac{1}{a_1}+\sum_{n=2}^{N}\frac{n^2}{S_{n-1}}-\sum_{n=2}^{N}\frac{n^2}{S_n}\\&=\frac{1}{a_1}+\sum_{n=1}^{N-1}\frac{(n+1)^2}{S_n}-\sum_{n=2}^{N}\frac{n^2}{S_n}\le\frac{5}{a_1}+2\sum_{n=2}^{N}\frac{n}{S_n}+\sum_{n=2}^{N}\frac{1}{S_n}.\end{aligned}\tag{1}$$

由 Cauchy 不等式

$$\sum_{n=2}^{N}\frac{n}{S_n}\le\sum_{n=2}^{N}\frac{n}{S_n}\sqrt{a_n}\frac{1}{\sqrt{a_n}}\le\left(\sum_{n=1}^{N}\frac{n^2a_n}{S_n^2}\right)^{1/2}\cdot\left(\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{a_n}\right)^{1/2}.$$

则由 (1)

$$\sum_{n=1}^{N}\frac{n^2a_n}{S_n^2}\le\frac{5}{a_1}+2\left(\sum_{n=1}^{N}\frac{n^2a_n}{S_n^2}\right)^{1/2}\cdot\sqrt{\sigma}+\sigma,$$

从而得到

$$\sum_{n=1}^{N}\frac{n^2a_n}{S_n^2}-2\left(\sum_{n=1}^{N}\frac{n^2a_n}{S_n^2}\right)^{1/2}\cdot\sqrt{\sigma}+\sigma\le\frac{5}{a_1}+2\sigma,$$

$$\left(\sum_{n=1}^{N}\frac{n^2a_n}{S_n^2}\right)^{1/2}\le\sqrt{\sigma}+\sqrt{2\sigma+5/a_1}.$$

于是级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^2a_n}{S_n^2}$ 收敛.

4.3 非数学类

一、（本题 30 分）　填空题：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\mathrm{e}^{\sin x}+\sqrt[3]{1-\cos x})-\sin x}{\arctan(4\sqrt[3]{1-\cos x})}=$ _____.

(2) 设隐函数 $y=y(x)$ 由方程 $y^2(x-y)=x^2$ 所确定，则 $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{y^2}=$ _____.

(3) 定积分 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{e}^x(1+\sin x)}{1+\cos x}\,\mathrm{d}x=$ _____.

(4) 已知 $\mathrm{d}u(x,y)=\frac{y\,\mathrm{d}x-x\,\mathrm{d}y}{3x^2-2xy+3y^2}$，则 $u(x,y)=$ _____.

(5) 设 $a,b,c,\mu>0$，曲面 $xyz=\mu$ 与曲面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 相切，则 $\mu=$ _____.

【解答】

(1)

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to 0}\frac{\ln(\mathrm{e}^{\sin x}+\sqrt[3]{1-\cos x})-\sin x}{\arctan(4\sqrt[3]{1-\cos x})}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{(\mathrm{e}^{\sin x}-1)+\sqrt[3]{1-\cos x}}{4\sqrt[3]{1-\cos x}}-\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{4\sqrt[3]{1-\cos x}}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{\sin x}-1}{4\left(\frac{x^2}{2}\right)^{1/3}}+\frac{1}{4}-\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{4\left(\frac{x^2}{2}\right)^{1/3}}=\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

(2) 令 $y=tx$，则

$$x=\frac{1}{t^2(1-t)},\qquad y=\frac{1}{t(1-t)},\qquad \mathrm{d}x=\frac{-2+3t}{t^3(1-t)^2}\,\mathrm{d}t,$$

这样，

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{y^2}=\int\frac{-2+3t}{t}\,\mathrm{d}t=3t-2\ln|t|+C=\frac{3y}{x}-2\ln\left|\frac{y}{x}\right|+C.$$

(3)

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{e}^x(1+\sin x)}{1+\cos x}\,\mathrm{d}x&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{e}^x}{1+\cos x}\,\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{1+\cos x}\,\mathrm{d}\mathrm{e}^x\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{e}^x}{1+\cos x}\,\mathrm{d}x+\left.\frac{\sin x\,\mathrm{e}^x}{1+\cos x}\right|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{e}^x\frac{\cos x(1+\cos x)+\sin^2 x}{(1+\cos x)^2}\,\mathrm{d}x\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{e}^x}{1+\cos x}\,\mathrm{d}x+\left.\frac{\sin x\,\mathrm{e}^x}{1+\cos x}\right|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{e}^x}{1+\cos x}\,\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}}.\end{aligned}$$

(4)

$$\mathrm{d}u(x,y)=\frac{y\,\mathrm{d}x-x\,\mathrm{d}y}{3x^2-2xy+3y^2}=\frac{\mathrm{d}\left(\frac{x}{y}\right)}{3\left(\frac{x}{y}\right)^2-2\frac{x}{y}+3}=\frac{1}{2\sqrt{2}}\,\mathrm{d}\arctan\left(\frac{3}{2\sqrt{2}}\left(\frac{x}{y}-\frac{1}{3}\right)\right).$$

所以，

$$u(x,y)=\frac{1}{2\sqrt{2}}\arctan\left(\frac{3}{2\sqrt{2}}\left(\frac{x}{y}-\frac{1}{3}\right)\right)+C.$$

(5) 根据题意有：

$$yz=\frac{2x}{a^2}\lambda,\qquad xz=\frac{2y}{b^2}\lambda,\qquad xy=\frac{2z}{c^2}\lambda,$$

以及

$$\mu=2\lambda\frac{x^2}{a^2},\qquad \mu=2\lambda\frac{y^2}{b^2},\qquad \mu=2\lambda\frac{z^2}{c^2},$$

从而得：

$$\mu=\frac{8\lambda^3}{a^2b^2c^2},\qquad 3\mu=2\lambda,$$

联立解得：$\mu=\dfrac{abc}{3\sqrt{3}}$.

二、（本题 14 分）　计算三重积分

$$\iiint_\Omega\frac{xyz}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z,$$

其中 Ω 是由曲面 $(x^2+y^2+z^2)^2=2xy$ 围成的区域在第一卦限部分.

【解答】

采用“球面坐标”计算，并利用对称性，得

$$\begin{aligned}
I&=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\sqrt{2}\sin\varphi\sqrt{\sin\theta\cos\theta}}\frac{\rho^3\sin^2\varphi\cos\theta\sin\theta\cos\varphi}{\rho^2\sin^2\varphi}\rho^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\rho\\
&=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^{\sqrt{2}\sin\varphi\sqrt{\sin\theta\cos\theta}}\rho^3\,\mathrm{d}\rho\\
&=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^3\theta\cos^3\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^5\varphi\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi\\
&=\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^3 2\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^5\varphi\,\mathrm{d}(\sin\varphi)\\
&=\frac{1}{48}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3 t\,\mathrm{d}t=\frac{1}{48}\cdot\frac{2}{3}=\frac{1}{72}.
\end{aligned}$$

三、（本题 14 分）　设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可微，$f(0)=0$，且存在常数 $A>0$，使得 $|f'(x)|\le A|f(x)|$ 在 $[0,+\infty)$ 上成立. 试证明：在 $(0,+\infty)$ 上有 $f(x)\equiv 0$.

【解答】

设 $x_0\in\left[0,\frac{1}{2A}\right]$，使得

$$|f(x_0)|=\max\left\{|f(x)|\,\middle|\,x\in\left[0,\frac{1}{2A}\right]\right\},$$

$$|f(x_0)|=|f(0)+f'(\xi)x_0|\le A|f(x_0)|\frac{1}{2A}=\frac{1}{2}|f(x_0)|,$$

只有 $|f(x_0)|=0$. 故当 $x\in\left[0,\frac{1}{2A}\right]$ 时，$f(x)\equiv 0$. 递推可得，对所有的 $x\in\left[\frac{k-1}{2A},\frac{k}{2A}\right]$，$k=1,2,\cdots$，均有 $f(x)\equiv 0$.

四、（本题 14 分）　计算积分

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi}\mathrm{e}^{\sin\theta(\cos\varphi-\sin\varphi)}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

【解答】

设球面 $\Sigma:x^2+y^2+z^2=1$，由球面参数方程

$$x=\sin\theta\cos\varphi,\qquad y=\sin\theta\sin\varphi,\qquad z=\cos\theta$$

知 $\mathrm{d}S=\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$，所以，所求积分可化为第一型曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma}\mathrm{e}^{x-y}\,\mathrm{d}S.$$

设平面 $P_t:\frac{x-y}{\sqrt{2}}=t$，$-1\leq t\leq 1$，其中 t 为平面 P_t 被球面截下部分中心到原点距离．用平面 P_t 分割球面 Σ，球面在平面 P_t，$P_{t+\mathrm{d}t}$ 之间的部分形如圆台外表面状，记为 $\Sigma_{t,\mathrm{d}t}$．被积函数在其上为 $\mathrm{e}^{x-y}=\mathrm{e}^{\sqrt{2}t}$.

由于 $\Sigma_{t,\mathrm{d}t}$ 半径为 $r_t=\sqrt{1-t^2}$，半径的增长率为 $\mathrm{d}\sqrt{1-t^2}=\frac{-t\,\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^2}}$ 就是 $\Sigma_{t,\mathrm{d}t}$ 上下底半径之差．记圆台外表面斜高为 h_t，则由微元法知 $\mathrm{d}t^2+\left(\mathrm{d}\sqrt{1-t^2}\right)^2=h_t^2$，得到 $h_t=\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^2}}$，所以 $\Sigma_{t,\mathrm{d}t}$ 的面积为 $\mathrm{d}S=2\pi r_t h_t=2\pi\,\mathrm{d}t$，

$$I=\int_{-1}^{1}\mathrm{e}^{\sqrt{2}t}2\pi\,\mathrm{d}t=\frac{2\pi}{\sqrt{2}}\,\mathrm{e}^{\sqrt{2}t}\Big|_{-1}^{1}=\sqrt{2}\pi\left(\mathrm{e}^{\sqrt{2}}-\mathrm{e}^{-\sqrt{2}}\right).$$

五、（本题 14 分）　设 $f(x)$ 是仅有正实根的多项式函数，满足

$$\frac{f'(x)}{f(x)}=-\sum_{n=0}^{+\infty}c_n x^n.$$

试证：$c_n>0$，$(n\geq 0)$，极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{\sqrt[n]{c_n}}$ 存在，且等于 $f(x)$ 的最小根．

【解答】

由 $f(x)$ 为仅有正实根的多项式，不妨设 $f(x)$ 的全部根为

$$0<a_1<a_2<\cdots<a_k,$$

这样，

$$f(x)=A(x-a_1)^{r_1}\cdots(x-a_k)^{r_k},$$

其中 r_i 为对应根 a_i 的重数（$i=1,\cdots,k$，$r_k\geq 1$）.

$$f'(x)=Ar_1(x-a_1)^{r_1-1}\cdots(x-a_k)^{r_k}+\cdots+Ar_k(x-a_1)^{r_1}\cdots(x-a_k)^{r_k-1},$$

所以，

$$f'(x)=f(x)\left(\frac{r_1}{x-a_1}+\cdots+\frac{r_k}{x-a_k}\right),$$

从而，

$$-\frac{f'(x)}{f(x)}=\frac{r_1}{a_1}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{a_1}}+\cdots+\frac{r_k}{a_k}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{a_k}}.$$

若 $|x|<a_1$，则

$$\begin{aligned}-\frac{f'(x)}{f(x)}&=\frac{r_1}{a_1}\cdot\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x}{a_1}\right)^n+\cdots+\frac{r_k}{a_k}\cdot\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x}{a_k}\right)^n\\&=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{r_1}{a_1^{n+1}}+\cdots+\frac{r_k}{a_k^{n+1}}\right)x^n.\end{aligned}$$

而 $-\frac{f'(x)}{f(x)}=\sum_{n=0}^{\infty}c_nx^n$，由幂级数的唯一性知

$$c_n=\frac{r_1}{a_1^{n+1}}+\cdots+\frac{r_k}{a_k^{n+1}}>0,$$

$$\frac{c_n}{c_{n+1}}=\frac{\frac{r_1}{a_1^{n+1}}+\cdots+\frac{r_k}{a_k^{n+1}}}{\frac{r_1}{a_1^{n+2}}+\cdots+\frac{r_k}{a_k^{n+2}}}=a_1\cdot\frac{r_1+\cdots+\left(\frac{a_1}{a_k}\right)^{n+1}r_k}{r_1+\cdots+\left(\frac{a_1}{a_k}\right)^{n+2}r_k},$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{c_n}{c_{n+1}}=a_1\cdot\frac{r_1+0+\cdots+0}{r_1+0+\cdots+0}=a_1>0,\qquad\lim_{n\to\infty}\frac{c_{n+1}}{c_n}=\frac{1}{a_1},$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\ln\frac{c_2}{c_1}+\cdots+\ln\frac{c_{n+1}}{c_n}\right)=\ln\frac{1}{a_1},$$

$$\sqrt[n]{c_n}=\mathrm{e}^{\frac{\ln c_n}{n}}=\mathrm{e}^{\frac{\ln c_1}{n}+\frac{1}{n}\left(\ln\frac{c_2}{c_1}+\cdots+\ln\frac{c_{n+1}}{c_n}\right)}\to\mathrm{e}^{\ln\frac{1}{a_1}}=\frac{1}{a_1}.$$

从而，$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{c_n}}=a_1$，即 $f(x)$ 的最小正根.

六、（本题 14 分）　设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上具有连续导数，满足

$$3[3+f^2(x)]f'(x)=2[1+f^2(x)]^2\mathrm{e}^{-x^2},$$

且 $f(0)\le1$. 证明：存在常数 $M>0$，使得 $x\in[0,+\infty)$ 时，恒有 $|f(x)|\le M$.

【解答】

由于 $f'(x)>0$，所以 $f(x)$ 是 $[0,+\infty)$ 上的严格增函数，故 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=L$（有限或为 $+\infty$）. 下面证明 $L\ne+\infty$.

记 $y=f(x)$，将所给等式分离变量并积分得

$$\int\frac{3+y^2}{(1+y^2)^2}\,\mathrm{d}y=\frac{2}{3}\int\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x,$$

即

$$\frac{y}{1+y^2}+2\arctan y=\frac{2}{3}\int_0^x\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t+C,$$

其中 $C=\frac{f(0)}{1+f^2(0)}+2\arctan f(0)$.

若 $L=+\infty$，则对上式取极限 $x\to+\infty$，并利用 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$，得 $C=\pi-\frac{\sqrt{\pi}}{3}$.

另一方面，令 $g(u)=\frac{u}{1+u^2}+2\arctan u$，则 $g'(u)=\frac{3+u^2}{(1+u^2)^2}>0$，所以函数 $g(u)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上严格单调增加．因此，当 $f(0)\le 1$ 时，

$$C=g(f(0))\le g(1)=\frac{1+\pi}{2},$$

但

$$C>\frac{2\pi-\sqrt{\pi}}{2}>\frac{1+\pi}{2},$$

矛盾，这就证明了 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=L$ 为有限数．最后，取 $M=\max\{|f(0)|,|L|\}$，则 $|f(x)|\le M$，$\forall x\in[0,+\infty)$．

2020 年 · 第十二届

5.1 数学 A 类

一、（本题 15 分） 设 $N(0,0,1)$ 是球面 $S:x^2+y^2+z^2=1$ 的北极点．$A(a_1,a_2,0)$，$B(b_1,b_2,0)$，$C(c_1,c_2,0)$ 为 xOy 平面上不同的三点．设连接 N 与 A,B,C 的三直线依次交球面 S 于点 A_1,B_1 与 C_1．

(1) 求连接 N 与 A 两点的直线方程．

(2) 求点 A_1,B_1 与 C_1 的坐标．

(3) 给定点 $A(1,-1,0)$，$B(-1,1,0)$，$C(1,1,0)$，求四面体 $NA_1B_1C_1$ 的体积．

【解答】

(1) 过 N,A 两点的直线方程为

$$\frac{x}{a_1}=\frac{y}{a_2}=\frac{z-1}{-1}.$$

(2) 由此可得直线的参数方程

$$x=a_1t,\qquad y=a_2t,\qquad z=1-t,$$

代入球面方程可得

$$(a_1t)^2+(a_2t)^2+(1-t)^2=1.$$

由此解得

$$t=\frac{2}{a_1^2+a_2^2+1}\quad\text{或}\quad t=0.$$

从而得 A_1 的坐标为

$$\Big(\frac{2a_1}{a_1^2+a_2^2+1},\ \frac{2a_2}{a_1^2+a_2^2+1},\ \frac{a_1^2+a_2^2-1}{a_1^2+a_2^2+1}\Big).$$

同理可得，B_1 的坐标为

$$\Big(\frac{2b_1}{b_1^2+b_2^2+1},\ \frac{2b_2}{b_1^2+b_2^2+1},\ \frac{b_1^2+b_2^2-1}{b_1^2+b_2^2+1}\Big),$$

以及 C_1 的坐标为

$$\Big(\frac{2c_1}{c_1^2+c_2^2+1},\ \frac{2c_2}{c_1^2+c_2^2+1},\ \frac{c_1^2+c_2^2-1}{c_1^2+c_2^2+1}\Big).$$

(3) 当 $A(1,-1,0)$，$B(-1,1,0)$ 以及 $C(1,1,0)$ 给定时，经计算可得

$$A_1=\Big(\frac{2}{3},-\frac{2}{3},\frac{1}{3}\Big),\qquad B_1=\Big(-\frac{2}{3},\frac{2}{3},\frac{1}{3}\Big),\qquad C_1=\Big(\frac{2}{3},\frac{2}{3},\frac{1}{3}\Big).$$

所以，利用向量的混合积可以把四面体 $NA_1B_1C_1$ 的体积表示为

$$V=\frac{1}{6}\Big|\big(\overrightarrow{NA_1},\overrightarrow{NB_1},\overrightarrow{NC_1}\big)\Big|.$$

混合积 $\big(\overrightarrow{NA_1},\overrightarrow{NB_1},\overrightarrow{NC_1}\big)$ 表示成矩阵的行列式

$$\big(\overrightarrow{NA_1},\overrightarrow{NB_1},\overrightarrow{NC_1}\big)=\det\begin{pmatrix}\frac{2}{3}&-\frac{2}{3}&\frac{2}{3}\\-\frac{2}{3}&\frac{2}{3}&\frac{2}{3}\\-\frac{2}{3}&-\frac{2}{3}&-\frac{2}{3}\end{pmatrix}=\frac{32}{27}.$$

于是得到

$$V=\frac{1}{6}\times\frac{32}{27}=\frac{16}{81}.$$

二、（本题 15 分）　求极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{\ln\big(1^{2020}+2^{2020}+\cdots+n^{2020}\big)}.$$

【解答】

我们有

$$\begin{aligned}&\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^{2021}}\big(1^{2020}+2^{2020}+\cdots+n^{2020}\big)\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\Big(\Big(\frac{1}{n}\Big)^{2020}+\Big(\frac{2}{n}\Big)^{2020}+\cdots+\Big(\frac{n}{n}\Big)^{2020}\Big)\\&=\int_0^1 x^{2020}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2021}.\end{aligned}$$

或用 Stolz 公式

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^{2021}}\big(1^{2020}+2^{2020}+\cdots+n^{2020}\big)=\lim_{n\to\infty}\frac{n^{2020}}{n^{2021}-(n-1)^{2021}}=\frac{1}{2021}.$$

因此，$\ln\dfrac{1^{2020}+2^{2020}+\cdots+n^{2020}}{n^{2021}}$ 有界．从而

$$\begin{aligned}&\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{\ln(1^{2020}+2^{2020}+\cdots+n^{2020})}\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{2021\ln n+\ln\frac{1^{2020}+2^{2020}+\cdots+n^{2020}}{n^{2021}}}\\&=\frac{1}{2021}.\end{aligned}$$

三、（本题 15 分）　设 A, B 均为 2020 阶正交矩阵，齐次线性方程组 $Ax = Bx$ $(x \in \mathbb{R}^{2020})$ 的解空间维数为 3．问：矩阵 A, B 是否可能相似？证明你的结论．

【解答】

A, B 一定不相似．

证明如下．

令 $C = AB^{-1}$．由于 A, B 均为正交矩阵，故 C 也是正交矩阵．C 视为复矩阵是酉矩阵，故可以复对角化．即存在复可逆矩阵 T 和复对角矩阵 D，使得 $T^{-1}CT = D$，其中 D 的主对角线上的元素即为 C 的复特征值．

齐次线性方程组 $Ax = Bx$ 的解空间维数为 3，则 $\operatorname{rank}(A - B) = 2017$．进而

$$\begin{aligned}\operatorname{rank}(D - I) &= \operatorname{rank}\big(T^{-1}(C - I)T\big) = \operatorname{rank}(C - I)\\ &= \operatorname{rank}\big((A - B)B^{-1}\big) = \operatorname{rank}(A - B) = 2017.\end{aligned}$$

这表明对角矩阵 D 的主对角线上恰有 3 个元素是 1．即 C 有三重特征值 1．由于正交矩阵的实特征值为 1 或 -1，而非实数特征值共轭成对出现，共有偶数个．又 C 共有 2020 个特征值（计重数），故 C 有特征值 -1，且重数为奇数．

C 的行列式是其所有特征值（计重数）之积．注意到 C 的非实数特征值共轭成对出现，它们的乘积为正数．故 $\det C < 0$．特别地，$\det(AB^{-1}) = \det C \neq 1$．即 $\det A \neq \det B$．从而 A, B 不相似．

四、（本题 20 分）　称非常值一元 n 次多项式（合并同类项后）的 $n - 1$ 次项（可能为 0）为第二项．求所有 2020 次复系数首一多项式 $f(x)$，满足对 $f(x)$ 的每个复根 x_k，都存在非常值复系数首一多项式 $g_k(x)$ 和 $h_k(x)$，使得 $f(x) = (x - x_k)g_k(x)h_k(x)$，且 $g_k(x)$ 与 $h_k(x)$ 的第二项系数相等．

【解答】

显然 $f(x) = x^{2020}$ 满足题意．

以下证明这是唯一解．设 $f(x)$ 的 2020 个复根为 $x_1, x_2, \cdots, x_{2020}$．对每个 k $(1 \leqslant k \leqslant 2020)$，由题设条件可设 $f(x) = (x - x_k)g_k(x)h_k(x)$，其中 $g_k(x), h_k(x)$ 分别为 m_k 次和 n_k 次非常值首一多项式，第二项系数均为 a_k．设 $g_k(x)$ 的所有复根为 $y_{k,1}, y_{k,2}, \cdots, y_{k,m_k}$，$h_k(x)$ 的所有复根为 $z_{k,1}, z_{k,2}, \cdots, z_{k,n_k}$．这些根恰为所有 x_j $(j \neq k)$．由韦达定理，

$$a_k = (-1)^{m_k - 1}\big(y_{k,1} + y_{k,2} + \cdots + y_{k,m_k}\big) = (-1)^{n_k - 1}\big(z_{k,1} + z_{k,2} + \cdots + z_{k,n_k}\big).$$

对每个 k，将上式改写为

$$\sum_{j \neq k} \varepsilon_{kj} x_j = 0,$$

其中 $\varepsilon_{kj} = 1$ 或 -1．

这样，我们得到了关于 $x_1, x_2, \cdots, x_{2020}$ 的齐次线性方程组，其系数矩阵 A 为 2020 阶方阵，主对角线上元素为 0．主对角线外元素为 1 或 -1．令 B 为 2020 阶方阵，其主对角线上元素为 0，主对角线外元素为 1，则容易计算出 B 的行列式为 $\det B = -2019$．由行列式定义，$\det A$ 与 $\det B$ 的奇偶性相同，故 $\det A \neq 0$．

从而上述齐次线性方程组只有零解，即 $x_1 = x_2 = \cdots = x_{2020} = 0$．这便证明了 $f(x) = x^{2020}$.

注：上面证明 $\det A \neq 0$ 也可以如下进行：

显然，$\det A \equiv \det B \pmod 2$．由于 $\det B = -2019 \equiv 1 \pmod 2$．所以 $\det A \equiv 1 \pmod 2$．故 $\det A \neq 0$.

五、（本题 15 分）　设 φ 是 $\mathbb{R}$ 上严格单调增加的连续函数，ψ 是 φ 的反函数，实数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_{n+2} = \psi\Big(\Big(1 - \frac{1}{\sqrt{n}}\Big)\varphi(x_n) + \frac{1}{\sqrt{n}}\varphi(x_{n+1})\Big), \qquad n \geqslant 2.$$

证明 $\{x_n\}$ 收敛或举例说明 $\{x_n\}$ 有可能发散.

【解答】

我们断言 $\{x_n\}$ 收敛．证明如下．记 $y_n = \varphi(x_n)$，则

$$y_{n+2} = \Big(1 - \frac{1}{\sqrt{n}}\Big)y_n + \frac{1}{\sqrt{n}}y_{n+1}, \qquad n \geqslant 2.$$

令

$$a_n = \min\{y_n, y_{n-1}\}, \qquad b_n = \max\{y_n, y_{n-1}\}, \qquad n \geqslant 3.$$

则

$$a_n \leqslant y_{n+1} \leqslant b_n, \qquad n \geqslant 3.$$

进而

$$a_n \leqslant a_{n+1} \leqslant b_{n+1} \leqslant b_n, \qquad n \geqslant 3.$$

所以 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 均单调有界，从而收敛.

特别，$\{y_n\}$ 有界．由于

$$y_{n+2} - y_{n+1} = -\Big(1 - \frac{1}{\sqrt{n}}\Big)(y_{n+1} - y_n), \qquad n \geqslant 2.$$

因此

$$|y_{n+2} - y_{n+1}| \leqslant |y_3 - y_2| \prod_{k=2}^{n}\Big(1 - \frac{1}{\sqrt{k}}\Big), \qquad n \geqslant 2.$$

由 $\prod\limits_{k=2}^{\infty}\Big(1 - \dfrac{1}{\sqrt{k}}\Big)$ 发散到零，得到 $\lim\limits_{n\to\infty}(y_{n+1} - y_n) = 0$.

所以

$$b_n - a_n = |y_n - y_{n-1}| \to 0, \qquad n \to \infty.$$

这样，$\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的极限相等，从而 $\{y_n\}$ 收敛.

最后，由 ψ 的连续性得到 $\{x_n\}$ 收敛.

六、（本题 20 分）　对于有界区间 $[a,b]$ 的划分 $P: a=x_0<x_1<\cdots<x_{n+1}=b$，其范数定义为 $\|P\|=\max\limits_{0\leqslant k\leqslant n}(x_{k+1}-x_k)$．现设 $[a,b]$ 上函数 f 满足 Lipschitz 条件，即存在常数 $M>0$ 使得对任何 $x,y\in[a,b]$，成立 $|f(x)-f(y)|\leqslant M|x-y|$．定义

$$s(f;P)\equiv\sum_{k=0}^{n}\sqrt{|x_{k+1}-x_k|^2+|f(x_{k+1})-f(x_k)|^2}.$$

若 $\lim\limits_{\|P\|\to0^+}s(f;P)$ 存在，则称曲线 $y=f(x)$ 可求长．记 P_n 为 $[a,b]$ 的 2^n 等分．证明：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}s(f;P_n)$ 存在．

(2) 曲线 $y=f(x)$ 可求长．

【解答】

法 I. 我们有

$$0\leqslant s(f;P)\leqslant\sum_{k=0}^{n}\sqrt{M^2+1}\,|x_{k+1}-x_k|=(b-a)\sqrt{M^2+1}.$$

因此，$s(f;P)$ 有界．

(1) 由平面上点和点距离的三角不等式，立即有

$$s(f;P_n)\leqslant s(f;P_{n+1}),\qquad\forall\,n\geqslant1.$$

因此，$\{s(f;P_n)\}$ 单调增加，结合有界性知其收敛．设极限为 L．

一般地，对于划分 P,Q，用 $P\oplus Q$ 表示由 P 和 Q 的所有分点为分点的划分，则

$$s(f;P\oplus Q)\geqslant s(f;P).$$

(2) 对于任何 $\varepsilon>0$，有 $m\geqslant1$ 使得

$$s(f;P_m)\geqslant L-\varepsilon.$$

对于划分 P，用 $P\oplus P_m$ 表示由 P 和 P_m 的所有分点为分点的划分，则

$$s(f;P\oplus P_m)\geqslant s(f;P_m)\geqslant L-\varepsilon.$$

在 $s(f;P\oplus P_m)$ 的和式中，与 $s(f;P)$ 的和式中不同的项是涉及 P_m 的分点的项，总数不超过 2^{m+1} 项，相应的小区间长度不超过 $\|P\oplus P_m\|\leqslant\|P\|$．因此，这些项的和不超过 $2^{m+1}\sqrt{M^2+1}\,\|P\|$．于是

$$\begin{aligned}s(f;P)&\geqslant s(f;P\oplus P_m)-2^{m+1}\sqrt{M^2+1}\,\|P\|\\&\geqslant L-\varepsilon-2^{m+1}\sqrt{M^2+1}\,\|P\|.\end{aligned}$$

这样

$$\varliminf_{\|P\|\to0^+}s(f;P)\geqslant L-\varepsilon.$$

进而

$$\varliminf_{\|P\|\to 0^+} s(f;P) \geqslant L.$$

类似地，记 $K = \varlimsup\limits_{\|P\|\to 0^+} s(f;P)$．对于任何 $\varepsilon > 0$，有划分 Q 使得

$$s(f;Q) \geqslant K - \varepsilon.$$

则

$$s(f;Q\oplus P_m) \geqslant s(f;Q) \geqslant K - \varepsilon.$$

在 $s(f;Q\oplus P_m)$ 的和式中，与 $s(f;P_m)$ 的和式中不同的项是涉及 Q 的分点的项，总数不超过 $2N$ 项，其中 N 是划分 Q 的分点数．因此，这些项的和不超过 $2N\sqrt{M^2+1}\,\|P_m\|$．于是

$$\begin{aligned} s(f;P_m) &\geqslant s(f;Q\oplus P_m) - 2N\sqrt{M^2+1}\,\|P_m\| \\ &\geqslant K - \varepsilon - 2N\sqrt{M^2+1}\,\|P_m\|. \end{aligned}$$

这样

$$L = \lim_{m\to\infty} s(f;P_m) \geqslant K - \varepsilon.$$

进而 $L \geqslant K$．结合 $K \geqslant \varliminf\limits_{\|P\|\to 0^+} s(f;P) \geqslant L$ 得到

$$\lim_{\|P\|\to 0^+} s(f;P) = L.$$

即 $y = f(x)$ 可求长．

法 II. 事实上，注意到 (1) 是 (2) 的推论，我们只需直接证明 (2)．具体证明如下．

我们有

$$0 \leqslant s(f;P) \leqslant \sum_{k=0}^{n} \sqrt{M^2+1}\,|x_{k+1} - x_k| = (b-a)\sqrt{M^2+1}.$$

因此，$s(f;P)$ 有界．

对于划分 P, Q，用 $P\oplus Q$ 表示由 P 和 Q 的所有分点为分点的划分，由平面上点和点距离的三角不等式，立即有

$$s(f;P\oplus Q) \geqslant s(f;P).$$

考虑划分列 $\{Q_k\}$ 使得 $\lim\limits_{k\to\infty} \|Q_k\| = 0$，且

$$\lim_{k\to\infty} s(f;Q_k) = L = \varlimsup_{\|P\|\to 0} s(f;P).$$

对于每个 $k \geqslant 1$，设 N_k 为划分 Q_k 的分点数．

$$s(f;P\oplus P_m) \geqslant s(f;P_m) \geqslant L - \varepsilon.$$

在 $s(f;P\oplus Q_k)$ 的和式中，与 $s(f;P)$ 的和式中不同的项是涉及 Q_k 的分点的项，总数不超过 $2N_k$ 项，相应的小区间长度不超过 $\|P\oplus Q_k\| \leqslant \|P\|$．因此，这些项的和不超过 $2N_k\sqrt{M^2+1}\,\|P\|$．于是

$$\begin{aligned} s(f;P) &\geqslant s(f;P\oplus Q_k) - 2N_k\sqrt{M^2+1}\,\|P\| \\ &\geqslant s(f;Q_k) - 2N_k\sqrt{M^2+1}\,\|P\|. \end{aligned}$$

这样

$$\varliminf_{\|P\|\to 0^+} s(f;P) \geqslant s(f;Q_k), \qquad \forall\, k \geqslant 1.$$

进而

$$\varliminf_{\|P\|\to 0^+} s(f;P) \geqslant L = \varlimsup_{\|P\|\to 0^+} s(f;P).$$

所以 $\lim\limits_{\|P\|\to 0^+} s(f;P)$ 存在．即 $y=f(x)$ 可求长．自然也有 $\lim\limits_{n\to\infty} s(f;P_n)$ 存在．

5.2 数学 B 类

一、（本题 15 分）　已知椭球面

$$\Sigma_0:\ \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1, \qquad a>b,$$

的外切柱面 Σ_ϵ（$\epsilon=1$ 或 -1）平行于已知直线

$$l_\epsilon:\ \frac{x-2}{0}=\frac{y-1}{\epsilon\sqrt{a^2-b^2}}=\frac{z-3}{c}.$$

试求与 Σ_ϵ 交于一个圆周的平面的法方向．注：本题中的外切柱面指的是每一条直母线均与已知椭球面相切的柱面．

【解答】

设 l 是柱面的任意一条直母线，则由假设，l 与已知椭球面 Σ_0 相切于一点 $M_1(x_1,y_1,z_1)$．因为 l 平行于已知直线 l_ϵ，所以 l 的标准方程和参数方程分别是

$$\begin{gathered} \frac{x-x_1}{0}=\frac{y-y_1}{\epsilon\sqrt{a^2-b^2}}=\frac{z-z_1}{c}, \\ x=x_1, \qquad y=y_1+\epsilon t\sqrt{a^2-b^2}, \qquad z=z_1+ct. \end{gathered}$$

把 l 的参数方程代入曲面 Σ_0 的方程并化简得

$$t^2\Big(\frac{a^2-b^2}{b^2}+1\Big)+2t\Big(\epsilon\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{b^2}y_1+\frac{1}{c}z_1\Big)+\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}+\frac{z_1^2}{c^2}-1=0, \tag{1}$$

其中首项系数 $\dfrac{a^2-b^2}{a^2}+1>0$．

因为点 M_1 在 Σ_0 上，所以

$$\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}+\frac{z_1^2}{c^2}-1=0.$$

又因为 l 与 Σ_0 在 M_1 点相切，所以 $t=0$ 是二次方程 (1) 的重根．因此，

$$\epsilon\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{b^2}y_1+\frac{1}{c}z_1=0,\qquad \text{即}\qquad \epsilon c\sqrt{a^2-b^2}y_1+b^2z_1=0.$$

此式与

$$\frac{y-y_1}{\epsilon\sqrt{a^2-b^2}}=\frac{z-z_1}{c},\qquad \text{即}\qquad \epsilon cy_1-\sqrt{a^2-b^2}z_1=\epsilon cy-\sqrt{a^2-b^2}z$$

联立解出

$$y_1=\frac{b^2}{ca^2}\big(cy-\epsilon\sqrt{a^2-b^2}z\big),\qquad z_1=-\epsilon\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a^2}\big(cy-\epsilon\sqrt{a^2-b^2}z\big).$$

再把 $x_1=x$ 和上面的两式代入 Σ_0 的方程，得到外切柱面 Σ_ϵ 的方程为

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{b^2\big(cy-\epsilon\sqrt{a^2-b^2}z\big)^2}{a^4c^2}+\frac{(a^2-b^2)\big(cy-\epsilon\sqrt{a^2-b^2}z\big)^2}{a^4c^2}=1.$$

如果令 $z=0$，上式化为

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{b^2y^2}{a^4}+\frac{(a^2-b^2)y^2}{a^4}=1,\qquad \text{即}\qquad x^2+y^2=a^2.$$

所以柱面 Σ_ϵ 与 xOy 坐标面相交于圆周

$$\begin{cases}x^2+y^2=a^2\\ z=0\end{cases}.$$

由于与二次柱面 Σ_ϵ 的交线为圆周的所有平面都是平行的，故知所求的法方向唯一且为 xOy 平面的法方向，方向数为 $0,0,1$.

二、（本题 15 分）　设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $1\le f(x)\le 3$，证明：

$$1\le\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{f(x)}\le\frac{4}{3}.$$

【解答】

由 Schwarz 不等式，

$$1=\Big(\int_0^1\sqrt{f(x)}\frac{1}{\sqrt{f(x)}}\,\mathrm{d}x\Big)^2\le\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{f(x)}.$$

又由于 $(f(x)-1)(f(x)-3)\le 0$，故有 $\dfrac{(f(x)-1)(f(x)-3)}{f(x)}\le 0$，即 $\displaystyle\int_0^1\Big(f(x)+\frac{3}{f(x)}\Big)\,\mathrm{d}x\le 4$.

由 $4ab\le(a+b)^2$ 知

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\int_0^1\frac{3}{f(x)}\,\mathrm{d}x\le\frac{\Big(\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x+\int_0^1\frac{3}{f(x)}\,\mathrm{d}x\Big)^2}{4}\le 4.$$

于是 $\displaystyle 1\le\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{f(x)}\le\frac{4}{3}$.

三、（本题 15 分）　设 A 为 n 阶复方阵，$p(x)$ 为 A 的特征多项式．又设 $g(x)$ 为 m 次复系数多项式，$m \geq 1$．证明：$g(A)$ 可逆当且仅当 $p(x)$ 与 $g(x)$ 互素．

【解答】

取 A 的 Jordan 分解：$A = P \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_s \end{pmatrix} P^{-1}$，其中

$$J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i \end{pmatrix}$$

为 Jordan 块．结果，

$$g(A) = P \begin{pmatrix} g(J_1) & & \\ & \ddots & \\ & & g(J_s) \end{pmatrix} P^{-1} = P \begin{pmatrix} g(\lambda_1) & * & * \\ & \ddots & * \\ & & g(\lambda_s) \end{pmatrix} P^{-1}. \qquad (*)$$

($\Leftarrow$) $p(x)$ 与 $g(x)$ 互素，于是 $p(x)$ 与 $g(x)$ 没有公共根．注意到 $\lambda_1, \ldots, \lambda_s$ 为 A 的所有互不相同的特征根．故有 $g(\lambda_1), \ldots, g(\lambda_s)$ 均不为 0．结果，

$$|g(A)| = g(\lambda_1) \cdots g(\lambda_s) \neq 0,$$

$g(A)$ 可逆，得证．

($\Rightarrow$) $g(A)$ 可逆，从而 $|g(A)| \neq 0$．由 $|g(A)| = g(\lambda_1) \cdots g(\lambda_s)$ 知：$g(\lambda_1), \ldots, g(\lambda_s)$ 均不为 0，故 $p(x)$ 与 $g(x)$ 没有公共根．当然 $p(x)$ 与 $g(x)$ 互素，否则导致 $p(x)$ 与 $g(x)$ 有公共根，矛盾．

四、（本题 20 分）　设 σ 为 n 维复向量空间 $\mathbb{C}^n$ 的一个线性变换．1 表示恒等变换．证明以下两条等价：

(1) $\sigma = k1$，$k \in \mathbb{C}$；

(2) 存在 σ 的 $n+1$ 个特征向量：$v_1, \ldots, v_{n+1}$，这 $n+1$ 个向量中任何 n 个向量均线性无关．

【解答】

(1) $\Rightarrow$ (2)．取

$$v_1 = e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \ldots, \quad v_n = e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_{n+1} = e_1 + \cdots + e_n = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

则易知，$v_1,\dots,v_{n+1}$ 均是 σ 的特征向量. 进一步，该组向量中任何 n 个向量必线性无关. 事实上，不妨设这 n 个向量为：$v_1,\dots,v_{i-1},v_{i+1},\dots,v_{n+1}$. 于是

$$\begin{aligned}&a_1v_1+\cdots+a_{i-1}v_{i-1}+a_{i+1}v_{i+1}+\cdots+a_{n+1}v_{n+1}=0\\ \Leftrightarrow\quad&(a_1+a_{n+1})e_1+\cdots+(a_{i-1}+a_{n+1})e_{i-1}+a_{n+1}e_i\\&\qquad+(a_{i+1}+a_{n+1})e_{i+1}+\cdots+(a_n+a_{n+1})e_n=0.\end{aligned}$$

结果，$a_{n+1}=0$，进而 $a_1=\cdots=a_{n+1}=0$. 如所需.

(2) $\Rightarrow$ (1). 记 $\lambda_1,\dots,\lambda_{n+1}$ 分别为相应于 $v_1,\dots,v_{n+1}$ 的 σ 的特征值，其和为 s，即 $s=\lambda_1+\cdots+\lambda_{n+1}$. 由条件知 $v_1,\dots,v_{i-1},v_{i+1},\dots,v_{n+1}$ 线性无关，因此它可充当 $\mathbb{C}^n$ 的基. σ 在此组基下的表示阵为 A：

$$\sigma(v_1,\dots,v_{i-1},v_{i+1},\dots,v_{n+1})=(v_1,\dots,v_{i-1},v_{i+1},\dots,v_{n+1})A$$

结果 $\operatorname{tr}A=s-\lambda_i$.

又取 $v_1,\dots,v_{j-1},v_{j+1},\dots,v_{n+1}$，$\sigma$ 在此组基下的表示阵为 B：

$$\sigma(v_1,\dots,v_{j-1},v_{j+1},\dots,v_{n+1})=(v_1,\dots,v_{j-1},v_{j+1},\dots,v_{n+1})B$$

结果 $\operatorname{tr}B=s-\lambda_j$. 注意到 A 与 B 相似，因为他们是同一线性变换在不同基下的表示阵. 故 $s-\lambda_i=s-\lambda_j$，$\lambda_i=\lambda_j$. 即

$$\sigma=k1,\quad k=\lambda_1.\qquad\text{证毕.}$$

五、（本题 15 分）　计算广义积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{(x)}{x^3}\,\mathrm{d}x$，这里 (x) 表示 x 的小数部分（例如：当 n 为正整数且 $x\in[n,n+1)$ 时，$(x)=x-n$）.

【解答】

对于任意正整数 $\ell>2$，我们有

$$\begin{aligned}\int_1^{\ell}\frac{(x)}{x^3}\,\mathrm{d}x&=\sum_{n=1}^{\ell-1}\int_n^{n+1}\frac{x-n}{x^3}\,\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\ell-1}\Big(\int_n^{n+1}x^{-2}\,\mathrm{d}x-n\int_n^{n+1}x^{-3}\,\mathrm{d}x\Big)\\&=\sum_{n=1}^{\ell-1}\frac{1}{n(n+1)}-\frac12\sum_{n=1}^{\ell-1}\frac{2n+1}{n(n+1)^2}\\&=\sum_{n=1}^{\ell-1}\frac{1}{n(n+1)}-\frac12\sum_{n=1}^{\ell-1}\Big(\frac{2}{n(n+1)}-\frac{1}{n(n+1)^2}\Big)\\&=\frac12\sum_{n=1}^{\ell-1}\frac{1}{n(n+1)^2}=\frac12\sum_{n=1}^{\ell-1}\Big(\frac{1}{n(n+1)}-\frac{1}{(n+1)^2}\Big)\\&=\frac12\Big(1-\frac1\ell\Big)-\frac12\sum_{n=2}^{\ell}\frac{1}{n^2}.\end{aligned}$$

对于 $y\in[\ell,\ell+1)$，我们有

$$\frac12\Big(1-\frac1\ell\Big)-\frac12\sum_{n=2}^{\ell}\frac{1}{n^2}=\int_1^{\ell}\frac{(x)}{x^3}\,\mathrm{d}x\le\int_1^{y}\frac{(x)}{x^3}\,\mathrm{d}x\le\int_1^{\ell+1}\frac{(x)}{x^3}\,\mathrm{d}x=\frac12\Big(1-\frac{1}{\ell+1}\Big)-\frac12\sum_{n=2}^{\ell+1}\frac{1}{n^2}.$$

于是得到

$$\int_1^{+\infty} \frac{(x)}{x^3}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^2} = 1 - \frac{\pi^2}{12}.$$

六、（本题 20 分） 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，满足对任意 $x \in [0,1]$

$$\int_{x^2}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t \geq \frac{x^2 - x^4}{2}.$$

证明：$\displaystyle\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x \geq \frac{1}{10}$.

【解答】

证明一：注意到

$$\int_0^1 \mathrm{d}x \int_{x^2}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^1 \mathrm{d}t \int_t^{\sqrt{t}} f(t)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 (\sqrt{t} - t) f(t)\,\mathrm{d}t$$

于是，我们有

$$\int_0^1 (\sqrt{t} - t) f(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_{x^2}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t \geq \int_0^1 \frac{x^2 - x^4}{2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{15}.$$

因为

$$0 \leq \int_0^1 \big(f(t) - (\sqrt{t} - t)\big)^2\,\mathrm{d}t = \int_0^1 f^2(t)\,\mathrm{d}t - 2\int_0^1 (\sqrt{t} - t) f(t)\,\mathrm{d}t + \int_0^1 (\sqrt{t} - t)^2\,\mathrm{d}t$$

所以

$$\int_0^1 f^2(t)\,\mathrm{d}t \geq 2\int_0^1 (\sqrt{t} - t) f(t)\,\mathrm{d}t - \int_0^1 (\sqrt{t} - t)^2\,\mathrm{d}t \geq \frac{2}{15} - \frac{1}{30} = \frac{1}{10}.$$

证明二：注意到

$$\int_0^1 \mathrm{d}x \int_{x^2}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^1 \mathrm{d}t \int_t^{\sqrt{t}} f(t)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 (\sqrt{t} - t) f(t)\,\mathrm{d}t$$

于是，我们有

$$\int_0^1 (\sqrt{t} - t) f(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_{x^2}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t \geq \int_0^1 \frac{x^2 - x^4}{2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{15}.$$

因为对任意 $\beta \in (0, +\infty)$

$$0 \leq \int_0^1 \big(\beta f(t) - (\sqrt{t} - t)\big)^2\,\mathrm{d}t = \beta^2\int_0^1 f^2(t)\,\mathrm{d}t - 2\beta\int_0^1 (\sqrt{t} - t) f(t)\,\mathrm{d}t + \int_0^1 (\sqrt{t} - t)^2\,\mathrm{d}t$$

所以

$$\begin{aligned}\int_0^1 f^2(t)\,\mathrm{d}t &\geq \frac{2}{\beta}\int_0^1 (\sqrt{t} - t) f(t)\,\mathrm{d}t - \frac{1}{\beta^2}\int_0^1 (\sqrt{t} - t)^2\,\mathrm{d}t \geq \frac{2}{15\beta} - \frac{1}{30\beta^2} \\ &= \frac{1}{30}\left(4 \cdot \frac{1}{\beta} - \left(\frac{1}{\beta}\right)^2\right).\end{aligned}$$

容易得到当 $\beta\in[1/3,1]$ 时，有

$$\int_0^1 f^2(t)\,\mathrm{d}t\geq\frac{1}{30}\left(4\cdot\frac{1}{\beta}-\left(\frac{1}{\beta}\right)^2\right)\geq\frac{1}{10}.$$

特别地，当 $\beta=1/2$ 时

$$\int_0^1 f^2(t)\,\mathrm{d}t\geq\frac{1}{30}\left(4\cdot 2-2^2\right)=\frac{2}{15}>\frac{1}{10}.$$

证明三：因为对任意 $0<\beta<1$，任意正整数 n，我们有

$$\int_{\beta^{2n}}^{\beta} f(t)\,\mathrm{d}t=\sum_{k=1}^{n}\int_{\beta^{2k}}^{\beta^{2k-1}} f(t)\,\mathrm{d}t\geq\sum_{k=1}^{n}\frac{\beta^{2k}-\beta^{2k+1}}{2}=\frac{1}{2}\left(\beta^2-\beta^{2n+1}\right).$$

于是

$$\int_0^{\beta} f(t)\,\mathrm{d}t=\lim_{n\to\infty}\int_{\beta^{2n}}^{\beta} f(t)\,\mathrm{d}t\geq\frac{\beta^2}{2}.$$

从而我们有

$$\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t=\lim_{\beta\to1^-}\int_0^{\beta} f(t)\,\mathrm{d}t\geq\lim_{\beta\to1^-}\frac{\beta^2}{2}=\frac{1}{2}.$$

最后，由柯西-希瓦尔茨不等式可得

$$\frac{1}{2}\leq\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t\leq\left(\int_0^1 1^2\,\mathrm{d}t\right)^{1/2}\cdot\left(\int_0^1 f^2(t)\,\mathrm{d}t\right)^{1/2},$$

于是，

$$\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x\geq\frac{1}{4}>\frac{1}{10}.$$

5.3 非数学类

一、（本题 30 分）　填空题（每小题 6 分）：

(1) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(x-\sin x)\mathrm{e}^{-x^2}}{\sqrt{1-x^3}-1}=$ _____.

(2) 设函数 $f(x)=(x+1)^n\mathrm{e}^{-x^2}$，则 $f^{(n)}(-1)=$ _____.

(3) 设 $y=f(x)$ 是由方程

$$\arctan\frac{x}{y}=\ln\sqrt{x^2+y^2}-\frac{1}{2}\ln 2+\frac{\pi}{4}$$

确定的隐函数，且满足 $f(1)=1$，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程为 _____.

(4) 已知 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$，则

$$\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty}\frac{\sin x\sin(x+y)}{x(x+y)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\text{_____}.$$

(5) 设 $f(x)$，$g(x)$ 在 $x=0$ 的某一邻域 U 内有定义，对任意 $x\in U$，$f(x)\neq g(x)$，且 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}g(x)=a>0$，则

$$\lim_{x\to0}\frac{[f(x)]^{g(x)}-[g(x)]^{g(x)}}{f(x)-g(x)}=_____.$$

【解答】

(1) 利用等价无穷小：当 $x\to0$ 时，有

$$\sqrt{1-x^3}-1\sim-\frac{1}{2}x^3,$$

所以

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{(x-\sin x)\mathrm{e}^{-x^2}}{\sqrt{1-x^3}-1}&=-2\lim_{x\to0}\frac{x-\sin x}{x^3}\\&=-2\lim_{x\to0}\frac{1-\cos x}{3x^2}=-\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

(2) 利用莱布尼兹求导法则，得

$$f^{(n)}(x)=n!\mathrm{e}^{-x^2}+\sum_{k=0}^{n-1}C_n^k[(x+1)^n]^{(k)}(\mathrm{e}^{-x^2})^{(n-k)},$$

所以

$$f^{(n)}(-1)=\frac{n!}{\mathrm{e}}.$$

(3) 对所给方程两端关于 x 求导，得

$$\frac{\dfrac{y-xy'}{y^2}}{1+\left(\dfrac{x}{y}\right)^2}=\frac{x+yy'}{x^2+y^2},$$

即 $(x+y)y'=y-x$，所以 $f'(1)=0$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程为 $y=1$.

(4) 令 $u=x+y$，得

$$\begin{aligned}I&=\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x\int_0^{+\infty}\frac{\sin(x+y)}{x+y}\,\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x\int_x^{+\infty}\frac{\sin u}{u}\,\mathrm{d}u\\&=\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x\left(\int_0^{+\infty}\frac{\sin u}{u}\,\mathrm{d}u-\int_0^{x}\frac{\sin u}{u}\,\mathrm{d}u\right)\\&=\left(\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x\right)^2-\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x\int_0^{x}\frac{\sin u}{u}\,\mathrm{d}u.\end{aligned}$$

令 $F(x)=\int_0^x\frac{\sin u}{u}\,\mathrm{d}u$，则 $F'(x)=\frac{\sin x}{x}$，$\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=\frac{\pi}{2}$，所以

$$I=\frac{\pi^2}{4}-\int_0^{+\infty}F(x)F'(x)\,\mathrm{d}x=\frac{\pi^2}{4}-\frac{1}{2}[F(x)]^2\Big|_0^{+\infty}=\frac{\pi^2}{4}-\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2}\right)^2=\frac{\pi^2}{8}.$$

(5) 根据极限的保号性，存在 $x=0$ 的一个去心邻域 U_1，使得 $x\in U_1$ 时 $f(x)>0$，$g(x)>0$．当 $x\to 0$ 时，有 $\mathrm{e}^x-1\sim x$，$\ln(1+x)\sim x$，利用等价无穷小替换，得

$$\begin{aligned}
&\lim_{x\to 0}\frac{[f(x)]^{g(x)}-[g(x)]^{g(x)}}{f(x)-g(x)}\\
&=\lim_{x\to 0}[g(x)]^{g(x)}\frac{\left(\dfrac{f(x)}{g(x)}\right)^{g(x)}-1}{f(x)-g(x)}=a^a\lim_{x\to 0}\frac{\left(\dfrac{f(x)}{g(x)}\right)^{g(x)}-1}{f(x)-g(x)}\\
&=a^a\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{g(x)\ln\frac{f(x)}{g(x)}}-1}{f(x)-g(x)}=a^a\lim_{x\to 0}\frac{g(x)\ln\frac{f(x)}{g(x)}}{f(x)-g(x)}\\
&=a^a\lim_{x\to 0}\frac{g(x)\ln\left(1+\left(\dfrac{f(x)}{g(x)}-1\right)\right)}{f(x)-g(x)}=a^a\lim_{x\to 0}\frac{g(x)\left(\dfrac{f(x)}{g(x)}-1\right)}{f(x)-g(x)}=a^a.
\end{aligned}$$

二、（本题 10 分）　设数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=1$，且

$$a_{n+1}=\frac{a_n}{(n+1)(a_n+1)},\qquad n\geq 1.$$

求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n!a_n$．

【解答】

利用归纳法易知 $a_n>0$（$n\geq 1$）．由于

$$\begin{aligned}
\frac{1}{a_{n+1}}&=(n+1)\left(1+\frac{1}{a_n}\right)=(n+1)+(n+1)\frac{1}{a_n}\\
&=(n+1)+(n+1)\left(n+n\frac{1}{a_{n-1}}\right)=(n+1)+(n+1)n+(n+1)n\frac{1}{a_{n-1}},
\end{aligned}$$

如此递推，得

$$\frac{1}{a_{n+1}}=(n+1)!\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k!}+\frac{1}{a_1}\right)=(n+1)!\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!},$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}n!a_n=\frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=0}^{n-1}\frac{1}{k!}}=\frac{1}{\mathrm{e}}.$$

三、（本题 10 分）　设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$f(x)$ 在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$．证明：

(1) 存在 $x_0\in(0,1)$ 使得 $f(x_0)=2-3x_0$；

(2) 存在 $\xi,\eta\in(0,1)$，且 $\xi\neq\eta$，使得 $[1+f'(\xi)][1+f'(\eta)]=4$．

【解答】

(1) 令 $F(x)=f(x)-2+3x$，则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $F(0)=-2$，$F(1)=2$．根据连续函数介值定理，存在 $x_0\in(0,1)$ 使得 $F(x_0)=0$，即 $f(x_0)=2-3x_0$．

(2) 在区间 $[0,x_0]$，$[x_0,1]$ 上利用拉格朗日中值定理，存在 $\xi,\eta\in(0,1)$，且 $\xi\neq\eta$，使得

$$\frac{f(x_0)-f(0)}{x_0-0}=f'(\xi),\qquad \text{且}\qquad \frac{f(x_0)-f(1)}{x_0-1}=f'(\eta).$$

所以

$$[1+f'(\xi)][1+f'(\eta)]=4.$$

四、（本题 12 分）　已知 $z=xf\left(\dfrac{y}{x}\right)+2y\varphi\left(\dfrac{x}{y}\right)$，其中 f，φ 均为二次可微函数.

(1) 求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$；

(2) 当 $f=\varphi$，且 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{x=a}=-by^2$ 时，求 $f(y)$.

【解答】

(1)

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{y}{x}f'\left(\frac{y}{x}\right)+2\varphi'\left(\frac{x}{y}\right),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-\frac{y}{x^2}f''\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{2x}{y^2}\varphi''\left(\frac{x}{y}\right).$$

(2)

$$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{x=a}=-\frac{y}{a^2}f''\left(\frac{y}{a}\right)-\frac{2a}{y^2}\varphi''\left(\frac{a}{y}\right)=-by^2.$$

因为 $f=\varphi$，所以

$$\frac{y}{a^2}f''\left(\frac{y}{a}\right)+\frac{2a}{y^2}f''\left(\frac{a}{y}\right)=by^2.$$

令 $y=au$，则

$$\frac{u}{a}f''(u)+\frac{2}{au^2}f''\left(\frac{1}{u}\right)=a^2bu^2,\quad \text{即}\quad u^3f''(u)+2f''\left(\frac{1}{u}\right)=a^3bu^4.$$

上式中以 $\dfrac{1}{u}$ 换 u 得

$$2f''\left(\frac{1}{u}\right)+4u^3f''(u)=2a^3b\cdot\frac{1}{u}.$$

联立二式，解得

$$-3u^3f''(u)=a^3b\left(u^4-\frac{2}{u}\right),$$

所以

$$f''(u)=\frac{a^3b}{3}\left(\frac{2}{u^4}-u\right),$$

从而有

$$f(u)=\frac{a^3b}{3}\left(\frac{1}{3u^2}-\frac{u^3}{6}\right)+C_1u+C_2.$$

故

$$f(y)=\frac{a^3b}{3}\left(\frac{1}{3y^2}-\frac{y^3}{6}\right)+C_1y+C_2.$$

五、（本题 12 分）　计算

$$I=\oint_{\Gamma}\left|\sqrt{3}y-x\right|\,\mathrm{d}x-5z\,\mathrm{d}z,$$

曲线 $\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=8,\\ x^2+y^2=2z,\end{cases}$　从 z 轴正向往坐标原点看去取逆时针方向.

【解答】

曲线 Γ 也可表示为

$$\begin{cases}z=2,\\ x^2+y^2=4,\end{cases}$$

所以 Γ 的参数方程为

$$\begin{cases}x=2\cos\theta,\\ y=2\sin\theta,\\ z=2,\end{cases}$$

参数的范围：$0\leq\theta\leq 2\pi$.

注意到在曲线 Γ 上 $\mathrm{d}z=0$，所以

$$\begin{aligned}I&=-\int_0^{2\pi}|2\sqrt{3}\sin\theta-2\cos\theta|\,2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\\&=-8\int_0^{2\pi}\left|\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\theta-\frac{1}{2}\cos\theta\right|\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\\&=-8\int_0^{2\pi}\left|\cos\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)\right|\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\\&=-8\int_{\frac{\pi}{3}}^{2\pi+\frac{\pi}{3}}|\cos t|\sin\left(t-\frac{\pi}{3}\right)\,\mathrm{d}t\quad\left(\text{代换：}t=\theta+\frac{\pi}{3}\right).\end{aligned}$$

根据周期函数的积分性质，得

$$I=-8\int_{-\pi}^{\pi}|\cos t|\sin\left(t-\frac{\pi}{3}\right)\,\mathrm{d}t=-4\int_{-\pi}^{\pi}|\cos t|(\sin t-\sqrt{3}\cos t)\,\mathrm{d}t=8\sqrt{3}\int_0^{\pi}|\cos t|\cos t\,\mathrm{d}t.$$

令 $u=t-\dfrac{\pi}{2}$，则

$$I=-8\sqrt{3}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}|\sin u|\sin u\,\mathrm{d}u=0.$$

六、（本题 12 分）　证明

$$f(n)=\sum_{m=1}^{n}\int_0^m \cos\frac{2\pi n[x+1]}{m}\,\mathrm{d}x$$

等于 n 的所有因子（包括 1 和 n 本身）之和，其中 $[x+1]$ 表示不超过 $x+1$ 的最大整数，并计算 $f(2021)$.

【解答】

$$\begin{aligned}\int_0^m \cos\frac{2\pi n[x+1]}{m}\,\mathrm{d}x&=\sum_{k=1}^{m}\int_{k-1}^{k}\cos\frac{2\pi n[x+1]}{m}\,\mathrm{d}x\\&=\sum_{k=1}^{m}\int_{k-1}^{k}\cos\frac{2\pi nk}{m}\,\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^{m}\cos\left(k\cdot\frac{2\pi n}{m}\right).\end{aligned}$$

如果 m 是 n 的因子，那么

$$\int_0^m \cos\frac{2\pi n[x+1]}{m}\,\mathrm{d}x=m;$$

否则，根据三角恒等式

$$\sum_{k=1}^{m}\cos kt=\cos\left(\frac{m+1}{2}t\right)\cdot\frac{\sin\dfrac{mt}{2}}{\sin\dfrac{t}{2}},$$

有

$$\int_0^m \cos\frac{2\pi n[x+1]}{m}\,\mathrm{d}x=\cos\left(\frac{m+1}{2}\cdot\frac{2\pi n}{m}\right)\cdot\frac{\sin\left(\dfrac{m}{2}\cdot\dfrac{2\pi n}{m}\right)}{\sin\dfrac{2\pi n}{2m}}=0,$$

因此得证．由此可得

$$f(2021)=1+43+47+2021=2112.$$

七、（本题 14 分）　设

$$u_n=\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}\quad(n\geq 1).$$

(1) 证明数列 $\{u_n\}$ 收敛，并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n$；

(2) 证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$ 条件收敛；

(3) 证明当 $p\geq 1$ 时级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{u_n}{n^p}$ 收敛，并求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{u_n}{n}$ 的和.

【解答】

(1) 对任意 $\varepsilon>0$，取 $0<a<\dfrac{\varepsilon}{2}$，将积分区间分成两段，得

$$u_n=\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}=\int_0^a\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}+\int_a^1\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}.$$

因为

$$\int_a^1 \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n} \le \frac{1-a}{(1+a^4)^n} < \frac{1}{(1+a^4)^n} \to 0 \quad (n \to \infty),$$

所以存在正整数 N，当 $n > N$ 时，$\displaystyle\int_a^1 \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n} < \frac{\varepsilon}{2}$，从而

$$0 \le u_n < a + \int_a^1 \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$.

(2) 显然

$$0 < u_{n+1} = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^{n+1}} \le \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n} = u_n,$$

即 u_n 单调递减，又 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$，故由莱布尼兹判别法知，$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$ 收敛.

另一方面，当 $n \ge 2$ 时，有

$$u_n = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n} \ge \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{(1+t)^n} = \frac{1}{n-1}\left(1 - 2^{1-n}\right),$$

由于 $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n-1}$ 发散，$\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n-1}\cdot\frac{1}{2^{n-1}}$ 收敛，所以

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n-1}\left(1 - \frac{1}{2^{n-1}}\right)$$

发散，从而 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散. 因此 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$ 条件收敛.

(3) 先求级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$ 的和. 因为

$$\begin{aligned} u_n &= \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n} = \frac{t}{(1+t^4)^n}\bigg|_0^1 + n\int_0^1 \frac{4t^4}{(1+t^4)^{n+1}}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2^n} + 4n\int_0^1 \frac{t^4}{(1+t^4)^{n+1}}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{2^n} + 4n\int_0^1 \frac{1+t^4-1}{(1+t^4)^{n+1}}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2^n} + 4n(u_n - u_{n+1}), \end{aligned}$$

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} + 4\sum_{n=1}^{\infty}(u_n - u_{n+1}) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} + 4u_1.$$

利用展开式

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n},$$

取 $x = -\dfrac{1}{2}$，得 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} = \ln 2$. 而

$$u_1 = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{1+t^4} = \frac{\sqrt{2}}{8}\left[\pi + 2\ln(1+\sqrt{2})\right].$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n}=\ln 2+\frac{\sqrt{2}}{2}\left[\pi+2\ln(1+\sqrt{2})\right].$$

最后，当 $p\geq 1$ 时，因为 $\dfrac{u_n}{n^p}\leq\dfrac{u_n}{n}$，且 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n}$ 收敛，所以 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n^p}$ 收敛.

2021 年 · 第十三届

6.1 数学 A 类

一、（本题 15 分） 设不全为零的 $a,b,c\in\mathbb{R}$，求直线

$$\frac{x-1}{a}=\frac{y-1}{b}=\frac{z-1}{c}$$

绕 z 轴旋转所得的旋转曲面方程.

【解答】

设点 $M_1(0,0,0)$，方向 $\vec{s}_1=(0,0,1)$，则 z 轴为直线 L_1：

$$\frac{x}{0}=\frac{y}{0}=\frac{z}{1}.$$

直线 L_2

$$\frac{x-1}{a}=\frac{y-1}{b}=\frac{z-1}{c}$$

过点 $M_2(1,1,1)$，方向为 $\vec{s}_2=(a,b,c)$. $\vec{s}_1,\vec{s}_2,\overrightarrow{M_1M_2}$ 的混合积为

$$\left(\vec{s}_1,\vec{s}_2,\overrightarrow{M_1M_2}\right)=a-b.$$

(1) 当 $a=b$ 时，L_2 与 L_1 共面. 分以下三种情况讨论.

1) 当 $\vec{s}_1\cdot\vec{s}_2=0$，即 $c=0$ 时，L_2 与 L_1 垂直，此时所得的旋转面是 $z=1$ 的平面.

当 $\vec{s}_1\cdot\vec{s}_2\neq 0$，即 $c\neq 0$ 时，L_2 与 L_1 平行或者相交于一点，于是有以下两种情形.

2) 当 L_2 平行于 L_1 时，所得的旋转曲面是一个柱面 $x^2+y^2=2$.

3) 当 L_1 与 L_2 相交于一点时，所得的旋转面为一个圆锥面，顶点为它们的交点 $\left(0,0,\frac{a-c}{a}\right)$ 的锥面方程

$$x^2+y^2-\frac{2a^2}{c^2}\left(z-\frac{a-c}{a}\right)^2=0.$$

(2) 当 $a\neq b$ 时，即 L_2 与 L_1 不共面时，首先考虑 L_2 与 L_1 不垂直时的情形. 设 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 为 L_2 上的任意一点，$M(x,y,z)$ 为过 M_0 的旋转曲面上的纬圆上的任意一点，则有

$$\begin{cases}\overrightarrow{M_0M}\cdot\vec{s}_1=0,\\ \left|\overrightarrow{M_1M_0}\right|=\left|\overrightarrow{M_1M}\right|,\\ \dfrac{x_0-1}{a}=\dfrac{y_0-1}{b}=\dfrac{z_0-1}{c}.\end{cases}$$

由此得到

$$\begin{cases} z - z_0 = 0, \\ x^2 + y^2 + z^2 = x_0^2 + y_0^2 + z_0^2, \\ x_0 = 1 + at, \\ y_0 = 1 + bt, \\ z_0 = 1 + ct, \end{cases}$$

其中 $t \in \mathbb{R}$ 为参数. 因 L_1 与 L_2 不垂直，由 $\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 = c \neq 0$，得到 $t = \dfrac{z_0 - 1}{c} = \dfrac{z-1}{c}$，以及

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= x_0^2 + y_0^2 \\ &= \Big[1 + \frac{a}{c}(z-1)\Big]^2 + \Big[1 + \frac{b}{c}(z-1)\Big]^2 \\ &= Az^2 + 2Bz + C, \end{aligned}$$

其中

$$A = \frac{a^2 + b^2}{c^2}, \qquad B = \frac{a(c-a) + b(c-b)}{c^2}, \qquad C = \frac{(c-a)^2 + (c-b)^2}{c^2}.$$

经计算可得

$$AC - B^2 = \frac{(a-b)^2}{c^2} > 0.$$

注意到 $A > 0$，以及

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= Az^2 + 2Bz + C \\ &= A\Big(z + \frac{B}{A}\Big)^2 + \frac{AC - B^2}{A}, \end{aligned}$$

得到

$$\frac{A}{AC - B^2}(x^2 + y^2) - \frac{A^2}{AC - B^2}\Big(z + \frac{B}{A}\Big)^2 = 1.$$

它是旋转单叶双曲面.

当 L_1 与 L_2 为异面直线而且垂直时，$c = 0$. 所得旋转曲面是一个挖去一个圆盘（半径为 L_1 与 L_2 之间的距离 $\dfrac{|a-b|}{\sqrt{a^2+b^2}}$）的平面.

二、（本题 15 分） 设 $B \subset \mathbb{R}^n$ $(n \geq 2)$ 是单位开球，函数 u, v 在 $\overline{B}$ 上连续，在 B 内二阶连续可导，满足

$$\begin{cases} -\Delta u - (1 - u^2 - v^2)u = 0, & x \in B, \\ -\Delta v - (1 - u^2 - v^2)v = 0, & x \in B, \\ u(x) = v(x) = 0, & x \in \partial B, \end{cases}$$

其中 $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$，$\Delta u = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \cdots + \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_n^2}$，$\partial B$ 表示 B 的边界. 证明：$u^2(x) + v^2(x) \leq 1$（$\forall x \in \overline{B}$）.

【解答】

记 $w = w(x) = u^2(x) + v^2(x)$，则 w 满足问题

$$\begin{cases} -\Delta w - 2(1-w)w = -2\big(|\nabla u|^2 + |\nabla v|^2\big), & x \in B, \\ w(x) = 0, & x \in \partial B. \end{cases} \tag{1}$$

显然，$w(x) \in C^2(B) \cap C(\overline{B})$．所以，$w(x)$ 必然在 $\overline{B}$ 上达到最大值．设最大值点为 x_1．

若 $x_1 \in B$，则 $\nabla w(x_1) = 0$，$-\Delta w(x_1) \geq 0$．于是由（1）得到，在 x_1 处，

$$0 \leq -\Delta w \leq 2(1-w)w - 2\big(|\nabla u|^2 + |\nabla v|^2\big) \leq 2(1-w)w.$$

$w(x_1) \geq 0$，故上式表明 $w(x_1) \leq 1$．

若 $x_1 \in \partial B$，则由（1），$w(x_1) = 0$．

综合之，恒有 $0 \leq w \leq 1$，$x \in \overline{B}$．

三、（本题 15 分）　设

$$f(x) = x^{2021} + a_{2020}x^{2020} + a_{2019}x^{2019} + \cdots + a_2x^2 + a_1x + a_0$$

为整系数多项式，$a_0 \neq 0$．设对任意 $0 \leq k \leq 2020$ 有 $|a_k| \leq 40$，证明：$f(x) = 0$ 的根不可能全为实数．

【解答】

设 $f(x) = 0$ 的 2021 个根分别为 $x_1, x_2, \cdots, x_{2021}$．由于 $a_0 \neq 0$，所以 $x_i \neq 0, 1 \leq i \leq 2021$．若 $x_1, x_2, \cdots, x_{2021}$ 都是实数，由 Cauchy 不等式有

$$\Big(\sum_{i=1}^{2021} x_i^2\Big)\Big(\sum_{i=1}^{2021} \frac{1}{x_i^2}\Big) \geq \Big(\sum_{i=1}^{2021} x_i \cdot \frac{1}{x_i}\Big)^2 = 2021^2.$$

由 Vieta 定理，

$$\sum_{i=1}^{2021} x_i = -a_{2020}, \qquad \sum_{1 \leq i < j \leq 2021} x_i x_j = a_{2019},$$

由此得到

$$\sum_{i=1}^{2021} x_i^2 = \Big(\sum_{i=1}^{2021} x_i\Big)^2 - 2\sum_{1 \leq i < j \leq 2021} x_i x_j = a_{2020}^2 - 2a_{2019}.$$

注意到 $\dfrac{1}{x_1}, \dfrac{1}{x_2}, \cdots, \dfrac{1}{x_{2021}}$ 是多项式

$$g(x) = x^{2021} f\Big(\frac{1}{x}\Big) = a_0x^{2021} + a_1x^{2020} + a_2x^{2019} + \cdots + a_{2019}x^2 + a_{2020}x + 1$$

的根．继续由 Vieta 定理，

$$\sum_{i=1}^{2021} \frac{1}{x_i} = -\frac{a_1}{a_0}, \qquad \sum_{1 \leq i < j \leq 2021} \frac{1}{x_i} \cdot \frac{1}{x_j} = \frac{a_2}{a_0},$$

所以

$$\sum_{i=1}^{2021}\frac{1}{x_i^2}=\Big(\sum_{i=1}^{2021}\frac{1}{x_i}\Big)^2-2\sum_{1\le i<j\le 2021}\frac{1}{x_i}\cdot\frac{1}{x_j}=\frac{a_1^2}{a_0^2}-\frac{2a_2}{a_0}.$$

因为对任意 $0\le k\le 2020$ 有 $|a_k|\le 40$，又 a_0 为非零整数，故 $|a_0|\ge 1$，所以

$$\Big(\sum_{i=1}^{2021}x_i^2\Big)\Big(\sum_{i=1}^{2021}\frac{1}{x_i^2}\Big)=\big(a_{2020}^2-2a_{2019}\big)\Big(\frac{a_1^2}{a_0^2}-\frac{2a_2}{a_0}\Big)\le(40^2+2\cdot 40)(40^2+2\cdot 40)=1680^2,$$

矛盾．证毕．

四、（本题 20 分）　设 P 为对称酉矩阵，证明：存在可逆复矩阵 Q 使得 $P=\overline{Q}Q^{-1}$.

【解答】

设 P 为 n 阶矩阵. 因为 P 为酉矩阵，自然为正规矩阵，所以存在酉矩阵 U 使得 $U^{-1}PU=D$ 为对角阵.

设

$$D=\mathrm{diag}(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n),$$

并设 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 为复数满足 $\beta_i^2=\alpha_i$，$1\le i\le n$，令

$$E=\mathrm{diag}(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n).$$

由 Lagrange 插值公式知存在复系数多项式 $f(x)$ 使得 $f(\alpha_i)=\beta_i$，$1\le i\le n$，从而

$$E=\mathrm{diag}\big(f(\alpha_1),f(\alpha_2),\cdots,f(\alpha_n)\big)=f(D),$$

且

$$E^2=\mathrm{diag}(\beta_1^2,\beta_2^2,\cdots,\beta_n^2)=\mathrm{diag}(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=D.$$

现在 $D^T=D$，$P^T=P$，$U^T=\overline{U}^{-1}$，所以

$$D=D^T=(U^{-1}PU)^T=U^TP^T(U^{-1})^T=\overline{U}^{-1}P\overline{U}=\overline{U}^{-1}UDU^{-1}\overline{U},$$

从而 $U^{-1}\overline{U}$ 与 D 可交换．又 $E=f(D)$，所以 E 也与 $U^{-1}\overline{U}$ 可交换，即 $EU^{-1}\overline{U}=U^{-1}\overline{U}E$，或写为

$$UEU^{-1}=\overline{U}E\overline{U}^{-1}.$$

由于 P 为酉矩阵，即 $\overline{P}^TP=I$，这里 I 为单位矩阵，再由 U 也是酉矩阵得到

$$\overline{D}D=\overline{D}^TD=\overline{U^{-1}PU}^TU^{-1}PU=\overline{U}^T\overline{P}^T(\overline{U}^{-1})^TU^{-1}PU=\overline{U}^TU=I.$$

所以对任意 $1\le i\le n$，$\overline{\alpha}_i\alpha_i=1$，即复数 α_i 的模为 1，从而复数 β_i 的模也是 1，故 $\overline{\beta}_i=\beta_i^{-1}$，由此得到 $\overline{E}=E^{-1}$．令 $Q=U\overline{E}U^{-1}$，则显然 Q 可逆且有

$$\overline{Q}=\overline{U\overline{E}U^{-1}}=\overline{U}E\overline{U}^{-1}=UEU^{-1},$$

又

$$Q^{-1}=U\overline{E}^{-1}U^{-1}=UEU^{-1},$$

所以

$$\overline{Q}Q^{-1}=(UEU^{-1})^2=UE^2U^{-1}=UDU^{-1}=P.$$

五、（本题 15 分）　设 $\alpha>1$，证明：

(1) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^\alpha x}\sin x\,\mathrm{d}t=\int_0^{+\infty}\mathrm{d}t\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^\alpha x}\sin x\,\mathrm{d}x$；

(2) 计算 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\sin x^3\,\mathrm{d}x\cdot\int_0^{+\infty}\sin x^{\frac{3}{2}}\,\mathrm{d}x$.

【解答】

(1) 证明：对于 $s>0$ 以及 $0\le a<b\le+\infty$，我们有

$$\begin{aligned}\int_a^b\mathrm{e}^{-sx}\sin x\,\mathrm{d}x&=\operatorname{Im}\int_a^b\mathrm{e}^{-(s-\mathrm{i})x}\,\mathrm{d}x=\operatorname{Im}\frac{\mathrm{e}^{-(s-\mathrm{i})a}-\mathrm{e}^{-(s-\mathrm{i})b}}{s-\mathrm{i}}\\&=\frac{s\mathrm{e}^{-sa}\sin a-s\mathrm{e}^{-sb}\sin b+\mathrm{e}^{-sa}\cos a-\mathrm{e}^{-sb}\cos b}{s^2+1}.\end{aligned}\tag{1}$$

由（1），

$$\int_0^{+\infty}\mathrm{d}t\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^\alpha x}\sin x\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{1}{t^{2\alpha}+1}\,\mathrm{d}t$$

收敛.

任取 $A>\varepsilon>0$，由 Weierstrass 判别法，$\displaystyle\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^\alpha x}\sin x\,\mathrm{d}t$ 关于 $x\in[\varepsilon,A]$ 一致收敛，因此，结合（1），

$$\begin{aligned}&\Big|\int_\varepsilon^A\mathrm{d}x\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^\alpha x}\sin x\,\mathrm{d}t-\int_0^{+\infty}\mathrm{d}t\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^\alpha x}\sin x\,\mathrm{d}x\Big|\\&=\Big|\int_0^{+\infty}\mathrm{d}t\int_\varepsilon^A\mathrm{e}^{-t^\alpha x}\sin x\,\mathrm{d}x-\int_0^{+\infty}\mathrm{d}t\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^\alpha x}\sin x\,\mathrm{d}x\Big|\\&\le\Big|\int_0^{+\infty}\Big(\Big|\int_A^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^\alpha x}\sin x\,\mathrm{d}x\Big|+\Big|\int_0^{\varepsilon}\mathrm{e}^{-t^\alpha x}\sin x\,\mathrm{d}x\Big|\Big)\,\mathrm{d}t\Big|\\&\le\Big|\int_0^{+\infty}\frac{|t^\alpha\mathrm{e}^{-t^\alpha A}\sin A+\mathrm{e}^{-t^\alpha A}\cos A|+|-t^\alpha\mathrm{e}^{-t^\alpha\varepsilon}\sin\varepsilon+1-\mathrm{e}^{-t^\alpha\varepsilon}\cos\varepsilon|}{t^{2\alpha}+1}\,\mathrm{d}t\Big|\\&\le\Big|\int_0^{+\infty}\big(\mathrm{e}^{-t^\alpha A}+|\sin\varepsilon|+|1-\mathrm{e}^{-t^\alpha\varepsilon}\cos\varepsilon|\big)\frac{t^\alpha+1}{t^{2\alpha}+1}\,\mathrm{d}t\Big|.\end{aligned}$$

利用一致收敛性，或控制收敛定理，得到

$$\int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^\alpha x}\sin x\,\mathrm{d}t=\int_0^{+\infty}\mathrm{d}t\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^\alpha x}\sin x\,\mathrm{d}x.$$

(2) 对于 $\alpha>1$，以及 $x>0$，有

$$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^\alpha x}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{\alpha}x^{-\frac{1}{\alpha}}\int_0^{+\infty}s^{\frac{1}{\alpha}-1}\mathrm{e}^{-s}\,\mathrm{d}s=\frac{1}{\alpha}x^{-\frac{1}{\alpha}}\Gamma\Big(\frac{1}{\alpha}\Big).$$

以及

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\frac{1}{t^\alpha+1}\,\mathrm{d}t&=\frac{1}{\alpha}\int_0^1 s\Big(\frac{1}{s}-1\Big)^{\frac{1}{\alpha}-1}\frac{1}{s^2}\,\mathrm{d}s\\&=\frac{1}{\alpha}B\Big(1-\frac{1}{\alpha},\frac{1}{\alpha}\Big)=\frac{\pi}{\alpha\sin\big(\frac{\pi}{\alpha}\big)}.\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\sin x^\alpha\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{\alpha}\int_0^{+\infty}x^{\frac{1-\alpha}{\alpha}}\sin x\,\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{(\alpha-1)\Gamma\left(1-\frac{1}{\alpha}\right)}\int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^{\frac{\alpha}{\alpha-1}}x}\sin x\,\mathrm{d}t\\ &= \frac{1}{(\alpha-1)\Gamma\left(1-\frac{1}{\alpha}\right)}\int_0^{+\infty}\mathrm{d}t\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^{\frac{\alpha}{\alpha-1}}x}\sin x\,\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{(\alpha-1)\Gamma\left(1-\frac{1}{\alpha}\right)}\int_0^{+\infty}\frac{1}{t^{\frac{2\alpha}{\alpha-1}}+1}\,\mathrm{d}t\\ &= \frac{\pi}{2\alpha\Gamma\left(1-\frac{1}{\alpha}\right)\sin\frac{(\alpha-1)\pi}{2\alpha}} = \frac{1}{\alpha}\Gamma\left(\frac{1}{\alpha}\right)\sin\frac{\pi}{2\alpha}.\end{aligned}$$

最后得到

$$\int_0^{+\infty}\sin x^3\,\mathrm{d}x\cdot\int_0^{+\infty}\sin x^{\frac{3}{2}}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)\sin\frac{\pi}{6}\cdot\frac{2}{3}\Gamma\left(\frac{2}{3}\right)\sin\frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{9}.$$

注：可以利用第二型曲线积分计算，对于 $\alpha>1$，在以 0 为顶点的锥形区域

$$D := \left\{\, r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\;\middle|\; r>0,\ \theta\in(0,\beta)\,\right\}$$

内，定义 $\operatorname{Ln} z$ 如下：

$$\operatorname{Ln}\left(r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\right) = \ln r+\mathrm{i}\theta,\qquad \forall r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\in D,$$

其中 $\beta=\dfrac{\pi}{2\alpha}$. 则易见 $\operatorname{Ln} z$ 可以连续地把定义域延伸到 D 的边界. 又易见，在 D 内成立 $\operatorname{Ln} z$ 在 D 内解析.

令 $z^\alpha := \mathrm{e}^{\alpha\operatorname{Ln} z}$，$(z\in\overline{D})$，则 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}z^\alpha}$ 在 D 内解析在 $\overline{D}$ 上连续. 任取 $R>0$，考虑 $D_R := B_R(0)\cap D$，则 $\displaystyle\int_{\partial D_R}\mathrm{e}^{\mathrm{i}z^\alpha}\,\mathrm{d}z=0$. 由此即得

$$\begin{aligned}\int_0^R\mathrm{e}^{\mathrm{i}x^\alpha}\,\mathrm{d}x &= \int_0^R\mathrm{e}^{\mathrm{i}r^\alpha\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha\beta}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta}\,\mathrm{d}r-\int_0^\beta\mathrm{e}^{\mathrm{i}R^\alpha\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha\theta}}\mathrm{i}R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\,\mathrm{d}\theta\\ &= \mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta}\int_0^R\mathrm{e}^{-r^\alpha\sin(\alpha\beta)}\mathrm{e}^{\mathrm{i}r^\alpha\cos(\alpha\beta)}\,\mathrm{d}r-\mathrm{i}\int_0^\beta R\mathrm{e}^{-R^\alpha\sin(\alpha\theta)}\mathrm{e}^{\mathrm{i}R^\alpha\cos(\alpha\theta)}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\,\mathrm{d}\theta\\ &= \mathrm{e}^{\frac{\pi\mathrm{i}}{2\alpha}}\int_0^R\mathrm{e}^{-r^\alpha}\,\mathrm{d}r-\mathrm{i}\int_0^{\frac{\pi}{2\alpha}}R\mathrm{e}^{-R^\alpha\sin(\alpha\theta)}\mathrm{e}^{\mathrm{i}R^\alpha\cos(\alpha\theta)}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\,\mathrm{d}\theta.\end{aligned}$$

易见有常数 $C>0$ 使得

$$\begin{aligned}&\left|\mathrm{i}\int_0^{\frac{\pi}{2\alpha}}R\mathrm{e}^{-R^\alpha\sin(\alpha\theta)}\mathrm{e}^{\mathrm{i}R^\alpha\cos(\alpha\theta)}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\,\mathrm{d}\theta\right|\\ &\quad\le\left|\int_0^{\frac{\pi}{2\alpha}}R\mathrm{e}^{-R^\alpha\sin(\alpha\theta)}\,\mathrm{d}\theta\right|\le\left|\int_0^{\frac{\pi}{2\alpha}}R\mathrm{e}^{-CR^\alpha\theta}\,\mathrm{d}\theta\right|\le\frac{1}{CR^{\alpha-1}}.\end{aligned}$$

于是，可得

$$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}x^\alpha}\,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\pi}{2\alpha}}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-r^\alpha}\,\mathrm{d}r = \frac{1}{\alpha}\Gamma\left(\frac{1}{\alpha}\right)\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\pi}{2\alpha}}.$$

六、（本题 20 分）　设 f,g 为 $\mathbb{R}$ 上的非负连续可微函数，满足：$\forall x\in\mathbb{R}$，成立 $f'(x)\geq 6+f(x)-f^2(x)$，$g'(x)\leq 6+g(x)-g^2(x)$．证明：

(1) $\forall\varepsilon\in(0,1)$ 以及 $x\in\mathbb{R}$，存在 $\xi\in(-\infty,x)$ 使得 $f(\xi)\geq 3-\varepsilon$；

(2) $\forall x\in\mathbb{R}$，成立 $f(x)\geq 3$；

(3) $\forall x\in\mathbb{R}$，存在 $\eta\in(-\infty,x)$ 使得 $g(\eta)\leq 3$；

(4) $\forall x\in\mathbb{R}$，成立 $g(x)\leq 3$.

【解答】

(1) 任取 $\varepsilon\in(0,1)$ 以及 $x\in\mathbb{R}$，若结论不真，则 $f(t)\leq 3-\varepsilon$（$\forall t\leq x$）．因此，

$$f'(t)\geq 6+f(t)-f^2(t)=(3-f(t))(2+f(t))\geq 2\varepsilon,\qquad \forall t\leq x.$$

于是

$$f(x)-f(t)\geq 2\varepsilon(x-t),\qquad \forall t\leq x.$$

从而 $\lim\limits_{t\to-\infty}f(t)=-\infty$．与 f 非负矛盾．

因此，存在 $\xi<x$ 使得 $f(\xi)\geq 3-\varepsilon$.

(2) 任取 $x\in\mathbb{R}$，由连续性，我们只要证明对任何 $\varepsilon\in(0,1)$，成立 $f(x)\geq 3-\varepsilon$．由（1），存在 $\xi<x$ 使得 $f(\xi)\geq 3-\varepsilon$．令 $h(t)=f(t)-(3-\varepsilon)$，我们有

$$h'(t)=f'(t)\geq(3-f(t))(2+f(t))\geq-(2+f(t))h(t),\qquad \forall t\in\mathbb{R}.$$

记 $F(t)=\displaystyle\int_0^t(2+f(s))\,\mathrm{d}s$，则

$$\left(\mathrm{e}^{F(t)}h(t)\right)'=\mathrm{e}^{F(t)}\left[h'(t)+(2+f(t))h(t)\right]\geq 0,\qquad \forall t\in\mathbb{R}.$$

因此，

$$\mathrm{e}^{F(x)}h(x)\geq\mathrm{e}^{F(\xi)}h(\xi)\geq 0.$$

因此，$h(x)\geq 0$．即 $f(x)\geq 3-\varepsilon$.

(3) 任取 $x\in\mathbb{R}$，若结论不真，则 $g(t)>3$（$\forall t<x$）．因此，

$$g'(t)\leq 6+g(t)-g^2(t)=-(g(t)-3)^2-5(g(t)-3)\leq-(g(t)-3)^2,\qquad \forall t<x.$$

于是

$$\frac{g'(t)}{(g(t)-3)^2}\leq -1,\qquad \forall t\leq x.$$

不等式两边在 $[t,x]$ 上积分，得到

$$\frac{1}{g(t)-3}-\frac{1}{g(x)-3}\leq t-x,\qquad \forall t<x.$$

进而

$$-\frac{1}{g(x)-3}\leq t-x,\qquad \forall t<x.$$

在上式令 $t \to -\infty$ 即得矛盾．因此，存在 $\eta \in (-\infty, x)$ 使得 $g(\eta) \leq 3$.

(4) 任取 $x \in \mathbb{R}$，由（3），存在 $\eta \in (-\infty, x)$ 使得 $g(\eta) \leq 3$．我们有

$$(g(t)-3)' \leq -(g(t)-3)(2+g(t)), \qquad \forall t \in \mathbb{R}.$$

因此，

$$\left(\mathrm{e}^{G(t)}(g(t)-3)\right)' = \mathrm{e}^{G(t)}\left[(g(t)-3)' + (2+g(t))(g(t)-3)\right] \leq 0, \qquad \forall t \in \mathbb{R},$$

其中 $G(t) = \displaystyle\int_0^t (2+g(s))\,\mathrm{d}s$．从而

$$\mathrm{e}^{G(x)}(g(x)-3) \leq \mathrm{e}^{G(\eta)}(g(\eta)-3) \leq 0.$$

因此，$g(x) \leq 3$.

6.2 数学 B 类

一、（本题 15 分） 设球面 $S : x^2+y^2+z^2=1$，求以点 $M_0(0,0,a)$（$a \in \mathbb{R}$，$|a|>1$）为顶点的与 S 相切的锥面方程.

【解答】

解法一：

设 L 为过顶点 $M_0(0,0,a)$，方向为 $\vec{s}=(l,m,n)$，与 S 相切的锥面上的任意一条母线，则对于 L 上任意一点 $M(x,y,z)$，L 的方程可以表示为

$$\frac{x-0}{l} = \frac{y-0}{m} = \frac{z-a}{n},$$

其中 $l,m,n \in \mathbb{R}$ 不全为零．设 L 的参数方程为

$$\begin{cases} x = lt, \\ y = mt, \\ z = a+nt, \end{cases} \tag{1}$$

其中 $t \in \mathbb{R}$ 为参数.

将直线的参数方程 (1) 代入 S 中可得

$$(l^2+m^2+n^2)t^2 + 2ant + a^2 - 1 = 0.$$

由直线 L 与球面 S 相切的条件可知

$$(2an)^2 - 4(l^2+m^2+n^2)(a^2-1) = 0,$$

亦即

$$(l^2+m^2)a^2 = (l^2+m^2+n^2). \tag{2}$$

由 (1) 和 (2) 消去参数 t 可得锥面方程

$$(a^2-1)(x^2+y^2)-(z-a)^2=0,$$

其中 $|a|>1$.

解法二：

设 $O(0,0,0)$ 为球心坐标，$M(x,y,z)$ 为切锥面与球面的切点，半顶角为

$$\alpha=\angle\big(\overrightarrow{M_0O},\overrightarrow{M_0M}\big),$$

则有 $\sin\alpha=\dfrac{1}{|a|}$.

注意到

$$\cos^2\alpha=\frac{\left|\overrightarrow{M_0O}\cdot\overrightarrow{M_0M}\right|^2}{\left|\overrightarrow{M_0O}\right|^2\left|\overrightarrow{M_0M}\right|^2},\qquad \cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha,$$

得到

$$\frac{(z-a)^2}{x^2+y^2+(z-a)^2}=\frac{a^2-1}{a^2},$$

即

$$(a^2-1)(x^2+y^2)-(z-a)^2=0,$$

其中 $|a|>1$.

二、（本题 15 分）　设 $B\subset\mathbb{R}^n$ $(n\geq 2)$ 是单位开球，函数 u,v 在 $\bar{B}$ 上连续，在 B 内二阶连续可导，满足

$$\begin{aligned}-\Delta u-(1-u^2-v^2)u&=0,\qquad x\in B,\\ -\Delta v-(1-u^2-v^2)v&=0,\qquad x\in B,\\ u(x)=v(x)&=0,\qquad x\in\partial B,\end{aligned}$$

其中 $x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，$\Delta u=\dfrac{\partial^2u}{\partial x_1^2}+\dfrac{\partial^2u}{\partial x_2^2}+\cdots+\dfrac{\partial^2u}{\partial x_n^2}$，$\partial B$ 表示 B 的边界．证明：$u^2(x)+v^2(x)\leq 1$ $(x\in\bar{B})$.

【解答】

记 $w=w(x)=u^2(x)+v^2(x)$，则 w 满足问题

$$\begin{aligned}-\Delta w-2(1-w)w&=-2\big(|\nabla u|^2+|\nabla v|^2\big),\qquad x\in B,\\ w(x)&=0,\qquad x\in\partial B.\end{aligned}\tag{1}$$

显然，$w(x)\in C^2(B)\cap C(\bar{B})$．所以，$w(x)$ 必然在 $\bar{B}$ 上达到最大值．设最大值点为 x_1．若 $x_1\in B$，则 $\nabla w(x_1)=0$，$-\Delta w(x_1)\geq 0$．于是由 (1) 得到，在 x_1 处，

$$0\leq-\Delta w\leq 2(1-w)w-2\big(|\nabla u|^2+|\nabla v|^2\big)\leq 2(1-w)w.$$

而 $w(x_1)\geq 0$，故上式表明 $w(x_1)\leq 1$.

若 $x_1\in\partial B$，则由 (1)，$w(x_1)=0$.

综合之，恒有 $0\leq w\leq 1$，$x\in\bar{B}$.

三、（本题 15 分）　设 $f(x)=x^{2021}+a_{2020}x^{2020}+a_{2019}x^{2019}+\cdots+a_2x^2+a_1x+a_0$ 为整系数多项式，$a_0\neq 0$．设对任意 $0\leq k\leq 2020$ 有 $|a_k|\leq 40$，证明：$f(x)=0$ 的根不可能全为实数．

【解答】

设 $f(x)=0$ 的 2021 个根分别为 $x_1,x_2,\cdots,x_{2021}$．由于 $a_0\neq 0$，所以 $x_i\neq 0, 1\leq i\leq 2021$．若 $x_1,x_2,\cdots,x_{2021}$ 都是实数，由 Cauchy 不等式有

$$\Big(\sum_{i=1}^{2021}x_i^2\Big)\Big(\sum_{i=1}^{2021}\frac{1}{x_i^2}\Big)\geq\Big(\sum_{i=1}^{2021}x_i\cdot\frac{1}{x_i}\Big)^2=2021^2.$$

由 Vieta 定理，

$$\sum_{i=1}^{2021}x_i=-a_{2020},\qquad\sum_{1\leq i<j\leq 2021}x_ix_j=a_{2019},$$

由此得到

$$\sum_{i=1}^{2021}x_i^2=\Big(\sum_{i=1}^{2021}x_i\Big)^2-2\sum_{1\leq i<j\leq 2021}x_ix_j=a_{2020}^2-2a_{2019}.$$

注意到 $\dfrac{1}{x_1},\dfrac{1}{x_2},\cdots,\dfrac{1}{x_{2021}}$ 是多项式

$$g(x)=x^{2021}f\Big(\frac{1}{x}\Big)=a_0x^{2021}+a_1x^{2020}+a_2x^{2019}+\cdots+a_{2019}x^2+a_{2020}x+1$$

的根．继续由 Vieta 定理，

$$\sum_{i=1}^{2021}\frac{1}{x_i}=-\frac{a_1}{a_0},\qquad\sum_{1\leq i<j\leq 2021}\frac{1}{x_i}\cdot\frac{1}{x_j}=\frac{a_2}{a_0},$$

所以

$$\sum_{i=1}^{2021}\frac{1}{x_i^2}=\Big(\sum_{i=1}^{2021}\frac{1}{x_i}\Big)^2-2\sum_{1\leq i<j\leq 2021}\frac{1}{x_i}\cdot\frac{1}{x_j}=\frac{a_1^2}{a_0^2}-\frac{2a_2}{a_0}.$$

因为对任意 $0\leq k\leq 2020$ 有 $|a_k|\leq 40$，又 a_0 为非零整数，故 $|a_0|\geq 1$，所以

$$\begin{aligned}\Big(\sum_{i=1}^{2021}x_i^2\Big)\Big(\sum_{i=1}^{2021}\frac{1}{x_i^2}\Big)&=(a_{2020}^2-2a_{2019})\Big(\frac{a_1^2}{a_0^2}-\frac{2a_2}{a_0}\Big)\\&\leq(40^2+2\cdot 40)(40^2+2\cdot 40)=1680^2,\end{aligned}$$

矛盾．证毕．

四、（本题 20 分）　设 $R=\{0,1,-1\}$，S 为 R 上的 3 阶行列式全体，即 $S=\{\det(a_{ij})_{3\times 3}\mid a_{ij}\in R\}$．证明：$S=\{-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4\}$．

【解答】

首先，通过直接检验可知

$$\begin{vmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{vmatrix}=0,\quad \begin{vmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{vmatrix}=1,\quad \begin{vmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&1&1\end{vmatrix}=2,$$

$$\begin{vmatrix}1&-1&0\\1&1&-1\\0&1&1\end{vmatrix}=3,\quad \begin{vmatrix}1&1&1\\1&-1&1\\1&1&-1\end{vmatrix}=4.$$

其次，由于交换两行，行列式值改变符号，因此有 $S\supseteq\{-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4\}$．

第三，我们证明：$\forall(a_{ij})_{3\times 3}$，$a_{ij}\in R$，总有 $|\det(a_{ij})|\leq 4$．

事实上，由对角线法则可知

$$\begin{aligned}\det(a_{ij})=&a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{32}a_{21}\\&-a_{13}a_{22}a_{31}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{11}a_{32}a_{23}.\end{aligned}$$

记

$$\begin{aligned}b_1=a_{11}a_{22}a_{33},\quad b_2=a_{12}a_{23}a_{31},\quad b_3=a_{13}a_{32}a_{21},\\ b_4=-a_{13}a_{22}a_{31},\quad b_5=-a_{12}a_{21}a_{33},\quad b_6=-a_{11}a_{32}a_{23}.\end{aligned}$$

直接观察可知：每个 a_{ij} 在单项 b_1,b_2,b_3,b_4,b_5,b_6 中共出现两次，且

$$b_1b_2b_3b_4b_5b_6=-a_{11}^2a_{12}^2a_{13}^2a_{21}^2a_{22}^2a_{23}^2a_{31}^2a_{32}^2a_{33}^2.$$

因此立即可得：若有某个 $a_{ij}=0$，则 $b_1,\cdots,b_6$ 中至少有两个为 0，从而 $|\det(a_{ij})|\leq 4$．倘若每个 a_{ij} 都不等于 0，则由 $a_{ij}=\pm 1$ 得 $b_1,\cdots,b_6$ 之积 $=-1$，从而至少有一个 b_i 为 -1，同时也至少有一个 b_j 为 1，否则与 $b_1b_2b_3b_4b_5b_6=-1$ 矛盾．结果 b_i 与 b_j 互相抵消，仍有 $|\det(a_{ij})|\leq 4$．

至此，综上所得，$S=\{-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4\}$，$S$ 共由 9 个元素所组成．

五、（本题 15 分）　设函数 f 在 $[-1,1]$ 内有定义，在 $x=0$ 的某邻域内连续可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=a>0$．证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 发散．

【解答】

由 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}=a>0$，知 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=0$．又 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续可导，则

$$f(0)=\lim_{x\to 0^+}f(x)=0.$$

于是

$$0<a=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0).$$

由于 $f'(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续，存在正数 $\delta>0$，使得 $\forall x\in[0,\delta]$，有 $f'(x)>0$. 因此，在 $[0,\delta]$ 上 $f(x)$ 单调增加.

于是存在正整数 $N>\dfrac{1}{\delta}$，当 $n>N$ 时，$f\Big(\dfrac{1}{n}\Big)>0$ 且 $f\Big(\dfrac{1}{n}\Big)>f\Big(\dfrac{1}{n+1}\Big)$. 由 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=0$，知 $\lim\limits_{n\to\infty}f\Big(\dfrac{1}{n}\Big)=0$，且 $\sum\limits_{n=N}^{\infty}(-1)^nf\Big(\dfrac{1}{n}\Big)$ 为交错级数，由莱布尼兹判别法，级数 $\sum\limits_{n=N}^{\infty}(-1)^nf\Big(\dfrac{1}{n}\Big)$ 收敛，故级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^nf\Big(\dfrac{1}{n}\Big)$ 收敛.

由于级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散，而 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{f\left(\frac{1}{n}\right)}{1/n}=a>0$，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f\Big(\dfrac{1}{n}\Big)$ 发散.

六、（本题 20 分）　设 $f(x)=\ln\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\mathrm{e}^{nx}}{n^2}$. 证明函数 f 在 $(-\infty,0)$ 内为严格凸的，并且对任意 $\xi\in(-\infty,0)$，存在 $x_1,x_2\in(-\infty,0)$ 使得

$$f'(\xi)=\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}.$$

（称 (a,b) 内的函数 f 为严格凸的，如果对任何 $\alpha\in(0,1)$，以及 $x,y\in(a,b)$，$x\neq y$ 成立 $f(\alpha x+(1-\alpha)y)<\alpha f(x)+(1-\alpha)f(y)$.）

【解答】

记 $g(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\mathrm{e}^{nx}}{n^2}$. 我们有

$$f'(x)=\frac{g'(x)}{g(x)},\qquad f''(x)=\frac{g''(x)g(x)-(g'(x))^2}{g^2(x)}.$$

又因为

$$g'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{nx}}{n},\qquad g''(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{e}^{nx}.$$

于是，由 Hölder 不等式，

$$g''(x)g(x)-(g'(x))^2=\Big(\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{e}^{nx}\Big)\Big(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{nx}}{n^2}\Big)-\Big(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{nx}}{n}\Big)^2>0,$$

从而函数 $f(x)$ 为严格凸的.

记 $h(x)=f(x)-\big(f(\xi)+f'(\xi)(x-\xi)\big)$. 则 $h''(x)>0$ 及 $h'(\xi)=h(\xi)=0$. 于是函数 $h(x)$ 在 $(-\infty,\xi)$ 上严格递减，在 $(\xi,0)$ 上严格增加. 任取 $a\in(-\infty,\xi)$，$b\in(\xi,0)$. 则 $h(a)>0$，$h(b)>0$. 取 $c\in\big(0,\min\{h(a),h(b)\}\big)$，则存在 $x_1\in(a,\xi)$，$x_2\in(\xi,b)$ 使得 $h(x_1)=h(x_2)=c$.

于是

$$\begin{aligned}0=h(x_2)-h(x_1)&=f(x_2)-\big(f(\xi)+f'(\xi)(x_2-\xi)\big)-f(x_1)+f(\xi)+f'(\xi)(x_1-\xi)\\&=f(x_2)-f(x_1)-f'(\xi)(x_2-x_1).\end{aligned}$$

于是

$$f'(\xi)=\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}.$$

6.3　非数学类

一、（本题 30 分）　填空题（每小题 6 分）：

(1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x^2+x+1}\cdot\dfrac{x-\ln(\mathrm{e}^x+x)}{x}$；

(2) 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $2\sin(x+2y-3z)=x+2y-3z$ 所确定的二元隐函数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}$；

(3) 设函数 $f(x)$ 连续，且 $f(0)\neq 0$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\int_0^x(x-t)f(t)\,\mathrm{d}t}{x\int_0^x f(x-t)\,\mathrm{d}t}$；

(4) 求过三条直线

$$L_1:\begin{cases}x=0,\\ y-z=2,\end{cases}\qquad L_2:\begin{cases}x=0,\\ x+y-z+2=0,\end{cases}\qquad \text{与}\qquad L_3:\begin{cases}x=\sqrt{2},\\ y-z=0\end{cases}$$

的圆柱面方程；

(5) 记 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le\pi\}$，求 $\iint_D\left(\sin x^2\cos y^2+x\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

【解答】

(1) 原式

$$=\lim_{x\to+\infty}\sqrt{x^2+x+1}\cdot\frac{x-\ln(\mathrm{e}^x+x)}{x}=-\lim_{x\to+\infty}\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}\ln\left(1+\frac{x}{\mathrm{e}^x}\right)=0.$$

(2) 将方程两边分别关于 x 和 y 求偏导，得

$$\begin{cases}2\cos(x+2y-3z)\left(1-3\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)=1-3\dfrac{\partial z}{\partial x},\\ 2\cos(x+2y-3z)\left(2-3\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)=2-3\dfrac{\partial z}{\partial y}.\end{cases}$$

按 $\cos(x+2y-3z)=\dfrac{1}{2}$ 和 $\neq\dfrac{1}{2}$ 两种情形，都可解得

$$\begin{cases}\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{1}{3},\\ \dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{2}{3},\end{cases}$$

因此 $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=1$.

(3) 原式

$$=\lim_{x\to0}\frac{2x\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t-2\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t}{x\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u}=\lim_{x\to0}\frac{2\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t+2xf(x)-2xf(x)}{\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u+xf(x)}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{2\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t}{\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u+xf(x)}=\lim_{x\to0}\frac{2xf(\xi)}{xf(\xi)+xf(x)}=1,$$

其中 ξ 介于 0，x 之间.

(4) 三条直线的对称式方程分别为

$$L_1:\frac{x}{0}=\frac{y-1}{1}=\frac{z+1}{1},\qquad L_2:\frac{x}{0}=\frac{y-0}{1}=\frac{z-2}{1},\qquad L_3:\frac{x-\sqrt{2}}{0}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-1}{1},$$

所以三条直线平行.

在 L_1 上取点 $P_1(0,1,-1)$，过该点作与三直线都垂直的平面 $y+z=0$，分别交 L_2，L_3 于点 $P_2(0,-1,1)$，$P_3(\sqrt{2},0,0)$. 易知经过这三点的圆的圆心为 $O(0,0,0)$. 这样，所求圆柱面的中心轴线方程为 $\dfrac{x}{0}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z}{1}$.

设圆柱面上任意点的坐标为 $Q(x,y,z)$，因为点 Q 到轴线的距离均为 $\sqrt{2}$，所以有

$$\frac{|(x,y,z)\times(0,1,1)|}{\sqrt{0^2+1^2+1^2}}=\sqrt{2},$$

化简即得所求圆柱面的方程为 $2x^2+y^2+z^2-2yz=4$.

(5) 根据重积分的对称性，得

$$\begin{aligned}
\text{原式}&=\iint_D \sin x^2\cos y^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_D \sin y^2\cos x^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\
&=\frac{1}{2}\iint_D\left(\sin x^2\cos y^2+\sin y^2\cos x^2\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\
&=\frac{1}{2}\iint_D \sin(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{\pi}} r\sin r^2\,\mathrm{d}r\\
&=\frac{\pi}{2}\left(-\cos r^2\right)\Big|_0^{\sqrt{\pi}}=\pi.
\end{aligned}$$

二、（本题 14 分） 设 $x_1=2021$，$x_n^2-2(x_n+1)x_{n+1}+2021=0$（$n\geq 1$），证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

【解答】

记 $a=1011$，$y_n=1+x_n$，函数 $f(x)=\dfrac{x}{2}+\dfrac{a}{x}$（$x>0$），则 $y_1=2a$，且

$$y_{n+1}=f(y_n)\quad(n\geq 1).$$

易知，当 $x>\sqrt{2a}$ 时，$x>f(x)>\sqrt{2a}$，所以 $\{y_n\}$ 是单调减少且有下界的数列，因而收敛. 由此可知 $\{x_n\}$ 收敛.

令 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=A$，则 $A>0$ 且 $A=f(A)$，解得 $A=\sqrt{2a}$. 因此 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\sqrt{2022}-1$.

三、（本题 14 分） 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上是有界连续函数，证明：方程 $y''+14y'+13y=f(x)$ 的每一个解在 $[0,+\infty)$ 上都是有界函数.

【解答】

易得对应的齐次方程 $y''+14y'+13y=0$ 的通解为

$$y=C_1\mathrm{e}^{-x}+C_2\mathrm{e}^{-13x}.$$

又由 $y''+14y'+13y=f(x)$，得 $(y''+y')+13(y'+y)=f(x)$. 令 $y_1=y'+y$，则 $y_1'+13y_1=f(x)$，解得

$$y_1=\mathrm{e}^{-13x}\left(\int_0^x f(t)\mathrm{e}^{13t}\,\mathrm{d}t+C_3\right).$$

同理，由 $y''+14y'+13y=f(x)$，得 $(y''+13y')+(y'+13y)=f(x)$. 令 $y_2=y'+13y$，则 $y_2'+y_2=f(x)$，解得

$$y_2=\mathrm{e}^{-x}\left(\int_0^x f(t)\mathrm{e}^{t}\,\mathrm{d}t+C_4\right).$$

取 $C_3=C_4=0$，得

$$\begin{cases}y'+y=\mathrm{e}^{-13x}\int_0^x f(t)\mathrm{e}^{13t}\,\mathrm{d}t,\\ y'+13y=\mathrm{e}^{-x}\int_0^x f(t)\mathrm{e}^{t}\,\mathrm{d}t,\end{cases}$$

由此解得原方程的一个特解为

$$y^*=\frac{1}{12}\mathrm{e}^{-x}\int_0^x f(t)\mathrm{e}^{t}\,\mathrm{d}t-\frac{1}{12}\mathrm{e}^{-13x}\int_0^x f(t)\mathrm{e}^{13t}\,\mathrm{d}t.$$

因此，原方程的通解为

$$y=C_1\mathrm{e}^{-x}+C_2\mathrm{e}^{-13x}+\frac{1}{12}\mathrm{e}^{-x}\int_0^x f(t)\mathrm{e}^{t}\,\mathrm{d}t-\frac{1}{12}\mathrm{e}^{-13x}\int_0^x f(t)\mathrm{e}^{13t}\,\mathrm{d}t.$$

因为 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有界，所以存在 $M>0$，使得 $|f(x)|\leq M$，$0\leq x<+\infty$，注意到当 $x\in[0,+\infty)$ 时，$0<\mathrm{e}^{-x}\leq 1$，$0<\mathrm{e}^{-13x}\leq 1$，所以

$$\begin{aligned}|y|&\leq\left|C_1\mathrm{e}^{-x}\right|+\left|C_2\mathrm{e}^{-13x}\right|+\frac{1}{12}\mathrm{e}^{-x}\left|\int_0^x f(t)\mathrm{e}^{t}\,\mathrm{d}t\right|+\frac{1}{12}\mathrm{e}^{-13x}\left|\int_0^x f(t)\mathrm{e}^{13t}\,\mathrm{d}t\right|\\&\leq|C_1|+|C_2|+\frac{M}{12}\mathrm{e}^{-x}\int_0^x\mathrm{e}^{t}\,\mathrm{d}t+\frac{M}{12}\mathrm{e}^{-13x}\int_0^x\mathrm{e}^{13t}\,\mathrm{d}t\\&\leq|C_1|+|C_2|+\frac{M}{12}\left(1-\mathrm{e}^{-x}\right)+\frac{M}{12\times 13}\left(1-\mathrm{e}^{-13x}\right)\\&\leq|C_1|+|C_2|+\frac{M}{12}+\frac{M}{12\times 13}=|C_1|+|C_2|+\frac{7M}{78}.\end{aligned}$$

对于方程的每一个确定的解，常数 C_1、C_2 是固定的，所以，原方程的每一个解都是有界的.

四、（本题 14 分） 对于 4 次齐次函数

$$f(x,y,z)=a_1x^4+a_2y^4+a_3z^4+3a_4x^2y^2+3a_5y^2z^2+3a_6x^2z^2,$$

计算曲面积分 $\iint_\Sigma f(x,y,z)\,\mathrm{d}S$，其中 Σ：$x^2+y^2+z^2=1$.

【解答】

因为 $f(x,y,z)$ 为 4 次齐次函数，所以对 $\forall t\in\mathbb{R}$，恒有

$$f(tx,ty,tz)=t^4f(x,y,z).$$

对上式两边关于 t 求导，得

$$xf'_x(tx,ty,tz)+yf'_y(tx,ty,tz)+zf'_z(tx,ty,tz)=4t^3f(x,y,z).$$

取 $t=1$，得

$$xf'_x(x,y,z)+yf'_y(x,y,z)+zf'_z(x,y,z)=4f(x,y,z).$$

设曲面 Σ 上点 (x,y,z) 处的外法线方向的方向余弦为 $(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$，则 $\cos\alpha=x$，$\cos\beta=y$，$\cos\gamma=z$，因此

$$\begin{aligned}
\iint_\Sigma f(x,y,z)\,\mathrm{d}S&=\frac14\iint_\Sigma\Big[xf'_x(x,y,z)+yf'_y(x,y,z)\\
&\qquad\qquad+zf'_z(x,y,z)\Big]\,\mathrm{d}S\\
&=\frac14\iint_\Sigma\left[\cos\alpha f'_x(x,y,z)+\cos\beta f'_y(x,y,z)+\cos\gamma f'_z(x,y,z)\right]\,\mathrm{d}S\\
&=\frac14\iint_\Sigma\left[f'_x(x,y,z)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+f'_y(x,y,z)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+f'_z(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right]\\
&=\frac14\iiint_{x^2+y^2+z^2\le1}\left[f''_{xx}+f''_{yy}+f''_{zz}\right]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\qquad\text{(利用高斯公式)}\\
&=\frac32\iiint_{x^2+y^2+z^2\le1}\Big[x^2(2a_1+a_4+a_6)+y^2(2a_2+a_4+a_5)\\
&\qquad\qquad+z^2(2a_3+a_5+a_6)\Big]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\quad\text{(利用轮换对称性)}\\
&=\sum_{i=1}^6a_i\iiint_{x^2+y^2+z^2\le1}(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\\
&=\sum_{i=1}^6a_i\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1\rho^2\cdot\rho^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\rho=\frac{4\pi}{5}\sum_{i=1}^6a_i.
\end{aligned}$$

五、（本题 14 分）　设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上有连续的二阶导数，证明：

$$\lim_{n\to\infty} n^2\left[\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(a+\frac{2k-1}{2n}(b-a)\right)\right] = \frac{(b-a)^2}{24}\left[f'(b)-f'(a)\right].$$

【解答】

记 $x_k = a+\dfrac{k(b-a)}{n}$，$\xi_k = a+\dfrac{(2k-1)(b-a)}{2n}$，$k=1,2,\cdots,n$．将 $f(x)$ 在 $[x_{k-1},x_k]$ 上展开成泰勒公式，得

$$f(x) = f(\xi_k)+f'(\xi_k)(x-\xi_k)+\frac{f''(\eta_k)}{2}(x-\xi_k)^2,$$

其中 $x\in[x_{k-1},x_k]$，η_k 介于 0 和 x 之间．于是

$$\begin{aligned} B_n &= \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(a+\frac{2k-1}{2n}(b-a)\right) = \sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k}\left(f(x)-f(\xi_k)\right)\mathrm{d}x \\ &= \sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k}\left[f'(\xi_k)(x-\xi_k)+\frac{f''(\eta_k)}{2}(x-\xi_k)^2\right]\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k} f''(\eta_k)(x-\xi_k)^2\,\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

设 $f''(x)$ 在 $[x_{k-1},x_k]$ 上的最大值和最小值分别为 M_k，m_k，因为

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k}(x-\xi_k)^2\,\mathrm{d}x = \frac{(b-a)^3}{12n^3},$$

所以

$$\frac{(b-a)^2}{24}\sum_{k=1}^{n} m_k\frac{b-a}{n} \le n^2 B_n \le \frac{(b-a)^2}{24}\sum_{k=1}^{n} M_k\frac{b-a}{n}.$$

因为 $f''(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，所以 $f''(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积．根据定积分 $\displaystyle\int_a^b f''(x)\,\mathrm{d}x$ 的定义，及牛顿-莱布尼兹公式，得

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} m_k\frac{b-a}{n} = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} M_k\frac{b-a}{n} = \int_a^b f''(x)\,\mathrm{d}x = f'(b)-f'(a).$$

再根据夹逼准则，得

$$\lim_{n\to\infty} n^2 B_n = \frac{(b-a)^2}{24}\left[f'(b)-f'(a)\right].$$

六、（本题 14 分） 设 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均为正实数列，满足：$a_1 = b_1 = 1$，且 $b_n = a_n b_{n-1} - 2$，$n = 2, 3, \cdots$．又设 $\{b_n\}$ 为有界数列，证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{a_1 a_2 \cdots a_n}$ 收敛，并求该级数的和.

【解答】

首先，注意到 $a_1 = b_1 = 1$，且 $a_n = \left(1 + \dfrac{2}{b_n}\right) \dfrac{b_n}{b_{n-1}}$，所以当 $n \geq 2$ 时，有

$$a_1 a_2 \cdots a_n = \left(1 + \frac{2}{b_2}\right)\left(1 + \frac{2}{b_3}\right) \cdots \left(1 + \frac{2}{b_n}\right) b_n.$$

由于 $\{b_n\}$ 有界，故存在 $M > 0$，使得当 $n \geq 1$ 时，恒有 $0 < b_n \leq M$．因此

$$0 < \frac{b_n}{a_1 a_2 \cdots a_n} = \left(1 + \frac{2}{b_2}\right)^{-1} \left(1 + \frac{2}{b_3}\right)^{-1} \cdots \left(1 + \frac{2}{b_n}\right)^{-1} \leq \left(1 + \frac{2}{M}\right)^{-n+1} \to 0,\ n \to \infty.$$

根据夹逼准则，

$$\lim_{n\to\infty} \frac{b_n}{a_1 a_2 \cdots a_n} = 0.$$

考虑级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{a_1 a_2 \cdots a_n}$ 的部分和 S_n，当 $n \geq 2$ 时，有

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{a_1 a_2 \cdots a_k} = \frac{1}{a_1} + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{a_1 a_2 \cdots a_k} \cdot \frac{a_k b_{k-1} - b_k}{2} \\ &= 1 + \frac{1}{2} \sum_{k=2}^{n} \left(\frac{b_{k-1}}{a_1 a_2 \cdots a_{k-1}} - \frac{b_k}{a_1 a_2 \cdots a_k} \right) \\ &= \frac{3}{2} - \frac{b_n}{2 a_1 a_2 \cdots a_n}, \end{aligned}$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = \dfrac{3}{2}$，这就证明了级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{a_1 a_2 \cdots a_n}$ 收敛，且其和为 $\dfrac{3}{2}$.

2022 年 · 第十四届

7.1 数学 A 类

一、（本题 15 分） 在空间直角坐标系中已知单叶双曲面 S 的方程为 $x^2+y^2-z^2=1$。求过 $P=(1,1,1)$ 点落在单叶双曲面 S 上的两条直线之间的夹角。

【解答】

设过 P 点直线的方向向量（单位向量）为

$$v=(a,b,c),\quad a^2+b^2+c^2=1,\ c>0, \tag{1}$$

则直线的参数方程为

$$(x,y,z)=(1,1,1)+(a,b,c)t,\qquad t\in\mathbb{R}.$$

设它整体落在单叶双曲面 S 上，代入 S 的方程，得到

$$(1+at)^2+(1+bt)^2-(1+ct)^2=1,\qquad t\in\mathbb{R}.$$

$$2(a+b-c)t+(a^2+b^2-c^2)t^2=0,\qquad t\in\mathbb{R}.$$

于是得到

$$a+b-c=0,\quad a^2+b^2-c^2=0. \tag{2}$$

由方程 (1) 和 (2) 得到

$$c=\frac{\sqrt{2}}{2},\quad a^2+b^2=\frac{1}{2},\quad a+b=\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

由此求得两个直线方向

$$v_1=(a,b,c)=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right),\qquad v_2=(a,b,c)=\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right),$$

得到两条过 P 且落在单叶双曲面 S 上的直线

$$(x,y,z)=(1,1,1)+v_1t,\qquad (x,y,z)=(1,1,1)+v_2t.$$

这两条直线的夹角 θ 满足

$$\cos\theta=v_1\cdot v_2=\frac{1}{2}.$$

故两直线夹角为 60°（或 120°，跟直线定向有关）。

二、（本题 15 分）　设 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{a_n}{n^2}=a$，$\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{b_n}{n^2}=b$。证明极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{n^5}\sum\limits_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}$ 存在并求其值。

【解答】

对于 $n\geq 1$，记 $A_n=\frac{a_n}{n^2}-a$，$B_n=\frac{b_n}{n^2}-b$。则 $\lim\limits_{n\to+\infty}A_n=\lim\limits_{n\to+\infty}B_n=0$，从而 $\{A_n\},\{B_n\}$ 有界。记

$$M=\sup_{n\geq 1}\left(|A_n|+|B_n|\right)+|a|+|b|.$$

由 Stolz 公式或利用定积分，我们有

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^5}\sum_{k=0}^{n}k^2(n-k)^2&=\lim_{n\to+\infty}\left(\sum_{k=0}^{n}\frac{k^2}{n^3}-2\sum_{k=0}^{n}\frac{k^3}{n^4}+\sum_{k=0}^{n}\frac{k^4}{n^5}\right)\\&=\frac{1}{3}-\frac{2}{4}+\frac{1}{5}=\frac{1}{30}.\end{aligned}$$

另一方面，对于 $n\geq 2$，有

$$\begin{aligned}&\left|\frac{1}{n^5}\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}-\frac{ab}{n^5}\sum_{k=1}^{n-1}k^2(n-k)^2-\frac{a_0b_n+a_nb_0}{n^5}\right|\\&\quad=\left|\frac{1}{n^5}\sum_{k=1}^{n-1}k^2(n-k)^2\left(A_kB_{n-k}+bA_k+aB_{n-k}\right)\right|\\&\quad\leq\frac{M}{n}\sum_{k=1}^{n-1}\left(|A_k|+|B_k|\right).\end{aligned}$$

由 Stolz 公式，

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{M}{n}\sum_{k=1}^{n-1}\left(|A_k|+|B_k|\right)=\lim_{n\to+\infty}M\left(|A_n|+|B_n|\right)=0.$$

因此，

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^5}\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}=ab\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^5}\sum_{k=1}^{n-1}k^2(n-k)^2=\frac{ab}{30}.$$

三、（本题 15 分）　设 $A=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}$，矩阵 B 与 A 可交换，其元素均为正整数且行列式为 1。证明存在正整数 k 使得 $B=A^k$。

【解答】

令

$$B=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}.$$

由于 B 与 A 可交换，可得 $c=b$，$d=a-b$。B 的元素均为正整数，故 a,b 为正整数且 $a>b$。再由 $\det B=1$ 得到

$$a^2-ab-b^2=1.$$

若 $b=1$，则由 $a^2-ab-b^2=1$ 易得 $a=2$，因此

$$B=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}=A.$$

若 $b>1$，考察矩阵

$$B_1=A^{-1}B=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a&b\\b&a-b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a-b&2b-a\\2b-a&2a-3b\end{pmatrix}.$$

令 $a_1=a-b$，$b_1=2b-a$，则有 $2a-3b=a_1-b_1$，即

$$B_1=\begin{pmatrix}a_1&b_1\\b_1&a_1-b_1\end{pmatrix}.$$

显然 a_1 为正整数。注意到 $a^2-ab-b^2=1$，若 $a\geq 2b$，则有 $1+b^2=a^2-ab=a(a-b)\geq 2b^2$，即 $b^2\leq 1$，矛盾，由此得到 $b_1=2b-a$ 也是正整数。显然 $a_1^2-a_1b_1-b_1^2=\det B_1=(\det A)^{-1}\det B=1$，即 $a_1(a_1-b_1)=1+b_1^2>0$，从而 $a_1>b_1$。这表明矩阵 B_1 中的元素 a_1,b_1 满足矩阵 B 中元素 a,b 所满足的条件，但是 $b_1=b-(a-b)<b$。若 $b_1>1$，则类似地矩阵

$$B_2=A^{-1}B_1=(A^{-1})^2B=\begin{pmatrix}a_2&b_2\\b_2&a_2-b_2\end{pmatrix}$$

中的元素 a_2,b_2 也满足矩阵 B 中元素 a,b 所满足的条件，但是 $b_2<b_1<b$。继续进行下去，通过左乘 A^{-1} 有限次，比如 s 次后可以使得得到的矩阵

$$B_s=(A^{-1})^sB=\begin{pmatrix}a_s&b_s\\b_s&a_s-b_s\end{pmatrix}$$

中的元素 a_s,b_s 满足 $a_s>b_s>0$，$a_s^2-a_sb_s-b_s^2=1$ 且 b_s 为最小正整数，即 $b_s=1$。由前面的证明得到 $B_s=A$，从而 $B=A^{s+1}$，令 $k=s+1$ 即可。

四、（本题 20 分）　设 $n\geq 2$ 为正整数，证明多项式 $f(x)=x^n-x-1$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约。

【解答】

对任意多项式 $F(x)=a_mx^m+a_{m-1}x^{m-1}+\cdots+a_1x+a_0$，用 $\widetilde{F}(x)$ 表示 $F(x)$ 的互反多项式，即

$$\widetilde{F}(x)=a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_{m-1}x+a_m=x^{\deg F}F\left(\frac{1}{x}\right).$$

显然有 $\widetilde{\widetilde{F}}(x)=F(x)$ 且若 $F(x)=G(x)H(x)$ 为多项式 $G(x)$ 和 $H(x)$ 的乘积，则 $\widetilde{F}(x)=\widetilde{G}(x)\widetilde{H}(x)$ 是互反多项式 $\widetilde{G}(x)$ 和 $\widetilde{H}(x)$ 的乘积。

下面证明 $f(x)=x^n-x-1$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约。若 $n=2$，则结论显然成立。

下面设 $n\geq 3$。若 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上可约，由于 $f(x)$ 本原，所以存在整系数多项式 $g(x),h(x)\in\mathbb{Z}[x]$ 使得 $f(x)=g(x)h(x)$ 且 $1\leq\deg g(x)=r<n$。这时 $\deg h(x)=n-r$。进一步地，由

于 $f(x)$ 的首项系数为 1，常数项为 -1，我们可以假设 $g(x)$ 和 $h(x)$ 的首项系数均为 1，而它们的常数项只能是 ±1。

令 $k(x)=g(x)\widetilde{h}(x)\in\mathbb{Z}[x]$，即由于 $\deg\widetilde{h}(x)=\deg h(x)=n-r$，我们有 $\deg k(x)=n$，且

$$k(x)\widetilde{k}(x)=g(x)\widetilde{h}(x)\widetilde{g}(x)h(x)=f(x)\widetilde{f}(x). \tag{1}$$

显然 $\widetilde{f}(x)=-x^n-x^{n-1}+1$，所以

$$f(x)\widetilde{f}(x)=-x^{2n}-x^{2n-1}+x^{n+1}+3x^n+x^{n-1}-x-1.$$

记 $k(x)=b_nx^n+b_{n-1}x^{n-1}+\cdots+b_1x+b_0$，则显然有 $b_n,b_0=\pm1$。比较 (1) 式两端 x^n 的系数得到

$$b_0^2+b_1^2+\cdots+b_{n-1}^2+b_n^2=3,$$

所以 $b_1^2+\cdots+b_{n-1}^2=1$。由于 $b_1,\cdots,b_{n-1}$ 均为整数，所以 $b_1,\cdots,b_{n-1}$ 中恰有一个为 ±1 而其余均为 0，即 $k(x)$ 形如

$$k(x)=b_nx^n+b_ix^i+b_0,\quad 1\le i\le n-1,$$

且 $b_n,b_i,b_0=\pm1$。由此得到

$$k(x)\widetilde{k}(x)=b_nb_0x^{2n}+b_nb_ix^{2n-i}+b_ib_0x^{n+i}+3x^n+b_nb_ix^i+b_ib_0x^{n-i}+b_nb_0.$$

下面看 (1) 式中次数 $<n$ 的各项系数，常数项 $b_nb_0=-1$，由此得到 $b_0=-b_n$。又由 $n\ge3$ 有 $n>n-1>1$，所以 $n-i\ne i$。若 $n-i>i$，则有 $i=1$ 且 $b_i=b_0=-b_n$，这时

$$k(x)=b_nx^n-b_nx-b_n=b_nf(x).$$

若 $n-i<i$，则有 $i=n-1$ 且 $b_i=b_n=-b_0$，这时

$$k(x)=b_nx^n+b_nx^{n-1}-b_n=-b_n\widetilde{f}(x).$$

这样我们证明了 $k(x)=\pm f(x)$ 或者 $k(x)=\pm\widetilde{f}(x)$。

若 $k(x)=\pm f(x)$，则有 $\widetilde{h}(x)=\pm h(x)$。故 $h(x)$ 的任一复根就是 $f(x)$ 和 $\widetilde{f}(x)$ 的公共根。类似地，若 $k(x)=\pm\widetilde{f}(x)$，则有 $\widetilde{g}(x)=\pm g(x)$。故 $g(x)$ 的任一复根也是 $f(x)$ 和 $\widetilde{f}(x)$ 的公共根。这表明不论哪种情况，$f(x)$ 和 $\widetilde{f}(x)$ 都有公共根。

设 α 是 $f(x)$ 和 $\widetilde{f}(x)$ 的一个公共根，则有 $\alpha\ne0$，$\alpha^n=\alpha+1$ 且 $\alpha^n=-\alpha^{n-1}+1$，由此得到 $\alpha^{n-1}=-\alpha$，即 $\alpha^n=-\alpha^2$。从而 $\alpha^2+\alpha+1=0$，故 $\alpha^3=1$，所以 $\alpha^n=1,\alpha$ 或者 α^2。若 $\alpha^n=1$，则有 $1=\alpha+1$，即 $\alpha=0$，矛盾。若 $\alpha^n=\alpha$，则有 $\alpha=\alpha+1$，矛盾。若 $\alpha^n=\alpha^2$，则有 $\alpha^2=-\alpha^2$，即 $\alpha=0$，矛盾。所以 $f(x)=x^n-x-1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。

注：也可以利用多项式 $f(x)$ 与 $\widetilde{f}(x)$ 互素来说明 $f(x)$ 和 $\widetilde{f}(x)$ 没有公共根。

五、（本题 15 分）　设 $\lim\limits_{n\to+\infty}\beta_n=0$，函数 f 在 $[-1,2]$ 上有界，在 $[0,1]$ 上 Riemann 可积。证明：$\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}+\beta_n\right)=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$。

【解答】

记 $M=\sup\limits_{x\in[-1,2]}|f(x)|$，$m_n=[n|\beta_n|]+1$。则 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{m_n}{n}=0$。从而存在 $N\geq 1$ 使得当 $n\geq N$ 时，$2m_n\leq n$。考虑 $n\geq 3N+3$，我们有

$$\begin{aligned}
&n\left|\int_{\frac{k}{n}+\beta_n}^{\frac{k+1}{n}+\beta_n}\left(f\left(\frac{k}{n}+\beta_n\right)-f(x)\right)\mathrm{d}x\right|\\
&\leq \sup_{t\in\left[\frac{k}{n}+\beta_n,\frac{k+1}{n}+\beta_n\right]}f(t)-\inf_{t\in\left[\frac{k}{n}+\beta_n,\frac{k+1}{n}+\beta_n\right]}f(t)\\
&\leq\left(\sup_{t\in\left[\frac{k}{n}-|\beta_n|,\frac{k+1}{n}-|\beta_n|\right]}f(t)-\inf_{t\in\left[\frac{k}{n}-|\beta_n|,\frac{k+1}{n}-|\beta_n|\right]}f(t)\right)\\
&\quad+\left(\sup_{t\in\left[\frac{k}{n}+|\beta_n|,\frac{k+1}{n}+|\beta_n|\right]}f(t)-\inf_{t\in\left[\frac{k}{n}+|\beta_n|,\frac{k+1}{n}+|\beta_n|\right]}f(t)\right),\qquad m_n\leq k\leq n-m_n.
\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}
&\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}+\beta_n\right)-\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right|\\
&\leq\left|\frac{1}{n}\sum_{k=m_n}^{n-m_n}f\left(\frac{k}{n}+\beta_n\right)-\int_{\frac{m_n}{n}+\beta_n}^{1-\frac{m_n}{n}+\beta_n}f(x)\,\mathrm{d}x\right|+\frac{6m_n}{n}\\
&=\left|\frac{1}{n}\sum_{k=m_n}^{n-m_n}\int_{\frac{k}{n}+\beta_n}^{\frac{k+1}{n}+\beta_n}\left(f\left(\frac{k}{n}+\beta_n\right)-f(x)\right)\mathrm{d}x\right|+\frac{6m_n}{n}\\
&\leq(U(f;P_n)-L(f;P_n))+(U(f;Q_n)-L(f;Q_n))+\frac{6m_n}{n},
\end{aligned}$$

其中 $U(f,P)$ 以及 $L(f,P)$ 依次表示 f 对应于 $[0,1]$ 的划分 P 的 Darboux 上和与 Darboux 下和，P_n 表示分点为

$$\left\{\frac{k}{n}-|\beta_n|\,\middle|\,n|\beta_n|\leq k\leq n\right\}\cup\{a,b\}$$

的划分，Q_n 表示分点为

$$\left\{\frac{k}{n}+|\beta_n|\,\middle|\,1\leq k\leq n-n|\beta_n|\right\}\cup\{a,b\}$$

的划分。于是由 f 在 $[0,1]$ 的可积性以及 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{m_n}{n}=0$ 得到结论。

六、（本题 20 分）　设 f 在 $[0,+\infty)$ 的任意闭区间上 Riemann 可积。对于 $x\geq 0$，定义

$$F(x)=\int_0^x t^\alpha f(t+x)\,\mathrm{d}t.$$

(1) 若 $\alpha\in(-1,0)$ 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$，证明：$F$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续。

(2) 若 $\alpha\in(0,1)$，f 以 $T>0$ 为周期，$\int_0^3 f(t)\,\mathrm{d}t=2022$。证明：$F$ 在 $[0,+\infty)$ 上非一致连续。

【解答】

（1）由题设，f 有界。记 $M=\sup\limits_{x\geq 0}|f(x)|$。对于 $y>x\geq 0$，记 $\delta=y-x$，我们有

$$\begin{aligned}
|F(y)-F(x)|&=\left|\int_0^{x+\delta}t^\alpha f(t+x+\delta)\,\mathrm{d}t-\int_0^x t^\alpha f(t+x)\,\mathrm{d}t\right|\\
&\leq 2M\int_x^{x+\delta}t^\alpha\,\mathrm{d}t+M\int_0^\delta t^\alpha\,\mathrm{d}t+\left|\int_0^x t^\alpha f(t+x+\delta)\,\mathrm{d}t-\int_\delta^{x+\delta}t^\alpha f(t+x)\,\mathrm{d}t\right|\\
&\leq 3M\int_0^\delta t^\alpha\,\mathrm{d}t+M\int_0^x\left(t^\alpha-(t+\delta)^\alpha\right)\,\mathrm{d}t\\
&=\frac{3M}{1+\alpha}\delta^{1+\alpha}+\frac{M}{1+\alpha}\left(x^{1+\alpha}-(x+\delta)^{1+\alpha}+\delta^{1+\alpha}\right)\\
&\leq\frac{4M}{1+\alpha}\delta^{1+\alpha}=\frac{4M}{1+\alpha}|y-x|^{1+\alpha}.
\end{aligned}$$

因此，F 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续。

（2）我们指出，若函数 g 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续，则 g 是“线性增长”的，即存在常数 C_1,C_2 使得

$$|g(x)|\leq C_1+C_2x,\qquad\forall x\geq 0.$$

具体地，有 $\delta_0>0$ 使得

$$|g(x)-g(y)|\leq 1,\qquad\forall 0\leq x\leq y<x+\delta_0.$$

因此，对于任何 $x\geq 0$，

$$|g(x)|\leq|g(0)|+\left[\frac{x}{\delta_0}\right]+1\leq|g(0)|+1+\frac{x}{\delta_0}.$$

记 $A=\frac{1}{T}\int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t$，$G(x)=\int_0^x\left(f(t)-A\right)\,\mathrm{d}t$。则 $G(T)=G(0)=0$。由此易见 G 以 T 为周期。从而 G 有界。设 $M=\max\limits_{x\in[0,T]}|G(x)|$。

若 $A\neq 0$，则

$$\begin{aligned}
\left|\int_0^x t^\alpha f(t+x)\,\mathrm{d}t\right|&\geq\frac{|A|}{1+\alpha}x^{1+\alpha}-\left|\int_0^x t^\alpha\left(f(t+x)-A\right)\,\mathrm{d}t\right|\\
&=\frac{|A|}{1+\alpha}x^{1+\alpha}-\left|x^\alpha G(2x)-\alpha\int_0^x t^{\alpha-1}G(t+x)\,\mathrm{d}t\right|\\
&\geq\frac{|A|}{1+\alpha}x^{1+\alpha}-2Mx^\alpha,\qquad\forall x\geq 0.
\end{aligned}$$

因此，F 在 $[0,+\infty)$ 上非线性增长，从而 F 在 $[0,+\infty)$ 上非一致连续。

若 $A=0$，则

$$F(x)=x^{\alpha}G(2x)-\alpha\int_0^x t^{\alpha-1}G(t+x)\,\mathrm{d}t,\qquad \forall x\geq 0.$$

由我们在（1）的证明中所证明的结果可见，只要说明 $H(x)=x^{\alpha}G(2x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上非一致连续。由题设，$G(3)=2022$，而 $G(0)=0$，因此，G 不恒为常数。于是对于任何 $\delta>0$，有 $s\in(0,\delta)$ 以及 $X\geq 0$ 使得 $G(2X+2s)\neq G(2X)$。从而

$$\begin{aligned}
&|H(X+s+nT)-H(X+nT)|\\
&\quad=|(X+s+nT)^{\alpha}G(2X+2s+2nT)-(X+nT)^{\alpha}G(2X+2nT)|\\
&\quad\geq|(X+nT)^{\alpha}\left(G(2X+2s+2nT)-G(2X+2nT)\right)|\\
&\qquad\quad-|G(2X+2s+2nT)\left((X+s+nT)^{\alpha}-(X+nT)^{\alpha}\right)|\\
&\quad\geq(X+nT)^{\alpha}\,|G(2X+2s)-G(2X)|-Ms^{\alpha},\qquad \forall n\geq 1.
\end{aligned}$$

特别，

$$\lim_{n\to+\infty}|H(X+s+nT)-H(X+nT)|=+\infty.$$

因此，H 在 $[0,+\infty)$ 上非一致连续，从而 F 在 $[0,+\infty)$ 上非一致连续。

注：本题证明路径多，请注意证明中出现的 $x^{\alpha},x^{1+\alpha}$ 的单调性（单增还是单减），以及 $\int_0^1 t^s\,\mathrm{d}s$ 的收敛性。

7.2 数学 B 类

一、（本题 15 分） 空间直角坐标系中两平面 $x+y+z-3=0$ 和 $x-2y-z+2=0$ 的交线为 L。求过点 $(1,2,3)$ 并与直线 L 垂直的平面方程。

【解答】

两平面的法向量分别为

$$(1,1,1),\qquad (1,-2,-1).$$

它们的交线 L 的直线方向 v 垂直于这两个平面的法向量，故

$$v=(1,1,1)\times(1,-2,-1)=(1,2,-3).$$

向量 v 也是所求的与 L 垂直的平面的法向量。于是，所求平面方程为

$$\begin{gathered}
(x-1)+2(y-2)-3(z-3)=0,\\
x+2y-3z+4=0.
\end{gathered}$$

二、（本题 15 分）　设 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{a_n}{n^2}=a$，$\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{b_n}{n^2}=b$。证明极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n^5}\sum\limits_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}$ 存在并求其值。

【解答】

对于 $n\geqslant 1$，记 $A_n=\dfrac{a_n}{n^2}-a$，$B_n=\dfrac{b_n}{n^2}-b$。则 $\lim\limits_{n\to+\infty}A_n=\lim\limits_{n\to+\infty}B_n=0$。从而 $\{A_n\},\{B_n\}$ 有界。记

$$M=\sup_{n\geqslant 1}\left(|A_n|+|B_n|\right)+|a|+|b|.$$

由 Stolz 公式或利用定积分，我们有

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^5}\sum_{k=0}^{n}k^2(n-k)^2&=\lim_{n\to+\infty}\left(\sum_{k=0}^{n}\frac{k^2}{n^3}-2\sum_{k=0}^{n}\frac{k^3}{n^4}+\sum_{k=0}^{n}\frac{k^4}{n^5}\right)\\&=\frac{1}{3}-\frac{2}{4}+\frac{1}{5}=\frac{1}{30}.\end{aligned}$$

另一方面，对于 $n\geqslant 2$，有

$$\begin{aligned}&\left|\frac{1}{n^5}\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}-\frac{ab}{n^5}\sum_{k=1}^{n-1}k^2(n-k)^2-\frac{a_0b_n+a_nb_0}{n^5}\right|\\&=\left|\frac{1}{n^5}\sum_{k=1}^{n-1}k^2(n-k)^2\left(A_kB_{n-k}+bA_k+aB_{n-k}\right)\right|\\&\leqslant\frac{M}{n}\sum_{k=1}^{n-1}\left(|A_k|+|B_k|\right).\end{aligned}$$

由 Stolz 公式，

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{M}{n}\sum_{k=1}^{n-1}\left(|A_k|+|B_k|\right)=\lim_{n\to+\infty}M\left(|A_n|+|B_n|\right)=0.$$

因此，

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^5}\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}=ab\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^5}\sum_{k=1}^{n-1}k^2(n-k)^2=\frac{ab}{30}.$$

三、（本题 15 分）　设 $A=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}$，矩阵 B 与 A 可交换，其元素均为正整数且行列式为 1。证明存在正整数 k 使得 $B=A^k$。

【解答】

令

$$B=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}.$$

由于 B 与 A 可交换，可得 $c=b$，$d=a-b$。B 的元素均为正整数，故 a,b 为正整数且 $a>b$。再由 $\det B=1$ 得到 $a^2-ab-b^2=1$。

若 $b=1$，则由 $a^2-ab-b^2=1$ 易得 $a=2$，因此

$$B=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}=A.$$

若 $b>1$，考察矩阵

$$B_1=A^{-1}B=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a&b\\b&a-b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a-b&2b-a\\2b-a&2a-3b\end{pmatrix}.$$

令 $a_1=a-b$，$b_1=2b-a$，则有 $2a-3b=a_1-b_1$，即

$$B_1=\begin{pmatrix}a_1&b_1\\b_1&a_1-b_1\end{pmatrix}.$$

显然 a_1 为正整数。注意到 $a^2-ab-b^2=1$，若 $a\geqslant 2b$，则有 $1+b^2=a^2-ab=a(a-b)\geqslant 2b^2$，即 $b^2\leqslant 1$，矛盾，由此得到 $b_1=2b-a$ 也是正整数。显然 $a_1^2-a_1b_1-b_1^2=\det B_1=(\det A)^{-1}\det B=1$，即 $a_1(a_1-b_1)=1+b_1^2>0$，从而 $a_1>b_1$。这表明矩阵 B_1 中的元素 a_1,b_1 满足矩阵 B 中元素 a,b 所满足的条件，但是 $b_1=b-(a-b)<b$。若 $b_1>1$，则类似地矩阵

$$B_2=A^{-1}B_1=(A^{-1})^2B=\begin{pmatrix}a_2&b_2\\b_2&a_2-b_2\end{pmatrix}$$

中的元素 a_2,b_2 也满足矩阵 B 中元素 a,b 所满足的条件，但是 $b_2<b_1<b$。继续进行下去，通过左乘 A^{-1} 有限次，比如 s 次后可以使得得到的矩阵

$$B_s=(A^{-1})^sB=\begin{pmatrix}a_s&b_s\\b_s&a_s-b_s\end{pmatrix}$$

中的元素 a_s,b_s 满足 $a_s>b_s>0$，$a_s^2-a_sb_s-b_s^2=1$ 且 b_s 为最小正整数，即 $b_s=1$。由前面的证明得到 $B_s=A$，从而 $B=A^{s+1}$，令 $k=s+1$ 即可。

四、（本题 20 分）　设

$$A=\begin{pmatrix}2&0&1\\4&1&x\\4&0&5\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}\frac{8}{3}&y_1&y_2\\y_2&\frac{8}{3}&y_1\\y_1&y_2&\frac{8}{3}\end{pmatrix}$$

为复数域上的两个 3 阶方阵，其中 x,y_1,y_2 为未知复数。若已知 A 与 B 有相同的 Jordan 标准型，求 x,y_1,y_2。

【解答】

1) 首先令 $H=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{pmatrix}$，则有 $H^2=\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$，$H^3=E$。于是 $B=\frac{8}{3}E+y_1H+y_2H^2$。

由于 $|\lambda E-H|=\lambda^3-1$，故 H 的特征值为 $1,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{2\pi}{3}},\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{4\pi}{3}}$，它们各不相同，因此 H 可对角化，即

$$H\sim\begin{pmatrix}1&&\\&\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{2\pi}{3}}&\\&&\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{4\pi}{3}}\end{pmatrix}.$$

结果 B 也可对角化，

$$B \sim \begin{pmatrix} f(1) & & \\ & f(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{2\pi}{3}}) & \\ & & f(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{4\pi}{3}}) \end{pmatrix},$$

其中 $f(t) = \frac{8}{3} + y_1 t + y_2 t^2$。

2) 现由 $A \sim B$ 可知：A 可相似对角化。直接计算可知 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1$（2 重），$\lambda_2 = 6$（1 重）。故有 $\lambda_1 = 1$ 的几何重数为 2，即相应于 $\lambda_1 = 1$ 的 A 的特征向量空间的维数为 2。由 $(A - \lambda_1 E)z = 0$ 知：$\mathrm{rank}(A - E) = 1$。

将 $A - E$ 进行初等行变换，将之化为行阶梯型：

$$A - 1E = \begin{pmatrix} 2-1 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & x \\ 4 & 0 & 4 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & x-4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

结果，要使 $\mathrm{rank}(A - E) = 1$ 当且仅当 $x - 4 = 0$，从而求得 $x = 4$。

3) 下面求 y_1, y_2。现有 $A \sim \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 6 \end{pmatrix}$。故有 $A \sim B \iff B$ 的三个特征值为 $1, 1, 6$。

由此得下列三种情形：

$$\text{(I)} \begin{cases} f(1) = 1, \\ f(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{2\pi}{3}}) = 1, \\ f(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{4\pi}{3}}) = 6; \end{cases} \qquad \text{(II)} \begin{cases} f(1) = 1, \\ f(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{4\pi}{3}}) = 1, \\ f(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{2\pi}{3}}) = 6; \end{cases} \qquad \text{(III)} \begin{cases} f(1) = 6, \\ f(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{2\pi}{3}}) = 1, \\ f(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{4\pi}{3}}) = 1; \end{cases}$$

对情形 (I)，解之得

$$\begin{cases} y_1 = -\frac{5}{6} + \frac{5\sqrt{3}}{6}\mathrm{i}, \\ y_2 = -\frac{5}{6} - \frac{5\sqrt{3}}{6}\mathrm{i}; \end{cases}$$

对情形 (II)，解之得

$$\begin{cases} y_1 = -\frac{5}{6} - \frac{5\sqrt{3}}{6}\mathrm{i}, \\ y_2 = -\frac{5}{6} + \frac{5\sqrt{3}}{6}\mathrm{i}; \end{cases}$$

对情形 (III)，解之得

$$\begin{cases} y_1 = \frac{5}{3}, \\ y_2 = \frac{5}{3}. \end{cases}$$

综上所述，本题所求的 x, y_1, y_2 共有三组解：

$$\text{第一组为} \begin{cases} x = 4, \\ y_1 = -\frac{5}{6} + \frac{5\sqrt{3}}{6}\mathrm{i}, \\ y_2 = -\frac{5}{6} - \frac{5\sqrt{3}}{6}\mathrm{i}; \end{cases} \qquad \text{第二组为} \begin{cases} x = 4, \\ y_1 = -\frac{5}{6} - \frac{5\sqrt{3}}{6}\mathrm{i}, \\ y_2 = -\frac{5}{6} + \frac{5\sqrt{3}}{6}\mathrm{i}; \end{cases}$$

$$\text{第三组为} \begin{cases} x = 4, \\ y_1 = \frac{5}{3}, \\ y_2 = \frac{5}{3}. \end{cases}$$

五、（本题 15 分）　设函数 $f(x)=\dfrac{1}{1-x-x^2}$，$a_n=\dfrac{1}{n!}f^{(n)}(0)$ $(n\geqslant 0)$。证明：级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_na_{n+2}}$ 收敛并求它的和。

【解答】

我们有 $\delta>0$ 使得

$$\begin{aligned}1=(1-x-x^2)f(x)&=(1-x-x^2)\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n\\&=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n-\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^{n+1}-\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^{n+2}\\&=a_0+(a_1-a_0)x+\sum_{n=0}^{\infty}(a_{n+2}-a_{n+1}-a_n)x^{n+2},\qquad\forall\,|x|<\delta.\end{aligned}$$

因此，$a_0=1$，$a_1=a_0$，

$$a_{n+2}=a_{n+1}+a_n,\qquad\forall\,n\geqslant 0.$$

从而易见 $a_n\geqslant n$ 进而 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=+\infty$。

另一方面，

$$\frac{a_{n+1}}{a_n\cdot a_{n+2}}=\frac{a_{n+2}-a_n}{a_n\cdot a_{n+2}}=\frac{1}{a_n}-\frac{1}{a_{n+2}}.$$

由此可得

$$\sum_{n=0}^{m}\frac{a_{n+1}}{a_n\cdot a_{n+2}}=\frac{1}{a_0}+\frac{1}{a_1}-\frac{1}{a_{m+1}}-\frac{1}{a_{m+2}},\qquad\forall\,m\geqslant 2.$$

因此，级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n\cdot a_{n+2}}$ 收敛且和为 $\dfrac{1}{a_0}+\dfrac{1}{a_1}=2$。

六、（本题 20 分）　证明：(1) 对任意 $0<a<1$，存在唯一实数 $b>1$ 满足 $a-\ln a=b-\ln b$；(2) 对于上述数对 a,b 有 $ab<1$；(3) 对于上述数对 a,b 有 $b+\ln a>1$。

【解答】

设 $f(x)=x-\ln x$，它是定义在 $(0,+\infty)$ 上的连续函数。

(1) 注意到 $f'(x)=1-\dfrac{1}{x}$，于是该函数在 $(0,1]$ 上严格递减，在 $[1,+\infty)$ 上严格递增，并且 $f((0,1])=f([1,+\infty))=[1,+\infty)$。于是，对任意 $0<a<1$，存在唯一实数 $b>1$ 满足 $a-\ln a=b-\ln b$。

(2) 令 $h(a)=f\left(\dfrac{1}{a}\right)-f(a)$ $(a\in(0,1])$。由 (1) 的讨论，我们只要证明对任何 $a\in(0,1)$ 成立 $h(a)>0$。如果证明了这一点，则当 $0<a<1$ 时有 $f\left(\dfrac{1}{a}\right)>f(a)$。因为 $f(b)=f(a)$ 并且函数 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上严格递增，于是 $b<\dfrac{1}{a}$。

具体地，我们有 $h(1)=0$，而

$$\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}a}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a}\left(\frac{1}{a}-\ln\frac{1}{a}-a+\ln a\right)=-\frac{1}{a^2}-1+\frac{2}{a}=-\frac{(a-1)^2}{a^2}<0,\qquad 0<a<1.$$

因此，对任何 $a\in(0,1)$ 成立 $h(a)>0$。

(3) 类似于 (2)，令 $g(a)=f(1-\ln a)-f(a)$ $(a\in(0,1])$。我们只要证明对任何 $a\in(0,1)$ 成立 $g(a)<0$，即

$$1-a<\ln(1-\ln a),\qquad \forall\, a\in(0,1).$$

这等价于

$$1-\mathrm{e}^{-x}<\ln(1+x),\qquad \forall\, x>0.$$

由中值定理，对于 $x>0$，我们有 $0<\eta<\xi<x$ 使得

$$\ln(1+x)-1+\mathrm{e}^{-x}=\left(\frac{1}{1+\xi}-\mathrm{e}^{-\xi}\right)x=\frac{(\mathrm{e}^{\eta}-1)x\xi}{(1+\xi)\mathrm{e}^{\xi}}>0.$$

7.3 非数学类

一、（本题 30 分）　填空题（每小题 6 分）：

(1) 极限 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{1-\sqrt{1-x^2}\cos x}{1+x^2-\cos^2 x}=$ _____.

(2) 设 $f(x)=\begin{cases}1, & x>0,\\ 0, & x\le 0,\end{cases}$，$g(x)=\begin{cases}x-1, & x\ge 1,\\ 1-x, & x<1,\end{cases}$，则复合函数 $f[g(x)]$ 的间断点为 $x=$ _____.

(3) 极限 $\displaystyle\lim_{x\to1^-}(1-x)^3\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^n=$ _____.

(4) 微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}x\ln x\sin y+\cos y(1-x\cos y)=0$ 的通解为 _____.

(5) 记 $D=\left\{(x,y)\,\middle|\,0\le x+y\le\dfrac{\pi}{2},\ 0\le x-y\le\dfrac{\pi}{2}\right\}$，则

$$\iint_D y\sin(x+y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\text{_____}.$$

【解答】

(1) 利用洛必达法则，得

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1-x^2}\sin x+\dfrac{x\cos x}{\sqrt{1-x^2}}}{2x+2\cos x\sin x}\\&=\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1-x^2}\cdot\dfrac{\sin x}{x}+\dfrac{\cos x}{\sqrt{1-x^2}}}{2+2\dfrac{\sin x}{x}\cdot\cos x}=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

(2) 显然，复合函数

$$f[g(x)]=\begin{cases}1, & g(x)>0,\\ 0, & g(x)\le 0,\end{cases}=\begin{cases}1, & x\ne 1,\\ 0, & x=1,\end{cases}$$

所以 $f[g(x)]$ 的惟一间断点为 $x=1$.

(3) 易知，$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n^2x^n$ 的和函数为 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n^2x^n=\frac{x^2+x}{(1-x)^3}$，$|x|<1$，所以

$$\lim_{x\to1^-}(1-x)^3\sum_{n=1}^{\infty} n^2x^n=\lim_{x\to1^-}(x^2+x)=2.$$

(4) 原方程等价于

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\sin y+\frac{1}{x\ln x}\cos y=\frac{1}{\ln x}\cos^2 y.$$

令 $u=\cos y$，则方程可化为

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}-\frac{1}{x\ln x}u=-\frac{1}{\ln x}u^2.$$

再令 $w=\dfrac{1}{u}$，则方程可进一步化为

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x}+\frac{1}{x\ln x}w=\frac{1}{\ln x}.$$

这是一阶线性微分方程，利用求解公式得

$$w=\mathrm{e}^{-\int\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}}\left(\int\frac{1}{\ln x}\mathrm{e}^{\int\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}}\,\mathrm{d}x+C\right)=\frac{1}{\ln x}(x+C).$$

将变量 $w=\dfrac{1}{u}=\dfrac{1}{\cos y}$ 代回，得

$$(x+C)\cos y=\ln x.$$

(5)（方法 1）利用三角公式：$\sin(x+y)=\sin x\cos y+\cos x\sin y$，并根据重积分的对称性，得

$$\begin{aligned}\text{原式}&=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}y\sin y\,\mathrm{d}y\int_y^{\frac{\pi}{2}-y}\cos x\,\mathrm{d}x=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}y\sin y(\cos y-\sin y)\,\mathrm{d}y\\&=\int_0^{\frac{\pi}{4}}y\sin 2y\,\mathrm{d}y+\int_0^{\frac{\pi}{4}}y\cos 2y\,\mathrm{d}y-\int_0^{\frac{\pi}{4}}y\,\mathrm{d}y\\&=\frac{1}{4}+\left(\frac{\pi}{8}-\frac{1}{4}\right)-\frac{\pi^2}{32}=\frac{\pi}{8}-\frac{\pi^2}{32}.\end{aligned}$$

（方法 2）利用二元变量代换，令 $\begin{cases}u=x+y,\\v=x-y,\end{cases}$ 则 $\begin{cases}x=\dfrac{1}{2}(u+v),\\y=\dfrac{1}{2}(u-v).\end{cases}$ 因为

$$J=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial x}{\partial u}&\dfrac{\partial x}{\partial v}\\[2mm]\dfrac{\partial y}{\partial u}&\dfrac{\partial y}{\partial v}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\dfrac{1}{2}&\dfrac{1}{2}\\[2mm]\dfrac{1}{2}&-\dfrac{1}{2}\end{vmatrix}=-\frac{1}{2},$$

所以

$$\begin{aligned}\text{原式}&=|J|\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2}(u-v)\sin u\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v=\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}v\int_0^{\frac{\pi}{2}}u\sin u\,\mathrm{d}u-\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}v\,\mathrm{d}v\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin u\,\mathrm{d}u\\&=\frac{1}{4}\times\frac{\pi}{2}\times1-\frac{1}{4}\times\frac{\pi^2}{8}\times1=\frac{\pi}{8}-\frac{\pi^2}{32}.\end{aligned}$$

二、（本题 14 分）　记向量 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的夹角为 α，$\left|\overrightarrow{OA}\right|=1$，$\left|\overrightarrow{OB}\right|=2$，$\overrightarrow{OP}=(1-\lambda)\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OQ}=\lambda\overrightarrow{OB}$，$0\leq\lambda\leq 1$.

(1) 问当 λ 为何值时，$\left|\overrightarrow{PQ}\right|$ 取得最小值；

(2) 设（1）中的 λ 满足 $0<\lambda<\dfrac{1}{5}$，求夹角 α 的取值范围.

【解答】

(1) 根据余弦定理，并注意到 $0\leq\alpha\leq\pi$，得

$$\begin{aligned}f(\lambda)=\left|\overrightarrow{PQ}\right|^2&=(1-\lambda)^2+4\lambda^2-4\lambda(1-\lambda)\cos\alpha\\&=(5+4\cos\alpha)\lambda^2-2(1+2\cos\alpha)\lambda+1\\&=(5+4\cos\alpha)\left(\lambda-\frac{1+2\cos\alpha}{5+4\cos\alpha}\right)^2+1-\frac{(1+2\cos\alpha)^2}{5+4\cos\alpha},\end{aligned}$$

因此，当 $\lambda=\dfrac{1+2\cos\alpha}{5+4\cos\alpha}$ 时，$0\leq\lambda\leq 1$，$\left|\overrightarrow{PQ}\right|$ 取得最小值.

(2) 令 $y=\cos\alpha$，则 $\lambda=\dfrac{1+2y}{5+4y}$ 的反函数为 $g(\lambda)=-\dfrac{1}{2}\times\dfrac{5\lambda-1}{2\lambda-1}$. 易知 $g(\lambda)$ 在 $\left(0,\dfrac{1}{5}\right)$ 单调增加，其值域为 $\left(-\dfrac{1}{2},0\right)$，所以 $-\dfrac{1}{2}<\cos\alpha<0$，注意到 $\cos\alpha$ 在 $[0,\pi]$ 上单调减，解得 $\dfrac{\pi}{2}<\alpha<\dfrac{2\pi}{3}$，即夹角 α 的取值范围为 $\left(\dfrac{\pi}{2},\dfrac{2\pi}{3}\right)$.

三、（本题 14 分）　设函数 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 上二阶可导，$f(0)=1$，且当 $x\geq 0$ 时，$f(x)\geq 0$，$f'(x)\leq 0$，$f''(x)\leq f(x)$，证明：$f'(0)\geq-\sqrt{2}$.

【解答】

任取 $x\in(0,1)$，对 $f(x)$ 在 $[0,x]$ 上利用 Lagrange 中值定理，存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f(x)-f(0)=xf'(\xi)$. 因为 $f(0)=1$，$f(x)\geq 0$（$x>0$），所以

$$-\frac{1}{x}\leq f'(\xi)\leq 0.$$

令 $F(x)=[f'(x)]^2-[f(x)]^2$，则 $F(x)$ 在 $(0,1)$ 内可导，且

$$F'(x)=2f'(x)[f''(x)-f(x)].$$

根据题设条件，当 $x\geq 0$ 时，$f'(x)\leq 0$，$f''(x)\leq f(x)$，所以 $F'(x)\geq 0$. 这表明 $F(x)$ 在 $[0,1)$ 上单调增加，从而有 $F(\xi)\geq F(0)$，可得

$$[f'(\xi)]^2-[f'(0)]^2\geq[f(\xi)]^2-[f(0)]^2\geq-1,$$

因此

$$[f'(0)]^2\leq[f'(\xi)]^2+1\leq 1+\frac{1}{x^2}.$$

由于 $\lim\limits_{x\to 1^-}\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right)=2$，所以 $[f'(0)]^2\leq 2$，从而有 $f'(0)\geq-\sqrt{2}$.

四、（本题 14 分）　证明：对任意正整数 n，恒有：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\left(\frac{\sin nx}{\sin x}\right)^4 \mathrm{d}x \leq \left(\frac{n^2}{4}-\frac{1}{8}\right)\pi^2.$$

【解答】

首先，利用归纳法易证：对 $n \geq 1$，$|\sin nx| \leq n \sin x \left(0 \leq x \leq \dfrac{\pi}{2}\right)$.

又由于 $|\sin nx| \leq 1$，及 $\sin x \geq \dfrac{2}{\pi}x \left(0 \leq x \leq \dfrac{\pi}{2}\right)$，所以当 $n > 1$ 时，得

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\left(\frac{\sin nx}{\sin x}\right)^4 \mathrm{d}x &= \int_0^{\frac{\pi}{2n}} x\left(\frac{\sin nx}{\sin x}\right)^4 \mathrm{d}x + \int_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}} x\left(\frac{\sin nx}{\sin x}\right)^4 \mathrm{d}x \\ &\leq n^4 \int_0^{\frac{\pi}{2n}} x\,\mathrm{d}x + \int_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}} x\left(\frac{1}{2x/\pi}\right)^4 \mathrm{d}x = \frac{n^4}{2}\left(\frac{\pi}{2n}\right)^2 + \frac{\pi^4}{16}\int_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{x^3} \\ &= \frac{n^2\pi^2}{8} + \frac{\pi^4}{16}\cdot\frac{1}{(-2x^2)}\bigg|_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{n^2\pi^2}{8} - \frac{\pi^4}{16}\left(\frac{2}{\pi^2}-\frac{2n^2}{\pi^2}\right) = \left(\frac{n^2}{4}-\frac{1}{8}\right)\pi^2.\end{aligned}$$

当 $n = 1$ 时，$\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\,\mathrm{d}x = \frac{\pi^2}{8}$，等号成立.

五、（本题 14 分）　设 $z = f(x,y)$ 是区域 $D = \{(x,y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 上的可微函数，$f(0,0) = 0$，且 $\mathrm{d}z\big|_{(0,0)} = 3\,\mathrm{d}x + 2\,\mathrm{d}y$，求极限

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\displaystyle\int_0^{x^2} \mathrm{d}t \int_x^{\sqrt{t}} f(t,u)\,\mathrm{d}u}{1-\sqrt[4]{1-x^4}}.$$

【解答】

交换二次积分的次序，得

$$\int_0^{x^2} \mathrm{d}t \int_x^{\sqrt{t}} f(t,u)\,\mathrm{d}u = -\int_0^x \mathrm{d}u \int_0^{u^2} f(t,u)\,\mathrm{d}t.$$

由于 $f(x,y)$ 在 D 上可微，所以 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的半径为 1 的扇形域内连续，从而 $\varphi(u) = \int_0^{u^2} f(t,u)\,\mathrm{d}t$ 在 $u = 0$ 的某邻域内连续，因此

$$\begin{aligned}I &= \lim_{x\to 0^+} \frac{\displaystyle\int_0^{x^2} \mathrm{d}t \int_x^{\sqrt{t}} f(t,u)\,\mathrm{d}u}{1-\sqrt[4]{1-x^4}} = \lim_{x\to 0^+} \frac{-\displaystyle\int_0^x \varphi(u)\,\mathrm{d}u}{\dfrac{x^4}{4}} \\ &= -\lim_{x\to 0^+} \frac{\varphi(x)}{x^3} = -\lim_{x\to 0^+} \frac{\displaystyle\int_0^{x^2} f(t,x)\,\mathrm{d}t}{x^3} = -\lim_{x\to 0^+} \frac{f(\xi,x)x^2}{x^3} \\ &= -\lim_{x\to 0^+} \frac{f(\xi,x)}{x}, \qquad 0 < \xi < x^2.\end{aligned}$$

因为 $\mathrm{d}z\big|_{(0,0)} = 3\,\mathrm{d}x + 2\,\mathrm{d}y$，所以 $f_x(0,0) = 3$，$f_y(0,0) = 2$．又 $f(0,0) = 0$，于是

$$f(\xi,x) = f(0,0) + f_x(0,0)\xi + f_y(0,0)x + o\left(\sqrt{\xi^2+x^2}\right) = 3\xi + 2x + o\left(\sqrt{\xi^2+x^2}\right).$$

注意到 $0<\dfrac{\xi}{x}<x$，故由夹逼准则知 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\xi}{x}=0$，从而

$$\lim_{x\to0^+}\frac{o\left(\sqrt{\xi^2+x^2}\right)}{x}=\lim_{x\to0^+}\frac{o\left(\sqrt{\xi^2+x^2}\right)}{\sqrt{\xi^2+x^2}}\cdot\sqrt{1+\left(\frac{\xi}{x}\right)^2}=0.$$

所以

$$I=-\lim_{x\to0^+}\frac{f(\xi,x)}{x}=-\lim_{x\to0^+}\frac{3\xi+2x+o\left(\sqrt{\xi^2+x^2}\right)}{x}=-2.$$

六、（本题 14 分）　设正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，证明：存在收敛的正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$，使得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}=0$.

【解答】

因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，所以 $\forall\varepsilon>0$，存在 $N\in\mathbb{N}$，使得当 $n>N$ 时 $\sum\limits_{k=n}^{\infty}a_k<\varepsilon$.

特别，对 $k=1,2,\cdots$，取 $\varepsilon=\dfrac{1}{3^k}$，则存在 $1<n_1<n_2<\cdots<n_{k-1}<n_k$，使得 $\sum\limits_{l=n_k}^{\infty}a_l<\dfrac{1}{3^k}$.

构造 $\{b_n\}$ 如下：当 $1\le n<n_1$ 时，$b_n=a_n$；当 $n_k\le n<n_{k+1}$ 时，$b_n=2^ka_n$，$k=1,2,\cdots$.

显然，当 $n\to\infty$ 时，$k\to\infty$，且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\lim_{k\to\infty}\frac{a_n}{2^ka_n}=\lim_{k\to\infty}\frac{1}{2^k}=0.$$

此时，有

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}b_n&=\sum_{n=1}^{n_1-1}a_n+\sum_{l=n_1}^{n_2-1}2a_l+\sum_{l=n_2}^{n_3-1}2^2a_l+\cdots\\&\le\sum_{n=1}^{n_1-1}a_n+2\cdot\frac{1}{3}+2^2\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^2+\cdots\\&=\sum_{n=1}^{n_1-1}a_n+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{2^k}{3^k}=\sum_{n=1}^{n_1-1}a_n+2<+\infty.\end{aligned}$$

因此，正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛.

第 8 部分

2023 年 · 第十五届

8.1 数学 A 类

一、（本题 15 分） 在空间中给定直线 L 及直线外定点 P. 设 M 是过 P 点且与直线 L 相切的球面的球心. 问：所有可能的球心 M 构成何种曲面？证明你的结论.

【解答】

这是一个抛物柱面.

证明如下：在空间中建立直角坐标系，使得直线 L 为 x-轴，点 P 到 L 的垂线为 z-轴，其垂足 O 点为原点. 这时，$O=(0,0,0)$，$P=(0,0,a)$ $(a>0)$，直线 L 的方向向量为 $\boldsymbol{v}=(1,0,0)$. 设 $M=(x,y,z)$ 是过 P 点且与直线 L 相切的球面的球心，则球半径 PM 等于 M 到直线 L 的距离，即

$$PM=\frac{\left|\overrightarrow{OM}\times\boldsymbol{v}\right|}{|\boldsymbol{v}|}.$$

$$PM^2=x^2+y^2+(z-a)^2,$$

$$\overrightarrow{OM}\times\boldsymbol{v}=(x,y,z)\times(1,0,0)=(0,z,-y),$$

故有

$$x^2+y^2+(z-a)^2=z^2+y^2,\qquad z=\frac{1}{2a}\left(x^2+a^2\right),$$

为抛物柱面.

二、（本题 15 分） 设 $f(x,y,z)=x^2+(y^2+z^2)(1-x)^3$.

(1) 计算 f 的驻点.

(2) 求 f 在 Σ 上的最小值，其中，Σ 是 $\{(x,y,z)\mid |x|\leq 2,\ y^2+z^2\leq 4\}$ 的边界.

(3) 求 f 在椭球 $x^2+\frac{y^2}{2}+\frac{z^2}{3}\leq 1$ 上的最小值.

【解答】

(1) 由

$$\begin{cases} f_x(x,y,z)=2x-3(y^2+z^2)(1-x)^2, \\ f_y(x,y,z)=2y(1-x)^3, \\ f_z(x,y,z)=2z(1-x)^3 \end{cases}$$

求解 $f_x(x_0,y_0,z_0)=f_y(x_0,y_0,z_0)=f_z(x_0,y_0,z_0)=0$ 的点可得函数在整个空间上只有唯一的驻点 $(x_0,y_0,z_0)=(0,0,0)$.

（注：易见由上述方程的第二式可得 $x_0=1$ 或 $y_0=0$. 但 $x_0=1$ 与第一个式子矛盾. 因此 $x_0=0$，进而又有 $y_0=z_0=0$.）

(2) $\Sigma=\Sigma_1\cup\Sigma_2\cup\Sigma_3$，其中

$$\Sigma_1=\left\{(x,y,z)\mid x\in[-2,2],\ y^2+z^2=4\right\},$$
$$\Sigma_2=\left\{(x,y,z)\mid x=2,\ y^2+z^2\le 4\right\},$$
$$\Sigma_3=\left\{(x,y,z)\mid x=-2,\ y^2+z^2\le 4\right\}.$$

在 Σ_1 上，

$$f(x,y,z)=x^2+4(1-x)^3=g_1(x),\qquad x\in[-2,2].$$

作为一元函数，考虑 g_1 在 $[-2,2]$ 内的驻点：

$$g_1'(\xi)=2\xi-12(1-\xi)^2=0.$$

可得：$\xi_1=\frac{3}{2}$，$\xi_2=\frac{2}{3}$. 我们有

$$g_1(2)=0,\qquad g_1(-2)=112,\qquad g_1\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{7}{4},\qquad g_1\left(\frac{2}{3}\right)=\frac{16}{27}.$$

故 f 在 Σ_1 上的最小值为 0.

（注：以上讨论说明 $g_1(2)=0$ 以及 $g_1(-2),g_1\left(\frac{3}{2}\right),g_1\left(\frac{2}{3}\right)\ge 0$ 即可. 或不求驻点，直接说明 $g_1\ge 0$ 且 $g_1(2)=0$.）

在 Σ_2 上，

$$f(x,y,z)=4-(y^2+z^2)=g_2(x,y)\ge 0,\qquad y^2+z^2\le 4.$$

在 Σ_3 上，

$$f(x,y,z)=4+27(y^2+z^2)=g_3(x,y)\ge 0,\qquad y^2+z^2\le 4.$$

故 f 在 Σ 上的最小值为 0.

(3) 注意到椭球 $x^2+\frac{y^2}{2}+\frac{z^2}{3}\le 1$ 完全在 Σ 围成的区域 Ω 内，而且函数 f 在 Ω 内有唯一驻点 $(0,0,0)$，$f(0,0,0)=0$. 因此，f 在 $\overline{\Omega}$ 上的最小值为 0. 进而 f 在该椭球上的最小值就是 0.

三、（本题 20 分）　设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间，$\boldsymbol{A}$ 是 V 上的一个线性变换．证明：存在 $\alpha \in V$ 使得 $\{\alpha, \boldsymbol{A}\alpha, \cdots, \boldsymbol{A}^{n-1}\alpha\}$ 成为 V 的一组基当且仅当对于 $\boldsymbol{A}$ 的任一特征值 λ，λ 的几何重数为 1．

【解答】

必要性．设存在 $\alpha \in V$ 使得 $\{\alpha, \boldsymbol{A}\alpha, \cdots, \boldsymbol{A}^{n-1}\alpha\}$ 成为 V 的一组基，显然 $\boldsymbol{A}$ 在该基下的矩阵为

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & & & & * \\ 1 & 0 & & & * \\ & 1 & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & 0 & * \\ & & & 1 & * \end{pmatrix}.$$

对任意 $c \in \mathbb{C}$，

$$c\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} c & & & & * \\ -1 & c & & & * \\ & -1 & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & c & * \\ & & & -1 & * \end{pmatrix},$$

其左下角的 $n-1$ 阶子式非零，所以 $\operatorname{rank}(c\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}) \geq n-1$，从而齐次线性方程组

$$(c\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})X = 0$$

的解空间维数为 $n - \operatorname{rank}(c\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}) \leq 1$．

又对 $\boldsymbol{A}$ 的任一特征值 λ，

$$(\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})X = 0$$

一定有非零解，它的解空间维数 ≥ 1．所以齐次线性方程组

$$(\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})X = 0$$

的解空间维数为 1，即 λ 的几何重数为 1．

充分性．设 $\boldsymbol{A}$ 的互不相同的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_s$，代数重数分别为 $d_1, d_2, \cdots, d_s$，其中 $d_1 + d_2 + \cdots + d_s = n$，即 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为

$$f(x) = (x - \lambda_1)^{d_1}(x - \lambda_2)^{d_2} \cdots (x - \lambda_s)^{d_s}.$$

对于 $1 \leq i \leq s$，记 $V_{\lambda_i} = \operatorname{Ker}(\boldsymbol{A} - \lambda_i\boldsymbol{E})^{d_i}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 为恒等变换，则 V_{λ_i} 为 $\boldsymbol{A}$-不变子空间且

$$V = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_s}.$$

由于 λ_i 的几何重数为 1，故 $\boldsymbol{A}|_{V_{\lambda_i}}$ 的 Jordan 标准型为

$$\begin{pmatrix} \lambda_i & & & \\ 1 & \lambda_i & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & \lambda_i \end{pmatrix}_{d_i \times d_i}.$$

所以存在 $\alpha_i \in V_{\lambda_i}$ 使得 $(\boldsymbol{A}-\lambda_i\boldsymbol{E})^{d_i-1}\alpha_i \neq 0$.

令

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_s,$$

则 $\{\alpha, \boldsymbol{A}\alpha, \cdots, \boldsymbol{A}^{n-1}\alpha\}$ 是 V 的一组基. 若否，则 $\alpha, \boldsymbol{A}\alpha, \cdots, \boldsymbol{A}^{n-1}\alpha$ 线性相关，从而存在次数 $\leq n-1$ 的非零多项式 $p(x) \in \mathbb{C}[x]$ 使得 $p(\boldsymbol{A})\alpha = 0$. 由于 V_{λ_i} 为 $\boldsymbol{A}$-不变子空间，所以 $p(\boldsymbol{A})\alpha_i \in V_{\lambda_i}$. 由

$$0 = p(\boldsymbol{A})\alpha = p(\boldsymbol{A})\alpha_1 + p(\boldsymbol{A})\alpha_2 + \cdots + p(\boldsymbol{A})\alpha_s$$

可知 $p(\boldsymbol{A})\alpha_i = 0$. 由于 $(\boldsymbol{A}-\lambda_i\boldsymbol{E})^{d_i-1}\alpha_i \neq 0$，所以 $(x-\lambda_i)^{d_i}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的零化 α_i 的次数最低的多项式，从而

$$(x-\lambda_i)^{d_i} \mid p(x).$$

又当 $i \neq j$ 时，$(x-\lambda_i)^{d_i}$ 与 $(x-\lambda_j)^{d_j}$ 互素，所以

$$(x-\lambda_1)^{d_1}(x-\lambda_2)^{d_2}\cdots(x-\lambda_s)^{d_s} \mid p(x),$$

即 $f(x) \mid p(x)$，这与 $\deg p(x) < \deg f(x)$ 且 $p(x) \neq 0$ 矛盾.

四、（本题 15 分） 设 $n \geq 3$ 为自然数，$\theta = \frac{2\pi}{n}$. 对任意 $1 \leq s, t \leq n$，取 $a_{st} = \sin\big((s+t)\theta\big)$，令矩阵 $\boldsymbol{A} = (a_{st})_{n\times n}$，计算 $\boldsymbol{E} + \boldsymbol{A}^{2023}$ 的行列式，其中 $\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵.

【解答】

1) 显见，$\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，可以对角化. 对 $n \geq 3$ 且 $n \neq 4$ 时 $a_{11} = \sin\frac{4\pi}{n} \neq 0$ 恒成立，而当 $n = 4$ 时有 $a_{12} = \sin\frac{3\pi}{2} \neq 0$，所以 $\boldsymbol{A} \neq 0$.

2) 断言：$\boldsymbol{A}$ 的最小多项式为 $x^3 - \frac{n^2}{4}x$. 事实上，对任意 $1 \leq s, t \leq n$，

$$\sin(s+t)\theta = \frac{1}{2\mathrm{i}}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}(s+t)\theta} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(s+t)\theta}\right).$$

令

$$v = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} \\ \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta} \\ \vdots \\ \mathrm{e}^{n\mathrm{i}\theta} \end{pmatrix},$$

则容易得到

$$\boldsymbol{A} = \frac{1}{2\mathrm{i}}\left(vv^t - \overline{vv^t}\right) = \frac{1}{2\mathrm{i}}\left(vv^t - \bar{v}v^*\right),$$

其中 $v^* = \bar{v}^t$. 注意到

$$v^t v = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta} + \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\cdot 2\theta} + \cdots + \mathrm{e}^{2\mathrm{i}n\theta} = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta}\cdot\frac{1-\mathrm{e}^{2\mathrm{i}n\theta}}{1-\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta}} = 0,$$

和

$$v^* v = 1 + 1 + \cdots + 1 = n.$$

故有

$$\boldsymbol{A}^2 = -\frac{1}{4}\left[\left(vv^t - \bar{v}v^*\right)\left(vv^t - \bar{v}v^*\right)\right] = \frac{n}{4}\left(vv^* + \bar{v}v^t\right).$$

所以

$$\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{A}=\frac{n}{4}\left[\left(vv^*+\bar{v}v^t\right)\left(vv^t-\bar{v}v^*\right)\right]\cdot\frac{1}{2\mathrm{i}}=\frac{n^2}{4}\boldsymbol{A}.$$

由此得 $\boldsymbol{A}$ 的一个零化多项式为 $x^3-\frac{n^2}{4}x$．由

$$x^3-\frac{n^2}{4}x=x\left(x+\frac{n}{2}\right)\left(x-\frac{n}{2}\right)$$

可知 $\boldsymbol{A}$ 的最小多项式 $\varphi(x)$ 只可能是下列 7 个多项式之一：

$$x,\quad x+\frac{n}{2},\quad x-\frac{n}{2},\quad x\left(x+\frac{n}{2}\right),\quad x\left(x-\frac{n}{2}\right),$$
$$\left(x+\frac{n}{2}\right)\left(x-\frac{n}{2}\right),\quad x^3-\frac{n^2}{4}x.$$

显然，$\varphi(x)$ 不可能为一次多项式，因为 x，$x+\frac{n}{2}$，$x-\frac{n}{2}$ 均不能零化 $\boldsymbol{A}$（关于 x，由 $\boldsymbol{A}\neq 0$ 知 x 不能零化 $\boldsymbol{A}$；对 $x+\frac{n}{2}$ 和 $x-\frac{n}{2}$，考察 $\boldsymbol{A}\pm\frac{n}{2}\boldsymbol{E}$ 的 $(1,1)$ 位置元素，由 $\frac{n}{2}>1$ 直接知 $\boldsymbol{A}\pm\frac{n}{2}\boldsymbol{E}$ 的 $(1,1)$ 位置元素不可能为 0）.

其次，$\varphi(x)$ 也不可能为二次多项式．我们先考察多项式 $x\left(x+\frac{n}{2}\right)$，看 $\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{A}+\frac{n}{2}\boldsymbol{E}\right)$ 的 (n,n) 位置元素．$\boldsymbol{A}^2$ 的 (n,n) 位置元素为

$$\frac{n}{4}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}\cdot\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}\right)=\frac{n}{2},$$

$\boldsymbol{A}$ 的 (n,n) 位置元素为

$$\sin\left(2n\cdot\frac{2\pi}{n}\right)=0,$$

从而 $\frac{n}{2}\boldsymbol{A}$ 的 (n,n) 位置元素也为 0，这便得到 $\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{A}+\frac{n}{2}\boldsymbol{E}\right)$ 的 (n,n) 位置元素为 $\frac{n}{2}\neq 0$．故 $x\left(x+\frac{n}{2}\right)$ 不能充当 $\varphi(x)$.

同理可知，$x\left(x-\frac{n}{2}\right)$ 和 $x^2-\left(\frac{n}{2}\right)^2$ 也不能充当 $\varphi(x)$．至此我们得到 $\boldsymbol{A}$ 的最小多项式 $\varphi(x)$ 为 $x^3-\frac{n^2}{4}x$．断言真.

3) 由于 $x^3-\frac{n^2}{4}x=x\left(x+\frac{n}{2}\right)\left(x-\frac{n}{2}\right)$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的最小多项式，得到 $\boldsymbol{A}$ 的互不相同的特征值为 0，$\frac{n}{2}$ 和 $-\frac{n}{2}$．再由

$$\boldsymbol{A}=\frac{1}{2\mathrm{i}}\left(vv^t-\bar{v}v^*\right)$$

可知 $\operatorname{rank}\boldsymbol{A}\leq\operatorname{rank}\left(vv^t\right)+\operatorname{rank}\left(\bar{v}v^*\right)\leq 2$，因此 $\boldsymbol{A}$ 至多有两个非 0 特征值．故 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值为

$$\underbrace{0,\cdots,0}_{n-2},\ \frac{n}{2},\ -\frac{n}{2},$$

所以 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^{2023}$ 的 n 个特征值为

$$\underbrace{1,\cdots,1}_{n-2},\ 1+\left(\frac{n}{2}\right)^{2023},\ 1-\left(\frac{n}{2}\right)^{2023}.$$

由此得到

$$\left|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^{2023}\right|=\left(1+\left(\frac{n}{2}\right)^{2023}\right)\left(1-\left(\frac{n}{2}\right)^{2023}\right)=1-\left(\frac{n}{2}\right)^{4046}.$$

五、（本题 15 分）　设 $E\subset\mathbb{R}^n$ 非空有界，$\boldsymbol{c}\in\mathbb{R}^n$，$\boldsymbol{c}$ 非零．用

$$\operatorname{diam}E=\sup_{x,y\in E}\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|$$

表示 E 的直径，记 $E+\boldsymbol{c}=\{\boldsymbol{x}+\boldsymbol{c}\mid\boldsymbol{x}\in E\}$．证明：$\operatorname{diam}E<\operatorname{diam}\big(E\cup(E+\boldsymbol{c})\big)$．

【解答】

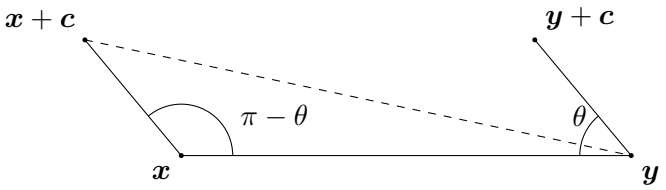
（为简单起见，对于 $\mathbb{R}^n$ 中的点 $\boldsymbol{x}$，简记 $\|\boldsymbol{x}\|$ 为 $|\boldsymbol{x}|$．）

记 $\rho=\operatorname{diam}E$．若 $\rho=0$，即 E 为单点集，结论显然成立．

下设 $\rho>0$．取 $\varepsilon>0$ 使得 $\varepsilon<\rho$ 且 $\varepsilon<\frac{|\boldsymbol{c}|^2}{4\rho}$．可取到 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in E$ 使得 $a=|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|\geq\rho-\varepsilon$．

记

$$\cos\theta=\frac{(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\cdot\boldsymbol{c}}{|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|\cdot|\boldsymbol{c}|}.$$



若 $\cos\theta\geq0$，则

$$\begin{aligned}|(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{c})-\boldsymbol{y}|&=\sqrt{a^2+|\boldsymbol{c}|^2+2a\,|\boldsymbol{c}|\cos\theta}\geq\sqrt{a^2+|\boldsymbol{c}|^2}\\&\geq\sqrt{(\rho-\varepsilon)^2+|\boldsymbol{c}|^2}=\sqrt{\rho^2-2\rho\varepsilon+\varepsilon^2+|\boldsymbol{c}|^2}>\sqrt{\rho^2+\frac{|\boldsymbol{c}|^2}{2}}>\rho.\end{aligned}$$

由此即得 $\operatorname{diam}E<\operatorname{diam}(E\cup(E+\boldsymbol{c}))$．

同理，若 $\cos\theta<0$，则

$$|(\boldsymbol{y}+\boldsymbol{c})-\boldsymbol{x}|>\rho.$$

同样得到结论．

六、（本题 20 分）　设 $a=\sqrt[3]{3}$，$x_1=a$，$x_{n+1}=a^{x_n}$ $(n=1,2,\dots)$．证明：数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 极限存在，但不是 3．

【解答】

易证数列单调上升，有上界 3，从而数列极限存在．

具体地，由于 $a=x_1=\sqrt[3]{3}>1$，$x_2=a^{x_1}>a=x_1$．一般地，归纳可得 $x_{n+1}=a^{x_n}>a^{x_{n-1}}=x_n$ $(n\geq2)$．

另一方面，注意到 $a^3=3$，归纳可得 $x_n\leq3$ $(n\geq1)$．

下证 $\{x_n\}$ 的极限不为 3．

法 I．我们来归纳地证明 $1<x_1<x_2<\cdots<x_n<\cdots<\frac{5}{2}$．

具体地，$1<x_1=\sqrt[3]{3}=\sqrt[3]{\frac{24}{8}}<\sqrt[3]{\frac{125}{8}}=\frac{5}{2}$．

假设对某个 $n\geq1$，$1<x_n<\frac{5}{2}$ 成立，那么

$$x_{n+1}=a^{x_n}<\left(\sqrt[3]{3}\right)^{\frac{5}{2}}=\sqrt[6]{243},$$

而另一方面

$$\left(\frac{5}{2}\right)^6 = \left(\frac{25}{4}\right)^3 = \left(6+\frac{1}{4}\right)^3 = 216 + 3\cdot 6^2\cdot\frac{1}{4} + \cdots = 243 + \cdots > 243,$$

其中 $\cdots$ 显然为正数，故得证 $\sqrt[6]{243} < \frac{5}{2}$.

由于所有的项 x_n 都不超过 $\frac{5}{2}$，所以数列的极限不可能为 3.

法 II. 我们来寻找 $\{x_n\}$ 的上界 L. 为此，我们需要关系式 $3^{\frac{L}{3}} \le L$，即 $3^{\frac{1}{3}} \le L^{\frac{1}{L}}$. 考虑 $f(x) = x^{\frac{1}{x}}$ $(x>0)$. 我们有

$$f'(x) = x^{\frac{1}{x}}\cdot\frac{1-\ln x}{x^2}, \qquad x>0.$$

可见 f 在 $(0,\mathrm{e}]$ 上严格单增，在 $[\mathrm{e},+\infty)$ 上严格单减. 我们来归纳地证明 $x_n < \mathrm{e}$.

易见 $x_1 = 3^{\frac{1}{3}} < \mathrm{e}^{\frac{1}{\mathrm{e}}} < \mathrm{e}$.

若对某个 $n \ge 1$，$x_n < \mathrm{e}$，则 $x_{n+1} = 3^{\frac{x_n}{3}} < \mathrm{e}^{\frac{x_n}{\mathrm{e}}} < \mathrm{e}$.

因此，e 是 $\{x_n\}$ 的上界. 即数列 $\{x_n\}$ 的极限不可能为 3.

法 III. 设 $\{x_n\}$ 的极限为 L. 考察前面关于 $\{x_n\}$ 单调有界性的证明，事实上可以得到数列 $\{x_n\}$ 严格单增，进而 $x_n < L$ $(\forall n \ge 1)$. 记 $f(x) = a^x$，则

$$f'(3) = a^3\ln a = \ln 3 > 1.$$

若 $L = 3$，由 f 的连续可导性，有 $\delta > 0$ 使得当 $x \in (3-\delta, 3+\delta)$ 时，$f'(x) > 1$. 我们有 $N \ge 1$ 使得当 $n \ge N$ 时，$3-\delta < x_n < 3$. 此时，由中值定理，有 $\xi_n \in (x_n, L)$，使得

$$|x_{n+1} - 3| = f(3) - f(x_n) = f'(\xi_n)(3-x_n) \ge 3 - x_n, \qquad n \ge N.$$

特别，归纳可得

$$|x_n - 3| \ge 3 - x_N > 0, \qquad \forall n \ge N.$$

与 $\{x_n\}$ 收敛于 3 矛盾. 因此，$\{x_n\}$ 的极限不可能是 3.

8.2 数学 B 类

一、（本题 15 分） 在空间中给定两不同点 P 和 Q. 过 P 点直线 $L(P)$ 和过 Q 点直线 $L(Q)$ 正交于点 M. 问：所有可能的正交点 M 构成何种曲面？证明你的结论.

【解答】

在空间中建立直角坐标系，使得线段 PQ 的中点为原点 O，直线 PQ 为 x 轴，$P=(-a,0,0)$，$Q=(a,0,0)$（$a>0$）.

设过 P 点直线 $L(P)$ 和过 Q 点直线 $L(Q)$ 正交于 $M=(x,y,z)$ 点，则有

$$\overrightarrow{PM}\cdot\overrightarrow{QM}=0,$$
$$(x+a,y,z)\cdot(x-a,y,z)=0,$$
$$x^2+y^2+z^2=a^2,$$

为球面.

二、（本题 15 分） 设 $f(x,y,z)=x^2+(y^2+z^2)(1-x)^3$.

(1) 计算 f 的驻点.

(2) 求 f 在 Σ 上的最小值，其中，Σ 是 $\{(x,y,z)\mid |x|\le 2,\ y^2+z^2\le 4\}$ 的边界.

(3) 求 f 在椭球 $x^2+\frac{y^2}{2}+\frac{z^2}{3}\le 1$ 上的最小值.

【解答】

(1)

$$\begin{cases} f_x(x,y,z)=2x-3(y^2+z^2)(1-x)^2,\\ f_y(x,y,z)=2y(1-x)^3,\\ f_z(x,y,z)=2z(1-x)^3. \end{cases}$$

求解 $f_x(x_0,y_0,z_0)=f_y(x_0,y_0,z_0)=f_z(x_0,y_0,z_0)=0$ 的点可得函数在整个空间上只有唯一的驻点 $(x_0,y_0,z_0)=(0,0,0)$.

（注. 易见由上述方程的第二式可得 $x_0=1$ 或 $y_0=0$. 但 $x_0=1$ 与第一个式子矛盾. 因此 $x_0=0$，进而又有 $y_0=z_0=0$.）

(2) $\Sigma=\Sigma_1\cup\Sigma_2\cup\Sigma_3$，其中

$$\Sigma_1=\{(x,y,z)\mid x\in[-2,2],\ y^2+z^2=4\},$$
$$\Sigma_2=\{(x,y,z)\mid x=2,\ y^2+z^2\le 4\},$$
$$\Sigma_3=\{(x,y,z)\mid x=-2,\ y^2+z^2\le 4\}.$$

在 Σ_1 上，

$$f(x,y,z)=x^2+4(1-x)^3=g_1(x),\qquad x\in[-2,2].$$

作为一元函数，考虑 g_1 在 $[-2,2]$ 内的驻点：

$$g_1'(\xi)=2\xi-12(1-\xi)^2=0.$$

可得：$\xi_1=\frac{3}{2}$，$\xi_2=\frac{2}{3}$.

我们有

$$g_1(2)=0,\qquad g_1(-2)=112,\qquad g_1\Big(\frac{3}{2}\Big)=\frac{7}{4},\qquad g_1\Big(\frac{2}{3}\Big)=\frac{16}{27}.$$

故 f 在 Σ_1 上的最小值为 0.

（注：以上讨论说明 $g_1(2)=0$ 以及 $g_1(-2),g_1\big(\frac{3}{2}\big),g_1\big(\frac{2}{3}\big)\geq 0$ 即可．或不求驻点，直接说明 $g_1\geq 0$ 且 $g_1(2)=0$.）

在 Σ_2 上，

$$f(x,y,z)=4-(y^2+z^2)=g_2(x,y)\geq 0,\qquad y^2+z^2\leq 4.$$

在 Σ_3 上，

$$f(x,y,z)=4+27(y^2+z^2)=g_3(x,y)\geq 0,\qquad y^2+z^2\leq 4.$$

故 f 在 Σ 上的最小值为 0.

(3) 注意到椭球 $x^2+\frac{y^2}{2}+\frac{z^2}{3}\leq 1$ 完全在 Σ 围成的区域 Ω 内，而且函数 f 在 Ω 内有唯一驻点 $(0,0,0)$，$f(0,0,0)=0$．因此，f 在 $\overline{\Omega}$ 上的最小值为 0．进而 f 在该椭球上的最小值就是 0.

三、（本题 20 分）　设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间，$\boldsymbol{A}$ 是 V 上的一个线性变换．证明：存在 $\alpha\in V$ 使得 $\{\alpha,\boldsymbol{A}\alpha,\cdots,\boldsymbol{A}^{n-1}\alpha\}$ 成为 V 的一组基当且仅当对于 $\boldsymbol{A}$ 的任一特征值 λ，λ 的几何重数为 1.

【解答】

必要性．设存在 $\alpha\in V$ 使得 $\{\alpha,\boldsymbol{A}\alpha,\cdots,\boldsymbol{A}^{n-1}\alpha\}$ 成为 V 的一组基，显然 $\boldsymbol{A}$ 在该基下的矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}0&&&&*\\1&0&&&*\\&1&\ddots&&\vdots\\&&\ddots&0&*\\&&&1&*\end{pmatrix}.$$

对任意 $c\in\mathbb{C}$，

$$cI-A=\begin{pmatrix}c&&&&*\\-1&c&&&*\\&-1&\ddots&&\vdots\\&&\ddots&c&*\\&&&-1&*\end{pmatrix},$$

其左下角的 $n-1$ 阶子式非零，所以 $\operatorname{rank}(cI-A)\geq n-1$，从而齐次线性方程组

$$(cI-A)X=0$$

的解空间维数为 $n-\operatorname{rank}(cI-A)\leq 1$.

又对 $\boldsymbol{A}$ 的任一特征值 λ，

$$(\lambda I-A)X=0$$

一定有非零解，它的解空间维数 ≥ 1. 所以齐次线性方程组

$$(\lambda I-A)X=0$$

的解空间维数为 1，即 λ 的几何重数为 1.

充分性：设 $\boldsymbol{A}$ 的互不相同的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_s$，代数重数分别为 $d_1,d_2,\cdots,d_s$，其中 $d_1+d_2+\cdots+d_s=n$，即 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为

$$f(x)=(x-\lambda_1)^{d_1}(x-\lambda_2)^{d_2}\cdots(x-\lambda_s)^{d_s}.$$

对于 $1\leq i\leq s$，记 $V_{\lambda_i}=\operatorname{Ker}(\boldsymbol{A}-\lambda_i\boldsymbol{I})^{d_i}$，其中 $\boldsymbol{I}$ 为恒等变换，则 V_{λ_i} 为 $\boldsymbol{A}$-不变子空间且

$$V=V_{\lambda_1}\oplus V_{\lambda_2}\oplus\cdots\oplus V_{\lambda_s}.$$

由于 λ_i 的几何重数为 1，故 $\boldsymbol{A}|_{V_{\lambda_i}}$ 的 Jordan 标准型为

$$\begin{pmatrix}\lambda_i & & & \\ 1 & \lambda_i & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & \lambda_i\end{pmatrix}_{d_i\times d_i}.$$

所以存在 $\alpha_i\in V_{\lambda_i}$ 使得 $(\boldsymbol{A}-\lambda_i\boldsymbol{I})^{d_i-1}\alpha_i\neq 0$.

令

$$\alpha=\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_s,$$

则 $\{\alpha,\boldsymbol{A}\alpha,\cdots,\boldsymbol{A}^{n-1}\alpha\}$ 是 V 的一组基. 若否，则 $\alpha,\boldsymbol{A}\alpha,\cdots,\boldsymbol{A}^{n-1}\alpha$ 线性相关，从而存在次数 $\leq n-1$ 的非零多项式 $p(x)\in\mathbb{C}[x]$ 使得 $p(\boldsymbol{A})\alpha=0$. 由于 V_{λ_i} 为 $\boldsymbol{A}$-不变子空间，所以 $p(\boldsymbol{A})\alpha_i\in V_{\lambda_i}$. 由

$$0=p(\boldsymbol{A})\alpha=p(\boldsymbol{A})\alpha_1+p(\boldsymbol{A})\alpha_2+\cdots+p(\boldsymbol{A})\alpha_s$$

可知 $p(\boldsymbol{A})\alpha_i=0$. 由于 $(\boldsymbol{A}-\lambda_i\boldsymbol{I})^{d_i-1}\alpha_i\neq 0$，所以 $(x-\lambda_i)^{d_i}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的零化 α_i 的次数最低的多项式，从而

$$(x-\lambda_i)^{d_i}\mid p(x).$$

又当 $i\neq j$ 时，$(x-\lambda_i)^{d_i}$ 与 $(x-\lambda_j)^{d_j}$ 互素，所以

$$(x-\lambda_1)^{d_1}(x-\lambda_2)^{d_2}\cdots(x-\lambda_s)^{d_s}\mid p(x),$$

即 $f(x)\mid p(x)$，这与 $\deg p(x)<\deg f(x)$ 且 $p(x)\neq 0$ 矛盾.

四、（本题 15 分）　证明对任意 n 阶方阵 A，存在主对角线上元素为 1 或 -1 的 n 阶对角矩阵 J 使得 $A+J$ 可逆.

【解答】

对 n 做归纳. 当 $n=1$ 时，$A=(a)$，显然 $a+1$ 或者 $a-1$ 中一定有一个数非零，结论成立.

设结论对 $n-1$ 阶矩阵成立，下面考察 n 阶方阵 A. 记

$$A=\begin{pmatrix} A_1 & \beta \\ \alpha & a_{nn} \end{pmatrix},$$

其中 A_1 为 $n-1$ 阶矩阵，α 为 $n-1$ 维行向量，β 为 $n-1$ 维列向量，a_{nn} 为一个数. 由归纳假设，存在主对角线上元素为 1 或 -1 的 $n-1$ 阶对角矩阵 J_1 使得 A_1+J_1 可逆.

从而

$$\begin{aligned}
&\left|A+\begin{pmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right|-\left|A+\begin{pmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\right| \\
=&\begin{vmatrix} A_1+J_1 & \beta \\ \alpha & a_{nn}+1 \end{vmatrix}-\begin{vmatrix} A_1+J_1 & \beta \\ \alpha & a_{nn}-1 \end{vmatrix} \\
=&\begin{vmatrix} A_1+J_1 & \beta-\beta \\ \alpha & (a_{nn}+1)-(a_{nn}-1) \end{vmatrix} \\
=&\,2\left|A_1+J_1\right|\neq 0.
\end{aligned}$$

这表明上式最左边的两个行列式中至少有一个非零.

令

$$J=\begin{pmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\quad 若\quad \left|A+\begin{pmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right|\neq 0,$$

或者

$$J=\begin{pmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\quad 若\quad \left|A+\begin{pmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\right|\neq 0,$$

则 J 为主对角线上元素为 1 或 -1 的 n 阶对角矩阵且 $|A+J|\neq 0$，即 $A+J$ 可逆，所以结论对 n 阶矩阵成立.

由归纳法原理，结论对任意方阵成立.

五、（本题 15 分）　设 $f(x)=x^n(1-x)^n$，

$$F(x)=f(x)-f''(x)+f^{(4)}(x)-\cdots+(-1)^n f^{(2n)}(x).$$

计算并化简 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big(F'(x)\sin x-F(x)\cos x\big)$.

【解答】

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big(F'(x)\sin x-F(x)\cos x\big)&=F''(x)\sin x+F'(x)\cos x-F'(x)\cos x+F(x)\sin x\\&=\big(F''(x)+F(x)\big)\sin x\\&=\big(f(x)+(-1)^n f^{(2n+2)}(x)\big)\sin x\\&=f(x)\sin x=x^n(1-x)^n\sin x.\end{aligned}$$

六、（本题 20 分）　设非负函数 f 在 $[0,+\infty)$ 上连续可微，无穷积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，且存在 $[0,+\infty)$ 上的非负函数 g，使得

$$f'(x)\le g(x),\qquad x\ge 0. \tag{1}$$

分别就下列三种情形，证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$.

(i) $\displaystyle\int_0^{+\infty}g(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛.

(ii) $g(x)=C>0$，其中 C 为常数.

(iii) $g(x)=Cf^p(x)$，其中 $C>0$，$p>0$ 为常数.

【解答】

法 1. (i) 由条件 (1)，

$$f(x)\le f(y)+\int_y^x g(x)\,\mathrm{d}x\le f(y)+\int_y^{+\infty}g(x)\,\mathrm{d}x,\qquad 0\le y<x.$$

所以 f 在 $[0,+\infty)$ 上有界. 于是

$$\varlimsup_{x\to+\infty}f(x)\le f(y)+\int_y^{+\infty}g(x)\,\mathrm{d}x,\qquad 0\le y<+\infty$$

进而由无穷积分 $\int_0^{+\infty}g(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，得到

$$\varlimsup_{x\to+\infty}f(x)\le\varliminf_{x\to+\infty}f(x)$$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$ 存在，又无穷积分 $\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，从而 $A=0$.

(ii) 我们用反证法证明结论.

假设结论不成立，那么存在正数 a 和正数数列 $\{x_n\}$，使得 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n=+\infty$，$f(x_n)\ge a$，$n=1,2,\cdots$. 显然不妨设

$$x_n>\frac{a}{2C},\qquad n=1,2,\cdots. \tag{2}$$

在区间 $\left[x_n-\frac{a}{2C},x_n\right]$ 上对不等式 (1) 从 x 积分到 x_n，利用 (2) 得到

$$f(x_n)-f(x)\le C(x_n-x)\ \Rightarrow\ a-f(x)\le C(x_n-x)\le C\cdot\frac{a}{2C}=\frac{a}{2}.$$

我们有

$$f(x)\ge\frac{a}{2},\qquad x_n-\frac{a}{2C}\le x\le x_n,\ n=1,2,\cdots$$

从而

$$\int_{x_n-\frac{a}{2C}}^{x_n}f(x)\,\mathrm{d}x\ge\frac{a}{2}\cdot\frac{a}{2C}=\frac{a^2}{4C},\qquad n=0,1,2,\cdots.$$

此与 $\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛的 Cauchy 准则矛盾，证毕.

(iii) 假设结论不成立，那么存在正数 a 和正数数列 $\{x_n\}$，使得 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n=+\infty$，$f(x_n)\ge a$，$n=1,2,\cdots$. 显然不妨设

$$x_n>b=\frac{a}{2a^{p-1}C},\qquad n=1,2,\cdots. \tag{3}$$

现在证明 f 在区间 $[x_n-b,x_n]$ 上的最小值 m_n 大于一个正常数.

设 $t_n\in[x_n-b,x_n]$，$f(t_n)=m_n$. 我们分两种情况来讨论.

1. $m_n=a$，则有 $f(x)\ge a$，$x\in[x_n-b,x_n]$.

2. $m_n<a$，因为 $f(x_n)\ge a$，所以 $t_n<x_n$. 记 $T_n=\sup\{t;f(x)<a,\ x\in[t_n,t)\}$，那么，由 f 的连续性知道，$t_n<T_n\le x_n$，$f(T_n)=a$.

在 t_n 和 T_n 处应用不等式 (1)，利用 (3)，得到

$$a-m_n=f(T_n)-f(t_n)\le C\int_{t_n}^{T_n}f^p(x)\,\mathrm{d}x\le Ca^p(T_n-t_n)\le Ca^pb=\frac{a}{2}.$$

即

$$\frac{a}{2}\le m_n\le f(x),\qquad x\in[x_n-b,x_n].$$

综合两种情况，我们总有

$$f(x)\ge\frac{a}{2},\quad x\in[x_n-b,x_n].$$

于是

$$\int_{x_n-b}^{x_n}f(x)\,\mathrm{d}x\ge\frac{ab}{2}=\frac{a}{4C}>0,$$

此与 $\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛的 Cauchy 准则矛盾，证毕.

法 2. 我们对三种情形作统一处理. 设 $g(x)=Cf^p(x)+h(x)$，其中 $C\ge0$，$p\ge0$ 为常数（0^0 理解为 1），h 非负且 $\int_0^{+\infty}h(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛.

任取 $m\ge16C+2$，由 Cauchy 准则，存在 $N=N_m\ge1$ 使得当 $n\ge N$ 时，

$$\int_{\frac{n}{m^2}}^{\frac{n+1}{m^2}}\big(f(x)+h(x)\big)\,\mathrm{d}x<\frac{1}{4m^3}.$$

因此，结合 f 非负，对于任何 $n\ge N$，有 $\xi_n\in\left[\frac{n}{m^2},\frac{n+1}{m^2}\right]$ 使得 $f(\xi_n)<\frac{1}{4m}$.

我们断言当 $x>\frac{N+1}{m^2}$ 时，$f(x)\le\frac{1}{m}$.

否则，有 $\eta_1>\frac{N+1}{m^2}$，使得 $f(\eta_1)>\frac{1}{m}$. 我们有 $k\ge N$ 使得 $\xi_k<\eta_1<\xi_k+\frac{2}{m^2}$.

进一步，设 η_2 为 $f-\frac{1}{m}$ 在 $[\xi_k,\eta_1]$ 中最小的零点，η_3 为 $f-\frac{1}{2m}$ 在 $[\xi_k,\eta_2]$ 中最大的零点．则在 $[\eta_3,\eta_2]$ 上 $\frac{1}{2m}\le f\le\frac{1}{m}<1$．从而

$$\begin{aligned}\frac{1}{2m}=f(\eta_2)-f(\eta_3)&=\int_{\eta_3}^{\eta_2}f'(t)\,\mathrm{d}t\\&\le\int_{\eta_3}^{\eta_2}\big(Cf^p(t)+h(t)\big)\,\mathrm{d}t\le\int_{\eta_3}^{\eta_2}\big(C+h(t)\big)\,\mathrm{d}t\\&\le\frac{2C}{m^2}+\frac{1}{2m^3}\le\frac{1}{4m}.\end{aligned}$$

矛盾．

因此，当 $x>\frac{N+1}{m}$ 时，$f(x)\le\frac{1}{m}$．由此即得 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$．

8.3 非数学 A 类

一、（本题 30 分）　填空题：

(1) $\lim\limits_{x\to3}\dfrac{\sqrt{x^3+9}-6}{2-\sqrt{x^3-23}}=$ _____.

(2) 设 $z=f(x^2-y^2,xy)$，且 $f(u,v)$ 有连续的二阶偏导数，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$ _____.

(3) 设 $f(x)=\dfrac{1}{x^2-3x+2}$，则 $f^{(n)}(0)=$ _____.

(4) 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}x^{2n}}{n(2n-1)}$ 的收敛域为 _____.

(5) 设曲面 Σ 是平面 $y+z=5$ 被柱面 $x^2+y^2=25$ 所截得的部分，则

$$\iint_{\Sigma}(x+y+z)\,\mathrm{d}S=\underline{\qquad\qquad}.$$

【解答】

(1) 使用洛必达法则，得

$$\lim_{x\to3}\frac{\sqrt{x^3+9}-6}{2-\sqrt{x^3-23}}=\lim_{x\to3}\frac{\dfrac{3x^2}{2\sqrt{x^3+9}}}{-\dfrac{3x^2}{2\sqrt{x^3-23}}}=-\lim_{x\to3}\frac{\sqrt{x^3-23}}{\sqrt{x^3+9}}=-\frac{1}{3}.$$

(2)

$$\begin{aligned}z_x&=2xf_1+yf_2,\\z_{xy}&=2x\big(f_{11}(-2y)+f_{12}x\big)+f_2+y\big(f_{21}(-2y)+f_{22}x\big)\\&=f_2-4xyf_{11}+2(x^2-y^2)f_{12}+xyf_{22}.\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} f(x) &= -\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x-2}, \\ f^{(n)}(x) &= (-1)^{n+1}n!\left(\frac{1}{(x-1)^{n+1}}-\frac{1}{(x-2)^{n+1}}\right), \\ f^{(n)}(0) &= n!\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right). \end{aligned}$$

(4) 因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{1}{n(2n-1)}}=1$，所以收敛半径为 1.

当 $x=\pm1$ 时，$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}$ 绝对收敛，故收敛域为 $[-1,1]$.

(5) Σ 的方程为 $z=5-y$，故

$$\mathrm{d}S=\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

Σ 在 xOy 平面的投影 $D_{xy}:x^2+y^2\le25$，故

$$I=\sqrt{2}\iint_{D_{xy}}(x+5)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=5\sqrt{2}\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=125\sqrt{2}\pi.$$

二、（本题 14 分）　解方程

$$(x^2+y^2+3)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2x\left(2y-\frac{x^2}{y}\right).$$

【解答】

原方程变形为

$$\frac{y\,\mathrm{d}y}{x\,\mathrm{d}x}=\frac{2(2y^2-x^2)}{x^2+y^2+3}.$$

令 $u=x^2$，$v=y^2$，则原方程化为

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u}=\frac{2(2v-u)}{u+v+3}.$$

解方程 $2v-u=0$，$u+v+3=0$，得到 $u=-2$，$v=-1$，再令 $U=u+2$，$V=v+1$，上述方程化为

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}U}=\frac{2(2V-U)}{U+V}.$$

作变量替换 $W=\frac{V}{U}$ 得到

$$U\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}U}=-\frac{W^2-3W+2}{W+1}.$$

这是分离变量方程，解之得

$$U(W-2)^3=C(W-1)^2,$$

回代得

$$(y^2-2x^2-3)^3=C(y^2-x^2-1)^2.$$

三、（本题 14 分）　设 Σ_1 是以 $(0,4,0)$ 为顶点且与曲面

$$\Sigma_2:\ \frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}+\frac{z^2}{3}=1\quad (y>0)$$

相切的圆锥面，求曲面 Σ_1 与 Σ_2 所围成的空间区域的体积.

【解答】

设 L 是 xOy 平面上过点 $(0,4)$ 且与 $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}=1$ 相切于点 (x_0,y_0) 的直线，则

$$\frac{x_0^2}{3}+\frac{y_0^2}{4}=1\quad \text{且切线斜率}\quad \frac{y_0-4}{x_0}=-\frac{4x_0}{3y_0},$$

解得 $x_0=\pm\frac{3}{2}$，$y_0=1$.

显然，Σ_1 与 Σ_2 分别是切线 L 和曲线 $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}=1$ 绕 y 轴旋转而成的曲面，它们的交线位于平面 $y=1$ 上.

记该平面与 Σ_1、Σ_2 围成的空间区域分别记为 Ω_1 和 Ω_2.

由于 Σ_1 是底面圆的半径为 $\frac{3}{2}$，高为 3 的圆锥体，所以其体积

$$V_1=\frac{1}{3}\pi\left(\frac{3}{2}\right)^2\cdot 3=\frac{9\pi}{4}.$$

又 Ω_2 的体积为

$$V_2=\iiint_{\Omega_2}\mathrm{d}V=\int_1^2\mathrm{d}y\iint_{x^2+z^2\le 3\left(1-\frac{y^2}{4}\right)}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z=\pi\int_1^2 3\left(1-\frac{y^2}{4}\right)\mathrm{d}y=\frac{5\pi}{4}.$$

因此，曲面 Σ_1 与 Σ_2 所围成的空间区域的体积为

$$\frac{9\pi}{4}-\frac{5\pi}{4}=\pi.$$

四、（本题 14 分）　设

$$I_n=n\int_1^a\frac{\mathrm{d}x}{1+x^n},$$

其中 $a>1$. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}I_n$.

【解答】

记 $b=\frac{1}{a}$，则 $0<b<1$. 作变量替换 $x=\frac{1}{t}$，得到

$$I_n=\int_b^1\frac{nt^{n-1}}{t(1+t^n)}\,\mathrm{d}t=\int_b^1\frac{\mathrm{d}\left(\ln(1+t^n)\right)}{t}.$$

分部积分得

$$I_n=\ln 2-\frac{\ln(1+b^n)}{b}+\int_b^1\frac{\ln(1+t^n)}{t^2}\,\mathrm{d}t.$$

当 $t\in[b,1]$ 时，$\dfrac{\ln(1+t^n)}{t^2}\le t^{n-2}$，

$$0\le\int_b^1\frac{\ln(1+t^n)}{t^2}\,\mathrm{d}t\le\int_b^1 t^{n-2}\,\mathrm{d}t=\frac{1-b^{n-1}}{n-1}.$$

显然，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-b^{n-1}}{n-1}=0$. 由夹逼准则，$\lim\limits_{n\to\infty}\displaystyle\int_b^1\frac{\ln(1+t^n)}{t^2}\,\mathrm{d}t=0$.

又 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln(1+b^n)}{b}=0$，$\lim\limits_{n\to\infty}I_n=\ln 2$.

五、（本题 14 分）　设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的导数且 $f(0)=0$．求证：

$$\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x \le 4\int_0^1 (1-x)^2|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x,$$

并求使上式成为等式的 $f(x)$.

【解答】

由分部积分法

$$\begin{aligned}\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x &= (x-1)f^2(x)\big|_0^1 - \int_0^1 (x-1)2f(x)f'(x)\,\mathrm{d}x\\ &= 2\int_0^1 (1-x)f'(x)\cdot f(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

由 Cauchy 积分不等式，有

$$\int_0^1 (1-x)f'(x)\cdot f(x)\,\mathrm{d}x \le \left(\int_0^1 (1-x)^2(f'(x))^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac12}\left(\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x\right)^{\frac12}.$$

于是

$$\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x \le 4\int_0^1 (1-x)^2|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x.$$

等式成立时应有常数 c 使得 $(1-x)f'(x)=cf(x)$．因此当 $x\in(0,1)$ 时，有

$$((1-x)^c f(x))' = (1-x)^{c-1}\big((1-x)f'(x)-cf(x)\big)=0.$$

因而存在常数 d 使得 $f(x)=d(1-x)^{-c}$（$0<x<1$）．当 $x\to 0$ 时，$f(x)\to 0$，故 $d=0$．于是 $f\equiv 0$．所以使得题中不等式成为等式的函数是 $f(x)=0$.

六、（本题 14 分）　设数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_0=\frac13,\qquad x_{n+1}=\frac{x_n^2}{1-x_n+x_n^2},\quad n\ge 0.$$

证明：无穷级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} x_n$ 收敛并求其和.

【解答】

方法 1. 根据数学归纳法可知 $x_n>0$.

此外，

$$x_{n+1}-x_n = -\frac{x_n(1-x_n)^2}{1-x_n+x_n^2}<0.$$

故 x_n 单调递减，$x_n\le\frac13$.

于是，

$$x_{n+1}=x_n\cdot\frac{x_n}{1-x_n+x_n^2}\le\frac49 x_n,$$

x_n 收敛于 0.

令 $f(x)=\frac{x}{1+x}$，$x>0$，不难验证 $f(x)$ 严格单调递增且其反函数为 $f^{-1}(x)=\frac{x}{1-x}$．注意到 $x_{n+1}=f\left(f^{-1}(x_n)-x_n\right)$，故

$$f^{-1}(x_{n+1})=f^{-1}(x_n)-x_n,\qquad x_n=f^{-1}(x_n)-f^{-1}(x_{n+1}).$$

$$\sum_{i=0}^{n} x_i = f^{-1}(x_0) - f^{-1}(x_{n+1}).$$

$$\sum_{i=0}^{\infty} x_i = f^{-1}(x_0) - f^{-1}(0) = \frac{1}{2}.$$

方法 2. 证明 x_n 收敛于 0 同方法 1.

注意到

$$x_n = \frac{x_n}{1-x_n} - \frac{x_{n+1}}{1-x_{n+1}}.$$

$$\sum_{i=0}^{n} x_i = \frac{x_0}{1-x_0} - \frac{x_{n+1}}{1-x_{n+1}}.$$

$$\sum_{i=0}^{\infty} x_i = \frac{x_0}{1-x_0} = \frac{1}{2}.$$

8.4 非数学 B 类

一、（本题 30 分） 填空题：

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+3}{x+2}\right)^{2x-1} =$ _____。

(2) 设 $z = f(x^2-y^2, xy)$，且 $f(u,v)$ 有连续的二阶偏导数，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ _____。

(3) 设曲线 $y = \ln(1+ax)+1$ 与曲线 $y = 2xy^3+b$ 在 $(0,1)$ 处相切，则 $a+b =$ _____。

(4) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $y = 1+\arctan(xy)$ 所确定，则 $y'(0) =$ _____。

(5) 计算 $\displaystyle\int_0^1 \mathrm{d}x \int_x^{\sqrt{x}} \frac{\cos y}{y}\,\mathrm{d}y =$ _____。

【解答】

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x+2}\right)^{2(x+2)-5} = \mathrm{e}^2$。

(2)

$$\begin{aligned} z_x &= 2xf_1 + yf_2, \\ z_{xy} &= 2x\left(f_{11}(-2y) + xf_{12}\right) + f_2 + y\left(f_{21}(-2y) + xf_{22}\right) \\ &= f_2 - 4xyf_{11} + 2(x^2-y^2)f_{12} + xyf_{22}. \end{aligned}$$

(3) 易得 $b=1$，$a=2$，故 $a+b=3$。

(4) 易得 $y'(x) = \dfrac{xy'+y}{1+x^2y^2}$。当 $x=0$ 时，$y'(0)=1$。

(5) 交换积分顺序，得

$$\int_0^1 \mathrm{d}x \int_x^{\sqrt{x}} \frac{\cos y}{y}\,\mathrm{d}y = \int_0^1 \mathrm{d}y \int_{y^2}^{y} \frac{\cos y}{y}\,\mathrm{d}x = \int_0^1 (1-y)\cos y\,\mathrm{d}y = 1-\cos 1.$$

二、（本题 14 分）　设曲线 $y=3ax^2+2bx+\ln c$ 经过 $(0,0)$ 点，且当 $0\leq x\leq 1$ 时 $y\geq 0$。设该曲线与直线 $x=1$，x 轴所围图形的平面图形 D 的面积为 1。试求常数 a,b,c 的值，使得 D 绕 x 轴一周后，所得旋转体的体积最小。

【解答】

由于曲线 $y=3ax^2+2bx+\ln c$ 经过 $(0,0)$ 点，故 $\ln c=0$，$c=1$。D 的面积

$$A=\int_0^1(3ax^2+2bx)\,\mathrm{d}x=a+b=1.$$

D 绕 x 轴一周所得到的旋转体体积

$$\begin{aligned}V&=\pi\int_0^1(3ax^2+2bx)^2\,\mathrm{d}x\\&=\pi\left(\frac{9}{5}a^2+3ab+\frac{4}{3}b^2\right)\\&=\pi\left(\frac{2}{15}a^2+\frac{1}{3}a+\frac{4}{3}\right).\end{aligned}$$

$$V'(a)=\pi\left(\frac{4}{15}a+\frac{1}{3}\right).$$

不难得到，当 $a=-\dfrac{5}{4}$ 时，旋转体得体积最小，此时，$b=\dfrac{9}{4}$，$c=1$。

注：推导最小值点时，用其他办法如配方也可以。

三、（本题 14 分）　解方程

$$(x^2+y^2+3)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2x\left(2y-\frac{x^2}{y}\right).$$

【解答】

原方程变形为

$$\frac{y\,\mathrm{d}y}{x\,\mathrm{d}x}=\frac{2(2y^2-x^2)}{x^2+y^2+3}.$$

令 $u=x^2$，$v=y^2$，则原方程化为

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u}=\frac{2(2v-u)}{u+v+3}.$$

解方程 $2v-u=0$，$u+v+3=0$，得到 $u=-2$，$v=-1$，再令 $U=u+2$，$V=v+1$，上述方程化为

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}U}=\frac{2(2V-U)}{U+V}.$$

作变量替换 $W=\dfrac{V}{U}$ 得到

$$U\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}U}=-\frac{W^2-3W+2}{W+1}.$$

这是分离变量方程，解之得 $U(W-2)^3=C(W-1)^2$，回代得

$$(y^2-2x^2-3)^3=C(y^2-x^2-1)^2.$$

四、（本题 14 分）　求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}x^{2n}}{n(2n-1)}$ 的收敛域及和函数。

【解答】

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{1}{n(2n-1)}}=1$，所以收敛半径为 1。

当 $x=\pm1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}$ 绝对收敛，故收敛域为 $[-1,1]$。

记该幂级数的和函数为 $S(x)$，则在 $(-1,1)$ 上，

$$\frac{1}{2}S''(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n-2}=\frac{1}{1+x^2}.$$

$$S'(x)=2\int_0^x\frac{1}{1+s^2}\,\mathrm{d}s=2\arctan x,\quad x\in(-1,1).$$

$$S(x)=2\int_0^x\arctan s\,\mathrm{d}s=2x\arctan x-\ln(1+x^2),\quad x\in(-1,1).$$

由于 $S(x)$ 在收敛域上连续，所以

$$S(x)=2\int_0^x\arctan s\,\mathrm{d}s=2x\arctan x-\ln(1+x^2),\quad x\in[-1,1].$$

五、（本题 14 分）　设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导且 $f(0)>0$，$f(1)>0$，$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=0$。证明：

(1) $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上至少有两个零点；

(2) 在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ，使得 $f'(\xi)+3f^3(\xi)=0$。

【解答】

证明. **(1)** 首先我在 $(0,1)$ 上至少存在一点 x_0 使得 $f(x_0)<0$。否则若对于任意的 $x\in[0,1]$，$f(x)\geq0$。$f(x)$ 连续且不恒为零，故 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x>0$。与题设矛盾。

其次，因为 $f(x)$ 连续，在区间 $[0,x_0]$ 和 $[x_0,1]$ 上分别应用零点定理知，存在 $\xi_1\in(0,x_0)$，$\xi_2\in(x_0,1)$ 使得 $f(\xi_1)=0$，$f(\xi_2)=0$。

(2) 令 $F(x)=f(x)\mathrm{e}^{\int_0^x 3f^2(s)\,\mathrm{d}s}$，则 F 在 $[0,1]$ 上连续，$(0,1)$ 上可导且 $F(\xi_1)=F(\xi_2)=0$。由罗尔定理，存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(0,1)$ 使得 $F'(\xi)=0$。

又 $F'(x)=\big(f'(x)+3f^3(x)\big)\,\mathrm{e}^{\int_0^x 3f^2(s)\,\mathrm{d}s}$，所以 $f'(\xi)+3f^3(\xi)=0$。

六、（本题 14 分）　设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的导数且 $f(0)=0$。求证：

$$\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x\leq4\int_0^1(1-x)^2|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x,$$

并求使上式成为等式的 $f(x)$。

【解答】

由分部积分法

$$\begin{aligned}\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x&=(x-1)f^2(x)\Big|_0^1-\int_0^1(x-1)2f(x)f'(x)\,\mathrm{d}x\\&=2\int_0^1(1-x)f'(x)\cdot f(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

由 Cauchy 积分不等式，有

$$\int_0^1 (1-x)f'(x)\cdot f(x)\,\mathrm{d}x \le \left(\int_0^1 (1-x)^2(f'(x))^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}\left(\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}.$$

于是

$$\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x \le 4\int_0^1 (1-x)^2|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x.$$

等式成立时应有常数 c 使得 $(1-x)f'(x)=cf(x)$。因此当 $x\in(0,1)$ 时，有

$$((1-x)^c f(x))' = (1-x)^{c-1}\big((1-x)f'(x)-cf(x)\big)=0.$$

因而存在常数 d 使得 $f(x)=d(1-x)^{-c}$（$0<x<1$）。

当 $x\to 0$ 时，$f(x)\to 0$，故 $d=0$。于是 $f=0$。所以使得题中不等式成为等式的函数是 $f(x)=0$。

第 9 部分

2024 年 · 第十六届

9.1 数学 A 类

一、（本题 15 分） 设双叶双曲面 $S: x^2+y^2-z^2=-2$. 记以 $M_0(1,1,-1)$ 为顶点且与 S 的上半叶

$$S^+=\{(x,y,z)\in S \mid z\geq\sqrt{2}\}$$

相切的所有切线构成的锥面为 Σ.

(1) 求锥面 Σ 的方程；

(2) 求 $S^+\cap\Sigma$ 所在平面 π 的方程.

【解答】

(1) 设过顶点 $M(1,1,-1)$，方向向量为 (l,m,n) 的直线的参数方程为

$$L:\begin{cases}x-1=lt,\\ y-1=mt,\\ z+1=nt.\end{cases} \tag{1}$$

将 (1) 代入 S 的方程可得

$$(1+lt)^2+(1+mt)^2-(-1+nt)^2+2=0.$$

即

$$(l^2+m^2-n^2)t^2+2(l+m+n)t+3=0. \tag{2}$$

既然 L 与 S 相切，由 (2) 则有

$$4(l+m+n)^2-12(l^2+m^2-n^2)=0.$$

即

$$l^2+m^2-2n^2-lm-ln-mn=0. \tag{3}$$

结合 (1) 与 (3)，消去参数 t 可得锥面方程

$$(x-1)^2+(y-1)^2-2(z+1)^2-(x-1)(y-1)-(x-1)(z+1)-(y-1)(z+1)=0.$$

(2) 对于任意的 $M_1(x_1,y_1,z_1)\in S^+\cap\Sigma$，设 $M(x,y,z)$ 是连接 M_0 与 M_1 的直线上任意一点，并设 $\overrightarrow{M_1M}=t\overrightarrow{M_0M_1}$，其中 t 为参数．于是有

$$\begin{cases} x-x_1=t(x_1-1),\\ y-y_1=t(y_1-1),\\ z-z_1=t(z_1+1). \end{cases} \tag{4}$$

将 (4) 与 S^+ 的方程联立则有

$$\big(x_1(1+t)-t\big)^2+\big(y_1(1+t)-t\big)^2-\big(z_1(1+t)+t\big)^2+2=0. \tag{5}$$

利用 $x_1^2+y_1^2-z_1^2=-2$，由 (5) 可得

$$(-1-2x_1-2y_1+2z_1)t^2-2(x_1+y_1+z_1+2)t=0. \tag{6}$$

由于 $M_1(x_1,y_1,z_1)$ 是切点，因此有 $x_1+y_1+z_1+2=0$，因此所求的平面 π 的方程为

$$x+y+z+2=0.$$

二、（本题 15 分）　设 $s\geq 0$，

$$\varphi(s)=\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)}\,\mathrm{d}x.$$

求 $\varphi(1)$ 和 $\varphi(2)$.

【解答】

我们有 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}}=0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}}=0$．因此，有常数 $C>0$，使得

$$\ln(1+x)\leq C\sqrt{x},\qquad \forall x>0.$$

从而，

$$\frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)}\leq C\frac{\sqrt{s}}{1+x^2},\qquad \forall x>0,\ s\geq 0.$$

因此，广义积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)}\,\mathrm{d}x$ 关于 $s\in[0,+\infty)$ 内闭一致收敛．进而 φ 在 $[0,+\infty)$ 上连续．

另一方面，由

$$\frac{x}{(1+x^2)(1+sx^2)}\leq\frac{1}{2\sqrt{s}(1+x^2)},\qquad \forall x>0,\ s>0$$

可得，积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)}\,\mathrm{d}x$ 形式求导后得到的积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x}{(1+x^2)(1+sx^2)}\,\mathrm{d}x$ 关于 $s\in(0,+\infty)$ 内闭一致收敛．因此，φ 在 $(0,+\infty)$ 内连续可导且

$$\begin{aligned}\varphi'(s)&=\int_0^{+\infty}\frac{x}{(1+x^2)(1+sx^2)}\,\mathrm{d}x\\ &=\frac{1}{1-s}\int_0^{+\infty}\Big(\frac{x}{1+x^2}-\frac{sx}{1+sx^2}\Big)\,\mathrm{d}x\\ &=\frac{1}{2(1-s)}\ln\frac{1+x^2}{1+sx^2}\bigg|_{x=0}^{+\infty}=-\frac{\ln s}{2(1-s)}.\end{aligned}$$

（上式当 $s=1$ 时理解为相应的极限，或不妨只考虑 $s\neq 1$ 的情形）

结合 $\varphi(0)=0$，得到

$$\begin{aligned}\varphi(1)&=-\int_0^1\frac{\ln s}{2(1-s)}\,\mathrm{d}s=-\int_0^1\frac{\ln(1-s)}{2s}\,\mathrm{d}s\\&=-\lim_{\varepsilon\to0^+}\int_0^{1-\varepsilon}\frac{\ln(1-s)}{2s}\,\mathrm{d}s=\lim_{\varepsilon\to0^+}\int_0^{1-\varepsilon}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{s^{n-1}}{2n}\,\mathrm{d}s\\&=\lim_{\varepsilon\to0^+}\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{1-\varepsilon}\frac{s^{n-1}}{2n}\,\mathrm{d}s=\lim_{\varepsilon\to0^+}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(1-\varepsilon)^n}{2n^2}\\&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n^2}=\frac{\pi^2}{12}.\end{aligned}$$

同理，

$$\begin{aligned}\varphi(2)&=-\int_0^2\frac{\ln s}{2(1-s)}\,\mathrm{d}s=-\int_{-1}^1\frac{\ln(1-s)}{2s}\,\mathrm{d}s\\&=-\lim_{\varepsilon\to0^+}\int_{-(1-\varepsilon)}^{1-\varepsilon}\frac{\ln(1-s)}{2s}\,\mathrm{d}s=\lim_{\varepsilon\to0^+}\int_{-(1-\varepsilon)}^{1-\varepsilon}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{s^{n-1}}{2n}\,\mathrm{d}s\\&=\lim_{\varepsilon\to0^+}\sum_{n=1}^{\infty}\int_{-(1-\varepsilon)}^{1-\varepsilon}\frac{s^{n-1}}{2n}\,\mathrm{d}s=\lim_{\varepsilon\to0^+}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(1-\varepsilon)^{2n+1}}{(2n+1)^2}\\&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2}=\frac{\pi^2}{8}.\end{aligned}$$

注. 计算中有多种其它方法，例如，可利用

$$\begin{aligned}\int_0^1\frac{\ln(1+s)}{s}\,\mathrm{d}s&=\int_0^1\frac{\ln(1-s^2)-\ln(1-s)}{s}\,\mathrm{d}s\\&=\int_0^1\frac{\ln(1-s)}{2s}\,\mathrm{d}s-\int_0^1\frac{\ln(1-s)}{s}\,\mathrm{d}s=-\int_0^1\frac{\ln(1-s)}{2s}\,\mathrm{d}s;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_0^1\frac{\ln(1-s)}{s}\,\mathrm{d}s&=\lim_{\beta\to1^-}\lim_{\alpha\to0^+}\int_0^1\frac{(1-s)^\alpha\ln(1-s)}{s^\beta}\,\mathrm{d}s\\&=\lim_{\beta\to1^-}\lim_{\alpha\to0^+}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\alpha}\int_0^1\frac{(1-s)^\alpha}{s^\beta}\,\mathrm{d}s.\end{aligned}$$

三、（本题 20 分）　设

$$A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$$

为实数域 $\mathbb{R}$ 上的 3×3 不可逆方阵．若 A 的伴随矩阵 A^* 为

$$A^*=\begin{pmatrix}a_{11}^2&a_{12}^2&a_{13}^2\\a_{21}^2&a_{22}^2&a_{23}^2\\a_{31}^2&a_{32}^2&a_{33}^2\end{pmatrix},$$

求 A.

【解答】

(1) 由矩阵 A 不可逆知 $\mathrm{rank}(A^*)=0$ 或 1.

(2) 若 $\mathrm{rank}(A^*)=0$，则显然有 $A^*=0$，进而 $A=0$.

(3) 若 $\mathrm{rank}(A^*)=1$，则 A^* 的任何 2 阶子式皆为 0. 特别地有

$$\begin{vmatrix} a_{11}^2 & a_{12}^2 \\ a_{21}^2 & a_{22}^2 \end{vmatrix}=0,\qquad \begin{vmatrix} a_{21}^2 & a_{22}^2 \\ a_{31}^2 & a_{32}^2 \end{vmatrix}=0,\qquad \begin{vmatrix} a_{11}^2 & a_{12}^2 \\ a_{31}^2 & a_{32}^2 \end{vmatrix}=0.$$

于是得到

$$\begin{cases} a_{11}a_{22}=\pm a_{12}a_{21}, \\ a_{21}a_{32}=\pm a_{22}a_{31}, \\ a_{12}a_{31}=\pm a_{11}a_{32}. \end{cases}$$

如果上面三个等式中有某个等式的正号成立，不妨设 $a_{11}a_{22}=a_{12}a_{21}$，于是 A 有子式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}=0,$$

它是矩阵 A 中元素 a_{33} 的代数余子式，由伴随矩阵 A^* 的定义得到 $a_{33}^2=0$，即 $a_{33}=0$. 如果上面三个等式中每个等式出现的都是负号，则将该三个等式的左右两边分别相乘得

$$a_{11}a_{22}a_{21}a_{32}a_{12}a_{31}=-a_{11}a_{22}a_{21}a_{32}a_{12}a_{31},$$

从而 $a_{11},a_{12},a_{21},a_{22},a_{31},a_{32}$ 中至少有一个为 0. 总之 A^* 至少有一个元素是 0.

不妨设 $a_{11}^2=0$. 若 A^* 的第一列不全为 0，则由 $\mathrm{rank}(A^*)=1$ 知 A^* 的第二列和第三列皆可由 A^* 的第一列线性表出，故 A^* 的第一行元素全部为 0. 从而 A^* 有一整行元素全为 0 或有一整列元素全为 0. 相应地，A 也有一整行元素全为 0 或有一整列元素全为 0. 不妨设 A 的第一行元素全为 0，此时 A 的其它元素的代数余子式全为 0，故 $a_{22}^2=a_{23}^2=a_{32}^2=a_{33}^2=0$. 这表明在矩阵 A 中有 $a_{22}=a_{23}=a_{32}=a_{33}=0$，所以矩阵 A 的元素 a_{12} 和 a_{13} 的代数余子式都是 0，由 A^* 的定义得到 $a_{21}^2=a_{31}^2=0$，这导致 $A^*=0$，与 $\mathrm{rank}(A^*)=1$ 矛盾. 故我们总有 $A=0$.

四、（本题 15 分）　熟知实数域 $\mathbb{R}$ 上的一元多项式集合 $\mathbb{R}[x]$ 在多项式加法和数乘下构成 $\mathbb{R}$ 上的一个线性空间. 设 $f_i(x)\in\mathbb{R}[x]$ 且次数为 n_i，$1\le i\le 2024$，这里规定零多项式的次数为 $-\infty$，已知

$$\sum_{i=1}^{2024} n_i<2047276,$$

证明：$f_1(x),f_2(x),\cdots,f_{2024}(x)$ 为空间 $\mathbb{R}[x]$ 中线性相关的向量组.

【解答】

记向量组 $f_1(x),f_2(x),\cdots,f_{2024}(x)$ 为向量组 (I)，若向量组 (I) 中有零多项式 0，即包含 $\mathbb{R}[x]$ 中的零元，则显然向量组 (I) 线性相关. 若向量组 (I) 中每个多项式都是非零多项式，则

向量组 (I) 中一定有两个次数相同的多项式．事实上，若 $n_1, n_2, \cdots, n_{2024}$ 两两不同，不失一般性可假设 $n_1 < n_2 < \cdots < n_{2024}$．于是 $n_i \geq i-1$，进而

$$\sum_{i=1}^{2024} n_i \geq \sum_{i=1}^{2024} (i-1) = \frac{2023 \times 2024}{2} = 2047276,$$

矛盾．

由于向量组 (I) 中存在次数相同的两个多项式，不妨设 $n_i = n_j = n$，$j > i$，且有

$$f_i(x) = ax^n + \cdots, \qquad f_j(x) = bx^n + \cdots,$$

其中 $a, b \neq 0$．令 $g(x) = f_i(x) - \dfrac{a}{b} f_j(x)$，则显然有向量组 (I) 与向量组 (II)：

$$f_1(x), \cdots, f_{i-1}(x), g(x), f_{i+1}(x), \cdots, f_j(x), \cdots, f_{2024}(x)$$

等价．

注意到 $\deg g(x) < \deg f_i(x)$，故向量组 (II) 中多项式的次数之和小于 $\sum\limits_{i=1}^{2024} n_i < 2047276$．类似地，向量组 (II) 中一定有零多项式或者有两个次数相同的多项式，从而向量组 (II) 线性相关或者得到与向量组 (II) 等价的向量组 (III) 且向量组 (III) 中多项式次数之和小于向量组 (II) 中多项式的次数之和，又由向量组等价的传递性易知向量组 (III) 与向量组 (I) 等价．重复前述过程，每一步都可以得到一个与之前向量组等价的向量组使得其若不包含零多项式时其中多项式的次数之和更低，这个过程一直进行下去，最后我们可以得到与向量组 (I) 等价的向量组 (IV)，其中的多项式的次数之和 < 0．由此得到向量组 (IV) 中一定包含零多项式，所以向量组 (IV) 在 $\mathbb{R}[x]$ 中线性相关．由等价性，向量组 (I)，即 $f_1(x), f_2(x) \cdots, f_{2024}(x)$，在 $\mathbb{R}[x]$ 中线性相关．

五、（本题 15 分）　讨论以下级数的收敛性：

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n + (-1)^{[\sqrt{n}]}}, \qquad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^{[\sqrt{n}]}},$$

其中 $[x]$ 表示 x 的整数部分．

【解答】

I. 由 Leibniz 判别法，级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty} \dfrac{(-1)^n}{n}$ 收敛．而

$$\left| \frac{(-1)^n}{n + (-1)^{[\sqrt{n}]}} - \frac{(-1)^n}{n} \right| = \frac{1}{n\big(n + (-1)^{[\sqrt{n}]}\big)} \leq \frac{1}{n(n-1)}, \qquad \forall n \geq 2.$$

因此，$\sum\limits_{n=2}^{\infty} \Big(\dfrac{(-1)^n}{n + (-1)^{[\sqrt{n}]}} - \dfrac{(-1)^n}{n} \Big)$ 绝对收敛．从而 $\sum\limits_{n=2}^{\infty} \dfrac{(-1)^n}{n + (-1)^{[\sqrt{n}]}}$ 收敛．显然，它不是绝对收敛的．

II. 对于第二个级数，同样易见它不是绝对收敛的．我们给出以下两种方法证明其收敛．

方法 1. 由于级数的一般项趋于零，因此，对相邻两项加括号后不改变其收敛性，即我们只要证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \Big(\frac{1}{\sqrt{2n} + (-1)^{[\sqrt{2n}]}} - \frac{1}{\sqrt{2n+1} + (-1)^{[\sqrt{2n+1}]}} \Big)$$

收敛，即

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{[\sqrt{2n+1}]}-(-1)^{[\sqrt{2n}]}+\sqrt{2n+1}-\sqrt{2n}}{\big(\sqrt{2n}+(-1)^{[\sqrt{2n}]}\big)\big(\sqrt{2n+1}+(-1)^{[\sqrt{2n+1}]}\big)}$$

收敛．而这只要证明

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{[\sqrt{2n+1}]}-(-1)^{[\sqrt{2n}]}}{\big(\sqrt{2n}+(-1)^{[\sqrt{2n}]}\big)\big(\sqrt{2n+1}+(-1)^{[\sqrt{2n+1}]}\big)}$$

收敛.注意到 $[\sqrt{2k+1}]-[\sqrt{2k}]=1$ 当且仅当存在 m 使得 $2k+1=(2m+1)^2$,即 $k=2m^2+2m$. 我们有

$$\begin{aligned}&\sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{(-1)^{[\sqrt{2n+1}]}-(-1)^{[\sqrt{2n}]}}{\big(\sqrt{2n}+(-1)^{[\sqrt{2n}]}\big)\big(\sqrt{2n+1}+(-1)^{[\sqrt{2n+1}]}\big)}\right|\\&\quad=\sum_{m=1}^{\infty}\frac{2}{\big(\sqrt{4m^2+4m+1}\big)\cdot 2m}<+\infty.\end{aligned}$$

因此，级数 $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^{[\sqrt{n}]}}$ 条件收敛.

方法 2. 由 Leibniz 判别法，级数 $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 收敛．记 $S_1=0$，$S_n=\displaystyle\sum_{k=2}^{n}(-1)^{k+[\sqrt{k}]}$，则易见 $|S_n|\le 2+2\sqrt{n}$．我们有

$$\begin{aligned}\sum_{k=2}^{n}\frac{(-1)^{k+[\sqrt{k}]}}{k}&=\sum_{k=2}^{n}\frac{S_k-S_{k-1}}{k}=\sum_{k=2}^{n}\frac{S_k}{k}-\sum_{k=2}^{n}\frac{S_{k-1}}{k}\\&=\sum_{k=2}^{n}\frac{S_k}{k}-\sum_{k=2}^{n-1}\frac{S_k}{k+1}=\frac{S_n}{n}+\sum_{k=2}^{n-1}\frac{S_k}{k(k+1)},\qquad\forall n\ge 2.\end{aligned}$$

因此，级数 $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^{n+[\sqrt{n}]}}{n}$ 收敛．这样要证明原级数收敛，只要证明

$$\sum_{n=2}^{\infty}\Big(\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}-\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^{[\sqrt{n}]}}-\frac{(-1)^{n+[\sqrt{n}]}}{n}\Big)$$

收敛，即 $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n\big(\sqrt{n}+(-1)^{[\sqrt{n}]}\big)}$ 收敛. 而该级数是绝对收敛的. 因此，级数 $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^{[\sqrt{n}]}}$ 条件收敛.

注. 若没有讨论绝对收敛性，不扣分.

六、（本题 20 分）

(1) 设 $f_1(t)=\dfrac{t+3}{2}$，$f_2(t)=\dfrac{t+6}{3}$，$\{n_k\}$ 为取值于 $\{1,2\}$ 的整数列．令 $F_1(t)=f_{n_1}(t)$，$F_{k+1}(t)=F_k\big(f_{n_{k+1}}(t)\big)$ $(k\ge 1)$．证明：对任何 $x\in\mathbb{R}$，极限 $\lim\limits_{k\to+\infty}F_k(x)$ 存在且与 x 无关.

(2) 若题 (1) 中的 f_1,f_2 改为 $f_1(t)=t-\arctan t$，$f_2(t)=2\arctan t-t$，结论如何？

【解答】

(1) 我们有

$$f_1'(t)=\frac{1}{2},\qquad f_2'(t)=\frac{1}{3},\qquad \forall t\in\mathbb{R}.$$

因此，由微分中值定理可得

$$|f_k(t)-f_k(s)|\le\frac{1}{2}|t-s|,\qquad \forall k=1,2;\ t,s\in\mathbb{R}.$$

这表明 f_1,f_2 都是压缩映射．而它们的唯一的不动点恰好都是 $\bar{x}=3$．

于是，任取 $x\in\mathbb{R}$，对于任何 $k\ge1$，我们有

$$\begin{aligned}|F_k(x)-3|&=\big|f_{n_1}\circ f_{n_2}\circ\cdots\circ f_{n_k}(x)-f_{n_1}(3)\big|\\&\le\frac{1}{2}\big|f_{n_2}\circ\cdots\circ f_{n_k}(x)-3\big|=\frac{1}{2}\big|f_{n_2}\circ\cdots\circ f_{n_k}(x)-f_{n_2}(3)\big|\\&\le\cdots\le\frac{1}{2^{k-1}}\big|f_{n_k}(x)-3\big|=\frac{1}{2^{k-1}}\big|f_{n_k}(x)-f_{n_k}(3)\big|\\&\le\frac{1}{2^k}|x-3|.\end{aligned}$$

令 $k\to+\infty$ 即得 $\lim\limits_{k\to+\infty}F_k(x)=3$．

(2) 当 $f_1(t)=t-\arctan t$，$f_2(t)=2\arctan t-t$ 时，

$$f_1'(t)=\frac{t^2}{1+t^2},\qquad f_2'(t)=\frac{1-t^2}{1+t^2},\qquad \forall x\in\mathbb{R}.$$

因此，对任何 $t\in\mathbb{R}$，有 $|f_1'(t)|<1$，$|f_2'(t)|\le1$ 且当且仅当 $t=0$ 时，有 $|f_2'(t)|=1$．由此结合 $f_1(0)=f_2(0)=0$ 可得 f_1,f_2 有唯一的不动点 $\bar{x}=0$．进而

$$|f_k(t)|\le|t|,\qquad \forall k=1,2;\ t\in\mathbb{R}.$$

现任取 $x\in\mathbb{R}$，则 $|F_k(x)|\le|x|$ $(k\ge1)$．我们要证明 $\lim\limits_{k\to+\infty}F_k(x)=0$．否则有 $\{F_k(x)\}$ 的子列 $\{F_{m_k}(x)\}$ 满足 $0<\delta<|F_{m_k}(x)|\le|x|$ $(k\ge1)$．这样，$|f_1'|,|f_2'|$ 在 $\left[\frac{\delta}{2},|x|\right]\cup\left[-|x|,-\frac{\delta}{2}\right]$ 上有上界 $\ell<1$．由微分中值定理，对任何 $y\in[\delta,|x|]$，有

$$\begin{aligned}|f_k(\pm y)|&=\Big|f_k(\pm y)-f_k\Big(\pm\frac{\delta}{2}\Big)+f_k\Big(\pm\frac{\delta}{2}\Big)-f_k(0)\Big|\\&\le\Big|f_k(\pm y)-f_k\Big(\pm\frac{\delta}{2}\Big)\Big|+\Big|f_k\Big(\pm\frac{\delta}{2}\Big)-f_k(0)\Big|\\&\le\ell\Big(y-\frac{\delta}{2}\Big)+\frac{\delta}{2}=\ell y+(1-\ell)\frac{\delta}{2}\\&\le\ell y+(1-\ell)\frac{y}{2}=\frac{\ell+1}{2}y,\qquad k=1,2.\end{aligned}$$

另一方面，

$$\begin{aligned}\delta\le|F_{m_k}(x)|&=\big|f_{n_1}\circ f_{n_2}\circ\cdots\circ f_{n_{m_k}}(x)\big|\\&\le\big|f_{n_j}\circ f_{n_{j+1}}\circ\cdots\circ f_{n_{m_k}}(x)\big|\le|x|,\qquad \forall j=1,2,\dots,m_k,\end{aligned}$$

因此，

$$\begin{aligned}|F_{m_k}(x)| &= \left|f_{n_1}\circ f_{n_2}\circ\cdots\circ f_{n_{m_k}}(x)\right| \\ &\le \frac{\ell+1}{2}\left|f_{n_2}\circ\cdots\circ f_{n_{m_k}}(x)\right| \\ &\le \cdots \le \left(\frac{\ell+1}{2}\right)^{m_k}|x|, \qquad k\ge 1.\end{aligned}$$

令 $k\to+\infty$ 得 $\lim\limits_{k\to+\infty}|F_{m_k}(x)|=0$. 矛盾.

因此，$\lim\limits_{k\to+\infty}F_k(x)=0$.

注. 注意到 F_k 的定义方式，$\{|F_k(x)-\bar{x}|\}$ 不见得是单调下降的.

9.2 数学 B 类

一、（本题 15 分） 已知单叶双曲面

$$S:\ x^2+y^2-z^2=1. \tag{1}$$

(1) 求 S 上经过 $M_0(1,-1,1)$ 点的两条不同族的直母线方程；

(2) 求 S 上相互垂直的直母线交点的轨迹.

【解答】

(1) 由方程 (1) 可得

$$(x+z)(x-z)=(1+y)(1-y). \tag{2}$$

由 (2) 可设所求直母线为

$$L_1:\begin{cases}u(x+z)=v(1+y),\\ v(x-z)=u(1-y),\end{cases}\qquad L_2:\begin{cases}\lambda(x+z)=\mu(1-y),\\ \mu(x-z)=\lambda(1+y),\end{cases} \tag{3}$$

其中，实数 u,v 不全为零；实数 μ,λ 不全为零.

将 $M_0(1,-1,1)$ 代入 (3)，可得 $u=0$，以及 $\mu=\lambda\neq 0$，从而得到

$$L_1:\begin{cases}1+y=0,\\ x-z=0,\end{cases}\qquad L_2:\begin{cases}x+z=1-y,\\ x-z=1+y.\end{cases} \tag{4}$$

（即 $L_1:\ x=\dfrac{y+1}{0}=z$，$L_2:\ \dfrac{x-1}{0}=y=-z$）

(2) 因为过单叶双曲面上任意一点，有且仅有两条不同直母线通过它. 不妨设这两条直母线分别为 L_1,L_2，那么它们的方向向量分别为

$$\mathbf{s}_1=(v^2-u^2,\ 2uv,\ u^2+v^2)$$

和

$$\mathbf{s}_2 = (-\mu^2 + \lambda^2,\ 2\lambda\mu,\ -\lambda^2 - \mu^2).$$

由题设 $\mathbf{s}_1$ 与 $\mathbf{s}_2$ 正交，则有 $\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 = 0$，于是可得

$$(v^2 - u^2)(\lambda^2 - \mu^2) + 4uv\lambda\mu - (u^2 + v^2)(\lambda^2 + \mu^2) = 0. \tag{5}$$

设这两直母线相交于点 $P(X, Y, Z)$，则

$$X^2 + Y^2 - Z^2 = 1. \tag{6}$$

情形 1：若 $1 + Y \neq 0$，有

$$\begin{cases} u = 1 + Y, \\ v = X + Z, \\ \lambda = X - Z, \\ \mu = 1 + Y. \end{cases} \tag{7}$$

结合 (5)、(6) 和 (7) 得

$$(1 + Y)^2 Z^2 = 0. \tag{8}$$

因为 $1 + Y \neq 0$，由 (8) 可得 $Z = 0$. 再由 (6) 可得 $P(X, Y, Z)$ 的轨迹为

$$X^2 + Y^2 = 1, \quad Z = 0.$$

情形 2：若 $1 + Y = 0$，则 $1 - Y \neq 0$，于是

$$\begin{cases} u = X - Z, \\ v = 1 - Y, \\ \lambda = 1 - Y, \\ \mu = X + Z. \end{cases}$$

与上面的讨论类似可得 $Z = 0$，因此所得轨迹为

$$X^2 + Y^2 = 1, \quad Z = 0.$$

二、（本题 15 分）　设 $s \geq 0$，

$$\varphi(s) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)}\,\mathrm{d}x.$$

求 $\varphi(1)$ 和 $\varphi(2)$.

【解答】

我们有 $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}} = 0$，$\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}} = 0$. 因此，有常数 $C > 0$，使得

$$\ln(1+x) \leq C\sqrt{x}, \qquad \forall x > 0.$$

从而，

$$\frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)} \leq C\frac{\sqrt{s}}{1+x^2}, \qquad \forall x > 0,\ s \geq 0.$$

因此，广义积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)}\,\mathrm{d}x$ 关于 $s \in [0,+\infty)$ 内闭一致收敛. 进而 φ 在 $[0,+\infty)$ 上连续.

另一方面，由

$$\frac{x}{(1+x^2)(1+sx^2)} \leq \frac{1}{2\sqrt{s}(1+x^2)}, \qquad \forall x > 0,\ s > 0$$

可得，积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)}\,\mathrm{d}x$ 形式求导后得到的积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x^2)(1+sx^2)}\,\mathrm{d}x$ 关于 $s \in (0,+\infty)$ 内闭一致收敛. 因此，φ 在 $(0,+\infty)$ 内连续可导且

$$\begin{aligned}
\varphi'(s) &= \int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x^2)(1+sx^2)}\,\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{1-s}\int_0^{+\infty} \left(\frac{x}{1+x^2} - \frac{sx}{1+sx^2}\right)\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{2(1-s)} \ln\frac{1+x^2}{1+sx^2}\Big|_{x=0}^{+\infty} = -\frac{\ln s}{2(1-s)}.
\end{aligned}$$

（上式当 $s = 1$ 时理解为相应的极限，或不妨只考虑 $s \neq 1$ 的情形）

结合 $\varphi(0) = 0$，得到

$$\begin{aligned}
\varphi(1) &= -\int_0^1 \frac{\ln s}{2(1-s)}\,\mathrm{d}s = -\int_0^1 \frac{\ln(1-s)}{2s}\,\mathrm{d}s \\
&= -\lim_{\varepsilon\to 0^+} \int_0^{1-\varepsilon} \frac{\ln(1-s)}{2s}\,\mathrm{d}s = \lim_{\varepsilon\to 0^+} \int_0^{1-\varepsilon} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{s^{n-1}}{2n}\,\mathrm{d}s \\
&= \lim_{\varepsilon\to 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{1-\varepsilon} \frac{s^{n-1}}{2n}\,\mathrm{d}s = \lim_{\varepsilon\to 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-\varepsilon)^n}{2n^2} \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^2} = \frac{\pi^2}{12}.
\end{aligned}$$

同理，

$$\begin{aligned}\varphi(2) &= -\int_0^2 \frac{\ln s}{2(1-s)}\,\mathrm{d}s = -\int_{-1}^1 \frac{\ln(1-s)}{2s}\,\mathrm{d}s \\ &= -\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{-(1-\varepsilon)}^{1-\varepsilon}\frac{\ln(1-s)}{2s}\,\mathrm{d}s = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{-(1-\varepsilon)}^{1-\varepsilon}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{s^{n-1}}{2n}\,\mathrm{d}s \\ &= \lim_{\varepsilon\to 0^+}\sum_{n=1}^{\infty}\int_{-(1-\varepsilon)}^{1-\varepsilon}\frac{s^{n-1}}{2n}\,\mathrm{d}s = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(1-\varepsilon)^{2n+1}}{(2n+1)^2} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.\end{aligned}$$

注. 计算中有多种其它方法，例如，可利用

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{\ln(1+s)}{s}\,\mathrm{d}s &= \int_0^1 \frac{\ln(1-s^2)-\ln(1-s)}{s}\,\mathrm{d}s \\ &= \int_0^1 \frac{\ln(1-s)}{2s}\,\mathrm{d}s - \int_0^1 \frac{\ln(1-s)}{s}\,\mathrm{d}s = -\int_0^1 \frac{\ln(1-s)}{2s}\,\mathrm{d}s;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{\ln(1-s)}{s}\,\mathrm{d}s &= \lim_{\beta\to 1^-}\lim_{\alpha\to 0^+}\int_0^1 \frac{(1-s)^\alpha \ln(1-s)}{s^\beta}\,\mathrm{d}s \\ &= \lim_{\beta\to 1^-}\lim_{\alpha\to 0^+}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\alpha}\int_0^1 \frac{(1-s)^\alpha}{s^\beta}\,\mathrm{d}s.\end{aligned}$$

三、（本题 20 分）　设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

为实数域 $\mathbb{R}$ 上的 3×3 不可逆方阵. 若 A 的伴随矩阵 A^* 为

$$A^* = \begin{pmatrix} a_{11}^2 & a_{12}^2 & a_{13}^2 \\ a_{21}^2 & a_{22}^2 & a_{23}^2 \\ a_{31}^2 & a_{32}^2 & a_{33}^2 \end{pmatrix},$$

求 A.

【解答】

(1) 由矩阵 A 不可逆知 $\operatorname{rank}(A^*) = 0$ 或 1.

(2) 若 $\operatorname{rank}(A^*) = 0$，则显然有 $A^* = 0$，进而 $A = 0$.

(3) 若 $\operatorname{rank}(A^*) = 1$，则 A^* 的任何 2 阶子式皆为 0. 特别地有

$$\begin{vmatrix} a_{11}^2 & a_{12}^2 \\ a_{21}^2 & a_{22}^2 \end{vmatrix} = 0, \qquad \begin{vmatrix} a_{21}^2 & a_{22}^2 \\ a_{31}^2 & a_{32}^2 \end{vmatrix} = 0, \qquad \begin{vmatrix} a_{11}^2 & a_{12}^2 \\ a_{31}^2 & a_{32}^2 \end{vmatrix} = 0.$$

于是得到

$$\begin{cases} a_{11}a_{22} = \pm a_{12}a_{21}, \\ a_{21}a_{32} = \pm a_{22}a_{31}, \\ a_{12}a_{31} = \pm a_{11}a_{32}. \end{cases}$$

如果上面三个等式中有某个等式的正号成立，不妨设 $a_{11}a_{22}=a_{12}a_{21}$，于是 A 有子式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 0,$$

它是矩阵 A 中元素 a_{33} 的代数余子式，由伴随矩阵 A^* 的定义得到 $a_{33}^2=0$，即 $a_{33}=0$. 如果上面三个等式中每个等式出现的都是负号，则将该三个等式的左右两边分别相乘得

$$a_{11}a_{22}a_{21}a_{32}a_{12}a_{31} = -a_{11}a_{22}a_{21}a_{32}a_{12}a_{31},$$

从而 $a_{11},a_{12},a_{21},a_{22},a_{31},a_{32}$ 中至少有一个为 0. 总之 A^* 至少有一个元素是 0.

不妨设 $a_{11}^2=0$. 若 A^* 的第一列不全为 0，则由 $\mathrm{rank}(A^*)=1$ 知 A^* 的第二列和第三列皆可由 A^* 的第一列线性表出，故 A^* 的第一行元素全部为 0. 从而 A^* 有一整行元素全为 0 或有一整列元素全为 0. 相应地，A 也有一整行元素全为 0 或有一整列元素全为 0. 不妨设 A 的第一行元素全为 0，此时 A 的其它元素的代数余子式全为 0，故 $a_{22}^2=a_{23}^2=a_{32}^2=a_{33}^2=0$. 这表明在矩阵 A 中有 $a_{22}=a_{23}=a_{32}=a_{33}=0$，所以矩阵 A 的元素 a_{12} 和 a_{13} 的代数余子式都是 0，由 A^* 的定义得到 $a_{21}^2=a_{31}^2=0$，这导致 $A^*=0$，与 $\mathrm{rank}(A^*)=1$ 矛盾. 故我们总有 $A=0$.

四、（本题 15 分）　设 $f(x)$ 为实数域 $\mathbb{R}$ 上没有零点的实连续函数. 若 $f(2023)+f(2024)=2025$，证明：对任意 $x_1,x_2,\cdots,x_n\in\mathbb{R}$，均有矩阵

$$A=\begin{pmatrix} 1+f(x_1) & f(x_2) & \cdots & f(x_n) \\ f(x_1) & 1+f(x_2) & \cdots & f(x_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(x_1) & f(x_2) & \cdots & 1+f(x_n) \end{pmatrix}$$

为可逆矩阵.

【解答】

法 I. (1) 由 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上没有零点且连续可得 $f(x)$ 恒正或恒负，又由 $f(2023)+f(2024)=2025$ 知 $f(x)$ 恒正.

(2) 计算矩阵 A 的行列式有

$$\begin{aligned} |A| &= \left| E - \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ \vdots \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f(x_1) & f(x_2) & \cdots & f(x_n) \end{pmatrix} \right| \\ &= \left| 1 - \begin{pmatrix} f(x_1) & f(x_2) & \cdots & f(x_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ \vdots \\ -1 \end{pmatrix} \right| \\ &= 1+f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n), \end{aligned}$$

注意到由 (1) 知 $f(x)$ 恒正，故 $|A| = 1 + f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n) > 0$，所以 A 可逆.

法 II. (1) 由 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上没有零点且连续可得 $f(x)$ 恒正或恒负，又由 $f(2023) + f(2024) = 2025$ 知 $f(x)$ 恒正.

(2) 设 $\alpha = (1, 1, \cdots, 1)^T$，$\beta = (f(x_1), f(x_2), \cdots, f(x_n))$，则 $A = E + \alpha\beta$，其中 E 为 n 阶单位矩阵. 由于 $\alpha\beta$ 与 $\beta\alpha = f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)$ 有相同的非零特征值，由 $f(x)$ 恒正得到 $f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n) > 0$，所以 $\alpha\beta$ 的特征值为 $f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)$（一重）和 0（$n-1$ 重）. 所以 A 的特征值为 $1 + f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)$（一重）和 1（$n-1$ 重），它们均不为 0，所以 A 可逆.

法 III. (1) 由 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上没有零点且连续可得 $f(x)$ 恒正或恒负，又由 $f(2023) + f(2024) = 2025$ 知 $f(x)$ 恒正.

(2) 反证，若 A 不可逆，则 A 有 0 作为其特征值. 现设 $v = (a_1, a_2, \cdots, a_n)^T \neq 0$ 为 A 关于 0 的一个特征向量. 于是有

$$\begin{pmatrix} f(x_1) & f(x_2) & \cdots & f(x_n) \\ f(x_1) & f(x_2) & \cdots & f(x_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(x_1) & f(x_2) & \cdots & f(x_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix},$$

故

$$a_1 f(x_1) + a_2 f(x_2) + \cdots + a_n f(x_n) = -a_1 = -a_2 = \cdots = -a_n.$$

结果 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$.

令 $a = a_1$，则有 $a \neq 0$. 再次由 $Av = 0$ 得

$$(1 + f(x_1))a + (f(x_2) + \cdots + f(x_n))a = 0,$$

进而

$$1 + f(x_1) + \cdots + f(x_n) = 0.$$

与 (1) 中所证 $f(x)$ 恒正矛盾，所以 A 可逆.

五、（本题 15 分）　对于 $n \geq 2$，记

$$E_n = \{k \in \mathbb{N} \mid 1 \leq k^2 \leq n\},$$

$$F_n = \{\sqrt{k} \mid 1 \leq k \leq n,\ k \in \mathbb{N},\ \sqrt{k} \notin \mathbb{N}\}.$$

令 A_n, B_n 依次为 E_n, F_n 中所有元素之和. 计算极限 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{A_n}{n^{\frac{3}{2}}}$ 和 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{B_n}{n^{\frac{3}{2}}}$ 并说明理由，其中 $\mathbb{N}$ 为自然数集.

【解答】

易见 E_n 中元素个数和每个元素的值均不超过 $[\sqrt{n}] \leq \sqrt{n}$. 因此，$0 \leq A_n \leq n$. 从而

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{A_n}{n^{\frac{3}{2}}} = 0.$$

进一步，易见

$$\begin{aligned} E_n &= \{\sqrt{k} \mid 1 \le k \le n,\ k \in \mathbb{N},\ \sqrt{k} \in \mathbb{N}\} \\ &= \{\sqrt{k} \mid 1 \le k \le n,\ k \in \mathbb{N}\} \setminus F_n. \end{aligned}$$

因此，结合 Stolz 公式，得到

$$\begin{aligned} \lim_{n\to+\infty} \frac{B_n}{n^{\frac{3}{2}}} &= \lim_{n\to+\infty} \frac{\sum\limits_{k=1}^{n} \sqrt{k} - A_n}{n^{\frac{3}{2}}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\sum\limits_{k=1}^{n} \sqrt{k}}{n^{\frac{3}{2}}} \\ &= \lim_{n\to+\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^{\frac{3}{2}} - (n-1)^{\frac{3}{2}}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^{-1}}{1 - (1-n^{-1})^{\frac{3}{2}}} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

这也可以利用定积分得到

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{B_n}{n^{\frac{3}{2}}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\sum\limits_{k=1}^{n} \sqrt{k}}{n^{\frac{3}{2}}} = \int_0^1 \sqrt{x}\,\mathrm{d}x = \frac{2}{3}.$$

六、（本题 20 分）　设 $\alpha > 0$ 是常数. 又设 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 为正数列且满足 $x_1 = 2024$，$y_1 = 20251109$，$x_{n+1} + x_{n+1}^{1+\alpha} = x_n$，$y_{n+1} + 2^{-\alpha} y_{n+1}^{1+\alpha} \le y_n$ $(n \ge 1)$.

(1) 证明 $\{nx_n^\alpha\}$ 收敛并求极限.

(2) 证明：$\overline{\lim\limits_{n\to+\infty}}\, ny_n^\alpha \le \dfrac{2^\alpha}{\alpha}$.

【解答】

令 $f(x) = x + x^{1+\alpha}$ $(x \ge 0)$. 则 f 在 $[0, +\infty)$ 上严格单增，取值于 $[0, +\infty)$.

(1) 由 f 的上述性质易见 x_{n+1} 是 $f(x) = x_n$ 的唯一解，且 $x_{n+1} < x_n$ $(n \ge 1)$. 因此，$\{x_n\}$ 收敛于某个 $\bar{x} \ge 0$.

进一步，有 $\bar{x} + \bar{x}^{1+\alpha} = \bar{x}$. 从而 $\bar{x} = 0$. 即 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = 0$.

从而，由 Stolz 公式，可得

$$\begin{aligned} \lim_{n\to+\infty} nx_n^\alpha &= \lim_{n\to+\infty} \frac{n}{x_n^{-\alpha}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{x_{n+1}^{-\alpha} - x_n^{-\alpha}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{x_{n+1}^{-\alpha} - \left(x_{n+1} + x_{n+1}^{1+\alpha}\right)^{-\alpha}} \\ &= \lim_{x\to0^+} \frac{1}{x^{-\alpha} - (x + x^{1+\alpha})^{-\alpha}} = \lim_{x\to0^+} \frac{x^\alpha}{1 - (1+x^\alpha)^{-\alpha}} = \frac{1}{\alpha}. \end{aligned}$$

(2) 令 $y_n = 2Y_n$ $(n \ge 1)$. 则 $\{Y_n\}$ 为正数列且满足 $Y_1 = 1012500$，$f(Y_{n+1}) \le Y_n$ $(n \ge 1)$.

法 I. 令 $X_1 = Y_1$，$f(X_{n+1}) = X_n$ $(n \ge 1)$. 则归纳可证 $Y_n \le X_n$ $(n \ge 1)$. 而从 (1) 的证明可见，同样有 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{n}{X_n^{-\alpha}} = \dfrac{1}{\alpha}$. 因此，

$$\overline{\lim_{n\to+\infty}}\, ny_n^\alpha = \overline{\lim_{n\to+\infty}}\, 2^\alpha n Y_n^\alpha \le \lim_{n\to+\infty} 2^\alpha n X_n^\alpha = \frac{2^\alpha}{\alpha}.$$

法 II. 类似 (1) 可证 $\{Y_n\}$ 严格单调减趋于零. 从而推广 Stolz 定理，可得

$$\begin{aligned} \overline{\lim_{n\to+\infty}}\, \frac{n}{y_n^{-\alpha}} &= 2^\alpha\, \overline{\lim_{n\to+\infty}}\, \frac{n}{Y_n^{-\alpha}} \le 2^\alpha\, \overline{\lim_{n\to+\infty}}\, \frac{1}{Y_{n+1}^{-\alpha} - Y_n^{-\alpha}} \\ &\le 2^\alpha\, \overline{\lim_{n\to+\infty}}\, \frac{1}{Y_{n+1}^{-\alpha} - \left(Y_{n+1} + Y_{n+1}^{1+\alpha}\right)^{-\alpha}} = 2^\alpha \lim_{x\to0^+} \frac{1}{x^{-\alpha} - (x + x^{1+\alpha})^{-\alpha}} \\ &= 2^\alpha \lim_{x\to0^+} \frac{x^\alpha}{1 - (1+x^\alpha)^{-\alpha}} = \frac{2^\alpha}{\alpha}. \end{aligned}$$

9.3 非数学 A 类

一、（本题 30 分）　填空题：

(1) $\displaystyle\int_0^1 \ln(1+x^2)\,\mathrm{d}x = _____$。

(2) 设 $D: x^2+y^2 \le r^2$，其中 $r>0$。则

$$\lim_{r\to 0^+} \frac{\iint_D (\mathrm{e}^{x^2+y^2}-1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{r^4} = _____.$$

(3) 已知函数 $z = f(xy, \mathrm{e}^{x+y})$，且 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数。则

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = _____.$$

(4) 直线 $L: \dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y}{1} = \dfrac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x-y+2z-1=0$ 上的投影直线 L_0 的单位方向向量为 $_____$。

(5) 设 L 为圆周 $x^2+y^2=9$，取逆时针方向，则第二型曲线积分

$$\int_L \frac{-y}{4x^2+y^2}\,\mathrm{d}x + \frac{x}{4x^2+y^2}\,\mathrm{d}y = _____.$$

【解答】

(1) 因为

$$\int \ln(1+x^2)\,\mathrm{d}x = x\ln(1+x^2) - \int \frac{2x^2}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = x\ln(1+x^2) - 2x + 2\arctan x + C,$$

故原式等于 $\ln 2 - 2 + \dfrac{\pi}{2}$。

(2) 利用极坐标变换 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，则

$$\iint_D (\mathrm{e}^{x^2+y^2}-1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 2\pi\int_0^r (\mathrm{e}^{\rho^2}-1)\rho\,\mathrm{d}\rho = \pi(\mathrm{e}^{r^2}-1-r^2).$$

注意，$r\to 0^+$ 时，$\mathrm{e}^{r^2}-1-r^2 = \dfrac{r^4}{2} + o(r^4)$，故原式 $= \dfrac{\pi}{2}$。

(3)

$$\begin{aligned} z_x &= yf_1 + \mathrm{e}^{x+y} f_2, \\ z_{xy} &= (xf_{11} + \mathrm{e}^{x+y} f_{12})y + f_1 + (xf_{21} + \mathrm{e}^{x+y} f_{22})\mathrm{e}^{x+y} + \mathrm{e}^{x+y} f_2 \\ &= xyf_{11} + (x+y)\mathrm{e}^{x+y} f_{12} + \mathrm{e}^{2(x+y)} f_{22} + f_1 + \mathrm{e}^{x+y} f_2. \end{aligned}$$

(4) 直线 L 的一般式方程为

$$\begin{cases} x-y-1=0, \\ y+z-1=0. \end{cases}$$

这样，过 L 的平面束方程为

$$x-y-1+\lambda(y+z-1)=0,$$

即

$$x+(\lambda-1)y+\lambda z-1-\lambda=0,$$

其中 λ 为参数。平面的法向量为 $(1,\lambda-1,\lambda)$。

此法向量与平面 π 的法向量垂直当且仅当 $(1,\lambda-1,\lambda)\cdot(1,-1,2)=0$，即 $\lambda=-2$。从而，过 L 且与平面 π 垂直的平面为 $x-3y-2z+1=0$。于是，投影直线 L_0 的方程为

$$\begin{cases}x-3y-2z+1=0,\\ x-y+2z-1=0.\end{cases}$$

由此，L_0 的方向向量为 $(-4,-2,1)$。故单位方向向量为

$$\pm\left(-\frac{4}{\sqrt{21}},-\frac{2}{\sqrt{21}},\frac{1}{\sqrt{21}}\right).$$

注：单位方向向量有两个，得到一个即可。

(5) 记

$$P=\frac{-y}{4x^2+y^2},\qquad Q=\frac{x}{4x^2+y^2},\qquad L_1:4x^2+y^2=4,$$

取顺时针方向。在 L 与 L_1 所围成的环状区域内，P,Q 都是连续可微的且 $Q_x-P_y\equiv0$。根据 Green 公式，

$$\int_{L+L_1}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=0.$$

故

$$\int_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\int_{-L_1}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\frac{1}{4}\int_{-L_1}-y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y.$$

再由 Green 公式，

$$\frac{1}{4}\int_{-L_1}-y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y=\frac{1}{4}\iint_D 2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\sigma(D)=\pi,$$

其中 $D:4x^2+y^2\le4$，$\sigma(D)=2\pi$ 为 D 的面积。

二、（本题 14 分）　求微分方程 $(x^3-y^2)\,\mathrm{d}x+(x^2y+xy)\,\mathrm{d}y=0$ 的通解。

【解答】

解法 1. 设 $u=y^2$，则原方程化为

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\frac{2u}{x(1+x)}-\frac{2x^2}{x+1}.$$

这个线性方程的通解为

$$\left(\frac{1+x}{x}\right)^2u+(1+x)^2=C.$$

即

$$\left(\frac{1+x}{x}\right)^2y^2+(1+x)^2=C.$$

解法 2. 原方程可化为

$$x\,\mathrm{d}x + y\,\mathrm{d}y + y\frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2} = 0,$$

即

$$\frac{1}{2}\,\mathrm{d}(x^2+y^2) + y\,\mathrm{d}\left(\frac{y}{x}\right) = 0.$$

两边同时除以 $\sqrt{x^2+y^2}$，得

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{1}{\sqrt{1+(y/x)^2}}\cdot\frac{y}{x}\cdot\,\mathrm{d}\left(\frac{y}{x}\right) = 0,$$

即

$$\mathrm{d}\left(\sqrt{x^2+y^2}\right) + \mathrm{d}\left(\sqrt{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\right) = 0.$$

故

$$\sqrt{x^2+y^2} + \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x} = C.$$

即

$$(1+x)\sqrt{x^2+y^2} = Cx.$$

解法 3. 将原方程化为 $x\,\mathrm{d}x + y\,\mathrm{d}y + y\dfrac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2} = 0$，即

$$\frac{1}{2}\,\mathrm{d}(x^2+y^2) + y\,\mathrm{d}\left(\frac{y}{x}\right) = 0.$$

令 $x = r\cos\theta$，$y = r\sin\theta$，则 $r = \sqrt{x^2+y^2}$，$\tan\theta = \dfrac{y}{x}$，方程化为

$$\frac{1}{2}\,\mathrm{d}r^2 + r\sin\theta\,\mathrm{d}\tan\theta = 0,$$

$$\mathrm{d}r + \sec\theta\tan\theta\,\mathrm{d}\theta = 0.$$

积分得，$r + \sec\theta = C$。

换回原变量，得原方程的通解为

$$\sqrt{x^2+y^2} + \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x} = C.$$

三、（本题 14 分）　设函数

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{\ln(1+x)} - \dfrac{1}{x}, & 0 < x \le 1, \\ k, & x = 0. \end{cases}$$

(1) 求常数 k 的值，使得 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续；

(2) 对 (1) 中 k 的值，求函数 $f(x)$ 的最小值 λ 与最大值 μ。

【解答】

(1)

$$\lim_{x\to0^+} f(x) = \lim_{x\to0^+} \frac{x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)} = \lim_{x\to0^+} \frac{x-\ln(1+x)}{x^2}$$
$$= \lim_{x\to0^+} \frac{1-\dfrac{1}{1+x}}{2x} = \lim_{x\to0^+} \frac{1}{2(1+x)} = \frac{1}{2}.$$

令 $k=\dfrac{1}{2}$，则 $\lim\limits_{x\to0^+} f(x) = f(0) = \dfrac{1}{2}$。所以 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续。

(2) 易知，$f(x)$ 在 $(0,1)$ 内可导，且

$$f'(x) = -\frac{1}{(1+x)\ln^2(1+x)} + \frac{1}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)},$$

其中

$$g(x) = (1+x)\ln^2(1+x) - x^2.$$

因为 $g'(x) = \ln^2(1+x) + 2\ln(1+x) - 2x$，且

$$g''(x) = \frac{2\ln(1+x)}{1+x} + \frac{2}{1+x} - 2 = \frac{2\ln(1+x)-2x}{1+x} < 0 \quad (0<x\le1),$$

所以 $g'(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递减，故当 $0<x\le1$ 时，$g'(x) < g'(0) = 0$。这又推出 $g(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递减，故当 $0<x\le1$ 时，$g(x) < g(0) = 0$。从而 $f'(x) < 0$（$0<x\le1$），又可推出 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递减。因此，

$$\min_{0\le x\le1} f(x) = f(1) = \frac{1}{\ln2} - 1, \qquad \max_{0\le x\le1} f(x) = f(0) = \frac{1}{2}.$$

于是，函数 $f(x)$ 的最小值 $\lambda = \dfrac{1}{\ln2} - 1$，最大值 $\mu = \dfrac{1}{2}$。

四、（本题 14 分）　求曲面积分

$$I = \iint_S (x^2-x)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + (y^2-y)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + (z^2-z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

其中 S 是上半球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$（$z\ge0$）的上侧。

【解答】

解法 1. 记 $\Sigma = \{(x,y,z) \mid z=0,\ x^2+y^2\le R^2\}$，取下侧。由 Gauss 公式知

$$\iint_{S+\Sigma} (x^2-x)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + (y^2-y)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + (z^2-z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iiint_\Omega (2x+2y+2z-3)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z,$$

其中，$\Omega = \{(x,y,z) \mid z\ge0,\ x^2+y^2+z^2\le R^2\}$。

由于，

$$\iint_\Sigma (x^2-x)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + (y^2-y)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + (z^2-z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0.$$

所以，

$$I = \iiint_\Omega (2x+2y+2z-3)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z.$$

由对称性，

$$I=\iiint_{\Omega}(2z-3)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z.$$

用球坐标变换 $x=r\cos\theta\sin\varphi$，$y=r\sin\theta\sin\varphi$，$z=r\cos\varphi$，得

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\varphi\int_0^{R}(2r\cos\varphi-3)r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r=2\pi\left(\frac{R^4}{4}-R^3\right).$$

注：最后一步直接利用直角坐标计算也可以。

解法 2. S 的参数方程为

$$x=R\cos\theta\sin\varphi,\qquad y=R\sin\theta\sin\varphi,\qquad z=R\cos\varphi,\qquad \left(0\le\varphi\le\frac{\pi}{2},\ 0\le\theta\le2\pi\right).$$

曲面 S 上的点 (x,y,z) 处的单位法向为 $\dfrac{(x,y,z)}{R}$。故，

$$\begin{aligned}I&=\iint_S(x^2-x,\,y^2-y,\,z^2-z)\cdot\frac{(x,y,z)}{R}\,\mathrm{d}S\\&=\frac{1}{R}\iint_S\left[x^3+y^3+z^3-(x^2+y^2+z^2)\right]\,\mathrm{d}S\\&=\frac{1}{R}\iint_S\left[x^3+y^3+z^3-R^2\right]\,\mathrm{d}S.\end{aligned}$$

由对称性可知

$$\iint_S x^3\,\mathrm{d}S=\iint_S y^3\,\mathrm{d}S=0.$$

故，

$$\begin{aligned}I&=\frac{1}{R}\iint_S z^3\,\mathrm{d}S-R\iint_S\mathrm{d}S=\frac{1}{R}\iint_S z^3\,\mathrm{d}S-2\pi R^3\\&=\frac{1}{R}\iint_{\substack{0\le\varphi\le\pi/2\\0\le\theta\le2\pi}}(R\cos\varphi)^3R^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta-2\pi R^3\\&=2\pi R^4\int_0^{\pi/2}\cos^3\varphi\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi-2\pi R^3\\&=2\pi R^4\cdot\frac{1}{4}-2\pi R^3\\&=\frac{\pi R^4}{2}-2\pi R^3.\end{aligned}$$

五、（本题 14 分）　设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上具有连续导数的非负函数，且存在 $M>0$ 使得对任意的 $x,y\in(-\infty,+\infty)$，有 $|f'(x)-f'(y)|\le M|x-y|$。证明：对于任意实数 x，恒有 $(f'(x))^2\le 2Mf(x)$。

【解答】

证明. 任取 $x\in(-\infty,+\infty)$，对任意 $h\in(-\infty,+\infty)$，且 $h\ne0$，恒有

$$\begin{aligned}0\le f(x+h)&=f(x)+\int_0^h f'(x+t)\,\mathrm{d}t\\&=f(x)+\int_0^h\big(f'(x+t)-f'(x)\big)\,\mathrm{d}t+f'(x)h.\end{aligned}$$

取 h 使得 $hf'(x)\leq 0$，则

$$-f'(x)h\leq f(x)+\int_0^h \big(f'(x+t)-f'(x)\big)\,\mathrm{d}t\leq f(x)+M\frac{h^2}{2}.$$

$$|f'(x)|\leq \frac{f(x)}{|h|}+M\frac{|h|}{2}.$$

取 $|h|=\sqrt{\dfrac{2f(x)}{M}}$，即得所证不等式 $(f'(x))^2\leq 2Mf(x)$。

六、（本题 14 分） 证明：级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n^2+k^2}$ 收敛，其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数。

【解答】

证明. 对于任意固定的 n 和 N，有

$$\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{k^2+n^2}\leq\sum_{k=1}^{N}\int_{k-1}^{k}\frac{1}{y^2+n^2}\,\mathrm{d}y=\int_0^N\frac{1}{y^2+n^2}\,\mathrm{d}y=\frac{1}{n}\arctan\frac{N}{n}.$$

$$\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{k^2+n^2}\geq\sum_{k=1}^{N}\int_{k}^{k+1}\frac{1}{y^2+n^2}\,\mathrm{d}y=\int_1^{N+1}\frac{1}{y^2+n^2}\,\mathrm{d}y=\frac{1}{n}\left(\arctan\frac{N+1}{n}-\arctan\frac{1}{n}\right).$$

$$\left|\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{k^2+n^2}-\frac{\pi}{2n}\right|\leq\frac{\pi}{2n}-\frac{1}{n}\left(\arctan\frac{N+1}{n}-\arctan\frac{1}{n}\right).$$

令 $N\to\infty$，即有

$$\left|\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2+n^2}-\frac{\pi}{2n}\right|\leq\frac{1}{n}\arctan\frac{1}{n}.$$

注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left|\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n^2+k^2}-\frac{\pi}{2}\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}\right|=\sum_{n=1}^{\infty}\left|\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+k^2}-\frac{\pi}{2n}\right|\leq\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\arctan\frac{1}{n}<+\infty.$$

即 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n^2+k^2}-\frac{\pi}{2}\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}\right)$ 绝对收敛，从而收敛。由此，级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n^2+k^2}$ 与级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\pi}{2}\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 同敛散。以下只需证级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 收敛。

记 S_n 为级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 的前 n 项部分和，则有

$$S_{n^2}=\sum_{m=1}^{n-1}\sum_{k=m^2}^{(m+1)^2-1}\frac{(-1)^{[\sqrt{k}]}}{k}+\frac{(-1)^n}{n^2}=\sum_{m=1}^{n-1}(-1)^m C_m+\frac{(-1)^n}{n^2},$$

其中

$$C_m=\sum_{k=m^2}^{(m+1)^2-1}\frac{1}{k}.$$

由 $C_m<m\cdot\dfrac{1}{m^2}+(m+1)\cdot\dfrac{1}{m^2+m}=\dfrac{2}{m}$ 知，$C_m\to 0$，$m\to\infty$。

此外，$C_m > (m+1)\cdot\dfrac{1}{m^2+m} + m\cdot\dfrac{1}{m^2+2m} > \dfrac{2}{m+1} > C_{m+1}$，从而 C_m 单调递减，级数 $\sum\limits_{m=1}^{\infty}(-1)^m C_m$ 收敛，S_{n^2} 收敛。

对于其它的 N，存在 n 使得

$$n^2 \le N < (n+1)^2, \qquad |S_N - S_{n^2}| \le C_n < \frac{2}{n} \to 0, \quad N \to \infty.$$

故级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 收敛，证毕。

9.4 非数学 B 类

一、（本题 30 分） 填空题：

(1) 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x^2)-x^2}{\sin^4 x} =$ _____.

(2) $\int_{-2}^{2}(x^3\cos^5 x + \sqrt{4-x^2})\,\mathrm{d}x =$ _____.

(3) 设 $y = y(x)$ 由方程 $\mathrm{e}^{3y} + \int_0^{x+y}\cos t^2\,\mathrm{d}t = 1$ 确定．则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{(0,0)} =$ _____.

(4) 设 $z = f(xy, \mathrm{e}^{x+y})$，其中 f 具有二阶连续偏导数．则

$$z_{xy} = \underline{\qquad\qquad\qquad\qquad}.$$

(5) 设 $D:\ x^2+y^2 \le r^2$，其中 $r>0$．则 $\lim\limits_{r\to 0^+}\dfrac{\iint_D(\mathrm{e}^{x^2+y^2}-1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{r^4} =$ _____.

【解答】

(1) $x\to 0$ 时，$\ln(1+x^2) = x^2 - \frac{x^4}{2} + o(x^4)$，$\sin^4 x = x^4 + o(x^4)$．故原式 $= -\frac{1}{2}$.

(2) 由于积分区间对称，被积函数第一项是奇函数，故原式 $= \int_{-2}^{2}\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x$．注意，此积分为圆心在原点，半径为 2 的上半圆盘的面积，故积分 $= 2\pi$.

(3) 两端对 x 求导得

$$3y'\mathrm{e}^{3y} + (1+y')\cos(x+y)^2 = 0.$$

继续求导得

$$3y''\mathrm{e}^{3y} + 9(y')^2\mathrm{e}^{3y} + y''\cos(x+y)^2 - 2(x+y)(1+y')^2\sin(x+y)^2 = 0.$$

将 $x=0$，$y=0$ 分别代入上面两式，得

$$y'(x)\big|_{(0,0)} = -\frac{1}{4}, \qquad y''(x)\big|_{(0,0)} = -\frac{9}{64}.$$

(4)

$$\begin{aligned} z_x &= yf_1 + \mathrm{e}^{x+y} f_2, \\ z_{xy} &= (xf_{11} + \mathrm{e}^{x+y} f_{12})y + f_1 + (xf_{21} + \mathrm{e}^{x+y} f_{22})\mathrm{e}^{x+y} + \mathrm{e}^{x+y} f_2 \\ &= xyf_{11} + (x+y)\mathrm{e}^{x+y} f_{12} + \mathrm{e}^{2(x+y)} f_{22} + f_1 + \mathrm{e}^{x+y} f_2. \end{aligned}$$

(5) 利用极坐标变换 $x = \rho\cos\theta$，$y = \rho\sin\theta$，则

$$\iint_D (\mathrm{e}^{x^2+y^2} - 1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 2\pi \int_0^r (\mathrm{e}^{\rho^2} - 1)\rho\,\mathrm{d}\rho = \pi(\mathrm{e}^{r^2} - 1 - r^2).$$

注意，$r \to 0^+$ 时，$\mathrm{e}^{r^2} - 1 - r^2 = \frac{r^4}{2} + o(r^4)$，故原式 $= \frac{\pi}{2}$.

二、（本题 14 分）　用 Lagrange 乘子法求函数 $f(x,y,z) = x + 2y + 3z$ 在平面 $x - y + z = 1$ 和圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 的交线上的最大值.

【解答】

构造 Lagrange 函数

$$L(x,y,z;\lambda,\mu) = x + 2y + 3z - \lambda(x - y + z - 1) - \mu(x^2 + y^2 - 1).$$

解方程组

$$\begin{cases} L_x = 1 - \lambda - 2\mu x = 0, \\ L_y = 2 + \lambda - 2\mu y = 0, \\ L_z = 3 - \lambda = 0, \\ x - y + z - 1 = 0, \\ x^2 + y^2 - 1 = 0. \end{cases}$$

不难得到，$\lambda = 3$，$x = -\frac{1}{\mu}$，$y = \frac{5}{2\mu}$. 代入 $x^2 + y^2 - 1 = 0$ 得 $\mu = \pm\frac{\sqrt{29}}{2}$. 于是

$$x = \mp\frac{2}{\sqrt{29}}, \qquad y = \pm\frac{5}{\sqrt{29}}, \qquad z = 1 \pm \frac{7}{\sqrt{29}}.$$

注意到

$$f\left(\mp\frac{2}{\sqrt{29}}, \pm\frac{5}{\sqrt{29}}, 1 \pm \frac{7}{\sqrt{29}}\right) = 3 \pm \sqrt{29}.$$

所以函数 f 在给定曲线上的最大值为 $3 + \sqrt{29}$.

三、（本题 14 分）　求函数 $f(x)=\dfrac{1}{(x-1)(x+3)}$ 在 $x_0=2$ 处的 Taylor 级数，并确定它的收敛域.

【解答】

$$f(x)=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+3}\right)=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{1+x-2}-\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{1+\frac{x-2}{5}}\right).$$

又

$$\frac{1}{1+x-2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(x-2)^n,\qquad |x-2|<1,$$

$$\frac{1}{1+\frac{x-2}{5}}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{x-2}{5}\right)^n,\qquad \left|\frac{x-2}{5}\right|<1.$$

于是得到 $f(x)$ 在 $x=2$ 处的 Taylor 展式

$$f(x)=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(1-\frac{1}{5^{n+1}}\right)(x-2)^n,\qquad |x-2|<1.$$

当 $x=1$ 时，级数变为 $\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}\left(1-\frac{1}{5^{n+1}}\right)$，它的通项不趋于零，发散.

当 $x=3$ 时，级数变为 $\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(1-\frac{1}{5^{n+1}}\right)$，它的通项不趋于零，发散.

所以该幂级数的收敛域为 $(1,3)$.

四、（本题 14 分）　求微分方程 $(x^3-y^2)\,\mathrm{d}x+(x^2y+xy)\,\mathrm{d}y=0$ 的通解.

【解答】

解法 1. 设 $u=y^2$，则原方程化为 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\dfrac{2u}{x(1+x)}-\dfrac{2x^2}{x+1}$.

这线性方程的通解为

$$\left(\frac{1+x}{x}\right)^2u+(1+x)^2=C.$$

即

$$\left(\frac{1+x}{x}\right)^2y^2+(1+x)^2=C.$$

解法 2. 原方程可化为

$$x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y+y\frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{x^2}=0,$$

即，

$$\frac{1}{2}\,\mathrm{d}(x^2+y^2)+y\,\mathrm{d}\left(\frac{y}{x}\right)=0.$$

两边同时除以 $\sqrt{x^2+y^2}$，得

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{\mathrm{d}(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}}+\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}}\cdot\frac{y}{x}\cdot\mathrm{d}\left(\frac{y}{x}\right)=0,$$

即，

$$\mathrm{d}\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)+\mathrm{d}\left(\sqrt{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\right)=0.$$

故，

$$\sqrt{x^2+y^2}+\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x}=C,$$

即，

$$(1+x)\sqrt{x^2+y^2}=Cx.$$

解法 3．将原方程化为 $x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y+y\dfrac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{x^2}=0$，即

$$\frac{1}{2}\,\mathrm{d}(x^2+y^2)+y\,\mathrm{d}\left(\frac{y}{x}\right)=0.$$

令 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，则 $r=\sqrt{x^2+y^2}$，$\tan\theta=\frac{y}{x}$，方程化为

$$\frac{1}{2}\,\mathrm{d}r^2+r\sin\theta\,\mathrm{d}\tan\theta=0,$$

$$\mathrm{d}r+\sec\theta\tan\theta\,\mathrm{d}\theta=0.$$

积分得，$r+\sec\theta=C$.

换回原变量，得原方程的通解为

$$\sqrt{x^2+y^2}+\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x}=C.$$

五、（本题 14 分）　已知 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$.

(1) 计算 $\displaystyle I_1=\int_0^{+\infty}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2\mathrm{d}x$.

(2) 计算 $\displaystyle I_2=\int_0^{+\infty}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^3\mathrm{d}x$.

【解答】

(1) 当 $a>0$ 时，做变换 $x=\frac{u}{a}$，$\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin(ax)}{x}\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{\sin u}{\frac{u}{a}}\,\mathrm{d}\left(\frac{u}{a}\right)=\frac{\pi}{2}$.

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2\mathrm{d}x&=-\frac{1}{x}\cdot\sin^2x\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\frac{1}{x}\cdot2\sin x\cos x\,\mathrm{d}x\\&=\int_0^{+\infty}\frac{\sin(2x)}{x}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

(2) 当 $a>0$ 时，做变换 $x=\frac{u}{a}$，易得 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\left(\frac{\sin(ax)}{x}\right)^2\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}a$．因此

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^3\mathrm{d}x&=-\frac{1}{2x^2}\cdot\sin^3x\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\frac{1}{2x^2}\cdot3\sin^2x\cos x\,\mathrm{d}x\\&=\frac{3}{4}\int_0^{+\infty}\frac{\sin x\sin(2x)}{x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{3}{8}\int_0^{+\infty}\frac{\cos x-\cos(3x)}{x^2}\,\mathrm{d}x\\&=\frac{3}{8}\int_0^{+\infty}\frac{(1-\cos(3x))-(1-\cos x)}{x^2}\,\mathrm{d}x\\&=\frac{3}{8}\int_0^{+\infty}\frac{2\sin^2\left(\frac{3x}{2}\right)-2\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{x^2}\,\mathrm{d}x\\&=\frac{3}{4}\left(\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2\left(\frac{3x}{2}\right)}{x^2}\,\mathrm{d}x-\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{x^2}\,\mathrm{d}x\right)\\&=\frac{3}{4}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3\pi}{8}.\end{aligned}$$

六、（本题 14 分）　设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上具有连续导数的非负函数，且存在 $M>0$ 使得对任意的 $x,y\in(-\infty,+\infty)$，有 $|f'(x)-f'(y)|\le M|x-y|$．证明：对于任意实数 x，恒有 $(f'(x))^2\le 2Mf(x)$．

【解答】

证明．任取 $x\in(-\infty,+\infty)$，对任意 $h\in(-\infty,+\infty)$，且 $h\neq0$，恒有

$$\begin{aligned}0\le f(x+h)&=f(x)+\int_0^h f'(x+t)\,\mathrm{d}t\\&=f(x)+\int_0^h(f'(x+t)-f'(x))\,\mathrm{d}t+f'(x)h.\end{aligned}$$

取 h 使得 $hf'(x)\le0$，则

$$-f'(x)h\le f(x)+\int_0^h(f'(x+t)-f'(x))\,\mathrm{d}t\le f(x)+M\frac{h^2}{2}.$$

$$\left|f'(x)\right|\le\frac{f(x)}{|h|}+M\frac{|h|}{2}.$$

取 $|h|=\sqrt{\frac{2f(x)}{M}}$，即得所证不等式 $(f'(x))^2\le2Mf(x)$．

2025 年 · 第十七届

10.1 数学 A 类

一、（本题 15 分） 记三维欧氏空间中不共面的四点 A,B,C,D 生成的四面体为 $ABCD$. 在四面体 $ABCD$ 内部取一点 O，设四面体 $OBCD$ 的体积为 V_A，四面体 $OACD$ 的体积为 V_B，四面体 $OABD$ 的体积为 V_C，四面体 $OABC$ 的体积为 V_D.（图略：四面体 $ABCD$，内部一点 O 与四个顶点分别用虚线相连）

(1) 求证：$\left(\overrightarrow{OA}\cdot(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD})\right)\left(\overrightarrow{OB}\cdot(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD})\right)<0$；

(2) 求证：$V_A\overrightarrow{OA}+V_B\overrightarrow{OB}+V_C\overrightarrow{OC}+V_D\overrightarrow{OD}=\vec{0}$.

【解答】

(1) 因为点 A,B 落在 O,C,D 所决定的平面的两侧，若 $\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OC},\overrightarrow{OD}$ 为右手系，则 $\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC},\overrightarrow{OD}$ 为左手系，反之亦然. 故

$$\left(\overrightarrow{OA}\cdot(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD})\right)\left(\overrightarrow{OB}\cdot(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD})\right)<0.$$

(2) 三维欧氏空间中四个向量 $\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC},\overrightarrow{OD}$ 线性相关. 因为 O 点在四面体 $ABCD$ 内部，所以这四个向量中每三个向量线性无关，故存在非零实数 x,y,z,w 使得

$$x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}+z\overrightarrow{OC}+w\overrightarrow{OD}=\vec{0}. \tag{$*$}$$

将 $(*)$ 式与向量 $\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD}$ 作内积，得到

$$x\,\overrightarrow{OA}\cdot(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD})+y\,\overrightarrow{OB}\cdot(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD})=0.$$

不妨设 $\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OC},\overrightarrow{OD}$ 为右手系，则 $\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC},\overrightarrow{OD}$ 为左手系，而三个共起点向量决定的平行六面体的体积等于 6 倍的这三个向量起点和三终点顶点决定的四面体体积，故

$$\overrightarrow{OA}\cdot(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD})=6V_B,\qquad \overrightarrow{OB}\cdot(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD})=-6V_A,\qquad y=\frac{V_B}{V_A}x.$$

同理，将 $(*)$ 式与向量 $\overrightarrow{OB}\times\overrightarrow{OD}$ 作内积，得到 $z=\dfrac{V_C}{V_A}x$；将 $(*)$ 式与向量 $\overrightarrow{OB}\times\overrightarrow{OC}$ 作内积，得到 $w=\dfrac{V_D}{V_A}x$. 代入 $(*)$ 式，得到

$$V_A\overrightarrow{OA}+V_B\overrightarrow{OB}+V_C\overrightarrow{OC}+V_D\overrightarrow{OD}=\vec{0}.$$

二、（本题 15 分）　设 $N \geqslant 1$，$\mathcal{S}$ 是包含 N 个整数的集合，满足如下的加性唯一性条件：若 $n_k \in \mathcal{S}$ $(1 \leqslant k \leqslant 4)$ 且 $n_1 + n_2 = n_3 + n_4$，则必有 $n_1 = n_3$ 或 $n_1 = n_4$.

令 $f(x) := \sum\limits_{n\in\mathcal{S}} \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} n x}$.

(1) 计算 $\displaystyle\int_0^1 |f(x)|^2 \,\mathrm{d}x$，$\displaystyle\int_0^1 |f(x)|^4 \,\mathrm{d}x$.

(2) 证明：$\displaystyle\int_0^1 |f(x)| \,\mathrm{d}x \geqslant \frac{1}{2\sqrt{N}}$.

【解答】

(1) 我们有

$$|f(x)|^2 = f(x)\overline{f(x)} = \Big(\sum_{m\in\mathcal{S}} \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} m x}\Big)\Big(\sum_{n\in\mathcal{S}} \mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} n x}\Big) \equiv N + g(x),$$

其中

$$g(x) = \sum_{\substack{m,n\in\mathcal{S}\\ m\neq n}} \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}(m-n)x}.$$

于是，注意到当整数 $k \neq 0$ 时，$\displaystyle\int_0^1 \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} k x} \,\mathrm{d}x = 0$，立即得到 $\displaystyle\int_0^1 g(x) \,\mathrm{d}x = 0$，从而

$$\int_0^1 |f(x)|^2 \,\mathrm{d}x = N.$$

而由题设条件，对于 $m_1 \neq n_1$，$m_2 \neq n_2$，若 $m_1 \neq m_2$，则 $m_1 - n_1 \neq m_2 - n_2$. 于是，

$$g(x) = \sum_{k\in\mathcal{S}_g} \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} k x},$$

这里集合 $\mathcal{S}_g$ 由 $N^2 - N$ 个两两不同的非零整数组成. 这样，又有

$$\int_0^1 |f(x)|^4 \,\mathrm{d}x = \int_0^1 \big(N^2 + 2Ng(x) + |g(x)|^2\big) \,\mathrm{d}x = N^2 + 0 + (N^2 - N) = 2N^2 - N.$$

(2) 对于本小题，我们提供两种方式的证明.

法 I. 注意到 $\displaystyle\int_0^1 g(x) \,\mathrm{d}x = 0$，我们有

$$\begin{aligned}
\sqrt{N} - \int_0^1 |f(x)| \,\mathrm{d}x &= \int_0^1 \big(\sqrt{N} - \sqrt{N + g(x)}\big) \,\mathrm{d}x = -\int_0^1 \frac{g(x)}{\sqrt{N} + \sqrt{N + g(x)}} \,\mathrm{d}x \\
&= \int_0^1 \Big(\frac{g(x)}{2\sqrt{N}} - \frac{g(x)}{\sqrt{N} + \sqrt{N + g(x)}}\Big) \,\mathrm{d}x \\
&= \int_0^1 \frac{g^2(x)}{2\sqrt{N}\big(\sqrt{N} + \sqrt{N + g(x)}\big)^2} \,\mathrm{d}x \\
&\leqslant \int_0^1 \frac{g^2(x)}{2N\sqrt{N}} \,\mathrm{d}x = \frac{N^2 - N}{2N\sqrt{N}} < \frac{\sqrt{N}}{2}.
\end{aligned}$$

因此，

$$\int_0^1 |f(x)| \,\mathrm{d}x > \frac{\sqrt{N}}{2}.$$

法 II. 由 Hölder 不等式，我们有

$$\begin{aligned} N = \int_0^1 |f(x)|^2 \,\mathrm{d}x &\leqslant \Big(\int_0^1 |f(x)| \,\mathrm{d}x\Big)^{\frac{2}{3}} \Big(\int_0^1 |f(x)|^4 \,\mathrm{d}x\Big)^{\frac{1}{3}} \\ &= \Big(\int_0^1 |f(x)| \,\mathrm{d}x\Big)^{\frac{2}{3}} \big(2N^2 - N\big)^{\frac{1}{3}}. \end{aligned}$$

因此，

$$\int_0^1 |f(x)| \,\mathrm{d}x \geqslant \sqrt{\frac{N^3}{2N^2 - N}} > \frac{\sqrt{N}}{\sqrt{2}} > \frac{\sqrt{N}}{2}.$$

三、（本题 20 分）　设 m, n 为大于 2 的整数，$a_1, \cdots, a_{m+1}$ 为任意 $m+1$ 个有理数，$\mathbb{Q}^{n\times n}$ 为有理数域上 n 阶方阵全体．证明：

(1) $\mathbb{Q}^{n\times n}$ 中存在 m 个元素 $B_1, \cdots, B_m$ 使得行列式 $|B_j| = j$ $(j = 1, \cdots, m)$ 成立．

(2) $\mathbb{Q}^{n\times n}$ 中存在 m 个元素 $A_1, \cdots, A_m$ 使得下列两条同时成立：

(i) $|A_j| = a_j$ $(j = 1, \cdots, m)$；

(ii) $|A_1 - A_2 - \cdots - A_m| = a_{m+1}$．

【解答】

(1) 令

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}, \quad B_2 = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}, \quad \cdots, \quad B_m = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & m \end{pmatrix},$$

则有

$$|B_j| = j, \qquad \forall\, j = 1, \cdots, m.$$

(2) 令

$$A_1 = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & & \\ 1 & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} a_2 & b & & \\ 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix},$$

$$A_i = \begin{pmatrix} a_i & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}, \qquad i = 3, \cdots, m.$$

则有

(i) $|A_j| = a_j$，$j = 1, \cdots, m$；

(ii)

$$|A_1 - A_2 - \cdots - A_m| = \begin{vmatrix} a_1 - \sum_{i=2}^{m} a_i & -b & & & \\ 1 & -(m-2) & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & & -(m-2) \end{vmatrix}.$$

于是有

$$|A_1 - A_2 - \cdots - A_m| = \big(-s(m-2)+b\big)\big[-(m-2)\big]^{m-2},$$

其中

$$s = a_1 - \sum_{i=2}^{m} a_i.$$

取

$$b = s(m-2) + \frac{(-1)^m a_{m+1}}{(m-2)^{m-2}},$$

则有 $b \in \mathbb{Q}$，从而 $A_1, \cdots, A_m$ 满足条件．证毕．

四、（本题 15 分）　设 K 为数域，$\mathcal{A} : V \to V$ 是 n 维 K-向量空间 V 上的线性算子（线性变换），$\mu_{\mathcal{A}}(x)$，$\chi_{\mathcal{A}}(x) \in K[x]$ 分别是 $\mathcal{A}$ 的极小多项式和特征多项式．证明：

(1) 存在 $\alpha \in V$ 使 $\mu_{\mathcal{A}}(x) = \mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$，其中 $\mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$ 是集合

$$\{\, f(x) \in K[x] \mid f(\mathcal{A})(\alpha) = 0 \,\}$$

中首项系数为 1，次数最小的多项式；

(2) $K[\mathcal{A}] \cdot \alpha := \{\, f(\mathcal{A})(\alpha) \mid \forall f(x) \in K[x] \,\}$ 是 $\deg \mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$ 维 $\mathcal{A}$-不变子空间；

(3) 设 $\mathcal{B} : V \to V$ 是任意线性算子．若 $\mu_{\mathcal{A}}(x) = \chi_{\mathcal{A}}(x)$，则

$$\mathcal{A} \cdot \mathcal{B} = \mathcal{B} \cdot \mathcal{A} \iff \text{存在 } f(x) \in K[x] \text{ 使 } \mathcal{B} = f(\mathcal{A}).$$

【解答】

(1) 设 $\mu_{\mathcal{A}}(x) = p_1(x)^{m_1} \cdots p_s(x)^{m_s}, m_i > 0$，是 $\mu_{\mathcal{A}}(x)$ 的不可约分解，则 $V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_s$，$\mathcal{A}(V_i) \subset V_i$，且 $\mathcal{A}_i = \mathcal{A}|_{V_i}$ 的极小多项式 $\mu_{\mathcal{A}_i}(x) = p_i(x)^{m_i}$．先证明存在 $\alpha_i \in V_i$ 使 $\mu_{\mathcal{A},\alpha_i}(x) = p_i(x)^{m_i}$．事实上，若 $m_i = 1, \forall \alpha_i \in V_i$ 非零，则 $\mu_{\mathcal{A},\alpha_i}(x) \mid \mu_{\mathcal{A}_i}(x) = p_i(x)$，故 $\mu_{\mathcal{A},\alpha_i}(x) = p_i(x)$．若 $m_i > 1$，则 $p_i(\mathcal{A})^{m_i-1} \neq 0$，因此存在 $\alpha_i \in V_i$ 使 $p_i(\mathcal{A})^{m_i-1}\alpha_i \neq 0$．另一方面，由 $\mu_{\mathcal{A},\alpha_i}(x) \mid \mu_{\mathcal{A}_i}(x)$ 得 $\mu_{\mathcal{A},\alpha_i}(x) = p_i(x)^{m_i'}$（$m_i' \leqslant m_i$）．若 $m_i' < m_i$，则

$$p_i(\mathcal{A})^{m_i-1}\alpha_i = p_i(\mathcal{A})^{m_i-m_i'-1}p_i(\mathcal{A})^{m_i'}\alpha_i = 0,$$

此与 $p_i(\mathcal{A})^{m_i-1}\alpha_i \neq 0$ 矛盾，故 $\mu_{\mathcal{A},\alpha_i}(x) = p_i(x)^{m_i}$．令 $\alpha = \alpha_1 + \cdots + \alpha_s$，则

$$0 = \mu_{\mathcal{A},\alpha}(\mathcal{A})\alpha = \mu_{\mathcal{A},\alpha}(\mathcal{A})\alpha_1 + \cdots + \mu_{\mathcal{A},\alpha}(\mathcal{A})\alpha_s, \qquad \mu_{\mathcal{A},\alpha}(\mathcal{A})\alpha_i \in V_i.$$

由 $V_1 + \cdots + V_s$ 是直和得

$$\mu_{\mathcal{A},\alpha}(\mathcal{A})\alpha_i = 0, \qquad 1 \leqslant i \leqslant s,$$

从而 $p_i(x)^{m_i} \mid \mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$，$1 \leqslant i \leqslant s$，由此可得 $\mu_{\mathcal{A}}(x) \mid \mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$．因此 $\mu_{\mathcal{A},\alpha}(x) = \mu_{\mathcal{A}}(x)$．

(2) 设 $d = \deg \mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$，由 $\mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$ 的定义，结合多项式的带余除法可直接证明

$$\alpha,\ \mathcal{A}(\alpha),\ \mathcal{A}^2(\alpha),\ \cdots,\ \mathcal{A}^{d-1}(\alpha)$$

是 $K[\mathcal{A}]\cdot\alpha$ 的一组基．进而 $K[\mathcal{A}]\cdot\alpha$ 是 $\deg \mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$ 维 $\mathcal{A}$-不变子空间．

(3) 由 $\mu_{\mathcal{A}}(x) = \chi_{\mathcal{A}}(x)$，存在 $\alpha \in V$ 使 $V = K[\mathcal{A}]\cdot\alpha$．设 $\mathcal{B}(\alpha) = f(\mathcal{A})(\alpha)$，若 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$，则 $\forall \beta = g(\mathcal{A})(\alpha) \in V$，有

$$\mathcal{B}(\beta) = g(\mathcal{A})\cdot\mathcal{B}(\alpha) = g(\mathcal{A})\cdot f(\mathcal{A})(\alpha) = f(\mathcal{A})(\beta).$$

故 $\mathcal{B} = f(\mathcal{A})$．

五、（本题 15 分）　设 $f \in C[0,1]\cap C^2(0,1)$，$\sup\limits_{x\in(0,1)} f''(x) = 2$．证明：存在唯一的二次多项式 $P(x) = x^2 + bx + c$，使得 $P(0) - f(0) = P(1) - f(1) = 0$，且下列结论之一成立：

(1) $f(x) > P(x)$ $(\forall x \in (0,1))$；

(2) $f(x) = P(x)$ $(\forall x \in [0,1])$．

【解答】

(i) 对于 $P(x) = x^2 + bx + c$，易见 $P(0) - f(0) = P(1) - f(1) = 0$ 成立的充分必要条件是 $c = f(0)$，$b = f(1) - 1 - f(0)$．因此，满足 $P(0) - f(0) = P(1) - f(1) = 0$ 的二次多项式 $P(x) = x^2 + bx + c$ 存在唯一．

我们要证明该多项式 P 满足 (1) 或 (2)．

记 $F(x) = P(x) - f(x)$（$x \in [0,1]$），由题设，$F \in C[0,1]\cap C^2(0,1)$，且

$$F''(x) \geqslant 0, \qquad \forall x \in (0,1).$$

即 F 是凸函数，因此，

$$F(x) \leqslant \max\{F(0), F(1)\} = 0, \qquad \forall x \in [0,1].$$

(ii) 我们给出以下两种写法．它们本质上是一样的．

写法 I.

若对每个 $x \in (0,1)$，$F(x) = 0$，则由连续性，F 在 $[0,1]$ 上恒为零，即情形 (2) 发生．

否则，存在一个 $\xi \in (0,1)$ 使得 $F(\xi) < 0$．从而，对于 $x \in (0,\xi)$，有

$$F(x) = F\Big(\frac{x}{\xi}\,\xi\Big) \leqslant \frac{x}{\xi}F(\xi) + \Big(1 - \frac{x}{\xi}\Big)F(0) < 0.$$

而对于 $x \in (\xi,1)$，记 $\alpha = \dfrac{1-x}{1-\xi}$，有

$$F(x) = F\big(\alpha\xi + (1-\alpha)\big) \leqslant \alpha F(\xi) + (1-\alpha)F(1) < 0.$$

因此，

$$F(x) < 0, \qquad \forall x \in (0,1).$$

即情形 (1) 发生.

写法 II.

若对每个 $x\in(0,1)$，$F(x)<0$，则情形 (1) 发生.

否则，存在一个 $\xi\in(0,1)$ 使得 $F(\xi)=0$. 从而，对于 $x\in(0,\xi)$，记 $\alpha=\dfrac{1-\xi}{1-x}$，有

$$F(x)=\frac{1}{\alpha}\big(\alpha F(x)+(1-\alpha)F(1)\big)\geqslant\frac{1}{\alpha}F\big(\alpha x+(1-\alpha)\cdot 1\big)=\frac{1}{\alpha}F(\xi)=0.$$

而对于 $x\in(\xi,1)$，有

$$F(x)=\frac{x}{\xi}\Big(\frac{\xi}{x}F(x)+\frac{x-\xi}{x}F(0)\Big)\geqslant\frac{x}{\xi}F(\xi)=0.$$

因此，

$$F(x)\geqslant 0,\qquad\forall x\in(0,1).$$

结合 $F\leqslant 0$ 以及连续性得到 F 在 $[0,1]$ 上恒为零. 即情形 (2) 发生. □

注 1. 证明中直接使用闭区间 $[a,b]$ 上凸函数 g 的如下一些众所周知的基本性质，不扣分：

(i) 凸函数的最大值在边界取到.

(ii) 可导凸函数的导数单增.

(iii) 对于 $a\leqslant x<y<z\leqslant b$，

$$\frac{g(y)-g(x)}{y-x}\leqslant\frac{g(z)-g(x)}{z-x}\leqslant\frac{g(z)-g(y)}{z-y}.$$

注 2. 本题证明的写法可以有非常多的变化. 比如，若在 $x_0\in(0,1)$ 处，$F(x_0)=0$，

利用 (ii)，则 F 在 x_0 处取得极大值，从而 $F'(x_0)=0$. 因此，F' 在 $(0,x_0)$ 内小于等于零，在 $(x_0,1)$ 内大于等于零，于是 x_0 又是 F 的最小值点，从而 $F\equiv 0$.

利用 (iii)，则对任何 $0\leqslant x<x_0<y\leqslant 1$，有

$$\begin{aligned}\frac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0}&\leqslant\frac{F(1)-F(x_0)}{1-x_0}=0,\\ \frac{F(y)-F(x_0)}{y-x_0}&\leqslant\frac{F(x_0)-F(0)}{x_0-0}=0.\end{aligned}$$

从而结合 $F\leqslant 0$ 可得 $F(x)=F(y)=0$.

六、（本题 20 分）　设 $\mathcal{A}$ 为正整数集 $\mathbb{Z}_+$ 的子集，$\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{S_n(0,1)}{n}$ 存在，记为 p，其中对于 $0\leqslant a\leqslant b\leqslant 1$，$S_n(a,b)$ 表示集合 $\{\,k\in\mathcal{A}\mid an\leqslant k\leqslant bn\,\}$ 的元素个数.

(1) 若 $0<a<b<1$，证明极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{S_n(a,b)}{n}$ 存在并求其值.

(2) 若 f 在 $[0,1]$ 上 **Riemann** 可积，证明：

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{k\leqslant n,\ k\in\mathcal{A}}f\Big(\frac{k}{n}\Big)=p\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

【解答】

(1) 考虑 $n > \dfrac{2}{a}$. 用 $[x]$ 表示实数 x 的整数部分，则易见

$$\begin{aligned}\{k \in \mathcal{A} \mid an \leqslant k \leqslant bn\} &\subseteq \{k \in \mathcal{A} \mid [an] - 1 < k \leqslant [bn] + 1\} \\ &= \{k \in \mathcal{A} \mid 1 \leqslant k \leqslant [bn] + 1\} \setminus \{k \in \mathcal{A} \mid 1 \leqslant k \leqslant [an] - 1\},\end{aligned}$$

因此，

$$S_n(a,b) \leqslant S_{[bn]+1}(0,1) - S_{[an]-1}(0,1),$$

类似地，有

$$S_n(a,b) \geqslant S_{[bn]}(0,1) - S_{[an]+1}(0,1),$$

因此，由题设条件可得

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{S_n(a,b)}{n} = (b-a)p.$$

(2) 由 (1) 的结论，对于 $0 < a < b < 1$ 以及 $f = \chi_{[a,b]}$，本小题的结论成立：

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \sum_{k\leqslant n,\ k\in\mathcal{A}} f\Big(\frac{k}{n}\Big) = p\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

事实上，仿 (1) 可证对于 $0 \leqslant a \leqslant b \leqslant 1$ 以及 $f = \chi_{[a,b]}, \chi_{(a,b]}, \chi_{[a,b)}, \chi_{(a,b)}$，结论成立（$[a,a]$ 理解为 $\{a\}$）. 进而当 f 是 $[0,1]$ 上分段常值函数时，本小题的结论成立.

一般地，设 f 在 $[0,1]$ 上 Riemann 可积，设 M 为 $|f|$ 的一个上界. 任取 $m \geqslant 1$，将 $[0,1]$ 作 m 等分，记该等分划分为 P_m，定义

$$f_m(x) := \begin{cases} \sup\limits_{t\in\left[\frac{k}{m},\frac{k+1}{m}\right]} f(t), & x \in \left(\frac{k}{m},\frac{k+1}{m}\right),\ 0 \leqslant k \leqslant m-1; \\ M, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$g_m(x) := \begin{cases} \inf\limits_{t\in\left[\frac{k}{m},\frac{k+1}{m}\right]} f(t), & x \in \left(\frac{k}{m},\frac{k+1}{m}\right),\ 0 \leqslant k \leqslant m-1; \\ -M, & \text{其他.} \end{cases}$$

则

$$g_m(x) \leqslant f(x) \leqslant f_m(x), \qquad \forall x \in [0,1],$$

$$\int_0^1 g_m(x)\,\mathrm{d}x = L(f;P_m), \qquad \int_0^1 f_m(x)\,\mathrm{d}x = U(f;P_m),$$

其中 $U(f;P_m)$，$L(f;P_m)$ 分别表示 f 对应于划分 P_m 的 Darboux 上和与下和. 这样，

$$\frac{1}{n} \sum_{k\leqslant n,\ k\in\mathcal{A}} g_m\Big(\frac{k}{n}\Big) \leqslant \frac{1}{n} \sum_{k\leqslant n,\ k\in\mathcal{A}} f\Big(\frac{k}{n}\Big) \leqslant \frac{1}{n} \sum_{k\leqslant n,\ k\in\mathcal{A}} f_m\Big(\frac{k}{n}\Big),$$

并令 $n \to +\infty$ 得到

$$pL(f;P_m) \leqslant \underline{\lim_{n\to+\infty}} \frac{1}{n} \sum_{k\leqslant n,\ k\in\mathcal{A}} f\Big(\frac{k}{n}\Big) \leqslant \overline{\lim_{n\to+\infty}} \frac{1}{n} \sum_{k\leqslant n,\ k\in\mathcal{A}} f\Big(\frac{k}{n}\Big) \leqslant pU(f;P_m).$$

再令 $m \to +\infty$ 即得

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \sum_{k\leqslant n,\ k\in\mathcal{A}} f\Big(\frac{k}{n}\Big) = p\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

结论得证．□

注. 若第二小题采用其他证明途径．

对于 $f(x)=x^k$ 或 $f(x)=\cos 2k\pi x$，或 $f(x)=\sin 2k\pi x$，证明结论成立，可考虑在第一小题 5 分基础上再给 5 分．

若进一步证明 f 为连续函数（连续周期函数），或 f 为分段线性的连续函数时，结论成立，则可以共给到 14 分．

10.2 数学 B 类

一、（本题 15 分） 三角形三条中线的交点称为三角形的重心．在四面体 $ABCD$ 中，记 $\overrightarrow{e_1} := \overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{e_2} := \overrightarrow{AC}$，$\overrightarrow{e_3} := \overrightarrow{AD}$，并设 O_1, O_2 和 O_3 分别为 $\triangle BCD$，$\triangle ACD$ 和 $\triangle ABD$ 的重心．

(1) 在坐标系 $\{A, \overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2}, \overrightarrow{e_3}\}$ 下，求 O_1 点的坐标 (x,y,z)，其中 $\overrightarrow{AO_1} = x\overrightarrow{e_1} + y\overrightarrow{e_2} + z\overrightarrow{e_3}$；

(2) 证明三直线 AO_1，BO_2 及 CO_3 相交于一点 P；

(3) 在坐标系 $\{A, \overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2}, \overrightarrow{e_3}\}$ 下，求 (2) 中交点 P 的坐标．

【解答】

(1) 由于 O_1 是 $\triangle BCD$ 的重心，直线 BO_1 与对边 CD 交于点 E，则 $\dfrac{BO_1}{O_1E} = 2$．从而

$$\overrightarrow{AO_1} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}\right).$$

从而在坐标系 $\{A, \overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2}, \overrightarrow{e_3}\}$ 下，O_1 点的坐标为 $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$．

(2) 类似可得 O_2, O_3 的坐标分别为 $\left(0, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$、$\left(\frac{1}{3}, 0, \frac{1}{3}\right)$．

设 AO_1 与 BO_2 的交点为 $P(x,y,z)$．令 $\overrightarrow{AP} = \lambda\overrightarrow{AO_1}$，$\overrightarrow{BP} = \mu\overrightarrow{BO_2}$．由 $\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}$ 得：

$$\lambda\overrightarrow{AO_1} - \mu\overrightarrow{BO_2} - \overrightarrow{AB} = \vec{0}.$$

即

$$\lambda\left(\frac{1}{3}\vec{e}_1 + \frac{1}{3}\vec{e}_2 + \frac{1}{3}\vec{e}_3\right) - \mu\left(\frac{1}{3}\vec{e}_2 + \frac{1}{3}\vec{e}_3 - \vec{e}_1\right) - \vec{e}_1 = \vec{0}.$$

解得 $\lambda = \mu = \dfrac{3}{4}$．故

$$\overrightarrow{AP} = \lambda\overrightarrow{AO_1} = \frac{3}{4}\left(\frac{1}{3}\vec{e}_1 + \frac{1}{3}\vec{e}_2 + \frac{1}{3}\vec{e}_3\right) = \frac{1}{4}(\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3).$$

即 P 的坐标为 $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$．

此时

$$\overrightarrow{CP} = \overrightarrow{AP} - \overrightarrow{AC} = \frac{1}{4}(\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3) - \vec{e}_2 = \frac{1}{4}\vec{e}_1 - \frac{3}{4}\vec{e}_2 + \frac{1}{4}\vec{e}_3.$$

又 $\overrightarrow{CP}=3\cdot\overrightarrow{PO_3}$，

$$\overrightarrow{PO_3}=\overrightarrow{AO_3}-\overrightarrow{AP}=\frac{1}{3}\vec{e}_1+\frac{1}{3}\vec{e}_3-\frac{1}{4}(\vec{e}_1+\vec{e}_2+\vec{e}_3)=\frac{1}{12}\vec{e}_1-\frac{1}{4}\vec{e}_2+\frac{1}{12}\vec{e}_3.$$

故 C,P,O_3 三点共线．从而 AO_1,BO_2,CO_3 相交于一点 P.

(3) 由 (2) 知交点 P 的坐标为 $\left(\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right)$.

二、（本题 15 分）　设 $N\geqslant 1$，$\mathcal{S}$ 是包含 N 个整数的集合，满足如下的加性唯一性条件：若 $n_k\in\mathcal{S}$ $(1\leqslant k\leqslant 4)$ 且 $n_1+n_2=n_3+n_4$，则必有 $n_1=n_3$ 或 $n_1=n_4$.

令 $f(x):=\sum\limits_{n\in\mathcal{S}}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}nx}$.

(1) 计算 $\displaystyle\int_0^1|f(x)|^2\,\mathrm{d}x$，$\displaystyle\int_0^1|f(x)|^4\,\mathrm{d}x$.

(2) 证明：$\displaystyle\int_0^1|f(x)|\,\mathrm{d}x\geqslant\frac{1}{2\sqrt{N}}$.

【解答】

(1) 我们有

$$\begin{aligned}|f(x)|^2=f(x)\overline{f(x)}&=\left(\sum_{m\in\mathcal{S}}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}mx}\right)\left(\sum_{n\in\mathcal{S}}\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}nx}\right)\\&\equiv N+g(x),\end{aligned}$$

其中，

$$g(x)=\sum_{\substack{m,n\in\mathcal{S}\\m\neq n}}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}(m-n)x}.$$

于是，注意到当整数 $k\neq 0$ 时，$\displaystyle\int_0^1\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x=0$，立即得到 $\displaystyle\int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x=0$，从而

$$\int_0^1|f(x)|^2\,\mathrm{d}x=N.$$

而由题设条件，对于 $m_1\neq n_1$，$m_2\neq n_2$，若 $m_1\neq m_2$，则 $m_1-n_1\neq m_2-n_2$．于是，

$$g(x)=\sum_{k\in\mathcal{S}_g}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}kx},$$

这里集合 $\mathcal{S}_g$ 由 N^2-N 个两两不同的非零整数组成．这样，又有

$$\begin{aligned}\int_0^1|f(x)|^4\,\mathrm{d}x&=\int_0^1\left(N^2+2Ng(x)+|g(x)|^2\right)\,\mathrm{d}x\\&=N^2+0+(N^2-N)=2N^2-N.\end{aligned}$$

(2) 对于本小题，我们提供两种方式的证明.

法 I. 注意到 $\displaystyle\int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x=0$，我们有

$$\begin{aligned}\sqrt{N}-\int_0^1|f(x)|\,\mathrm{d}x&=\int_0^1\left(\sqrt{N}-\sqrt{N+g(x)}\right)\mathrm{d}x=-\int_0^1\frac{g(x)}{\sqrt{N}+\sqrt{N+g(x)}}\,\mathrm{d}x\\&=\int_0^1\left(\frac{g(x)}{2\sqrt{N}}-\frac{g(x)}{\sqrt{N}+\sqrt{N+g(x)}}\right)\mathrm{d}x\\&=\int_0^1\frac{g^2(x)}{2\sqrt{N}\left(\sqrt{N}+\sqrt{N+g(x)}\right)^2}\,\mathrm{d}x\\&\leqslant\int_0^1\frac{g^2(x)}{2N\sqrt{N}}\,\mathrm{d}x=\frac{N^2-N}{2N\sqrt{N}}<\frac{\sqrt{N}}{2}.\end{aligned}$$

因此，

$$\int_0^1|f(x)|\,\mathrm{d}x>\frac{\sqrt{N}}{2}.$$

法 II. 由 Hölder 不等式，我们有

$$\begin{aligned}N=\int_0^1|f(x)|^2\,\mathrm{d}x&\leqslant\left(\int_0^1|f(x)|\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{2}{3}}\left(\int_0^1|f(x)|^4\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{3}}\\&=\left(\int_0^1|f(x)|\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{2}{3}}\left(2N^2-N\right)^{\frac{1}{3}}.\end{aligned}$$

因此，

$$\int_0^1|f(x)|\,\mathrm{d}x\geqslant\sqrt{\frac{N^3}{2N^2-N}}>\frac{\sqrt{N}}{\sqrt{2}}>\frac{\sqrt{N}}{2}.$$

三、（本题 20 分）　设 m,n 为大于 2 的整数，$a_1,\cdots,a_{m+1}$ 为任意 $m+1$ 个有理数，$\mathbb{Q}^{n\times n}$ 为有理数域上 n 阶方阵全体．证明：

(1) $\mathbb{Q}^{n\times n}$ 中存在 m 个元素 $B_1,\cdots,B_m$ 使得行列式 $|B_j|=j$ $(j=1,\cdots,m)$ 成立．

(2) $\mathbb{Q}^{n\times n}$ 中存在 m 个元素 $A_1,\cdots,A_m$ 使得下列两条同时成立：

(i) $|A_j|=a_j$ $(j=1,\cdots,m)$；

(ii) $|A_1-A_2-\cdots-A_m|=a_{m+1}$．

【解答】

(1) 令

$$B_1=\begin{pmatrix}1&&\\&\ddots&\\&&1\end{pmatrix},\qquad B_2=\begin{pmatrix}1&&&\\&2&&\\&&\ddots&\\&&&1\end{pmatrix},\qquad\cdots,\qquad B_m=\begin{pmatrix}1&&&\\&\ddots&&\\&&1&\\&&&m\end{pmatrix},$$

则有

$$|B_j|=j,\qquad\forall\,j=1,\cdots,m.$$

(2) 令

$$A_1=\begin{pmatrix} a_1 & 0 & & \\ 1 & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix},\qquad A_2=\begin{pmatrix} a_2 & b & & \\ 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix},$$

$$A_i=\begin{pmatrix} a_i & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix},\qquad i=3,\cdots,m.$$

则有

(i) $|A_j|=a_j$，$j=1,\cdots,m$；

(ii)

$$|A_1-A_2-\cdots-A_m|=\begin{pmatrix} a_1-\sum\limits_{i=2}^{m}a_i & -b & & \\ 1 & -(m-2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & -(m-2) \end{pmatrix}.$$

于是有

$$|A_1-A_2-\cdots-A_m|=(-s(m-2)+b)\,[-(m-2)]^{m-2},$$

其中

$$s=a_1-\sum_{i=2}^{m}a_i.$$

取

$$b=s(m-2)+\frac{(-1)^m a_{m+1}}{(m-2)^{m-2}},$$

则有 $b\in\mathbb{Q}$，从而 $A_1,\cdots,A_m$ 满足条件．证毕．

四、（本题 15 分）　设 A 为 n 阶方阵，其主对角线上的元素皆为 3，其余位置上的元素不是 2 就是 2029．证明：$\operatorname{rank}A=n$ 或 $n-1$．

【解答】

令

$$B=\begin{pmatrix} 2 & \cdots & 2 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 2 & \cdots & 2 \end{pmatrix},$$

且令 $C=A-B$，则有 C 的主对角线上元素皆为 1，其余位置上的元素不是 0 就是 2027．

用 $\overline{m}$ 表示整数 m 模 2027 所得的剩余类，将 C 的每个元素模 2027，则有

$$\overline{C}=\begin{pmatrix} \overline{1} & & \overline{0} \\ & \ddots & \\ \overline{0} & & \overline{1} \end{pmatrix},$$

于是

$$|\overline{C}| = \overline{1} = \overline{|C|}.$$

从而 $A-B$ 是可逆的（即 $|A-B| \neq 0$）. 于是

$$n = \operatorname{rank}(A-B) \leqslant \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B = \operatorname{rank} A + 1,$$

$\operatorname{rank} A = n-1$ 或 n. 证毕.

五、（本题 15 分） 设 k 为正整数.

(1) 证明：对任何 $k \geqslant 1$，方程 $x^{3k+1} + x^2 - 6x + 1 = 0$ 在 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 内有唯一根 x_k；

(2) 证明：点列 $\{x_k\}$ 严格单减；

(3) 求极限 $\lim\limits_{k\to+\infty} x_k$.

【解答】

对于 $k \geqslant 1$，记 $f_k(x) = x^{3k+1} + x^2 - 6x + 1$.

(1) 对于 $k \geqslant 1$，易见 f_k 在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上连续可微，$f_k(0) = 1$，$f_k\left(\frac{1}{2}\right) < 1 + 1 - 3 + 1 = 0$. 由介值定理，存在 $x_k \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$ 使得 $f_k(x_k) = 0$.

另一方面，由二项展开可见 $2^{3k} = (1+1)^{3k} \geqslant 1 + 3k$，从而

$$f_k'(x) = (3k+1)x^{3k} + 2x - 6 \leqslant \frac{3k+1}{2^{3k}} + 1 - 6 < 0 \quad \left(x \in \left[0, \frac{1}{2}\right]\right),$$

因此，f_k 在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上严格单减. 故 f_k 在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上至多只有一个零点. 结合 x_k 为 f_k 的零点得到 f_k 在 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 内有唯一根 x_k.

(2) 对任何 $k \geqslant 1$，

$$f_{k+1}(x_k) = x_k^{3k+4} + x_k^2 - 6x_k + 1 < x_k^{3k+1} + x_k^2 - 6x_k + 1 = f_k(x_k) = 0.$$

因此，结合 (1) 的结论得到 $x_{k+1} < x_k$. 即 $\{x_k\}$ 严格单减.

(3) 由于 $\{x_k\}$ 是严格单减的正数列，因此 $\lim\limits_{k\to+\infty} x_k$ 存在，设为 $\bar{x}$. 则注意到 $0 < x_k^{3k+1} < \frac{1}{2^{3k+1}}$，可得 $\lim\limits_{k\to+\infty} x_k^{3k+1} = 0$. 因此，

$$\bar{x}^2 - 6\bar{x} + 1 = 0.$$

解得 $\bar{x} = 3 - 2\sqrt{2}$ 或 $\bar{x} = 3 + 2\sqrt{2}$（舍去）. 最后得到 $\lim\limits_{k\to+\infty} x_k = 3 - 2\sqrt{2}$.

六、（本题 20 分） 设 $f \in C^1[0,1]$ 满足

$$f(x)\ln^2 x + xf'(x) \leqslant 0, \qquad \forall x \in (0,1).$$

证明下列结论之一成立：

(1) $\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t < \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t \leqslant 0$ $(\forall x \in (0,1))$；

(2) $f(x) = 0$ $(\forall x \in [0,1])$.

【解答】

考虑 $F(x) := \mathrm{e}^{\frac{\ln^3 x}{3}} f(x)$ $(x \in (0,1])$ 并补充定义 $F(0) = \lim\limits_{x\to 0^+} F(x) = 0$. 则 F 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1]$ 上可导.

由题设，

$$F'(x) = \left(\mathrm{e}^{\frac{\ln^3 x}{3}} f(x)\right)' = \frac{1}{x}\mathrm{e}^{\frac{\ln^3 x}{3}} \left(f(x)\ln^2 x + x f'(x)\right) \leqslant 0, \qquad \forall x \in (0,1).$$

因此，F 在 $[0,1]$ 上单调下降.

特别，$F(x) \leqslant F(0) = 0$ $(x \in [0,1])$. 进而

$$f(x) \leqslant 0, \qquad \forall x \in [0,1].$$

因此，

$$\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t + \int_x^1 f(t)\,\mathrm{d}t \leqslant \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t, \qquad \forall x \in [0,1].$$

若对每个 $x \in (0,1)$，$f(x) = 0$，则由连续性，f 在 $[0,1]$ 上恒为零，即情形 (2) 发生.

否则，存在一个 $\xi \in (0,1)$ 使得 $f(\xi) < 0$. 从而 $F(\xi) < 0$. 进而对任何 $t \in [\xi,1]$，$F(t) \leqslant F(\xi) < 0$，从而又有 $f(t) < 0$. 于是对任何 $x \in (0,1)$，$\int_x^1 f(t)\,\mathrm{d}t < 0$. 所以

$$\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t < \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t, \qquad \forall x \in (0,1),$$

即情形 (1) 发生. □

10.3　非数学 A 类

一、（本题 30 分）　填空题：

(1) 设函数 $f(x) = x - \ln(1+x) - \frac{1}{2}x\sin x$，$g(x) = ax^3$，且满足 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)} = 1$，则 $a =$ _____.

(2) 设平面过原点与点 $(6,-3,2)$，且与平面 $4x - y + 2z - 8 = 0$ 垂直，则此平面方程为 _____.

(3) 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\sin^2 x}\ln(1+t)\,\mathrm{d}t}{(\sqrt[3]{1+x^3}-1)\sin x} =$ _____.

(4) 设函数 $f(u,v)$ 具有一阶连续偏导数，$f(2,0) = 3$，$f'_u(2,0) = 5$，又设 $z = z(x,y)$ 是由方程 $xz = f(2x-y, xyz)$ 确定的隐函数，则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=1\\y=0}} =$ _____.

(5) 设曲线 L 为球面 $x^2+y^2+z^2 = 4$ 与平面 $x+y+z = 3$ 的交线，则曲线积分

$$\int_L (x^2 + 2xy)\,\mathrm{d}s = \underline{\qquad\qquad\qquad\qquad}.$$

【解答】

(1) 根据 Taylor 公式，

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3),\qquad \sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3),$$

所以

$$f(x)=-\frac{1}{3}x^3+o(x^3).$$

因为 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$，即

$$\lim_{x\to0}\frac{-\frac{1}{3}x^3+o(x^3)}{ax^3}=1,$$

所以 $a=-\frac{1}{3}$.

(2) 易得此平面方程为 $2x+2y-3z=0$.

注：答案不唯一，系数差个倍数都对，例如：$-2x-2y+3z=0$ 或 $x+y-\frac{3}{2}z=0$ 也对.

(3)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{\displaystyle\int_0^{\sin^2x}\ln(1+t)\,\mathrm{d}t}{(\sqrt[3]{1+x^3}-1)\sin x}&=\lim_{x\to0}\frac{\displaystyle\int_0^{\sin^2x}\ln(1+t)\,\mathrm{d}t}{\frac{1}{3}x^4}\\&=\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+\sin^2x)\cdot2\sin x\cos x}{\frac{4}{3}x^3}=\frac{3}{2}.\end{aligned}$$

(4) 对方程两边关于 x 求偏导数，得

$$z+x\frac{\partial z}{\partial x}=2f'_u+yf'_v\left(z+x\frac{\partial z}{\partial x}\right).$$

由此解得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{x}\left(\frac{2f'_u}{1-yf'_v}-z\right).$$

注意到 $x=1$，$y=0$ 时，$z=f(2,0)=3$，$f'_u(2,0)=5$，所以

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=1\\y=0}}=2f'_u(2,0)-3=7.$$

(5) 根据对称性，得

$$\begin{aligned}\int_L(x^2+2xy)\,\mathrm{d}s&=\frac{1}{3}\int_L(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}s+\frac{2}{3}\int_L(xy+yz+zx)\,\mathrm{d}s\\&=\frac{1}{3}\int_L(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}s+\frac{1}{3}\int_L\big((x+y+z)^2-(x^2+y^2+z^2)\big)\,\mathrm{d}s\\&=\frac{1}{3}\int_L(x+y+z)^2\,\mathrm{d}s=6\pi.\end{aligned}$$

二、（本题 14 分）　设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，在 $x=0$ 处可导，且满足

$$f(x)=x^3+x^2\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}-x\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

求函数 $f(x)$ 的表达式.

【解答】

易知 $f(0)=0$，所以 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=f'(0)$.

记 $a=f'(0)$，$b=\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$，则

$$f(x)=x^3+ax^2-bx. \tag{1}$$

由此得 $a=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=-b$.

再对式子 (1) 的两边在 $[0,1]$ 上作定积分，得

$$\begin{aligned}b&=\int_0^1 x^3\,\mathrm{d}x+a\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x-b\int_0^1 x\,\mathrm{d}x\\&=\frac14+\frac13a-\frac12b.\end{aligned}$$

与 $a=-b$ 联立解得 $a=-\frac{3}{22}$，$b=\frac{3}{22}$，所以

$$f(x)=x^3-\frac{3}{22}x^2-\frac{3}{22}x,\qquad -\infty<x<+\infty.$$

三、（本题 14 分）　求微分方程 $y'x\ln x\sin y+(1-x\cos y)\cos y=0$ 的通解.

【解答】

将原方程变形为

$$y'\sin y+\frac{1}{x\ln x}\cos y=\frac{1}{\ln x}\cos^2 y. \tag{1}$$

令 $z=\cos y$，则上述方程可化为 $n=2$ 的 Bernoulli 方程

$$z'-\frac{1}{x\ln x}z=-\frac{1}{\ln x}z^2.$$

令 $u=z^{-1}$，原方程可进一步化为非齐次线性方程

$$u'+\frac{1}{x\ln x}u=\frac{1}{\ln x}.$$

利用公式，得上述方程的通解为

$$u=\mathrm{e}^{-\int\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}}\left(\int\frac{1}{\ln x}\mathrm{e}^{\int\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}}\,\mathrm{d}x+C\right)=\frac{1}{\ln x}(x+C).$$

将其中的变量换回原变量：$u=z^{-1}=\frac{1}{\cos y}$，得所求通解为

$$\frac{1}{\cos y}=\frac{1}{\ln x}(x+C).$$

四、（本题 14 分）　设 Ω 是由平面 Π_1：$x=0$，Π_2：$x=y$，Π_3：$y=z$，Π_4：$z=1$，Π_5：$z=2$ 围成的空间区域，求三重积分

$$\iiint_\Omega \frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z}{\sqrt{y^2+z^2}}.$$

【解答】

采用先二后一法．设 $1\le z\le 2$，用平面 $z=z$ 截 Ω 得平面区域：$D_z=\{(x,y)\mid 0\le x\le z,\ 0\le y\le x\}$，则

$$\begin{aligned}\iiint_\Omega \frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z}{\sqrt{y^2+z^2}} &= \int_1^2 \mathrm{d}z \iint_{D_z} \frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{\sqrt{y^2+z^2}}\\ &= \int_1^2 \mathrm{d}z \int_0^z \mathrm{d}y \int_0^y \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{y^2+z^2}}\\ &= \int_1^2 \mathrm{d}z \int_0^z \frac{y}{\sqrt{y^2+z^2}}\,\mathrm{d}y\\ &= \int_1^2 \sqrt{y^2+z^2}\Big|_0^z \,\mathrm{d}z = (\sqrt{2}-1)\int_1^2 z\,\mathrm{d}z\\ &= \frac{3(\sqrt{2}-1)}{2}.\end{aligned}$$

五、（本题 14 分）　判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的收敛性，其中 $a_n=\sin^2 x\sin^2 2x\cdots\sin^2 2^n x$，$x\in(-\infty,+\infty)$.

【解答】

(1) 令 $f(x)=\sin^2 x\sin 2x$，则

$$f'(x)=2\sin^2 x(3-4\sin^2 x)=-8\sin^2 x\left(\sin x-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\sin x+\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

令 $f'(x)=0$，在 $(0,\pi)$ 中得到两个根 $x_1=\frac{\pi}{3}$，$x_2=\frac{2\pi}{3}$.

容易证明函数 $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{3}\right)\cup\left(\frac{2\pi}{3},\pi\right)$ 上单调增加，在 $\left(\frac{\pi}{3},\frac{2\pi}{3}\right)$ 上单调减少.

(2) 由于 $f(x)$ 的周期为 π，$f(0)=f(\pi)=0$，$f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上的最大值和最小值分别为 $f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\frac{3\sqrt{3}}{8}$ 和 $f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=-\frac{3\sqrt{3}}{8}$. 故 $|f(x)|\le\frac{3\sqrt{3}}{8}$.

最后，由

$$a_n^{3/2}=|\sin x|\cdot\left|f(x)f(2x)\cdots f(2^{n-1}x)\right|\cdot\left|\sin^2 2^n x\right|\le\left(\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)^n,$$

知 $a_n\le\left(\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)^{\frac{2n}{3}}=\left(\frac{3}{4}\right)^n$. 从而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

六、（本题 14 分）　设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续可导且满足以下三个条件：

(i) $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x = 0$；

(ii) $f'(x)g(x) - f(x)g'(x) > 0$，$x \in [a,b]$；

(iii) $g(x)$ 在 (a,b) 上有唯一零点 ξ.

证明：

(1) $\displaystyle\int_a^b f(x)\left(\int_a^x g(s)\,\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}x = -\int_a^b g(x)\left(\int_a^x f(s)\,\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}x.$

(2) $\displaystyle\int_a^b f(x)\left(\int_a^x g(s)\,\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}x > 0.$

【解答】

(1) 记 $F(x) = \displaystyle\int_a^x f(s)\,\mathrm{d}s$，$G(x) = \displaystyle\int_a^x g(s)\,\mathrm{d}s$，则由分部积分

$$\int_a^b f(x)G(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b G(x)\,\mathrm{d}F(x) = -\int_a^b F(x)g(x)\,\mathrm{d}x,$$

这里，用到了条件 $F(b) = G(b) = 0$.

(2) 显然，$g'(\xi) \neq 0$，不妨设 $g'(\xi) > 0$，则在 $[a,\xi]$ 上 $g(x) < 0$，在 $(\xi,b]$ 上 $g(x) > 0$.

$$\int_a^b f(x)\left(\int_a^x g(s)\,\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\iint_D \big(f(x)g(s) - f(s)g(x)\big)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s,$$

其中，$D = \{(x,s) \mid a \le s \le x \le b\}$.

把 D 分成三部分：$D = D_1 \cup D_2 \cup D_3$，其中，$D_1 = \{(x,s) \mid a \le s \le x \le \xi\}$，$D_2 = \{(x,s) \mid a \le s \le \xi \le x \le b\}$，$D_3 = \{(x,s) \mid \xi \le s \le x \le b\}$.

由条件 $f'(x)g(x) - f(x)g'(x) > 0$ 知 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 在 $[a,\xi]$ 和 $[\xi,b]$ 上严格单调递增，从而在 D_1 和 D_3 上，$f(x)g(s) - f(s)g(x) \ge 0$ 且不恒等于 0，故

$$\iint_{D_1\cup D_3} \big(f(x)g(s) - f(s)g(x)\big)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s > 0.$$

又

$$\begin{aligned}\iint_{D_2} \big(f(x)g(s) - f(s)g(x)\big)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s &= \int_\xi^b f(x)\,\mathrm{d}x\int_a^\xi g(s)\,\mathrm{d}s - \int_\xi^b g(x)\,\mathrm{d}x\int_a^\xi f(s)\,\mathrm{d}s\\ &= 0,\end{aligned}$$

最后一个等式用到了 $\displaystyle\int_\xi^b f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_a^\xi f(s)\,\mathrm{d}s$，$\displaystyle\int_\xi^b g(x)\,\mathrm{d}x = -\int_a^\xi g(s)\,\mathrm{d}s$.

综上，$\displaystyle\int_a^b f(x)\left(\int_a^x g(s)\,\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}x > 0.$

10.4　非数学 B 类

一、（本题 30 分）　填空题（每小题 6 分）：

(1) 已知函数 $y=x^2\mathrm{e}^{\sin x}$，则 $y''(0)=$ _____.

(2) 设平面过原点与点 $(6,-3,2)$，且与平面 $4x-y+2z-8=0$ 垂直，则此平面方程为 _____.

(3) 设 $f(x)$ 连续，且 $f(x)+f(-x)=2$．求

$$\int_{-1}^{1}\left(f(x)+x^2\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)\right)\mathrm{d}x=_____.$$

(4) 设函数 $f(u,v)$ 具有一阶连续偏导数，$f(2,0)=3$，$f'_u(2,0)=5$，又设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $xz=f(2x-y,xyz)$ 确定的隐函数，则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=1\\y=0}}=$ _____.

(5) 积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x=$ _____.

【解答】

(1) 易得结果为 2.

(2) 易得此平面方程为 $2x+2y-3z=0$.

注：答案不唯一，系数差个倍数都对，例如：$-2x-2y+3z=0$ 或 $x+y-\frac{3}{2}z=0$ 也对.

(3) 因为 $y=\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$ 是奇函数，故

$$\int_{-1}^{1}x^2\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)\mathrm{d}x=0,$$

所以原积分化为：

$$\int_{-1}^{1}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1\big(f(x)+f(-x)\big)\,\mathrm{d}x=2.$$

(4) 对方程两边关于 x 求偏导数，得

$$z+x\frac{\partial z}{\partial x}=2f'_u+yf'_v\left(z+x\frac{\partial z}{\partial x}\right).$$

由此解得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{x}\left(\frac{2f'_u}{1-yf'_v}-z\right).$$

注意到 $x=1$, $y=0$ 时，$z=f(2,0)=3$，$f'_u(2,0)=5$，所以

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=1\\y=0}}=2f'_u(2,0)-3=7.$$

(5) 利用分部积分，得

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x &= \int_1^{+\infty}\ln x\,\mathrm{d}\left(-\frac{1}{1+x}\right) = -\frac{\ln x}{1+x}\Big|_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x)}\\ &= \int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x)} = \int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right)\mathrm{d}x\\ &= \ln\frac{x}{x+1}\Big|_1^{+\infty} = \ln 2.\end{aligned}$$

二、（本题 14 分）　设 a,b 为常数，函数 $f(x,y)=ax^2+by^2+1$ 在点 $(4,3)$ 处的所有方向导数中，沿方向 $\mathbf{l}=-4\mathbf{i}-3\mathbf{j}$ 的方向导数最大，最大值为 10.

(1) 求 a,b 的值；

(2) 求曲面 $z=f(x,y)$ 被平面 $z=0$ 所截下的有限部分的面积.

【解答】

(1) 函数 $f(x,y)=ax^2+by^2+1$ 在点 $(4,3)$ 处的梯度为

$$\mathbf{grad}\,f\big|_{(4,3)} = \{2ax,2by\}\big|_{(4,3)} = \{8a,6b\}.$$

根据题设可知

$$\begin{cases}\dfrac{8a}{-4}=\dfrac{6b}{-3}>0,\\ \sqrt{(8a)^2+(6b)^2}=10.\end{cases}$$

解得 $a=b=-1$.

(2) 曲面方程为 $z=1-x^2-y^2$，曲面在 xOy 平面上的投影区域为

$$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1\},$$

故所求面积为

$$\begin{aligned}A &= \iint_D\sqrt{1+(-2x)^2+(-2y)^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint_D\sqrt{1+4x^2+4y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\ &= \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\sqrt{1+4r^2}\cdot r\,\mathrm{d}r = \frac{\pi}{4}\int_0^1\sqrt{1+4r^2}\,\mathrm{d}(1+4r^2)\\ &= \frac{\pi}{6}\left(5\sqrt{5}-1\right).\end{aligned}$$

三、（本题 14 分）　求由方程 $2x^2+2y^2+z^2+8xz-z+8=0$ 所确定的函数 $z=z(x,y)$ 的极值.

【解答】

对所给方程两边分别关于 x 和 y 求偏导，得：

$$\begin{aligned}4x+2z\frac{\partial z}{\partial x}+8z+8x\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{\partial z}{\partial x}=0,\\ 4y+2z\frac{\partial z}{\partial y}+8x\frac{\partial z}{\partial y}-\frac{\partial z}{\partial y}=0.\end{aligned}$$

解之得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{4x+8z}{2z+8x-1},\qquad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{4y}{2z+8x-1}.$$

令 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial y}=0$，得到 $x=-2z,\ y=0$，代入原方程得 $7z^2+z-8=0$.

解该方程得 $z_1=1,\ z_2=-\frac{8}{7}$，于是得到驻点 $(-2,0)$ 和 $\left(\frac{16}{7},0\right)$.

继续求导可得

$$z_{xx}=-\frac{4+2z_x^2+16z_x}{2z+8x-1},\qquad z_{xy}=-\frac{2z_xz_y}{2z+8x-1},\qquad z_{zz}=-\frac{4+2z_y^2}{2z+8x-1}.$$

在点 $(-2,0)$ 处，$A=z_{xx}=\frac{4}{15}$，$B=z_{xy}=0$，$C=z_{zz}=\frac{4}{15}$；在点 $\left(\frac{16}{7},0\right)$ 处，$A=z_{xx}=-\frac{4}{15}$，$B=z_{xy}=0$，$C=z_{zz}=-\frac{4}{15}$. 在这两个点都有 $B^2-AC<0$，从而函数 $z=z(x,y)$ 在 $(-2,0)$ 处取得极小值 $z=1$，在 $\left(\frac{16}{7},0\right)$ 处取得极大值 $z=-\frac{8}{7}$.

四、（本题 14 分）　求微分方程 $y'x\ln x\sin y+(1-x\cos y)\cos y=0$ 的通解.

【解答】

将原方程变形为

$$y'\sin y+\frac{1}{x\ln x}\cos y=\frac{1}{\ln x}\cos^2 y. \tag{1}$$

令 $z=\cos y$，则上述方程可化为 $n=2$ 的 Bernoulli 方程

$$z'-\frac{1}{x\ln x}z=-\frac{1}{\ln x}z^2.$$

令 $u=z^{-1}$，原方程可进一步化为非齐次线性方程

$$u'+\frac{1}{x\ln x}u=\frac{1}{\ln x}.$$

利用公式，得上述方程的通解为

$$u=\mathrm{e}^{-\int\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}}\left(\int\frac{1}{\ln x}\mathrm{e}^{\int\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}}\,\mathrm{d}x+C\right)=\frac{1}{\ln x}(x+C).$$

将其中的变量换回原变量：$u=z^{-1}=\frac{1}{\cos y}$，得所求通解为

$$\frac{1}{\cos y}=\frac{1}{\ln x}(x+C).$$

五、（本题 14 分）

(1) 设函数 $f(x)=\sin^2 x\sin 2x$，讨论 $f(x)$ 在区间 $(0,\pi)$ 的单调性；

(2) 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 的收敛性，其中 $a_n=\sin^2 x\sin^2 2x\cdots\sin^2 2^nx,\ x\in(-\infty,+\infty)$.

【解答】

(1) $f'(x)=2\sin^2 x\left(3-4\sin^2 x\right)=-8\sin^2 x\left(\sin x-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\sin x+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

令 $f'(x)=0$，可得两个根 $x_1=\frac{\pi}{3},\ x_2=\frac{2\pi}{3}$.

容易证明函数 $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{3}\right)\cup\left(\frac{2\pi}{3},\pi\right)$ 上单调增加，在 $\left(\frac{\pi}{3},\frac{2\pi}{3}\right)$ 上单调减少.

(2) 由于 $f(x)$ 的周期为 π，$f(0)=f(\pi)=0$，$f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上的最大值和最小值分别为 $f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\frac{3\sqrt{3}}{8}$ 和 $f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=-\frac{3\sqrt{3}}{8}$. 故 $|f(x)|\leq\frac{3\sqrt{3}}{8}$.

最后，由

$$a_n^{3/2}=|\sin x|\cdot\left|f(x)f(2x)\cdots f(2^{n-1}x)\right|\cdot\left|\sin^2 2^n x\right|\leq\left(\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)^n,$$

知 $a_n\leq\left(\left(\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)^{2/3}\right)^n=\left(\frac{3}{4}\right)^n$. 从而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

六、（本题 14 分）　设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有连续的导数，记

$$A=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

试证明：

$$\int_a^b|f(x)-A|^2\,\mathrm{d}x\leq\frac{(a-b)^2}{2}\int_a^b\left|f'(x)\right|^2\,\mathrm{d}x.$$

【解答】

根据积分中值定理，存在 $c\in[a,b]$，使得 $A=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=f(c)$.

先后利用 Newton-Leibniz 公式与 Cauchy 积分不等式，得

$$\begin{aligned}|f(x)-A|^2=|f(x)-f(c)|^2&=\left(\int_c^x f'(t)\,\mathrm{d}t\right)^2\\&\leq\left|\int_c^x 1^2\,\mathrm{d}t\int_c^x\left|f'(t)\right|^2\,\mathrm{d}t\right|\leq|x-c|\int_a^b\left|f'(t)\right|^2\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

所以

$$\int_a^b|f(x)-A|^2\,\mathrm{d}x\leq\int_a^b|x-c|\,\mathrm{d}x\int_a^b\left|f'(t)\right|^2\,\mathrm{d}t.$$

易知

$$\begin{aligned}\int_a^b|x-c|\,\mathrm{d}x&=\int_a^c|x-c|\,\mathrm{d}x+\int_c^b|x-c|\,\mathrm{d}x=\int_a^c(c-x)\,\mathrm{d}x+\int_c^b(x-c)\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}(a-c)^2+\frac{1}{2}(b-c)^2=\frac{1}{2}\left[(a-c)^2+(b-c)^2\right].\end{aligned}$$

令 $g(t)=(a-t)^2+(b-t)^2$，易知 $g(t)$ 在 $[a,b]$ 上的最大值为 $(a-b)^2$. 所以

$$\int_a^b|x-c|\,\mathrm{d}x\leq\frac{(a-b)^2}{2},$$

这就证明了

$$\int_a^b|f(x)-A|^2\,\mathrm{d}x\leq\frac{(a-b)^2}{2}\int_a^b\left|f'(x)\right|^2\,\mathrm{d}x.$$